Manuel de l'OCDE sur la mesure du capital

DEUXIÈME ÉDITION



2009

Mesure du capital

MANUEL DE L'OCDE 2009

Deuxième édition



ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES

L'OCDE est une instance unique au sein de laquelle les gouvernements de 30 démocraties collaborent pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux liés à la mondialisation. L'OCDE est également à l'avant-garde des efforts visant à comprendre les nouvelles évolutions et préoccupations, telles que la gouvernance d'entreprise, l'économie de l'information et les défis liés au vieillissement de la population, et à aider les gouvernements à y répondre. L'Organisation offre un cadre dans lequel les gouvernements peuvent comparer leurs expériences en matière de politiques, rechercher des réponses à des problèmes communs, identifier les bonnes pratiques et œuvrer à la coordination des politiques nationales et internationales.

Les pays membres de l'OCDE sont : l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Irlande, l'Italie, le Japon, la Corée, le Luxembourg, le Mexique, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, l'Espagne, la Suède, la Suisse, la Turquie, le Royaume-Uni et les États-Unis. La Commission des Communautés européennes participe aux travaux de l'OCDE.

Les Éditions de l'OCDE diffusent largement les résultats des collectes de données statistiques et des recherches menées par l'Organisation sur les questions économiques, sociales et environnementales, ainsi que les conventions, lignes directrices et normes adoptées par ses membres.

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE. Les opinions exprimées et les arguments avancés dans cet ouvrage ne reflètent pas nécessairement les positions officielles de l'Organisation ou des gouvernements de ses pays membres.

Publié en français sous le titre : **La mesure du capital –** MANUEL DE L'OCDE 2009
Deuxième édition

Les rectificatifs aux publications de l'OCDE sont disponibles en ligne à l'adresse suivante :*www.oecd.org/publishing/corrigenda* .

© OCDE 2009

Vous pouvez copier, télécharger ou imprimer le contenu de l'OCDE pour votre usage personnel, et vous pouvez inclure des extraits des publications, bases de données et produits multimédias de l'OCDE dans vos propres documents, présentations, blogs, sites web et supports pédagogiques, à condition de mentionner de manière appropriée l'OCDE en tant que source et titulaire des droits d'auteur. Toutes les demandes d'utilisation à des fins publiques ou commerciales et de droits de traduction doivent être adressées à*rights@oecd.org* . Les demandes d'autorisation de photocopie de parties de ce document à des fins publiques ou commerciales doivent être adressées directement au Copyright Clearance Center (CCC) à *l'adresseinfo@copyright.com* ou au Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) à l'adresse*contact@cfcopies.com* .

Table des matières

Préface 9

Remerciements 10

Résumé 11

Chapitre 1. **Contexte, objectif et champ d'application du manuel** 15
1.1. Le rôle de la mesure des fonds propres 16
1.2. Objectif du présent manuel 18
1.3. Ce que le manuel ne traite pas 18

Partie I

Stocks de capital et services de capital – Concepts

Chapitre 2. **Introduction** 23

Chapitre 3. **Comment la valeur des actifs est-elle déterminée ?** 29
3.1. Concept 30
3.2. Relation entre le service du capital et les prix d'un actif unique – un exemple chiffré 32
Notes 36

Chapitre 4. **Mise hors service des actifs et stock brut de capital** 37
4.1. Stock brut de capital 38
4.2. Profil de mise hors service et durée de vie des actifs 38
4.3. Profils combinés d'efficacité en fonction de l'âge et de départ à la retraite 41

Chapitre 5. **Amortissement ou consommation du capital fixe** 43
5.1. Notion et champ d'application 44
5.2. Mesure de l'amortissement 46
5.3. Prix et volume de la dépréciation 49
5.4. Dépréciation et obsolescence 49
5.5. Détermination des paramètres d'amortissement 51
Notes 52

Chapitre 6. **Stock de capital net (« patrimoine »)** 55
6.1. Concept 56
6.2. Évaluation 56

Chapitre 7. **Stock productif et services du capital** 59
7.1. Concept 60
7.2. Calcul des stocks productifs 60
Notes 62

Chapitre 8. **Coûts d'utilisation** 63
8.1. Concept 64
8.2. Interprétation et mesure des coûts d'utilisation 64
8.3. Taux de rendement – considérations conceptuelles 66
8.4. Réévaluation – considérations conceptuelles 75
Notes 76

Partie II

Mesure des stocks de capital et des services de capital – Mise en œuvre

Chapitre 9. **Portée de la mesure du capital et classifications** 81
9.1. Champ d'application 82
9.2. Classifications 83

Chapitre 10. **La méthode de l'inventaire permanent – Aperçu général** 87

Chapitre 11. **Profils d'efficacité par ancienneté** 91
11.1. Détermination des profils d'efficacité en fonction de l'âge à partir des profils d'amortissement 93
Remarque 93

Chapitre 12. **Profils âge-prix et profils d'amortissement** 95
12.1. Formes fonctionnelles du schéma d'amortissement 96
12.2. Estimations empiriques des profils âge-prix à partir des prix des actifs d'occasion 97
12.3. Détermination des profils d'amortissement à partir des profils d'efficacité en fonction de l'âge 102
12.4. Approche par la fonction de production 102
Notes 103

Chapitre 13. **Durée de vie utile et mise hors service des actifs** 105
13.1. Durées de vie utile des actifs 106
13.2. Modèles de mise hors service 114
13.3. Intégration des modèles de départ à la retraite aux profils d'efficacité et de prix liés à l'âge . 118 Notes 121

Chapitre 14. **Formation brute de capital fixe** 123

Chapitre 15. **Calcul des stocks de capital net, brut et productif, et de l'amortissement** 127
15.1. Fréquence annuelle 128
15.2. Amortissements (consommation de capital fixe) 128
15.3. Stocks nets de capital 129
15.4. Stocks productifs 129
15.5. Stock brut de capital 129
15.6. Fréquence infra-annuelle 129
15.7. Estimation d'un stock de capital initial en l'absence de séries chronologiques complètes d'investissement 130
15.8. Indices en chaîne pour la formation brute de capital fixe et la méthode inventaire 131
Notes 133

Chapitre 16. **Estimation des taux de rendement** 135
16.1. Taux de rendement des producteurs du marché 136
16.2. Taux de rendement de la production pour compte propre des ménages 141

16.3. Taux de rendement du secteur public 141

Notes 145

Chapitre 17. **Agrégation entre actifs et secteurs d'activité** 147

17.1. Agrégation par catégorie d'actifs 148

17.2. Agrégation par secteur d'activité 150

Notes 152

Chapitre 18. **Questions particulières relatives à la mesure des fonds propres** 153

18.1. Terrains et logements 154

18.2. Stocks 161

18.3. Ressources naturelles autres que les terrains 166

18.4. Fiscalité et coûts d'utilisation 168

18.5. Actifs utilisés 172

18.6. Utilisateurs et propriétaires d'actifs immobilisés 173

Notes 174

Partie III

Stocks de capital et services de capital – Théorie

Chapitre 19. **Le modèle** 179

19.1. Calcul des coûts pour l'utilisateur 180

19.2. Décomposition des coûts pour l'utilisateur 182

19.3. Amortissement 184

19.4. Remboursement du capital et plus-values de réévaluation ou de cession 185

19.5. Coûts d'utilisation totaux et stock de capital productif 186

19.6. Répartition prix-volume des services liés au capital 189

19.7. Postes de capitaux propres au bilan 190

19.8. Résumé des formules d'évaluation du capital 191

Notes 194

Références 194

Annexe A. Durées de vie des actifs 203

Annexe B. Mise en œuvre des estimations d'investissement à l'aide d'un ensemble de données fictif 217

Annexe C. Méthode simplifiée d'inventaire permanent 221

Annexe D. Liens entre les profils d'efficacité par âge et les profils de prix par âge 227

Notes 230

Glossaire 231

Liste des encadrés

3.1. Exemple numérique 33

4.1. Évaluation des stocks de capital 39

8.1. Les coûts d'opportunité – une notion fondamentale en économie 72

12.1. Taux d'amortissement basés sur l'enquête japonaise sur les dépenses d'investissement et les cessions d'actifs 99

12.2. Taux d'amortissement basés sur l'enquête sur les dépenses d'investissement de Statistique Canada et enquête sur l'élimination 100

13.1. Durées de vie des stocks de capital en Allemagne 107
13.2. Détermination des durées de vie à partir des données des entreprises en France 108
13.3. Durées de vie et modes d'élimination d'après des observations directes aux Pays-Bas 109
13.4. Fonctions de mortalité de Winfrey 116
16.1. « Taux de rendement réels d'équilibre » pour le Japon 138
18.1. Évaluation des terrains et des logements détenus par les ménages en Australie 156
18.2. Évaluation des terrains au Canada 157
18.3. Mesure des coûts d'utilisation des logements en Argentine 160
18.4. Évaluation des constructions au Danemark 162
19.1. Légende des variables 192

Liste des tableaux

2.1. Deux aspects du capital 26
3.1. Relation entre les prix des services liés au capital et la valeur des actifs au cours de la première année 33
3.2. Relation entre les prix des services liés au capital et la valeur des actifs pour toutes les années 34
3.3. Historique des prix de l'actif 34
3.4. Rendement linéaire en fonction de l'âge et profil âge-prix correspondant 35
4.1. Profil de départ à la retraite et stock de capital brut 40
5.1. Profils d'efficacité et de coût par âge pour une cohorte 47
5.2. Taux d'amortissement et profil d'amortissement 48
5.3. Calcul de l'amortissement 49
6.1. Calcul du stock net 57
7.1. Calcul du stock productif pour un seul (type d')actif 61
9.1. Classification révisée des actifs non financiers 84
9.2. Classification suggérée des activités pour les statistiques sur le capital social 86
12.1. Taux d'amortissement pour le Japon 99
13.1. Calcul de deux fonctions de retraite de Winfrey 117
13.2. Paramètres de la distribution de Weibull pour les Pays-Bas 117
13.3. Fonction intégrée « efficacité liée à l'âge / départ à la retraite » 120
16.1. Taux social de préférence temporelle pour les pays de l'OCDE 144
17.1. Agrégation entre actifs – exemple chiffré 149
A.1. Durées de vie moyennes par actif et par secteur d'activité aux Pays-Bas 204
A.2. Taux d'amortissement et taux d'amortissement dégressif aux États-Unis 208
A.3. Taux d'amortissement et taux d'amortissement dégressif pour certains pays 211
A.4. Taux d'amortissement et taux d'amortissement dégressif pour le Canada 213
C.1. . . . Exemples de valeurs de référence pour les taux de consommation du capital fixe, par grande catégorie d'actifs 222
C.2. Exemple d'estimation d'un parc de logements à partir d'informations limitées . . . 226

Liste des figures

1.1. Schéma circulaire – le rôle du capital 17
2.1. Mesures du capital dans le SCN de 1993 24
2.2. Ensemble intégré de mesures du capital 25
2.3. Mesures du capital dans un système de comptabilité 27
3.1. Efficacité par âge et profils âge-prix correspondants 36
4.1. Exemple de répartition des retraites 40
4.2. Profil d'efficacité par âge pour un actif unique et pour une cohorte d'actifs 41
13.1. Deux distributions symétriques de Winfrey 116

13.2. Profil d'efficacité par âge/de départ à la retraite pour une cohorte 119
13.3. Profil d'efficacité par âge et de départ à la retraite pour une cohorte – autres méthodes 121
16.1. Taux de rendement selon la catégorie d'actifs au Japon 140
17.1. Stock net de capital et services de capital dans le secteur du marché australien 150
18.1. Revenus du capital, actifs produits et ressources naturelles. 168
B.1. Comparaison de trois méthodes de calcul des coûts d'utilisation 219

Préface

Bienvenue dans la version révisée du Manuel de l'OCDE intitulé « Mesure du capital *». Ce manuel devrait être utile tant aux producteurs qu'aux utilisateurs de statistiques sur le capital.*

La publication du Manuel « Mesure du capital » *original en 2001 a marqué une avancée significative dans la mesure statistique d'une composante d'une importance vitale de l'activité économique. Le capital joue un rôle fondamental dans le processus de production ; il constitue une composante importante de la richesse et une source de revenus. Il est essentiel que les aspects liés aux stocks et aux flux du capital soient correctement mesurés afin de soutenir l'élaboration et le suivi de la politique économique, ainsi que l'analyse économique de manière plus générale. Cette édition révisée de* « Mesurer le capital » *s'appuie sur la version originale, en tenant compte des nouvelles évolutions en matière de mesure du capital et en garantissant la cohérence avec le Système de comptabilité nationale révisé – le SCN 2008.*

Tout comme l'édition originale, cette édition révisée prend le SCN comme point de départ, reconnaissant que les statistiques sur le capital constituent une composante importante des comptes nationaux. Elle continue également de mettre l'accent sur une approche intégrée de la mesure du capital afin d'assurer la cohérence entre les différentes mesures de stock et de flux. Le capital est une composante importante de l'analyse de la productivité ; c'est pourquoi le Manuel établit un lien essentiel entre le SCN et la mesure de la productivité. Il continue de compléter le Manuel de l'OCDE sur la mesure de la productivité.

L'élaboration du Manuel révisé a été guidée par le Groupe de Canberra II sur la mesure des actifs non financiers, l'OCDE apportant un précieux soutien administratif aux travaux du Groupe. Le Manuel a été approuvé par le Groupe de travail de l'OCDE sur les comptes nationaux et par le Comité des statistiques de l'OCDE.

Le Manuel révisé constitue un excellent exemple de la coopération entre les instituts nationaux de statistique et les organisations statistiques internationales, et ce fut pour moi un grand plaisir de présider les travaux du Groupe de Canberra II. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé aux discussions de Canberra II, ainsi que le personnel de l'OCDE qui a apporté son soutien au groupe et contribué à l'élaboration du manuel. Je tiens tout particulièrement à saluer les efforts considérables déployés par Charles Aspden et Paul Schreyer de l'OCDE. Je tiens également à remercier l'OCDE d'avoir publié ce manuel révisé.

Peter Harper

Président

Groupe de Canberra II sur la mesure des actifs non financiers

Remerciements

Le présent *manuel* a grandement bénéficié des contributions des membres du Groupe de Canberra II sur la mesure des actifs non financiers, ainsi que des commentaires pertinents formulés par les instituts nationaux de statistique, en particulier Statistique Canada, le Bureau américain d'analyse économique, Statistics Netherlands, Eurostat et l'Office fédéral allemand de la statistique. Nous tenons à remercier tout particulièrement Erwin Diewert (Université de Colombie-Britannique) et Koji Nomura (Cabinet du Premier ministre du Japon et Université Keio) pour leurs nombreux commentaires pertinents, leurs corrections et leurs suggestions concernant les versions préliminaires du document. Nous remercions également Dale Jorgenson (Université de Harvard) et Chuck Hulten (Université du Maryland) pour leur soutien tout au long de l'élaboration du *Manuel*. Toute erreur relève de la responsabilité de Paul Schreyer (OCDE), auteur principal du document.

Résumé

En 2001, l'OCDE a publié le Manuel « *Mesurer le capital* » afin de fournir des orientations sur les concepts et les pratiques en matière de mesure du capital. Depuis lors, un certain nombre d'évolutions ont

ont eu lieu, notamment la révision du Système de comptabilité nationale de 1993. Cette révision a soulevé de nombreuses questions concernant les actifs non financiers, qui ont également une incidence sur le Manuel du capital initial. Le présent document constitue une révision du Manuel de 2001, visant à tenir compte des nouvelles évolutions et à garantir la cohérence avec le Système de comptabilité nationale révisé.

Par le passé, dans de nombreux instituts de statistique, la mesure du capital avait pour principal objectif de fournir une base pour le calcul de la consommation de capital fixe, afin de pouvoir en déduire des mesures nettes dans les comptes nationaux. La mesure de la consommation de capital fixe reste une raison essentielle de la mesure du capital, mais deux objectifs supplémentaires ont pris de plus en plus d'importance : l'établissement de bilans pour les secteurs économiques et la mesure des services du capital pour l'analyse de la production et de la productivité.

Le présent *manuel* a pour principal objectif de traiter ces objectifs supplémentaires et de présenter une approche intégrée et cohérente de la mesure du capital, qui englobe différentes mesures des stocks de capital (stocks bruts, nets et productifs) ainsi que les mesures pertinentes des flux économiques (investissement, amortissements et services du capital).

Bon nombre des concepts de mesure présentés dans le *Manuel* reflètent la ***double nature*** fondamentale ***du capital,*** qui est à la fois ***un réservoir de richesse*** et une ***source de services de capital*** dans la production. En d'autres termes, le capital présente un aspect lié à la valeur ou à la richesse et un aspect lié au volume ou à la quantité. Selon l'objectif de l'analyse, c'est soit l'aspect lié à la valeur — par exemple sous la forme du stock net de capital —, soit l'aspect lié au volume — sous la forme du stock de capital productif — qui constitue la mesure appropriée.

Si la richesse et la dimension productive du capital constituent des aspects distincts qui permettent d'analyser différentes questions, ils ne sont pas pour autant indépendants l'un de l'autre. Bien au contraire, il existe un lien évident entre la valeur d'un actif et sa capacité productive actuelle et future, et la cohérence des mesures du capital implique de tenir compte de ce lien.

La distinction entre la richesse et l'aspect productif s'opère au niveau de l'actif individuel, et la première partie du *Manuel* examine comment, pour un actif donné, son profil âge-prix et son profil âge-efficacité sont liés. Le profil âge-prix englobe toutes les informations relatives à l'historique des prix d'un actif au fur et à mesure de son vieillissement et reflète l'amortissement, une charge imputée sur le revenu. Le profil âge-efficacité contient des informations sur la capacité productive d'un actif au fil du temps et fournit la clé pour mesurer les services du capital, c'est-à-dire la contribution de l'actif à la production. Pour les actifs individuels homogènes, les deux profils sont liés mais, en général, différents.

Dans la pratique, ce sont des cohortes d'actifs qui sont prises en compte pour l'évaluation, et non des actifs individuels. De plus, les groupes d'actifs ne sont jamais véritablement homogènes, mais regroupent des types d'actifs similaires. Lorsqu'on traite de cohortes, il faut recourir à des distributions de sortie de service, car il est peu plausible que tous les biens d'équipement d'une même cohorte soient mis hors service au même moment. Ainsi, il ne suffit pas de raisonner en termes d'actif unique : il faut combiner les profils d'efficacité par âge et de prix par âge avec les schémas de sortie de service pour mesurer les stocks de production et de richesse ainsi que l'amortissement pour des cohortes de classes d'actifs. Un résultat important issu de la littérature, traité de manière assez détaillée dans le *Manuel*, est que, pour une cohorte d'actifs, le profil combiné d'efficacité en fonction de l'âge et de retrait, ou le profil combiné de prix en fonction de l'âge et de retrait, ressemble souvent à un schéma géométrique, *c'est-à-dire* à une baisse à un taux constant. Bien que cela puisse sembler être un point technique, cela présente des avantages pratiques majeurs pour la mesure du capital. Le ***Manuel recommande donc l'utilisation de courbes géométriques pour l'amortissement,*** car celles-ci sont généralement étayées par des données empiriques, conceptuellement correctes et faciles à mettre en œuvre.

La consommation de capital fixe, ou ***amortissement,*** reste une variable centrale dans la mesure du capital, et son sens exact ainsi que sa mesure font l'objet d'un débat de longue date. Avec l'importance croissante des biens d'équipement de haute technologie soumis à des évolutions techniques rapides, la question de la mesure de l'amortissement a refait surface. En particulier, la question s'est posée de savoir si une mesure de l'amortissement devait ou non intégrer les pertes réelles attendues liées à la détention de ces biens. Certains auteurs se sont prononcés en faveur de cette intégration, arguant qu'il s'agit là du moyen approprié de prendre en compte l'obsolescence attendue. D'autres sont parvenus à une conclusion différente et établissent une distinction entre les variations de valeur d'un actif dues au vieillissement (qu'ils assimilent à l'amortissement) et les variations de valeur dues aux variations globales des prix de l'ensemble des biens d'équipement. Le *Manuel* constate qu'il n'existe pas de méthode « correcte » unique pour traiter les variations de prix attendues dans le cadre de la mesure de l'amortissement, mais que différentes questions analytiques relatives au revenu net donnent lieu à des prescriptions différentes quant à la manière de mesurer l'amortissement. En ce qui concerne la mise en œuvre, le *Manuel* s'en tient à l'approche de mesure de la consommation du capital fixe qui exclut les pertes réelles de détention de l'amortissement. Cela correspond à la pratique des instituts de statistique.

Outre le volume des services du capital, il convient de préciser le prix de ces services ; le *Manuel* explique comment ces prix, ou coûts unitaires d'utilisation, sont calculés et mesurés. Ils comprennent deux éléments principaux qui constituent le coût d'utilisation du capital dans la production : l'amortissement et les coûts réels de financement, ou le rendement réel requis du capital. Il existe plusieurs façons de formuler ces éléments en matière de mesure, et celles-ci sont présentées dans le texte. Une attention particulière est accordée à la manière dont le rendement du capital est mesuré ; la littérature propose des calculs *ex post* fondés sur des mesures observées du revenu de la propriété dans les comptes nationaux, ainsi que des calculs *ex ante* basés sur des informations issues des marchés financiers. Pour de nombreuses raisons, les résultats ne sont pas identiques, mais ***les données générales semblent indiquer une robustesse des mesures du service du capital en ce qui concerne les spécifications relatives au rendement du capital***. En revanche, le fait que le prix du service du capital tienne compte ou non de la réévaluation réelle de l'actif semble jouer un rôle plus important pour les estimations qui en résultent.

Le Système de comptabilité nationale estime la valeur de la production des producteurs hors marché à partir des coûts. Les coûts de capital sont mesurés uniquement en termes de consommation de capital fixe, en excluant l'autre élément principal, à savoir les coûts de financement. Les raisons de cette approche sont d'ordre pratique (quel taux d'intérêt choisir ?), mais il existe également des arguments conceptuels, tels que la réticence à voir le PIB augmenter lorsque les taux d'intérêt de la dette publique s'élèvent. En

le même temps, il existe de bonnes raisons conceptuelles et analytiques pour lesquelles le coût du capital devrait être mesuré de la manière la plus complète possible pour les producteurs hors marché. Si ce n'est pas le cas dans les comptes nationaux, il est donc intéressant, à des fins analytiques, d'imputer des coûts de financement ou un taux de rendement aux actifs publics, et le *Manuel* décrit plusieurs pistes pour y parvenir. En effet, pour certains producteurs hors marché, notamment les ménages propriétaires de logements, une telle imputation est déjà effectuée dans les comptes nationaux, et le *Manuel* examine comment les informations relatives aux logements occupés par leurs propriétaires peuvent être utilisées pour d'autres actifs des producteurs hors marché.

En ce qui concerne ***l'éventail des actifs*** traités dans le *Manuel*, celui-ci couvre principalement les actifs immobilisés. Toutefois, trois autres types d'actifs revêtent une importance particulière en tant que sources de services de capital : les terrains (un actif en grande partie non produit), les stocks (un actif qui n'est pas immobilisé) et les ressources naturelles autres que les terrains. Ces types d'actifs soulèvent des questions spécifiques quant à leur évaluation. Le sol, en particulier, est un actif important sur le plan quantitatif, mais dont l'évaluation est notoirement difficile. Par conséquent, le *Manuel* consacre un chapitre spécial à l'évaluation du sol, sans pour autant prétendre à l'exhaustivité sur ce sujet. De même, un chapitre spécial est consacré aux stocks. Les ressources naturelles autres que le sol sont également traitées de manière spécifique, mais de façon moins détaillée, car il est fait référence au Manuel international de comptabilité environnementale et économique intégrée (Nations Unies *et al.,* 2003).

Une partie importante du *Manuel* est consacrée à la mesure des durées de vie utile, aux fonctions de retrait et aux modes d'amortissement. D'une manière générale, ***les données empiriques fiables sur la durée de vie des actifs sont rares*** et souvent obsolètes. L'une des annexes du *Manuel* rassemble les durées de vie utile utilisées dans différents pays.

La dernière partie du *Manuel* consiste en une description mathématique du processus de mesure du capital, tenant compte des conventions spécifiées dans les comptes nationaux. On espère que cette présentation systématique et cohérente facilitera la mise en œuvre et les procédures de programmation.

ISBN 978-92-64-02563-9
Mesure du capital –
MANUEL DE L'OCDE
2009
© OCDE 2009

Chapitre 1

Contexte, objectif et champ d'application du Manuel

1.1. Le rôle de la mesure du capital

Il peut être utile de rappeler brièvement le rôle que joue le capital dans un système stylisé de comptabilité nationale. Cela peut facilement se faire à l'aide d'un schéma de flux circulaires, comme le montre la figure ci-dessous. Les flux de quantités de biens et de services sont contrebalancés par des flux monétaires. Dans le cas le plus simple, où l'on ne trouve que des consommateurs et des producteurs, l'échange fondamental s'opère entre le travail (heures travaillées) et les biens de consommation. Ceux-ci s'échangent sur les marchés du travail et des biens de consommation et donnent lieu à des recettes et à des coûts pour les producteurs, ainsi qu'à des dépenses et à un revenu du travail pour les consommateurs. L'afflux de main-d'œuvre vers le secteur des producteurs et le flux de biens de consommation qui en sortent témoignent d'un processus de production dont l'analyse est au cœur de nombreuses questions économiques.

Mais le travail n'est pas le seul intrant de la production, et c'est là que le capital entre en jeu pour la première fois. Le capital fournit des services à la production et est rémunéré pour ces services par une rente lorsque les utilisateurs de biens d'équipement les louent à leurs propriétaires pour une ou plusieurs périodes. Souvent, les utilisateurs et les propriétaires constituent une même unité économique. Le service de capital est alors interne à l'unité économique, mais il n'en existe pas moins et doit être mesuré à des fins d'analyse. Parallèlement au flux interne des services du capital, on peut envisager un paiement interne pour ces services, sous la forme d'un prix des services du capital. Le coût du capital dans la production et le flux de services associé ne sont pas des éléments qui étaient pris en compte dans le Système de comptabilité nationale de 1993 ; récemment, cependant, le SCN révisé a reconnu ces flux.

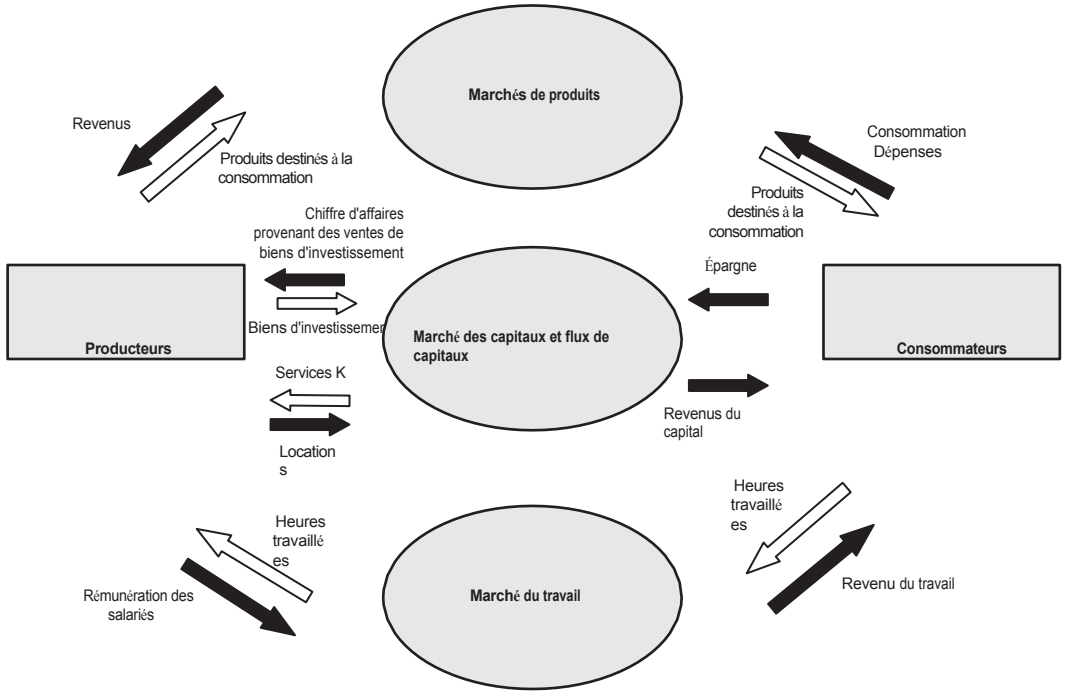
Il existe un autre cas où le capital entre en jeu, celui du capital en tant que réserve de valeur. Les producteurs achètent des biens d'équipement et sollicitent des financements auprès des consommateurs. Ces derniers investissent dans des biens d'équipement en mettant leur épargne à la disposition des producteurs, qui, en retour, rémunèrent les consommateurs par le versement d'intérêts ou de dividendes, *c'est-à-dire* par des revenus du capital. C'est également dans cette dimension de richesse du capital que les bilans entrent en jeu : à une date donnée, tous les actifs, financiers et non financiers, doivent figurer dans le bilan de l'unité qui les détient afin de donner une image complète de la richesse économique.

En raison du rôle central du capital dans une économie, il doit être mesuré. Une abondante littérature a traité des fondements théoriques de la mesure du capital et le débat le plus animé dans ce contexte a sans doute été ce qu'on appelle le « débat de Cambridge ». Le présent *Manuel* n'est pas le lieu pour passer en revue ou commenter ce débat, mais il est tout à fait clair que la mesure du capital ne peut se faire sans une certaine théorie et que, dans le présent texte, la mesure du capital s'appuie largement sur la théorie néoclassique du capital.

Au-delà des aspects purement théoriques, la mesure du capital pose un problème pratique central qui soulève de nombreuses questions empiriques : comment évaluer les stocks et les flux de capital en l'absence de transactions économiques (observables) ? Ce problème a été formulé très clairement par John Hicks dans **Capital and Time* (1973)* :

> *« Mettons-nous à la place d'un statisticien à qui l'on demande un chiffre représentant le capital national ; et admettons que ce qui est demandé soit une valeur (ici une valeur monétaire) du capital national*

Figure 1.1. **Schéma du circuit économique – le rôle du capital**



Source : d'après Hulten (2006).

Capital. […] Il a appris que, pour mesurer le revenu national, il a besoin d'un ensemble de comptes, les comptes courants (ou comptes de flux) de l'économie nationale. Ainsi, lorsqu'on lui demande désormais de fournir une mesure du capital national, il s'attend à la présenter sous la forme d'un bilan national. Mais la tâche consistant à établir un bilan national est, dans la pratique, tout à fait différente.

Une caractéristique des comptes de flux, quel que soit leur type, est que la plupart (mais pas la totalité) des postes qui y figurent correspondent à des enregistrements de transactions réelles. Lorsqu'un bien est vendu, de l'argent change de mains ; la valeur de ce bien est donc exprimée en termes monétaires, tant par l'acheteur que par le vendeur, de la même manière. De même, lorsqu'on prête de l'argent, il en va de la même manière. Ainsi, si toutes les entités de l'économie […] tenaient des comptes courants en bonne et due forme, et si ces comptes ne contenaient que des éléments de transaction, il serait possible d'établir à partir d'eux un compte courant national par un processus purement arithmétique. Bon nombre des comptes dont il aurait besoin à cette fin ne sont bien sûr pas à la disposition du statisticien chargé du revenu national ; il doit les estimer. Mais en procédant à ces estimations, il évalue un chiffre réel […] bien que les informations à ce sujet ne lui soient pas accessibles […].

Ce qui, dans le cas des comptes courants, constitue une complication pouvant ainsi être évitée dans une certaine mesure, est, dans le cas du compte de capital, un élément central et inévitable. Les actifs dont la détention est enregistrée dans un bilan sont des actifs détenus, et non des biens vendus. Ils peuvent être vendus le moment venu, mais ils ne sont pas vendus à la date à laquelle se réfère le bilan. »

La question de l'évaluation est centrale pour les actions, mais les transactions non observables constituent également un enjeu majeur lorsqu'il s'agit d'estimer les volumes et les prix des flux de services de capital : certains marchés de location fournissent certes des observations sur les services de capital, mais la majeure partie du capital reste utilisée par ses propriétaires. Le statisticien a alors le choix entre ignorer ces flux économiques et estimer le prix et la quantité des services de capital qui

sont internes à l'unité économique. Pour autant que cela soit fait avec la prudence nécessaire, en s'appuyant sur un raisonnement théorique solide et sur autant d'informations empiriques que possible, l'objectif ultime de la mesure du capital peut être poursuivi, à savoir mieux comprendre les processus de création de valeur et de bien-être économique.

1.2. Objectif du présent manuel

Le présent *manuel* poursuit deux objectifs complémentaires :

- présenter un système intégré de stocks et de flux liés à la mesure du capital ;
- fournir des lignes directrices pratiques pour l'estimation de ces stocks et flux. Un soin particulier est apporté à la cohérence avec le Système de comptabilité nationale.

Le présent *manuel* s'articule en trois grandes parties. La première partie présente, de manière non technique, les concepts relatifs à la mesure du capital. À l'aide d'exemples chiffrés, le texte expose les fondements économiques et statistiques de la mesure des flux et des stocks liés au capital. Le message sans doute le plus important que ce *manuel* met en avant est celui d'un ensemble cohérent de flux et de stocks relatifs au capital : la formation de capital, l'amortissement et les services du capital constituent les flux clés, tandis que le stock net et le stock productif représentent les mesures de stock les plus importantes dans ce contexte. Si les instituts nationaux de statistique parviennent à produire un ensemble aussi cohérent de mesures du capital, cela constituera une avancée majeure en termes d'utilité des comptes nationaux.

La partie II du *manuel* est axée sur la précision et la mise en œuvre. Le texte vise à être aussi précis que possible, grâce à une présentation technique de certains concepts et procédures de mesure.

La partie II du présent *Manuel* examine également certaines mesures du capital dont l'intégration dans les comptes nationaux est encore en suspens et/ou pourrait ne pas voir le jour, bien que ces mesures semblent utiles d'un point de vue économique et qu'elles aient pu être reprises dans la littérature davantage axée sur la recherche.

L'objectif principal du présent manuel est de montrer comment élaborer un ensemble cohérent et utile sur le plan analytique de mesures des flux et des stocks de capital peut être élaboré.

Cela inclut l'imputation des coûts d'utilisation complets aux actifs publics, ainsi qu'un champ d'application des actifs productifs qui englobe les terres, les autres ressources naturelles et les stocks.

La partie III présente une exposition algébrique du modèle de mesure qui sous-tend les stocks et les flux de capital. Cette partie du *Manuel* part d'une relation économique fondamentale concernant la valeur des actifs et montre comment déduire les expressions relatives à l'amortissement, aux coûts d'utilisation et aux différents types de stocks, de manière aussi cohérente que possible avec le Système de comptabilité nationale.

1.3. Ce que le Manuel ne couvre pas

Le présent *manuel* ne traite pas de la mesure de la formation de capital *en tant que telle*. Le *SCN de 1993* et sa révision ont élargi la définition des actifs en introduisant de nouvelles catégories d'actifs fixes, telles que l'exploration minière, les logiciels informatiques, les œuvres littéraires et artistiques originales, ainsi que la recherche et le développement. L'évaluation de certains de ces nouveaux actifs soulève à la fois des problèmes pratiques et des questions conceptuelles ; ces aspects spécifiques ne sont abordés ici que de manière relativement succincte.

Le *Manuel* fait preuve d'une certaine diversité dans le choix des actifs non produits qui y sont explicitement traités. La majeure partie du texte porte, implicitement ou explicitement, sur les actifs produits, car ceux-ci constituent l'épine dorsale de la mesure du capital et sont les premiers

MESURE DU CAPITAL : MANUEL DE L'OCDE 2009 – ISBN 978-92-64-02563-9 – © OCDE 2009

candidats pour mesurer les apports de capital dans la production. La terre, bien qu'il s'agisse principalement d'un actif non produit, fait l'objet d'une attention particulière dans le *Manuel*, tandis que d'autres actifs non produits, tels que les ressources naturelles, sont traités de manière moins approfondie. Il n'existe pas de justification conceptuelle solide à ce choix, si ce n'est que la terre est depuis longtemps considérée en économie comme une source de services de capital et qu'elle devrait donc être reconnue comme telle. C'est également le cas, dans une moindre mesure, pour d'autres actifs non produits. Pour des raisons purement pratiques, il n'aurait pas été possible, dans les délais impartis pour la rédaction du *Manuel*, de fournir un guide complet sur la mesure des bilans non financiers. Il existe par ailleurs un ensemble bien développé de recommandations internationales concernant les actifs environnementaux, notamment sous la forme du Manuel international de comptabilité environnementale et économique intégrée (Nations Unies *et al.,* 2003), auquel le lecteur sera renvoyé le cas échéant.

Des indices de prix des actifs sont nécessaires pour la mesure des stocks de capital et du volume d'investissement. L'élaboration d'indices de prix pour les immobilisations est particulièrement difficile, car de nombreux biens d'équipement sont uniques, ce qui ne permet pas d'observer les variations de prix d'une période à l'autre. Un autre problème réside dans le fait qu'une part importante des biens d'équipement – par exemple les équipements de communication et informatiques – fait l'objet d'importantes avancées technologiques qui sont parfois difficiles à prendre en compte. Des problèmes de mesure importants se posent également dans le domaine des indices de prix des logements et des terrains. Ces questions sont évoquées mais ne sont pas traitées en détail, car elles sont considérées comme des problèmes liés aux indices de prix et ne sont pas spécifiques à la mesure des stocks de capital.

PARTIE IE I

Stocks de capital et services de capital – Concepts

ISBN 978-92-64-02563-9
Mesure du capital –
MANUEL DE L'OCDE
2009
© OCDE 2009

Chapitre 2

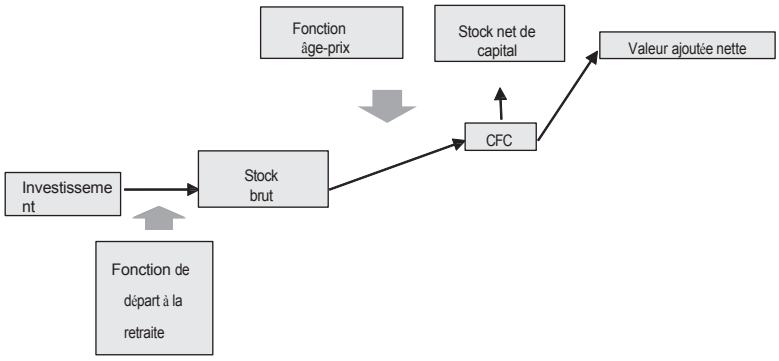
Introduction

L'un des principaux objectifs du présent *manuel* est de présenter une approche intégrée et cohérente de la mesure du capital, qui englobe différentes mesures
des stocks de capital (stock brut, net et productif) ainsi que les mesures pertinentes des flux économiques (investissement, amortissement et services du capital).

Le stock de capital figurait à deux endroits dans le SCN de 1993 : d'une part, dans le cadre de l'établissement des bilans, et d'autre part, comme outil permettant de calculer des estimations de l'amortissement ou de la consommation de capital fixe (CCF). Comment estime-t-on le stock brut de capital ? Essentiellement en cumulant la formation brute de capital fixe (FBCF) année après année et en déduisant les sorties. Comme il n'est pas logique d'agréger des dépenses engagées au cours d'années différentes sans tenir compte de la variation des prix entre ces années, tous les chiffres relatifs au stock de capital sont exprimés en « prix constants ». Ces prix peuvent correspondre aux prix de l'année en cours, auquel cas les dépenses passées sont ajustées au niveau de prix actuel, ou être exprimés aux prix d'une année donnée, généralement celle qui sert d'année de base pour les comptes nationaux en prix constants.

Les retraits sont calculés en posant une durée de vie, ou plus précisément une fonction de retrait, qui est appliquée aux flux d'investissement. Lorsque ces flux d'investissement, corrigés des retraits, sont cumulés, on obtient le stock brut de capital (figure 2.1). La consommation du capital fixe, ou amortissement, est calculée en superposant à cette période une courbe de dépréciation. C'est ce qu'on appelle un profil âge-prix ou une fonction âge-prix. Le facteur pertinent pour chaque cohorte d'actifs est appliqué de manière à ce que le chiffre du stock agrégé reflète à la fois le niveau de prix choisi et le fait que des actifs similaires d'âges différents ont des valeurs différentes. On obtient ainsi le stock net de capital, ou stock de richesse.

Figure 2.1. **Mesures du capital dans le SCN de 1993**



Dès lors que l'on dispose de chiffres cohérents relatifs au stock net de capital pour deux années consécutives, il est possible de calculer la différence entre ces deux valeurs ; après déduction des nouveaux investissements et prise en compte des cessions, ce montant correspond à l'estimation de la CFC ou de l'amortissement, conformément aux recommandations actuelles du SCN. Tous ces calculs doivent être effectués en prix constants.

Dans le SCN de 1993, il n'existait aucun lien explicite entre le stock de capital et la valeur ajoutée, à l'exception de la rubrique « consommation de capital fixe », destinée à expliquer la différence entre la valeur ajoutée brute et la valeur ajoutée nette. Pourtant, il a toujours été admis que l'excédent d'exploitation

est un revenu tiré de l'utilisation du capital dans la production, tout comme la rémunération des salariés est un revenu tiré de l'utilisation du travail. On s'intéresse de plus en plus à la manière dont les différents niveaux et types de stock de capital influencent le niveau de l'excédent d'exploitation. Cela a conduit à accorder davantage d'attention aux services du capital en raison de leur application à la productivité études. Les services de capital peuvent être intégrés dans la pratique des comptes nationaux relative au calcul de l'amortissement, de manière à permettre une analyse plus approfondie et d'éventuelles améliorations des données sous-jacentes sur le stock de capital.

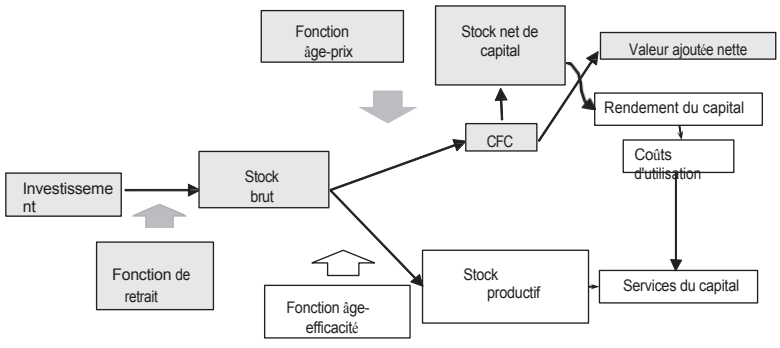
Les services du capital et leur prix, c'est-à-dire les coûts d'utilisation du capital, ne remplacent pas les mesures bien établies telles que le stock de capital net et le stock de capital brut – ils les complètent.

Si l'introduction des coûts des services de capital dans les comptes a présenté un intérêt en soi, ces coûts doivent également être cohérents en interne avec les mesures du stock net de capital, de sorte que les mesures de volume et de prix des services de capital, l'amortissement et les agrégats de revenu net dans les comptes nationaux ainsi que dans les bilans soient pleinement intégrés. Cela permet aux chercheurs et aux instituts de statistique de produire des indicateurs cohérents de la productivité multifactorielle (voir OCDE (2001a)), qui présentent un intérêt analytique considérable.

La figure 2.2 illustre les éléments supplémentaires que les services du capital apportent à l'analyse. L'un des éléments importants est le profil d'efficacité en fonction de l'âge, ou fonction d'efficacité en fonction de l'âge, qui décrit la perte d'efficacité productive d'un actif à mesure qu'il vieillit. Lorsque les flux d'investissement passés sont corrigés pour tenir compte des mises hors service et de la perte d'efficacité productive, leur valeur cumulée correspond au stock productif. Les services du capital, c'est-à-dire le flux de services productifs provenant des actifs immobilisés et destinés à la production, sont proportionnels au stock productif et peuvent être déduits de ce dernier. Enfin, le prix des services du capital – ses coûts d'utilisation ou son prix de location – est estimé en combinant les informations relatives au rendement requis du capital, à l'amortissement et à la réévaluation. Une fois connus le prix des services du capital – les coûts d'utilisation – et la quantité de services du capital dérivée du stock productif, la valeur totale des services du capital peut être calculée. Tout cela sera traité de manière beaucoup plus détaillée ci-après, mais il convient de souligner ici que la valeur totale des services du capital réunit à nouveau les aspects « prix » et « quantité » de la mesure du capital. La cohérence entre ces deux aspects du capital est donc indispensable.

Ainsi, les services du capital ne constituent pas simplement un complément aux mesures du stock net de capital : ils en sont le pendant analytique, qui découle des deux rôles fondamentaux du capital, à savoir celui de mesure de la richesse et du revenu, et celui de mesure de la contribution du capital à la production.

Figure 2.2. **Ensemble intégré de mesures du capital**



Les différentes mesures des stocks et des flux de capital sont directement liées à ces objectifs, comme le montre le tableau ci-dessous. Une description plus détaillée sera fournie ultérieurement, mais quelques indications peuvent être données dès à présent :

- Le stock net de capital mesure la valeur (de marché) du capital et constitue donc un indicateur de richesse. Son évolution dans le temps est déterminée par les flux d'investissement et d'amortissement. Une appellation plus évocatrice pour désigner ce stock net serait celle de « stock de richesse ». Le terme « net » permet de distinguer le stock de capital amorti du stock non amorti, ou brut. Pour en savoir plus sur le stock net ou le stock de richesse, voir le chapitre 6.
- Le tableau 2.1 ne comporte aucune donnée concernant le stock brut de capital. En effet, le stock brut, lorsqu'il est calculé, constitue une étape intermédiaire dans le calcul du stock net et du stock productif, plutôt qu'une mesure de stock à part entière sur le plan analytique. Il s'agit toutefois d'une statistique bien connue, qui sera abordée plus en détail à la section 3.2 du chapitre 4.
- Le stock productif existe pour chaque type de capital utilisé dans la production. Les investissements passés pour chaque groupe d'actifs sont cumulés après correction de la perte d'efficacité survenue depuis leur mise en service. Le stock productif est avant tout un outil permettant de déduire des mesures des services du capital, c'est-à-dire le flux de services productifs fournis par le capital au cours d'une période donnée. On part généralement de l'hypothèse que le flux des services du capital est proportionnel au stock de capital productif – ce qui implique que le taux de variation des services du capital peut être déduit du taux de variation du stock de capital productif. Le stock productif est abordé plus en détail au chapitre 7.
- Bien qu'il existe deux perspectives distinctes, à savoir celle des revenus/de la richesse et celle de la production/de la productivité, ces deux sphères sont liées. Par exemple, le profil d'amortissement n'est pas indépendant du profil d'efficacité, et les mesures d'amortissement n'entrent pas seulement dans le stock net de capital, mais font également partie des coûts d'utilisation qui servent de base aux pondérations d'agrégation du stock productif.

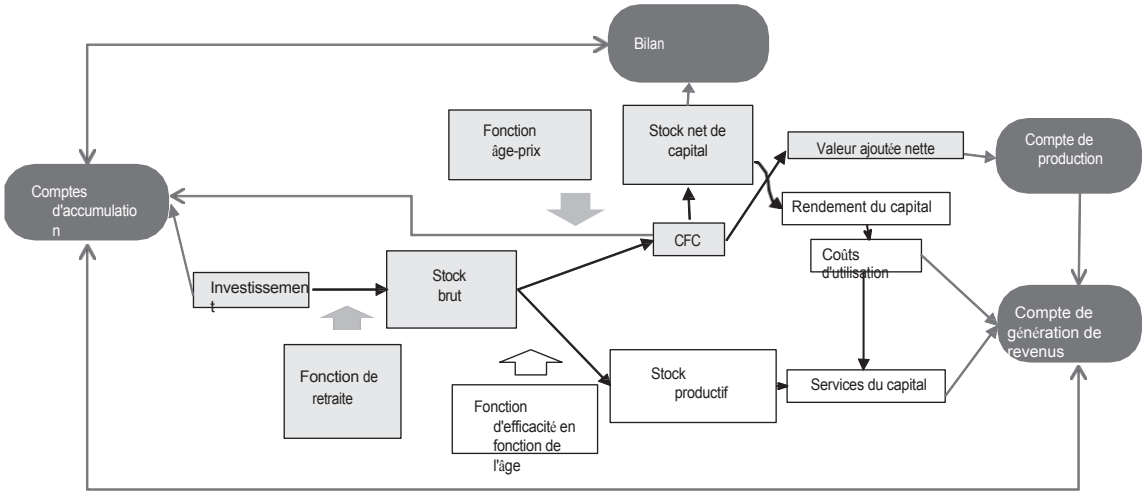
La figure 2.3 présente les différents éléments d'un système intégré de mesures du capital. Il est utile d'aller plus loin et de replacer ce système intégré dans le contexte plus large d'un système de comptabilité nationale, en notant que les services liés au capital n'ont pas été pris en compte dans le SCN de 1993 et ne constituent pas un élément obligatoire du SCN de 2008. Les liens fondamentaux sont présentés dans la figure 2.3. Les stocks et les flux de capital et d'investissement apparaissent dans les comptes de transactions (compte de production et comptes de formation du revenu), dans les comptes d'accumulation et dans les bilans. Si la plupart de ces liens existaient déjà dans le SCN de 1993, la reconnaissance proposée de la valeur des services du capital et leur ventilation en prix et volumes des services du capital dans les comptes de formation du revenu constituent une nouveauté et sont décrites plus en détail dans

Tableau 2.1. **Deux aspects du capital**

	Perspective des revenus et de la richesse	Perspective de la production et de la productivité
Flux de base	Investissement	Investissement
Agrégation entre actifs de différents âges en fonction du	profil d'amortissement (profil âge-prix)	Profil d'efficacité en fonction de l'âge
Stock résultant pour chaque catégorie d'actifs	Stock net de capital par type d'actif	Stock productif par type d'actif
Flux dérivé	Amortissement	Services du capital par type d'actif
Agrégation entre différentes catégories d'actifs sur la base des	Prix du marché	Prix des services de capital
Stocks qui en résultent	Stock net total de capital	Stock productif pour chaque type d'actif
Mesure dérivée	Postes du bilan, richesse nationale, mesures nettes du revenu	Services du capital, productivité multifactorielle

Section 16.1.1. Un exemple plus détaillé d'un système de mesures de stock et de flux de capital pleinement intégré dans un système de comptabilité nationale est présenté dans Jorgenson et Landefeld (2006).

Figure 2.3. **Mesures du capital dans un système de comptabilité**



ISBN 978-92-64-02563-9
Mesurer le capital
MANUEL DE L'OCDE 2009
© OCDE 2009

Chapitre 3

Comment sont déterminées les valeurs des actifs

3.1. Concept

Le lien économique central qui relie entre elles les perspectives de revenu et de production est la condition de la valeur actuelle nette : sur un marché qui fonctionne *correctement*, la *valeur* d'un actif est égale à la somme actualisée des avantages futurs que cet actif est censé générer, une idée qui remonte au moins à Walras (1874) et à Böhm-Bawerk (1891). On entend ici par « avantages » le revenu ou la valeur des services du capital générés par l'actif.

Dans ce qui suit, nous allons considérer un actif unique, bien que cela soit manifestement irréaliste : aucune entreprise, et encore moins un organisme statistique, ne mesure le capital en examinant individuellement chaque machine ou équipement. On considère généralement des catégories d'actifs, même si l'on s'efforce normalement de rendre ces catégories aussi homogènes que possible. Pour l'instant, cependant, considérons un actif unique qui est neuf, *c'est-à-dire* d'âge zéro.

3.1.1. Perspective des revenus

La valeur de cet actif au début de la période t, P_0^t, pour son propriétaire correspond à la série actualisée des revenus futurs générés par l'actif. Un indice a été utilisé pour indiquer l'âge de l'actif ; dans le cas présent, il est égal à zéro car il s'agit d'un bien d'équipement neuf. Le flux de revenus lié à cet actif sera noté $c_s^{(t+s)}$ où l'exposant « t+s » indique la période au cours de laquelle le revenu est généré et où l'indice « s » indique à nouveau l'âge de l'actif. Un facteur d'actualisation est également nécessaire pour tenir compte du fait que les individus préfèrent un revenu immédiat à un revenu futur. Le facteur d'actualisation est noté (1+r), où r est le taux de rendement nominal que le détenteur de l'actif s'attend à ce que celui-ci génère. D'un point de vue économique, cela correspond au coût d'opportunité des fonds immobilisés dans l'actif : combien un investisseur aurait-il gagné (après ajustement au risque) si ces fonds avaient été investis ailleurs ? Au minimum, le taux de rendement nominal devrait refléter les coûts de financement de l'actif, par exemple les intérêts que le propriétaire de l'actif doit payer pour un emprunt contracté en vue de son acquisition. En règle générale, toutefois, le taux de rendement nominal sera supérieur au taux d'intérêt payé sur le financement, mais il n'est pas nécessaire de s'attarder sur cette distinction ici. Compte tenu des remarques ci-dessus, l'équation fondamentale reliant la valeur d'inventaire d'un actif à ses revenus futurs est la suivante :

$$p_0^t = c_0^t/(1+r) + c_1^{t+1}/(1+r)^2 + c_2^{t+2}/(1+r)^3 + \ldots + c_T^{t+T}/(1+r)^{T+1} . \quad (1$$

) La relation (1) a été formulée à partir de prestations nominales et d'un taux d'actualisation nominal. Elle aurait également pu être exprimée à partir de prestations réelles et d'un taux d'actualisation réel. Dans ce cas, on utiliserait un déflateur général, tel que l'indice des prix à la consommation, utilisé pour exprimer les flux de revenus futurs et le taux de rendement r^t serait ajusté en fonction du taux de l'inflation générale. La cohérence est ici essentielle et il est erroné de combiner des revenus futurs nominaux avec un taux d'actualisation réel, ou inversement.

Par ailleurs, la formule de la valeur actuelle nette (1) part du principe que les versements de revenus sont perçus à la fin de chaque année. Les conventions de la comptabilité nationale suggèrent que les prestations devraient être évaluées comme étant réparties de manière uniforme sur l'ensemble de la période comptable. Cette complexité sera prise en compte dans la partie du *Manuel* consacrée à la mise en œuvre. Dans le cadre de la présente exposition conceptuelle, nous ne tiendrons pas compte de cette complexité, car elle n'affecte pas les principales conclusions.

MESURE DU CAPITAL : MANUEL DE L'OCDE 2009 – ISBN 978-92-64-02563-9 – © OCDE 2009

Il peut être utile d'apporter quelques précisions supplémentaires sur les flux de revenus f. Pour le propriétaire-utilisateur d'un actif, le revenu généré par cet actif correspond aux bénéfices que celui-ci produit lorsqu'il est utilisé dans la production. En termes comptables plus précis, il correspond à l'excédent brut d'exploitation supplémentaire que le propriétaire peut escompter de l'utilisation de l'actif dans la production. Ainsi, le flux de revenus d'un actif doit être « brut », en ce sens qu'il n'est pas corrigé pour tenir compte,
c'est-à-dire en tenant compte de l'amortissement, c'est-à-dire de la perte de valeur du bien d'équipement au fur et à mesure de son vieillissement. Le flux de revenus d'un actif est « net » dans le sens où les recettes supplémentaires issues des ventes, rendues possibles par la production supplémentaire générée par le bien d'équipement, sont ajustées en fonction des coûts moyens de main-d'œuvre et des intrants intermédiaires par unité de capital.

3.1.2. Perspective des coûts

Sur les marchés concurrentiels, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait de bénéfices résiduels supérieurs aux coûts du capital investi. Il en résulte que l'excédent brut d'exploitation[1] – c'est-à-dire ce qui reste une fois que la main-d'œuvre et les intrants intermédiaires ont été payés – sera égal au coût du capital investi. Ainsi, l'excédent brut d'exploitation par actif – le flux de revenus qu'il génère – peut également être interprété en termes de coût : plus précisément, il correspond au coût d'utilisation unitaire de l'actif. La perspective des coûts permet également d'interpréter les coûts d'utilisation unitaires comme le prix des services du capital : un bien d'équipement d'un type et d'un âge donnés fournit une unité de services du capital spécifiques à cet âge et à cet actif. Le prix de ces services est c^{t+s} – un prix que le propriétaire-utilisateur « se paie à lui-même ».

La perspective des coûts peut être développée directement en examinant les coûts qu'une entreprise devrait supporter si, au début d'une période, elle achetait un actif, l'utilisait dans la production au cours de cette période et le vendait à la fin de celle-ci. Les éléments suivants seraient pris en compte dans le calcul de ces coûts : *(i)* le prix d'achat de l'actif au début de la période – s'il s'agit d'un actif neuf, ce serait p^t; *(ii)* le prix de vente de l'actif à la fin de la période, en tenant compte du fait que l'actif a désormais un an : p_1^{t+1}; *(iii)* un taux d'actualisation r pour refléter le fait que le capital financier est immobilisé dans l'actif pendant son utilisation au cours de la période. En combinant ces éléments, les coûts d'utilisation du bien s'élèvent à $p^t(1+r) - p^{t+1}$. Il s'agit en fait des coûts d'utilisation unitaires, ou du prix des services de capital pour le bien (voir le chapitre 8 pour une présentation approfondie), qui avaient été notés c_0^t. Il n'est pas difficile de montrer (voir la section 19.1) que la relation de valeur actuelle nette (1) découle du raisonnement concernant le coût d'utilisation d'un bien d'équipement au cours d'une période : $c_0^t = p_0^t(1+r) - c_1^{t+1}$.

Lorsque la suite $\{c^t\}$ est interprétée comme une suite de coûts d'utilisation unitaires ou de prix des services de capital, l'équation (1) peut également être interprétée comme une règle de répartition des coûts dans le temps : la valeur d'un bien d'équipement neuf doit être répartie sur plusieurs périodes comptables en raison de sa nature de bien d'investissement. Cette répartition dans le temps doit être telle que les coûts des périodes futures correspondent aux services de capital fournis par l'actif au cours de chaque période, et les mesures des quantités et des prix des services de capital remplissent précisément ce rôle.

Un autre lien important peut désormais être établi, puisque $_0c^t$ a été interprété comme le prix des services du capital d'un actif neuf au cours de l'année t : si on le compare au prix des services du capital d'un autre actif du même type mais d'âge différent, disons d'un an, il est plausible d'affirmer que le rapport entre les prix des services du capital c_0^t / c_1^t devrait refléter l'efficacité relative en matière de production de l'actif neuf par rapport à celui âgé d'un an.

3.1.3. Perspective du marché

La relation (1) relative à la valeur actuelle nette peut également être formulée pour la valeur en stock d'un actif qui n'est pas neuf, *c'est-à-dire* pour un actif dont l'âge est supérieur à zéro. Pour certains actifs d'occasion, il existe

Pour certains, il existe des marchés ; pour d'autres, il n'y en a pas. Si un marché de l'occasion existe et qu'un actif est proposé à la vente à un prix qui ne semble pas susceptible de générer un taux de rendement satisfaisant, il n'y aura pas de demande pour cet actif. Si un actif est proposé à un prix qui semble susceptible de générer un taux de rendement très élevé, la demande pour cet actif sera supérieure à l'offre. Dans le premier cas, le prix sera tiré à la baisse, et dans le second, il sera tiré à la hausse jusqu'à ce que le taux de rendement atteigne un niveau « normal ». L'équation (1) peut donc également être interprétée comme décrivant la manière dont les prix des actifs sont déterminés dans une économie de marché.

L'équation (1) est essentielle pour comprendre le cadre conceptuel du présent *manuel*. La formule de la valeur actuelle nette établit le lien entre les mesures de stock, l'amortissement et les services du capital : la valeur du stock (net) d'un âge donné s intervient par le biais du prix de l'actif p^t; l'amortissement fait partie du terme « excédent brut d'exploitation » par unité de capital c^{t+s} qui reflète le revenu. Celui-ci équivaut à son tour aux coûts d'utilisation unitaires qui constituent le prix des services du capital.

3.2. Relation entre le service du capital et les prix des actifs pour un actif donné – un exemple chiffré

Cette section utilise un exemple chiffré simple pour illustrer les principales idées qui sous-tendent un ensemble cohérent de mesures du capital. L'encadré 3.1 détaille les hypothèses chiffrées. L'exemple commence par le tableau 3.1, qui montre comment l'équation (1) peut être utilisée pour calculer le prix d'un actif, tant à l'état neuf qu'à chaque étape de son cycle de vie. Plusieurs hypothèses sont formulées pour construire cet exemple.

Une voiture âgée de six mois peut n'avoir perdu aucune de son efficacité productive et ne pouvoir pourtant être vendue qu'avec une décote de 20 % sur le marché de l'occasion. Cela permet de distinguer le profil « âge-efficacité » du profil « âge-prix ».

Nous adoptons ici une perspective axée sur les coûts (voir section 3.1.2 (ci-dessus), bien que cela n'ait aucune incidence particulière et que nous aurions tout aussi bien pu choisir une perspective de marché ou de revenu à titre d'illustration. La première colonne du tableau 3.2 indique les années de service (futures) de l'actif. La perspective adoptée part du début de l'année 1 et s'étend jusqu'à la fin de la durée de vie de l'actif. Le coût par unité des services de capital que l'actif devrait fournir chaque année est indiqué dans la troisième colonne et correspond à la suite c_0^t , c_1^{t+1} , c_2^{t+2} etc. dans le calcul de la valeur actuelle nette (1). Il existe plusieurs façons de calculer l'évolution de ces prix des services du capital, compte tenu des données présentées dans l'encadré 3.1, et une seule option est présentée ici. Deux facteurs influent sur la variation du prix des services du capital : le rythme auquel la capacité productive d'un actif diminue à mesure qu'il vieillit, et le rythme d'évolution des prix des actifs. Le premier effet est rendu par le *profil d'efficacité en fonction de l'âge*, présenté dans la deuxième colonne du tableau. Ainsi, au cours de la première année d'exploitation, l'actif fonctionne à 100 % de sa capacité productive ; au cours de la deuxième période, ce chiffre est de 88 %, et ainsi de suite. Le profil d'efficacité en fonction de l'âge a été représenté ici de manière linéaire ; la validité de cette approche relève d'une question empirique.

Le deuxième effet qui influe sur le prix des services du capital réside dans les variations générales des prix des actifs. On a supposé que ceux-ci augmentaient de 2 % par période. Les deux effets peuvent désormais être combinés pour donner la série de prix des services du capital présentée dans la troisième colonne. Par hypothèse, ce prix s'élève à 10 $ à la fin de la première année (ou, de manière équivalente, au début de la deuxième année). Au début de la troisième année, le prix des services du capital est tombé à
8,93 $, résultat d'une baisse du rendement à 88 % et d'une hausse de 2 % de l'inflation des actifs :
10 $ * 0,88 * 1,02 = 8,93 $. Au début de la quatrième année, le prix du service du capital est de 10 $ * 0,75 * $1,02^2$ = 7,80 $, et ainsi de suite.

Encadré 3.1. **Exemple numérique**

Dans les chapitres suivants, nous utiliserons un exemple chiffré reposant sur les hypothèses suivantes concernant un actif immobilisé :

- Durée de vie de 8 ans
- Taux d'actualisation de 5 %
- Prix des services du capital pour un nouvel actif, payable à la fin de la première année : 10 $
- Par souci de simplicité, aucune inflation générale n'est prise en compte
- Le prix d'un actif neuf devrait augmenter de 2 % par an
- La capacité de production de l'actif diminue d'un montant constant tout au long de sa durée de vie (modèle linéaire *d'efficacité en fonction de l'âge*)

Étant donné que les coûts liés aux services liés au capital s'accumulent au cours de différentes années, leur valeur actuelle doit être calculée en actualisant le loyer de chaque année à l'aide du facteur d'actualisation (1+r), fixé à 1,05 dans cet exemple. La quatrième colonne du tableau 3.1 présente la valeur des prix des services liés au capital, actualisée au début de l'année 1. Cet exemple part du principe que les paiements sont dus à la fin de chaque année ; ainsi, le coût de la première année, soit 10 $, est évalué à 10 $/1,05 = 9,52 $ au début de l'année 1 ; le paiement de 8,93 $ prévu à la fin de la deuxième année (ou au début de la troisième année) ne vaut que 8,93 $/$1,05^2$ = 8,10 $ au début de l'année 1 ; le paiement de 7,80 prévu à la fin de l'année 3 ne vaut que 7,80/$1,05^3$ = 6,74 $, etc. La somme de ces prix actualisés des services de capital donne la valeur de l'actif au début de l'année 1, *soit* 40,12 $.

Tableau 3.1. **Relation entre les prix des services liés au capital et la valeur des actifs au cours de la première année**

Année (t)	Efficacité liée à l'âge	Prix du service du capital au début de la période	Prix du service du capital actualisé par rapport au début de la première année
1	100,0 %		
2	87,5 %	10,00	9,52
3	75,0 %	8,93	8,10
4	62,5 %	7,80	6,74
5	50,0 %	6,63	5,46
6	37,5 %	5,41	4,24
7	25,0 %	4,14	3,09
8	12,5 %	2,82	2,00
9	0,0 %	1,44	0,97
10		0,00	0,00
Prix de l'actif au début de l'année 1			40,12

Jusqu'à présent, nous avons examiné l'évaluation de l'actif au début de la première année. Examinons maintenant le même type de calcul un an plus tard, *c'est-à-dire* au début de la deuxième année, puis deux ans plus tard, et ainsi de suite. Ces données sont présentées dans le tableau 3.3 ci-dessous. Les quatre premières colonnes sont identiques à celles du tableau 3.1, mais la cinquième colonne indique la valeur de l'actif au début de la deuxième année. Par exemple, le prix du service du capital de 8,93 $ en vigueur au cours de la période 3 est le même qu'auparavant, mais comme le temps a passé, il n'est désormais actualisé que d'une seule période : 8,93 $/
1,05 = 8,50 $. La valeur de l'actif au début de la deuxième année est alors de 32,12 $; celle au début de la troisième année est de 24,81 $, et ainsi de suite. Cette suite de valeurs de l'actif peut être considérée comme l'historique des prix de l'actif, exprimé en prix courants de chaque période.

Tableau 3.2. **Relation entre les prix des services de capital et la valeur de l'actif pour toutes les années**

			Coût du capital actualisé au début de l'année							
Année (t)	Rendement en fonction de l'âge	Prix du service du capital au début de la période	1	2	3	4	5	6	7	8
1	100,0 %									
2	87,5 %	10,00	9,52							
3	75,0 %	8,93	8,10	8,50						
4	62,5 %	7,80	6,74	7,08	7,43					
5	50,0 %	6,63	5,46	5,73	6,02	6,32				
6	37,5 %	5,41	4,24	4,45	4,68	4,91	5,15			
7	25,0 %	4,14	3,09	3,24	3,41	3,58	3,76	3,94		
8	12,5 %	2,82	2,00	2,10	2,21	2,32	2,43	2,55	2,68	
9	0,0 %	1,44	0,97	1,02	1,07	1,13	1,18	1,24	1,30	1,37
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur de l'actif en début d'année			40,12	32,12	24,81	18,24	12,52	7,74	3,98	1,37

Grâce à l'historique des prix dont nous disposons, il est possible d'établir un lien important : celui entre le profil d'efficacité en fonction de l'âge et le profil des prix en fonction de l'âge. Pour illustrer ce lien, une matrice est construite ci-dessous, avec l'historique des prix de l'actif sur la diagonale principale (tableau 3.3). Chaque ligne correspond à une année différente de la durée de vie de l'actif et chaque colonne représente l'âge de l'actif.

Tableau 3.3. **Évolution des prix de l'actif**

	Âge de l'actif								
Année (t)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**40,12**								
2	40,92	**32,12**							
3	41,74	32,77	**24,81**						
4	42,57	33,42	25,30	**18,24**					
5	43,43	34,09	25,81	18,61	**12,52**				
6	44,29	34,77	26,32	18,98	12,77	**7,74**			
7	45,18	35,47	26,85	19,36	13,03	7,89	**3,98**		
8	46,08	36,18	27,39	19,75	13,29	8,05	4,06	**1,37**	
9	47,01	36,90	27,94	20,14	13,56	8,21	4,14	1,39	**0,00**

On constate désormais que les éléments diagonaux, c'est-à-dire l'historique des prix de l'actif, combinent deux effets :

- un mouvement (vertical) dans le temps (de l'année 1 à l'année 2, etc.) qui reflète l'évolution générale du cours de la classe d'actifs en question. Par exemple, le nouvel actif au début de l'année 1 a un cours de 40,12 $; au bout d'un an, sa valeur est tombée à 32,12 $. Le premier effet peut être lu en comparant verticalement le prix d'un actif neuf en année 1 (40,12 $) à celui d'un actif neuf en année 2 (40,92 $). La différence reflète la variation de 2 % des prix des actifs neufs sous-jacente à l'exemple présent.
- un mouvement (horizontal) de l'âge de l'actif (de l'état « neuf » – âge zéro – à l'âge d'un an, etc.) qui reflète la variation de valeur due au vieillissement de l'actif. Dans l'exemple présent, l'effet d'âge est représenté par le mouvement horizontal de 40,92 $ à 32,12 $ – soit la différence de prix entre un actif neuf et un actif âgé d'un an au début de la deuxième année. En pourcentage, le prix relatif d'un bien d'un an par rapport à un bien neuf est de 32,12 $ / 40,92 $ = 78,5 %, celui d'un bien de deux ans par rapport à un bien neuf est de 24,81 $ / 41,74 $ = 59,4 %, et ainsi de suite. Ces comparaisons de prix entre des biens de différents

Les âges pour une année donnée constituent les *profils âge-prix* des actifs et sont directement liés à l'amortissement. En particulier, la courbe correspondant à la 9e année illustre l'intégralité du profil âge-prix de l'actif.

Il ressort clairement de l'analyse qui précède que le profil d'efficacité en fonction de l'âge et le profil de prix en fonction de l'âge d'une classe d'actifs vont de pair ; bien qu'ils puissent être différents, ils ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Ce point est important pour la mise en œuvre empirique, où le point de départ est soit un profil de prix en fonction de l'âge à partir duquel on déduit un profil d'efficacité en fonction de l'âge cohérent, soit un profil d'efficacité en fonction de l'âge à partir duquel on déduit un profil de prix en fonction de l'âge cohérent. Ces deux approches sont présentées en détail dans la partie II du présent *manuel*.

Tableau 3.4. **Efficacité linéaire en fonction de l'âge de l' et profil âge-prix correspondant**

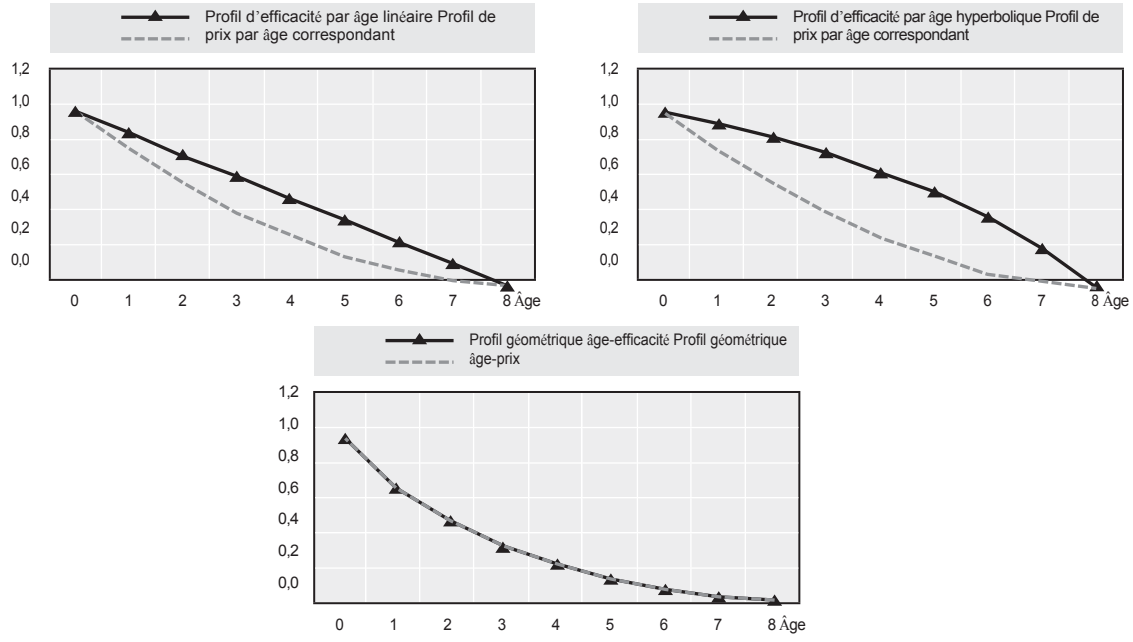
	Âge								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Profil d'efficacité par âge	1,00	0,88	0,75	0,63	0,50	0,38	0,25	0,13	0,00
Profil âge-prix	1,00	0,79	0,59	0,43	0,29	0,17	0,09	0,03	0,00

Les profils âge-prix et âge-efficacité de l'exemple numérique sont présentés dans le tableau 3.4. Le profil âge-efficacité est tiré directement de la première colonne du tableau 3.1 et repose sur l'hypothèse d'une baisse linéaire de l'efficacité. Le profil âge-prix a été établi à partir du tableau 3.3, en comparant – pour une année donnée – le prix des biens d'équipement de différents âges à celui d'un bien d'équipement neuf. On constate immédiatement que les deux profils ne sont pas identiques. Cela apparaît également sur le premier graphique de la figure 3.1 : le profil linéaire de l'efficacité en fonction de l'âge donne lieu à un profil du prix en fonction de l'âge d'aspect convexe. D'autres types de profils d'efficacité et de prix en fonction de l'âge sont bien sûr possibles et, en effet, le profil d'efficacité décroissant linéairement n'est peut-être pas l'approximation la plus plausible du schéma typique de perte d'efficacité d'un actif à mesure qu'il vieillit.

Deux cas particuliers méritent d'être mentionnés ici et sont illustrés graphiquement à la figure 3.1. Le premier cas correspond à une variante particulière d'un profil hyperbolique d'efficacité en fonction de l'âge, dans lequel l'efficacité productive d'un actif diminue à un rythme lent au cours des premières années de sa durée de vie, puis à un rythme de plus en plus rapide à mesure que celle-ci touche à sa fin. Un profil hyperbolique d'efficacité en fonction de l'âge donne lieu à un profil convexe de prix en fonction de l'âge. Le deuxième cas particulier se présente lorsque le profil d'efficacité en fonction de l'âge ou le profil de prix en fonction de l'âge diminue à un rythme constant. On peut démontrer que, dans ce cas, les profils d'efficacité en fonction de l'âge et de prix en fonction de l'âge sont identiques et diminuent tous deux au même rythme. Cela présente des avantages pratiques significatifs pour la mise en œuvre et le calcul des mesures du capital et a été utilisé dans la grande majorité des études empiriques portant sur les mesures du capital et l'amortissement.

L'exemple numérique utilisé ici *a supposé* un taux d'actualisation de 5 % pour établir les calculs. En d'autres termes, le taux d'actualisation a été pris de l'extérieur, en tant que variable exogène. Comme nous le verrons plus loin dans ce *manuel*, ce n'est là qu'une façon parmi d'autres d'obtenir un taux d'actualisation ou un taux de rendement. En particulier, une approche largement utilisée pour mesurer le taux de rendement consiste à le calculer *de manière endogène* (voir la section 8.3). Il convient de souligner dès à présent qu'un calcul endogène du taux de rendement est difficile à concilier avec des profils d'efficacité et de prix liés à l'âge non géométriques[2]. Ainsi, lorsque les taux de rendement sont calculés de manière endogène, il est préférable de les associer à des profils géométriques de prix et d'efficacité liés à l'âge.

Figure 3.1. **Profils d'efficacité par âge et profils de prix par âge correspondants**



Remarques

1. Les impôts sur la production et les revenus mixtes ne sont pas pris en compte pour l'instant.

2. Il existe un problème de simultanéité : si les profils d'efficacité par âge et de prix par âge ne sont pas géométriques, et que le point de départ des calculs est un profil d'efficacité par âge, un taux de rendement est nécessaire pour déduire le profil de prix par âge. Or, pour calculer un taux de rendement endogène, un profil de prix par âge est nécessaire. À l'inverse, si le point de départ de la mise en œuvre est un profil âge-prix, le profil d'efficacité par âge est nécessaire pour calculer un taux de rendement endogène.

ISBN 978-92-64-02563-9
Mesure du capital –
MANUEL DE L'OCDE
2009
© OCDE 2009

Chapitre 4

Sortie d'actifs et le stock brut de capital

Jusqu'à présent, nous n'avons pris en compte qu'un seul actif. Cette approche n'est pas réaliste, car dans la pratique, les données ne portent que sur des classes et des cohortes d'actifs. Une *classe* d'actifs regroupe

des actifs similaires, par exemple selon une classification par produit. On parle de *cohorte* d'actifs lorsque de nombreuses unités d'un même actif sont mises en service au cours d'une période comptable donnée. Même lorsque des actifs identiques sont acquis à un moment donné, il est peu probable qu'ils soient tous mis hors service au même moment.

4.1. Stock brut de capital

Le stock d'actifs issus d'investissements passés et réévalués aux prix d'achat des biens d'équipement neufs d'une période de référence est appelé « *stock brut de capital* ». Le stock brut de capital est qualifié de « brut » car il a traditionnellement été considéré comme la valeur des actifs avant déduction de la consommation de capital fixe. Ainsi, le stock brut de capital ne tient pas compte de la dépréciation des actifs et considère les investissements passés « comme neufs » – seule la mise hors service est prise en compte.

Outre le fait qu'il constitue le point de départ classique pour le calcul de la consommation du capital fixe et du stock net de capital, le stock brut de capital a été régulièrement utilisé dans les analyses. Un examen plus approfondi de son utilisation analytique montre toutefois qu'il a été employé comme indicateur de substitution du stock de capital productif (voir ci-dessous) plutôt que pour sa propre valeur conceptuelle. Par exemple, le stock brut de capital a été largement utilisé comme indicateur général de la *capacité productive* d'un pays, ou il a été comparé à la valeur ajoutée pour calculer *les ratios capital-production* ; enfin, le stock brut de capital a parfois servi de mesure de *l'apport en capital* dans des études sur la productivité multifactorielle. L'une des premières publications de l'OCDE sur le sujet (Ward, 1976) propose un stock brut de capital ajusté en fonction de l'efficacité, qui est conceptuellement équivalent au stock de capital productif.

Ce n'est que dans le cas particulier où tous les actifs conserveraient leur pleine efficacité productive jusqu'à leur désintégration (modèle « one-hoss-shay ») que le stock brut de capital fournirait une indication de l'importance du capital dans la production. Un certain nombre d'actifs pourraient théoriquement présenter un tel comportement : certains bâtiments pourraient en faire partie, ainsi que des ouvrages tels que les parkings ou les entrepôts. Cette observation doit toutefois être nuancée, dans la mesure où elle ne vaut que pour un seul type d'actif. De plus, lorsque les stocks bruts de différents types d'actifs sont agrégés pour obtenir un stock brut à l'échelle d'un secteur ou de l'économie dans son ensemble, l'agrégation s'effectue à l'aide de pondérations qui reflètent les prix du marché « à l'état neuf ». Cela constitue une différence fondamentale par rapport à la procédure d'agrégation utilisée pour le stock productif et pour les services du capital, qui repose sur un ensemble différent de pondérations, reflétant les coûts d'utilisation du capital.

4.2. Profil de retraite et durée de vie des actifs

Le stock brut de capital peut être estimé de plusieurs façons. La méthode la plus courante est, de loin, celle de l'inventaire permanent, qui consiste à cumuler la formation de capital passée et à en déduire la valeur des actifs ayant atteint la fin de leur durée de vie. À cette fin, un profil de mise hors service ou de mortalité est nécessaire pour modéliser le processus de mise hors service d'une cohorte

Un rectificatif a été publié pour cette page. Voir : http://www.oecd.org/dataoecd/28/50/48598795.pdf

Encadré 4.1. **Évaluation des stocks de capital**

Les actifs peuvent être évalués à l'aide de deux types de prix :

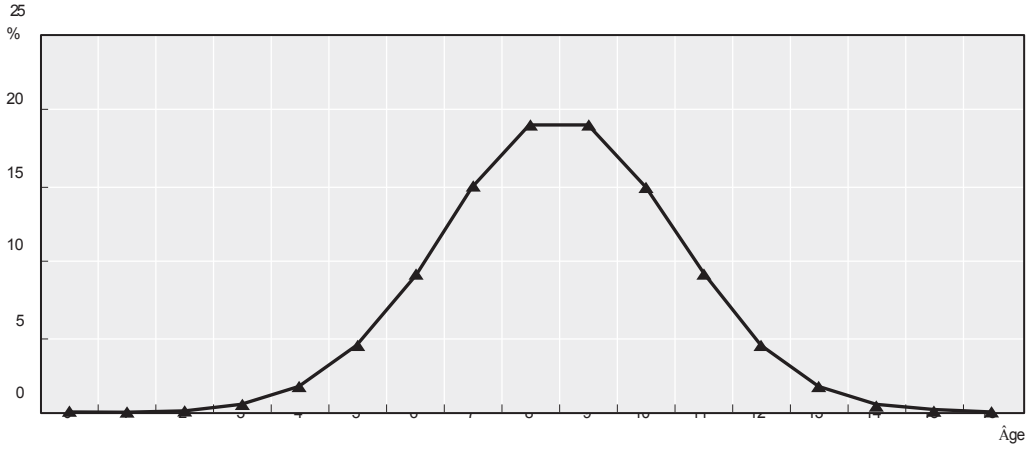
- **Les prix historiques**, ce qui signifie que les actifs sont évalués aux prix auxquels ils ont été initialement acquis. L'évaluation historique implique que les actifs de différentes époques ne peuvent pas être agrégés, car chacun repose sur une base de prix différente. L'évaluation aux prix historiques est la procédure habituelle dans la comptabilité des entreprises. Elle est privilégiée car les prix historiques peuvent être vérifiés objectivement en examinant les factures relatives aux achats d'actifs. Les comptables d'entreprise peuvent également privilégier les prix historiques, car ceux-ci tendent à donner une évaluation prudente des actifs. Ces avantages sont toutefois contrebalancés par le fait que les actifs acquis à des dates différentes sont évalués à des prix différents, de sorte que, lorsque les prix augmentent ou baissent, les actifs acquis plus récemment se voient implicitement attribuer un poids plus élevé ou plus faible que ceux acquis au cours de périodes antérieures. Les stocks de capital évalués aux prix historiques ne peuvent pas être comparés aux statistiques de la comptabilité nationale ou à d'autres statistiques économiques exprimées aux prix d'une seule période.
- **Les prix d'une période de référence**, ce qui signifie que les actifs sont évalués aux prix d'une période donnée. Pour agréger de manière pertinente des actifs d'âges différents en un stock, il faut appliquer un vecteur de prix qui distingue les actifs d'âges et de types différents, mais qui se réfère à la même période ou au même instant. La période de référence peut être n'importe quelle période, qu'il s'agisse de la période comptable actuelle ou d'une période passée. Il convient de noter que la distinction entre prix « courants » et prix « constants » n'est pas utile dans le cas des mesures de stocks : les mesures de flux peuvent être utilement exprimées en prix courants (sans déflateur) ou en prix constants (avec déflateur). Les mesures de stocks, en revanche, ne peuvent jamais être établies sans indices de prix. Même lorsque les stocks sont évalués aux prix de la période en cours, il est nécessaire de réévaluer à la période actuelle tous les actifs d'une période antérieure. Le présent *manuel* évite donc la distinction entre prix « courants » et « constants » en ce qui concerne les stocks et fera référence à des stocks évalués aux prix d'une période de référence donnée, qu'il s'agisse de la période la plus récente ou d'une période passée. L'évaluation aux prix de la période courante est parfois appelée évaluation au coût « de remplacement » courant, mais le qualificatif « de remplacement » soulève des questions quant à ce qui est exactement remplacé. C'est pourquoi le terme « de remplacement » n'est pas utilisé dans le présent *manuel*.

des actifs au fil du temps. Un paramètre clé du profil de départ à la retraite est la durée de vie moyenne de la cohorte. La partie II du présent *manuel* répertorie différents profils de mortalité et décrit des méthodes d'estimation de la durée de vie. Dans le cadre de la présente démonstration des concepts, nous utiliserons simplement une distribution normale des départs à la retraite, comme le montre la figure 4.1. Celle-ci illustre la probabilité marginale de départ à la retraite d'une cohorte d'actifs, la probabilité la plus élevée se situant vers l'âge de huit ans, qui correspond à la durée de vie moyenne dans l'exemple considéré. L'aire sous la courbe de distribution des départs à la retraite totalise 100 %, *c'est-à-dire* qu'au bout d'environ 16 ans, il est presque certain que tous les actifs de la cohorte auront pris leur retraite. Les distributions de départs à la retraite peuvent être tronquées pour fixer une durée de vie maximale ; dans le présent exemple, celle-ci pourrait être fixée à 16 ans.

La fonction de retrait peut être exprimée de manière cumulative, *c'est-à-dire* en additionnant les probabilités de retrait successives sur la durée de vie de la cohorte. Le tableau ci-dessous illustre parfaitement ce résultat. Il présente une série d'investissements dans la même classe d'actifs sur une période de 16 ans. La cinquième colonne représente la probabilité de survie des actifs achetés au cours de ces 16 années. Notez que la probabilité de survie correspond simplement à

Un rectificatif a été publié pour cette page. Voir : http://www.oecd.org/dataoecd/28/50/48598795.pdf

Figure 4.1. **Exemple de répartition des prestations de retraite**



un moins la probabilité de mise hors service. Supposons que l'année actuelle (la plus récente) soit la 16e année. Dans ce cas, la probabilité de survie des biens d'investissement achetés au cours de la 16e année est égale à un, *c'est-à-dire* que la survie au cours de la première période est certaine. Il y a environ 84 % de chances que les actifs achetés il y a 8 ans soient toujours en service. En revanche, la probabilité que la cohorte âgée de 16 ans soit encore présente n'est que de 0,6 %. À partir de ce profil de survie, le stock brut de capital peut être calculé selon la méthode de l'inventaire permanent. La première colonne du tableau présente les dépenses d'investissement des 16 dernières années, aux prix historiques. À l'aide de l'indice des prix des biens d'équipement (troisième colonne), ces données sont converties en unités comparables, évaluées aux prix de la 16e année (quatrième colonne). Ensuite, le profil de survie est utilisé pour pondérer les cohortes passées en fonction de leur probabilité de survie, le résultat étant présenté dans la sixième colonne. En additionnant cette dernière colonne, on obtient le stock brut de capital évalué aux prix de la 16e période.

Tableau 4.1. **Profil de départ à la retraite et stock de capital brut**

Année (t)	Investissement aux prix historiques (nouveau)	Indice des prix	Investissements aux prix	Modèle de survie	Investissement en prix
	prix	biens d'équipement	deannée16		de l'année 16, pondéré par le profil de départ à la retraite
1	500	1 000	672,9	0,0060	4,0
2	800	1,020	1 055,6	0,0225	23,8
3	1 000	1,040	1 293,6	0,0666	861
4	600	1,061	760,9	0,1584	120,6
5	500	1,082	621,7	0,3083	191,7
6	700	1,104	853,3	0,4998	426,4
7	750	1,126	896,3	0,6912	619,6
8	900	1,149	1 054,5	0,8411	886,9
9	1 200	1,172	1 378,4	0,9330	1 286,0
10	1 000	1,195	1 126,2	0,9770	1 100,3
11	1 100	1,219	1 214,5	0,9936	1 206,7
12	1 200	1,243	1 298,9	0,9984	1 296,9
13	1 100	1 268	1 167,3	0,9995	1 166,8
14	1 000	1,294	1 040,4	0,9997	1 040,1
15	900	1,319	918,0	0,9998	917,8
16	800	1,346	800,0	1,0000	800,0
Stock brut au 31 décembre de l'année 16 aux prix moyens de l'année 16					11 173,6

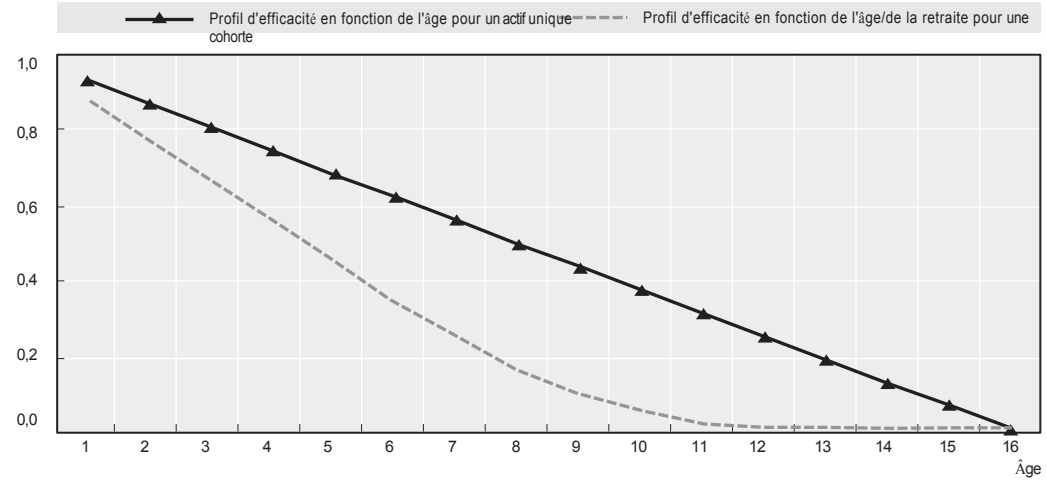
4.3. Profils combinés d'efficacité par âge et de départ à la retraite

Les distributions de retraite doivent également être prises en compte lorsque les fonctions âge-prix sont dérivées des fonctions d'efficacité en fonction de l'âge, comme cela a été montré à la section 3.2. Cela signifie que les profils âge-prix qui y sont dérivés sont des profils âge-prix *conditionnés par la survie de l'actif*. Si un profil d'efficacité en fonction de l'âge est construit pour une cohorte entière, la distribution de retraite doit être prise en compte, ce qui revient à construire un profil combiné d'efficacité en fonction de l'âge et de retraite. À partir de ce profil d'efficacité par âge de cohorte, on peut déduire un profil âge-prix de cohorte, conformément aux méthodes décrites ci-dessus. Le profil âge-prix ainsi obtenu tient alors compte des probabilités de survie des actifs. Le prix d'un actif ajusté en fonction de la probabilité de survie sera inférieur au prix d'un actif sans cet ajustement, *c'est-à-dire* conditionnel à la survie. Il est également possible de combiner un profil de départ à la retraite avec un profil âge-prix afin d'obtenir une fonction âge-prix pour une cohorte. À partir de ce profil combiné âge-prix/départ à la retraite, on peut déduire le profil d'efficacité par âge correspondant. Il convient de noter qu'en général, ces deux approches ne donnent pas les mêmes résultats. Ceci est démontré de manière plus formelle à l'annexe 4.

Si l'on part de l'angle de l'efficacité en fonction de l'âge, on calcule le profil d'efficacité en fonction de l'âge et de départ à la retraite d'une cohorte d'actifs en attribuant un poids de probabilité à différents indices d'efficacité en fonction de l'âge. Par exemple, à la fin de la première année de service, il existe une certaine probabilité que certains actifs partent à la retraite. Ainsi, leur profil d'efficacité en fonction de l'âge a chuté extrêmement rapidement pour atteindre zéro. Il existe un deuxième ensemble d'actifs dont l'efficacité liée à l'âge a diminué un peu moins rapidement que celle du premier groupe, car ils sont susceptibles de prendre leur retraite à la fin de la deuxième période. Il existe ensuite un troisième groupe dont la retraite est prévue à la fin de la troisième période et qui présente un profil d'efficacité par âge correspondant, et ainsi de suite. Pour chaque point de la durée de service maximale de la cohorte, un profil combiné d'efficacité par âge et de retraite est calculé en pondérant chaque profil d'efficacité par âge par sa probabilité de départ à la retraite, telle qu'elle est indiquée par la distribution des départs à la retraite. Pour une présentation complète, voir les sections 13.2, 13.3 et l'annexe 4 du présent *manuel*.

même lorsque les profils d'amortissement d'un actif isolé sont linéaires, ceux de l'ensemble d'une cohorte s'avèrent de forme convexe. Le raisonnement basé sur un seul actif ne constitue donc pas un bon indicateur du profil d'amortissement d'une cohorte entière.

Figure 4.2. **Profil d'efficacité en fonction de l'âge pour un actif unique et pour une cohorte d'actifs**



Un point essentiel est que cette procédure implique que le profil d'efficacité en fonction de l'âge pour la cohorte *dans son ensemble* diffère de celui d'un actif individuel. La figure illustre cette différence pour la fonction d'efficacité en fonction de l'âge linéaire utilisée dans l'exemple numérique de ce chapitre et pour une fonction de retraite log-normale. Bien que le profil d'un actif individuel soit linéaire, le profil d'efficacité en fonction de l'âge/de retraite de la cohorte dans son ensemble est convexe. On en conclut qu'un profil géométrique d'efficacité en fonction de l'âge/de retraite peut constituer une bonne approximation pour une famille de profils d'efficacité en fonction de l'âge/de retraite applicables à des cohortes entières. Étant donné que les modèles géométriques d'efficacité et d'amortissement facilitent considérablement les calculs relatifs aux stocks de capital et aux services de capital, il s'agit là d'une considération pratique importante.

Dans la suite de la partie I du présent *manuel*, la distinction entre les profils d'efficacité en fonction de l'âge d'un actif isolé et ceux d'une cohorte entière d'actifs sera maintenue, notamment dans le cadre de l'analyse de l'amortissement et du stock net.

ISBN 978-92-64-02563-9
Mesure du capital
MANUEL DE L'OCDE 2009
© OCDE 2009

Chapitre . 5

Amortissement ou consommation du capital fixe

5.1. Concept et champ d'application

L'amortissement correspond à la perte de valeur d'un actif ou d'une catégorie d'actifs au fur et à mesure de leur vieillissement. L'amortissement est un concept de flux et, à ce titre, il partage des caractéristiques essentielles, telles que les principes d'évaluation, avec d'autres flux des comptes nationaux. D'un point de vue économique, l'amortissement se définit au mieux comme une déduction du revenu visant à tenir compte de la perte de valeur du capital due à l'utilisation de biens d'équipement dans la production.[1] La signification de la perte de valeur dans la production explique également pourquoi la « consommation de capital fixe » (CFC) a été utilisée comme synonyme d'« amortissement » dans le SCN de 1993. De même, dans les comptes nationaux des États-Unis, le terme « consommation de capital » a été employé.

L'un des objectifs importants de la mesure de l'amortissement est de passer des mesures brutes aux mesures nettes dans les comptes, afin de pouvoir examiner la variable « revenu net », qui est pertinente pour le bien-être.

Les mesures d'amortissement, bien qu'intéressantes en elles-mêmes, ont pour objectif principal de passer de diverses mesures « brutes » des flux économiques à la variable « nette » correspondante, notamment pour la production et le revenu (produit intérieur net, valeur ajoutée nette) ainsi que pour un certain nombre de variables de la demande telles que l'investissement net. Il ne s'agit pas simplement d'ajouter une ligne supplémentaire dans la comptabilité car les mesures nettes ont un rôle particulier à jouer dans l'analyse. En particulier, les mesures nettes permettent une analyse plus proche d'une perspective de bien-être [2]que les mesures brutes, qui ont tendance à refléter une perspective axée sur l'offre. L'aspect « net » revêt également une importance particulière lorsqu'il est associé aux mesures de stock. Comme expliqué au chapitre 6, le stock net de capital est une mesure de la richesse qui établit un lien supplémentaire avec le bien-être économique. Pour mesurer le stock net de capital de nombreux actifs, les mesures d'amortissement sont indispensables.

La consommation de capital fixe est un coût de production. La définition générale de la consommation de capital fixe est donnée dans le Système de comptabilité nationale de 2008, au chapitre 6 :

> *« La consommation de capital fixe correspond à la diminution, au cours de la période comptable, de la valeur courante du stock d'actifs fixes détenus et utilisés par un producteur, résultant d'une détérioration physique, d'une obsolescence normale ou de dommages accidentels normaux. […] Les pertes dues à la guerre ou à des catastrophes naturelles majeures qui se produisent très rarement […] ne sont pas incluses dans la consommation de capital fixe. […] Les valeurs des actifs ainsi perdus sont enregistrées dans les comptes des autres variations de volume des actifs. […] La consommation de capital fixe est définie dans le Système de manière à être théoriquement appropriée et pertinente aux fins de l'analyse économique. Sa valeur peut s'écarter considérablement de l'amortissement tel qu'il est enregistré dans les comptes des entreprises ou tel qu'il est autorisé à des fins fiscales, en particulier en cas d'inflation. »*
>
> Quelques précisions s'imposent.

- Tout d'abord, une dépréciation au cours de la période comptable peut être considérée comme la somme de deux composantes, comme cela a déjà été indiqué à la section 3.2. L'une de ces composantes est la variation de prix qui reflète l'évolution du prix de la classe d'actifs considérée, *pour un âge donné* (et mesurée, par exemple, en comparant le prix d'un actif neuf au début de la période avec celui d'un actif neuf à la fin de la période). L'autre composante est la variation de prix qui reflète le vieillissement de l'actif *à un*

niveau de prix donné pour la classe d'actifs (et mesurée, par exemple, en comparant le prix d'un actif neuf à celui d'un actif âgé d'un an). La question de savoir s'il convient d'utiliser uniquement cette dernière mesure pour rendre compte de l'amortissement ou s'il faut également inclure la première variation de prix dans une mesure de l'amortissement fait l'objet d'un débat et sera abordée plus en détail dans la section consacrée à « l'amortissement et l'obsolescence ». À ce stade, il suffit de signaler que le présent *Manuel* définit l'amortissement comme la variation de prix due au vieillissement, en tenant ainsi compte des fluctuations globales des prix des actifs. Cela s'inscrit dans la logique des comptes nationaux selon laquelle les flux économiques au cours d'une période doivent être mesurés par rapport à un ensemble donné de prix moyens de cette période, comme le précise également le SCN : « *La consommation de capital fixe doit être mesurée par rapport à un ensemble donné de prix,*

c'est-à-dire *les prix moyens de la période ».*

- Deuxièmement, les « dommages accidentels normaux » désignent les types d'accidents couramment rencontrés lors de l'utilisation des actifs dans la production. Les dommages accidentels incluent les cas où l'actif a été tellement endommagé qu'il doit être mis au rebut prématurément. Les équipements de transport sont particulièrement exposés à ce type de dommages et, lorsque la durée de vie utile de ces actifs est estimée, elle doit tenir compte de la probabilité d'une mise au rebut prématurée due à des pertes accidentelles.

Dans le présent *manuel*, les termes « consommation de capital fixe » et « amortissement » sont utilisés de manière interchangeable, car ils renvoient aux mêmes concepts. Les comptables nationaux utilisent le premier, tandis que les analystes économiques ont davantage recours au second.

- Troisièmement, la définition ci-dessus implique, sans le préciser explicitement, que l'obsolescence « anormale » ou inattendue est également exclue de la consommation de capital fixe. L'obsolescence anormale désigne ici une obsolescence imprévue, qui peut résulter soit de percées technologiques inattendues, soit de variations des prix relatifs des intrants. Les prix relatifs peuvent évoluer à la suite d'événements sur les marchés des produits ou des facteurs de production, par exemple des changements dans les goûts des consommateurs. D'autres raisons sont d'ordre technologique : l'introduction des calculatrices électroniques dans les années 1960 est un exemple d'évolution imprévue, qui a entraîné une chute soudaine et brutale de la valeur du parc existant de calculatrices électromécaniques. Le choc pétrolier de 1973 illustre un changement radical des prix relatifs des intrants, qui a pu conduire, dans certains pays, au remplacement prématuré d'équipements consommateurs de pétrole inefficaces par des modèles plus performants ou par des actifs utilisant d'autres sources d'énergie. La mise au rebut prématurée d'actifs, qui résulte d'une obsolescence imprévue, est traitée de la même manière que les pertes d'actifs dues à des guerres ou à des catastrophes naturelles et est inscrite dans le poste « Autres variations du volume des actifs ».
- Quatrièmement, le calcul de la consommation de capital fixe devrait tenir compte des valeurs observées des actifs d'occasion lorsqu'ils font l'objet d'un marché actif. La manière dont les informations relatives aux marchés de l'occasion peuvent être utilisées pour déterminer les profils d'amortissement est abordée au chapitre 15. Cependant, il existe de nombreux actifs pour lesquels il n'existe pas de marché de l'occasion, ou du moins pas de marché représentatif, ce qui rend difficile la mesure empirique des profils d'amortissement. Dans de tels cas, les schémas d'amortissement pourraient être considérés comme un moyen de répartir les dépenses de formation de capital fixe sur la durée de vie utile de l'actif. Une telle répartition devrait être prospective, et non rétrospective, et devrait être proportionnelle aux flux de revenus attendus générés par l'actif tout au long de sa durée de vie.[3]

Un rectificatif a été publié pour cette page. Voir : http://www.oecd.org/dataoecd/28/50/48598795.pdf

5.2. Mesure de l'amortissement

La mesure de la dépréciation est directement liée au profil âge-prix d'un actif ou d'une cohorte d'actifs. Le taux de dépréciation d'un actif âgé de s années correspond à la différence entre le prix d'un actif âgé de s années et celui d'un actif âgé de s+1 années, exprimée en proportion du prix de l'actif âgé de s années. Dans ce calcul, le prix de l'actif âgé de s années et celui de l'actif âgé de s+1 années sont donc tous deux mesurés en tant que prix moyens de la période comptable. Ainsi, dans l'exemple de l'historique des prix d'un actif présenté dans le tableau 3.3, les taux d'amortissement sont calculés en comparant les valeurs d'une ligne à l'autre. Par exemple, le taux d'amortissement d'un actif âgé d'un an est égal à (40,92 – 32,12) / 40,92, soit environ 21 %, tandis que celui d'un actif âgé de deux ans est d'environ 24 %. Il convient de noter que, dans cet exemple chiffré, les taux d'amortissement s'accélèrent. C'est une conséquence directe du fait que la fonction âge-prix a été dérivée de manière cohérente à partir de la fonction âge-efficacité linéaire supposée.

Le tableau 3.3 repose sur les profils d'efficacité et de prix d'un actif unique. L'analyse de la retraite présentée dans le chapitre précédent a toutefois montré que, dans la réalité, il convient d'utiliser les profils d'efficacité et de prix par âge de cohortes entières, qui reflètent les répartitions des départs à la retraite. Ainsi, tout comme le profil âge-prix d'un actif unique peut être déduit de manière cohérente du profil d'efficacité par âge d'un actif unique, un profil âge-prix pour une cohorte entière peut être déduit d'un profil d'efficacité par âge pour une cohorte entière. Le calcul est exactement le même que celui présenté dans le tableau 3.3 pour un actif unique.

Le passage d'une perspective axée sur un actif unique à une perspective de cohorte est illustré dans le tableau 5.1. La première colonne indique l'âge des biens d'investissement. Pour une meilleure compréhension, il est préférable de commencer par la troisième colonne, qui reproduit la fonction d'efficacité en fonction de l'âge dans le cas d'un actif unique ayant une durée de vie utile de huit ans – le même schéma que celui résumé dans le tableau . Lors du passage d'un actif unique à une cohorte, il faut tenir compte des durées de vie des autres actifs afin de refléter l'hétérogénéité des biens d'équipement au sein d'une cohorte. Les deuxième et quatrième colonnes du tableau 5.1 présentent des exemples de fonctions d'efficacité en fonction de l'âge pour différentes durées de vie utile – 1 an et 16 ans. Pour la cohorte d'actifs considérée, 8 ans ont été retenus comme durée de vie utile moyenne et 16 ans comme durée de vie utile maximale. Afin d'établir un profil d'efficacité en fonction de l'âge pour la cohorte *dans son ensemble*, on calcule une moyenne pondérée par la probabilité des fonctions d'efficacité en fonction de l'âge associées aux différentes durées de vie utile. La manière exacte dont cela est réalisé et les différentes possibilités de calcul sont expliquées en détail à la section 13.3. Pour l'exemple simple qui nous occupe, il suffit de préciser que le résultat est un profil combiné d'efficacité en fonction de l'âge et de départ à la retraite pour la cohorte dans son ensemble, présenté dans la deuxième colonne à partir de la droite. Enfin, la dernière colonne du tableau 5.1 représente le profil âge-prix qui correspond à ce profil combiné d'efficacité en fonction de l'âge et de départ à la retraite. Il a été dérivé du profil combiné « âge-efficacité/retraite » exactement de la même manière qu'un profil « âge-prix » pour un actif unique a été dérivé d'un profil « âge-efficacité » pour un actif unique (tableaux 3.1 à). Le profil « âge-prix » d'une cohorte constitue le point de départ du calcul de l'amortissement et des stocks nets.

Avant de passer à l'explication du calcul de l'amortissement, il convient de noter que, dans le tableau 5.1, les profils âge-prix d'une cohorte ont été déduits du profil âge-efficacité. Il s'agit là d'une manière d'élaborer un ensemble cohérent de mesures du capital. On pourrait également partir des profils âge-prix d'actifs individuels. En effet,

Les taux d'amortissement et les profils d'amortissement sont des façons différentes de présenter le profil âge-prix d'un actif, avec exactement le même contenu informatif.

Par exemple, les instituts de statistique ont souvent utilisé une fonction âge-prix à décroissance linéaire, *c'est-à-dire*

des valeurs absolues constantes d'amortissement sur la durée de vie d'un actif. On note que si le

Un rectificatif a été publié pour cette page. Voir : http://www.oecd.org/dataoecd/28/50/48598795.pdf

Tableau 5.1. **Profils âge-efficacité et âge-prix pour une cohorte**

Âge du bien d'investissement	Profil d'efficacité en fonction de l'âge pour un actif unique dont la durée de vie est de					Profil d'efficacité en fonction de l'âge / profil de départ à la retraite pour une cohorte	Profil âge-prix pour une cohorte
	1 an	…	8 ans	…	16 ans		
15	..		..		0,06	0,00	0,00
14	..		..		0,13	0,00	0,00
13	..		..		0,19	0,00	0,00
12	..		..		0,25	0,01	0,00
11	..		..		0,31	0,02	0,01
10	..		..		0,38	0,05	0,02
9	..		..		0,44	0,09	0,03
8	..		0,00		0,50	0,16	0,07
7	..		0,13		0,56	0,24	0,11
6	..		0,25		0,63	0,34	0,18
5	..		0,38		0,69	0,45	0,27
4	..		0,50		0,75	0,56	0,38
3	..		0,63		0,81	0,67	0,50
2	..		0,75		0,88	0,78	0,65
1	0,00		0,88		0,94	0,89	0,82
0	1,00		1,00		1,00	1,00	1,00

Si l'on part d'un modèle particulier d'amortissement ou de relation âge-prix, il faut en déduire un profil d'efficacité en fonction de l'âge cohérent (et généralement non linéaire). Pour une analyse plus détaillée, le lecteur est invité à se reporter au chapitre 10.

Nous poursuivons à présent la description de la mesure de la dépréciation en introduisant *les taux de dépréciation*. Ces taux figurent dans la troisième colonne du tableau et constituent simplement une autre façon d'exprimer le profil âge-prix de l'ensemble de la cohorte, tel qu'il a été établi dans le tableau 5.1 : pour chaque âge, le taux de dépréciation indique la différence de valeur entre deux âges successifs, exprimée en pourcentage de la valeur de l'actif le plus récent. Ainsi, le taux d'amortissement d'un actif âgé d'un an correspond à la différence de prix entre un actif âgé d'un an et un actif âgé de deux ans, exprimée en pourcentage de la valeur de l'actif âgé d'un an – soit 20,3 % dans l'exemple qui nous occupe.

Aux fins du calcul, une autre transformation s'avère utile, à savoir le calcul *des profils d'amortissement sur la base de la valeur d'un actif neuf*. Ces derniers reflètent la perte de valeur d'un actif au fur et à mesure de son vieillissement, exprimée en pourcentage de la valeur d'un actif *neuf*, comme le montre le tableau. Pour un actif neuf, les taux d'amortissement et les profils d'amortissement coïncident (18,4 %), mais pour les autres âges, ils diffèrent. Par exemple, le profil d'amortissement de 16,5 % pour un bien âgé d'un an est calculé en multipliant le taux d'amortissement d'un bien âgé d'un an par « un moins le taux d'amortissement d'un bien neuf », *soit* 0,203 × (1 – 0,184) = 0,165. De même, pour un actif de deux ans, on obtient 0,225 × (1 – 0,203) × (1 – 0,184) = 0,147, etc. La transformation des taux d'amortissement « normaux » en profils d'amortissement basés sur la valeur des actifs neufs a pour seul objectif de faciliter les calculs, comme nous le verrons ci-après, et de permettre d'établir des liens avec la pratique existante de calcul du CFC dans les comptes nationaux.

Il existe deux méthodes équivalentes pour calculer le niveau d'amortissement : l'une qui utilise directement les taux d'amortissement et l'autre qui passe par le stock net ou le stock de capital de richesse.[4] Examinons d'abord cette seconde méthode. Elle nous oblige à considérer que, dans le cadre de la méthode de l'inventaire permanent (décrite plus en détail aux chapitres 6 et 10), le stock net d'un type particulier d'actif est constitué en cumulant les

Un rectificatif a été publié pour cette page. Voir : http://www.oecd.org/dataoecd/28/50/48598795.pdf

Tableau 5.2. **Taux d'amortissement et profil d'amortissement**

Âge du bien d'investissement	Profil âge-prix pour la cohorte	Taux d'amortissement	Profil d'amortissement
15	0,000	1,000	0,000
14	0,000	0,825	0,000
13	0,001	0,775	0,000
12	0,002	0,723	0,001
11	0,006	0,668	0,004
10	0,015	0,608	0,009
9	0,034	0,546	0,018
8	0,066	0,484	0,032
7	0,114	0,425	0,049
6	0,182	0,372	0,068
5	0,269	0,325	0,088
4	0,377	0,286	0,108
3	0,504	0,253	0,127
2	0,651	0,225	0,147
1	0,816	0,203	0,165
0	1,000	0,184	0,184

flux d'investissement avec la fonction âge-prix comme modèle de pondération. Ce scénario est simulé dans les six premières colonnes du tableau : l'année pour laquelle l'amortissement doit être calculé est l'année 17 et la deuxième colonne répertorie les dépenses d'investissement d'un type d'actif particulier au cours des années 1 à 17. L'investissement est évalué aux prix moyens de l'année 16 – une année de référence choisie arbitrairement. La troisième colonne présente le profil combiné âge-prix/départ à la retraite applicable à la fin de l'année 16 : l'investissement (*c'est-à-dire* la formation brute de capital fixe – FBCF) au cours de l'année 16 se voit attribuer une pondération de 1 ; la FBCF au cours de l'année 15 se voit attribuer une pondération de 0,816, et ainsi de suite. La quatrième colonne présente le profil âge-prix/départ à la retraite du point de vue de la fin de l'année 17 : l'investissement de l'année 17 est pris en compte avec un coefficient de 1, celui de l'année 16 avec un coefficient de 0,816, et ainsi de suite. Dans la colonne cinq, les flux d'investissement passés sont pondérés selon le profil âge-prix en vigueur à la fin de l'année 16, et dans la colonne six, ils sont pondérés selon le profil âge-prix en vigueur à la fin de l'année 17. La somme des colonnes cinq et six donne les stocks nets au début (colonne 5) et à la fin (colonne 6) de l'année 17, évalués aux prix moyens de l'année 16.

Pour calculer l'amortissement, la variation totale du stock de richesse entre le début et la fin de la période 17 s'élève à 125 unités monétaires. Cette différence peut être décomposée en investissement et en dépréciation (tous deux mesurés sur la même base de prix), et on constate aisément que la dépréciation au cours de la période 17 doit s'élever à 1 051,5 $, compte tenu d'un flux d'investissement de 1 176,5 $ et d'une variation du stock de richesse de 125 $. Comme tout a été exprimé en prix de la période 16, l'amortissement de la période 17, exprimé en prix courants de la période 17, s'obtient en multipliant le tout par la variation des prix des biens d'investissement entre les périodes 16 et 17.

Il existe une deuxième méthode, équivalente, pour calculer l'amortissement, qui utilise directement le profil d'amortissement présenté dans le tableau. Plus précisément, ce profil d'amortissement est appliqué directement à la série des investissements passés. Ce calcul est présenté dans les 7e et 8e colonnes du tableau. La somme des flux d'investissement pondérés est égale à 1 051,5, soit la valeur de l'amortissement de l'année 17, exprimée en prix de l'année 16.

Tableau 5.3. **Calcul de l'amortissement**

Année (t)	Investissement aux prix de l'année 16	Prix en fonction de l'âge Profil		Investissements passés pondérés par le profil âge-prix		Profil d'amortissement	Investissements passés pondérés en fonction du profil d'amortissement
		année 16	17e année	Année 16	Année 17		
1	672,9	0,000	0,000	0,0	0,0	0,000	0,0
2	1 055,6	0,000	0,000	0,1	0,0	0,000	0,1
3	1 293,6	0,001	0,000	0,7	0,2	0,000	0,6
4	760,9	0,002	0,001	1,5	0,4	0,001	1,1
5	621,7	0,006	0,002	3,7	1,2	0,004	2,5
6	853,3	0,015	0,006	13,1	5,1	0,009	8,0
7	896,3	0,034	0,015	30,3	13,8	0,018	16,6
8	1 054,5	0,066	0,034	69,2	35,7	0,032	33,5
9	1 378,4	0,114	0,066	157,3	90,4	0,049	66,9
10	1 126,2	0,182	0,114	204,5	128,5	0,068	76,1
11	1 214,5	0,269	0,182	326,9	220,6	0,088	106,3
12	1 298,9	0,377	0,269	489,4	349,6	0,108	139,8
13	1 167,3	0,504	0,377	588,5	439,8	0,127	148,7
14	1 040,4	0,651	0,504	677,2	524,5	0,147	152,6
15	918,0	0,816	0,651	749,4	597,5	0,165	151,9
16	800,0	1,000	0,816	800,0	653,0	0,184	147,0
17	1 176,5		1,000		1 176,5		
				4 111,9	4 236,9		**1 051,5**
Au cours de l'année 17 :							
Variation du stock de richesse aux prix de l'année 16					125,0		
Dont investissements aux prix de l'année 16					1 176,5		
Dont amortissements aux prix de l'année 16					**–1 051,5**		

5.3. Prix et volume de l'amortissement

Les calculs ci-dessus ont tous été effectués pour un type particulier d'actifs, et la décomposition en prix et en volume est simple à réaliser en appliquant l'indice des prix approprié (ajusté en fonction de la qualité) de la classe d'actifs considérée. La décomposition de l'amortissement global (*c'est-à-dire* la somme des amortissements de tous les actifs) en composantes de prix et de volume est légèrement plus complexe et sera abordée à la section 8.3.3.

5.4. Dépréciation et obsolescence

Il a été mentionné précédemment que, outre la détérioration physique, l'amortissement devrait inclure l'obsolescence « normale » ou « prévisible ». La question de savoir comment définir l'obsolescence, comment la mesurer et comment s'assurer qu'elle soit prise en compte dans le calcul de l'amortissement a récemment fait l'objet de débats (Hill 2000, 2003 ; Diewert 2005 ; Ahmad *et al.* 2005 ; Schreyer 2005 ; Diewert et Wykoff 2006), avec différentes propositions concernant la mesure de l'amortissement.

Une définition représentative de l'obsolescence tirée de la littérature est la suivante : « … la perte de valeur d'un capital existant du fait qu'il n'est plus adapté sur le plan technologique aux conditions économiques ou que des alternatives techniquement supérieures deviennent disponibles » (Hulten et Wykoff 1981, p. 255). L'obsolescence est généralement décrite comme un phénomène lié à la valeur, et non comme un phénomène affectant les services physiques fournis par un bien d'équipement. Cependant, la frontière entre les effets sur la valeur et les effets physiques peut être floue :

- D'un point de vue conceptuel, l'obsolescence englobe également des cas complexes induits par des variations des prix relatifs d'autres intrants, de sorte que l'actif considéré n'est plus adapté aux conditions économiques. Une machine à forte consommation d'énergie peut devenir obsolète si les coûts énergétiques

augmentent par rapport à d'autres intrants, ou une mine de charbon peut devenir obsolète si le prix du charbon devient non compétitif. Une telle obsolescence se traduira par un raccourcissement de la durée de vie économique des actifs et affectera la valeur de l'actif ainsi que le flux global de services qu'il fournit. Diewert et Wykoff (2006) ont qualifié les baisses du prix du capital spécialisé dues à des variations de la demande de « *charge d'obsolescence désincarnée »,* car elles peuvent se produire même si aucun nouveau modèle amélioré de ce facteur de production n'apparaît sur le marché.

- Lorsque l'obsolescence est liée à l'introduction de nouveaux modèles améliorés, on parle de « *charge d'obsolescence intrinsèque* » selon la terminologie de Diewert et Wykoff (2006). L'obsolescence intrinsèque étant directement liée à l'évolution de la qualité, l'utilisation d'indices de prix ajustés en fonction de la qualité constitue un outil permettant de rendre comparables les volumes d'actifs présentant des caractéristiques différentes. Par exemple, lorsque des données d'investissement portant sur des années successives sont utilisées pour construire des mesures d'amortissement, on applique des indices de prix corrigés de la qualité à des fins de déflation. Cela implique que le volume d'investissement des anciens modèles est ramené à une échelle inférieure par rapport aux nouveaux, car les séries chronologiques d'investissement sont converties en unités d'efficacité standard. Ainsi, même si l'efficacité productive absolue d'un bien d'équipement ancien reste inchangée, les améliorations de qualité apportées aux biens d'équipement plus récents entraînent une réduction de la mesure en volume de l'ancien bien d'équipement, lorsqu'elle est exprimée en nouvelles unités d'efficacité équivalentes.

Au risque de simplifier à l'excès le débat, l'une des principales questions a été de savoir si les mesures de dépréciation devaient uniquement prendre en compte la différence de valeur entre des actifs d'âges différents à une période donnée (« dépréciation transversale ») ou si elles devaient également inclure les ajustements à la baisse attendus des prix réels des actifs d'une période à l'autre. L'inclusion de ce deuxième élément, défendue par exemple par Hill (2000), était motivée par l'idée que les baisses séculaires des prix réels des actifs sont révélatrices d'un progrès technique incorporé qui rend les actifs relativement moins chers au fil du temps. Il s'agit là d'une manifestation de l'obsolescence et devrait donc faire partie de la mesure de l'amortissement, car celui-ci doit refléter l'obsolescence. En revanche, d'importants courants de la littérature économique sur l'amortissement[5] ont toujours défini et mesuré l'amortissement en excluant les baisses des prix réels des actifs.

L'une des conclusions de ce débat était qu'il n'existe peut-être pas de mesure « correcte » unique de l'amortissement, mais que différentes questions analytiques peuvent donner lieu à différentes notions d'amortissement. L'amortissement peut notamment être considéré comme la valeur des actifs perdue du fait de leur utilisation dans la production, ou comme les moyens qu'il faut mettre de côté pour préserver la capacité productive d'une économie. Une autre façon d'envisager l'amortissement consiste à le considérer comme la part de richesse perdue par les propriétaires d'actifs du fait que ces derniers sont utilisés dans la production *et* qu'il existe une tendance à la baisse à long terme des prix réels des actifs. Cette dernière interprétation impliquerait d'inclure les baisses de prix réels dans les mesures de l'amortissement, tandis que la première impliquerait de les exclure de l'amortissement tout en les traitant comme une perte de valeur réelle liée à la détention, *c'est-à-dire* comme un effet de richesse. En d'autres termes, si l'amortissement sert à mesurer la valeur des investissements nécessaires pour préserver le stock productif d'une économie, les baisses des prix réels des actifs ne devraient pas entrer dans le calcul. Si l'amortissement sert à mesurer la valeur des investissements nécessaires pour préserver le pouvoir d'achat du stock de richesse des détenteurs de capital, les prix réels des actifs devraient être pris en compte (Schreyer 2005).

En fin de compte, la question de savoir ce qu'il convient d'inclure dans une mesure de la dépréciation est une question portant sur ce que le revenu net (ou d'autres mesures nettes dans les comptes nationaux) est

censé mesurer, bien plus qu'une question d'obsolescence. Diewert (2006a) fait remonter cette discussion sur le revenu net à un débat entre Pigou (1924, 1941), Clark (1940) et Hayek (1941). Déduire du revenu brut un amortissement tenant compte des baisses attendues des prix réels des actifs donne une mesure du revenu net qui correspond au revenu d'un point de vue patrimonial. La mesure du revenu net de Diewert (2006a), corrigée de l'« usure et de la réévaluation », est similaire mais plus générale, car elle tient compte à la fois des moins-values réelles (attendues) et des plus-values (attendues). La déduction du revenu brut de l'amortissement, hors baisses attendues des prix réels des actifs, donne une mesure du revenu net qui correspond au revenu du point de vue de la production.

Le présent *Manuel* utilise une notion d'amortissement qui *ne* tient *pas* compte des variations des prix relatifs des actifs. Plusieurs raisons expliquent ce choix.

- La première raison est qu'elle permet de distinguer la perspective de l'offre et de la production de celle de la demande et de la consommation. Une mesure de l'amortissement qui tient compte de la valeur actualisée du capital consommé dans la production et des investissements nécessaires pour maintenir intacte la capacité productive de l'économie s'inscrit dans une perspective axée sur l'offre. Une perspective axée sur la consommation ou la demande[6] peut facilement être ajoutée en tenant compte des effets de richesse liés à la détention d'actifs productifs, mais il semble préférable de maintenir ces effets distincts plutôt que de les regrouper d'emblée.
- La deuxième raison tient au fait que la pratique actuelle dans les comptes nationaux des pays de l'OCDE correspond à une notion d'amortissement qui exclut les effets de richesse. De plus, si l'on souhaitait intégrer les effets de richesse réels dans les mesures de l'amortissement, la question se poserait de savoir si ces effets devraient être intégrés de manière asymétrique (en ne tenant compte que *des pertes* réelles attendues liées à la détention) ou de manière symétrique (en tenant également compte *des gains* réels liés à la détention).

Nous rappelons toutefois que différentes questions analytiques peuvent donner lieu à des traitements différents des variations relatives des prix des biens d'équipement. En particulier, pour l'analyse des effets de richesse et des considérations de bien-être qui y sont associées, il est pertinent de prendre en compte les variations de prix en termes réels. Le revenu net diminuerait alors en cas de pertes attendues sur les actifs détenus et augmenterait en cas de gains attendus sur ces mêmes actifs.

5.5. Détermination des paramètres d'amortissement

5.5.1. Dérivés des profils d'efficacité en fonction de l'âge

Dans la pratique, il existe plusieurs approches pour déterminer les taux d'amortissement. La première option consiste à partir d'informations ou d'hypothèses concernant la durée de vie utile des actifs et leur profil d'efficacité en fonction de l'âge, puis à en déduire le profil âge-prix et les taux d'amortissement, en suivant largement la méthode présentée dans les tableaux 3.1 à 3.4. Une analyse plus détaillée des profils d'efficacité en fonction de l'âge figure au chapitre 6, et une description formelle de la manière de déduire les paramètres d'amortissement à partir du profil d'efficacité en fonction de l'âge se trouve dans la partie II du présent *manuel*.

5.5.2. Détermination directe des profils âge-prix

La deuxième option – fréquemment utilisée par les instituts de statistique – consiste à partir d'informations ou d'hypothèses concernant la durée de vie utile des actifs, et à formuler une hypothèse supplémentaire sur la forme fonctionnelle du profil âge-prix. Dans de nombreux cas, l'hypothèse retenue est que l'amortissement suit une courbe linéaire. La troisième option consiste à déduire les paramètres d'amortissement à partir d'informations empiriques sur les prix des actifs d'occasion pouvant être exploitées par des méthodes économétriques.

Les options deux et trois sont également décrites de manière plus formelle dans la partie II du présent manuel. Quelques remarques générales peuvent être formulées ici.

Tout d'abord, lorsqu'on suppose un profil linéaire pour la relation âge-prix ou le profil d'amortissement, le calcul de ce profil ne tient pas compte de la répartition des départs à la retraite. Le profil des départs à la retraite doit être intégré au calcul soit en ajustant le profil âge-prix en fonction des départs à la retraite, soit en multipliant les vecteurs d'investissement passés par leur probabilité de survie (voir section 13.3). Cela revient à utiliser les éléments du stock brut de capital. Le montant total de l'amortissement pour une période donnée, évalué aux prix moyens de cette période, est alors obtenu en appliquant le vecteur des paramètres d'amortissement au vecteur des investissements passés, chaque investissement ayant été ajusté en fonction de sa probabilité de survie.

Deuxièmement, lorsqu'on choisit un schéma de baisse constante en pourcentage de la valeur des actifs pour le profil âge-prix (« schéma géométrique »), une méthode simple pour obtenir les coefficients géométriques consiste à utiliser la méthode de l'amortissement dégressif double, dans laquelle le taux de baisse est donné par l'expression suivante : $\delta^i = 2/T^i$ où T^i est la durée de vie moyenne du type d'actif i. À ce , il n'existe toutefois pas de résultats empiriques à grande échelle qui viendraient globalement étayer cette valeur. Pour une analyse plus approfondie de la méthode de l'amortissement dégressif, voir le chapitre 12.

Une méthode privilégiée pour obtenir les paramètres des modèles géométriques d'amortissement consiste à s'appuyer sur des études économétriques des prix des actifs d'occasion ou sur des enquêtes relatives à la cession d'actifs. Bien que la base empirique ne soit pas très étendue, ces résultats fournissent des fondements bien plus solides pour les estimations d'amortissement que de simples hypothèses. Les principes de ces études sont décrits au chapitre 12.

Notes

1. Voir Triplett (1996) pour une analyse approfondie de l'interprétation de l'amortissement.

2. Weitzman (1976) a été le premier à établir un lien formel, fondé sur un modèle, entre le produit intérieur net et le bien-être économique. Cependant, le principe selon lequel les variables nettes sont plus pertinentes pour les analyses du bien-être que les mesures brutes est connu depuis longtemps dans le milieu des économistes (voir par exemple Marshall, 1890, et Pigou, 1924).

3. Les montants ainsi affectés ne constituent pas une mesure exhaustive du coût du capital : ils ne tiennent pas compte des variations de prix ni des taux d'intérêt, tout comme la partie de la rente qui correspond au remboursement du capital d'un prêt ne constitue pas une donnée statistique suffisante pour évaluer le coût mensuel de ce prêt. Il convient également de noter que le Système de comptabilité nationale (chapitre 6) précise explicitement que « contrairement à l'amortissement tel qu'il est habituellement calculé dans la comptabilité d'entreprise, la consommation de capital fixe n'est pas, du moins en principe, une méthode permettant de répartir les coûts des dépenses passées en immobilisations sur les périodes comptables ultérieures ». En d'autres termes, l'amortissement est une mesure prospective déterminée par des événements futurs, et non passés.

4. Les termes « stock net » et « stocks de richesse » sont utilisés de manière interchangeable dans *le* présent *manuel* (voir chapitre 6).

5. Pour un résumé représentatif de ces travaux, voir Jorgenson (1996). Certains auteurs (Ahmad, Aspden et Schreyer, 2005) ont fait valoir que l'obsolescence attendue devrait être prise en compte dans l'amortissement, mais que l'intégration des variations réelles des prix des actifs n'est ni nécessaire ni suffisante pour la refléter. Diewert (2006c) est parvenu à une conclusion similaire en montrant comment les hausses des prix d'un autre facteur de production que le travail pouvaient conduire à la mise hors service anticipée d'un actif, ce qui implique une forme d'obsolescence qui ne dépend pas nécessairement des variations réelles des prix des actifs : « Ce qui est à l'origine de ces formes atypiques d'obsolescence, c'est une sorte de non-séparabilité du capital par rapport aux autres facteurs de production » (Diewert, dans un commentaire sur la discussion). Jorgenson (1999) a fait valoir qu'il n'était pas nécessaire de comptabiliser séparément l'obsolescence. Il écrit : « […] le concept d'« obsolescence » n'a pas sa place dans la nouvelle définition [de l'amortissement], puisque tous les prix des actifs sont définis en termes d'indices de prix à qualité constante, comme ceux utilisés pour les ordinateurs par le BEA. Les acheteurs d'actifs anticipent les changements de qualité, mais cette information est déjà intégrée dans les prix des actifs, de sorte qu'aucune comptabilisation distincte de l'obsolescence n'est nécessaire ». Cela semble très proche de l'argument avancé par Diewert et Wykoff (2006) concernant les charges d'obsolescence incorporées.

6. Pour certains produits tels que les ordinateurs, la différence entre le point de vue de l'offre et celui du consommateur peut être importante, car les ordinateurs subissent des baisses rapides de leurs prix réels. Ainsi, les charges d'amortissement peuvent varier, tout comme le résultat net, reflétant deux notions différentes de revenu, comme expliqué ci-dessus. Parallèlement, si l'obsolescence est à l'origine de ces baisses rapides des prix réels, la durée de vie économique des ordinateurs est susceptible d'être courte, ce qui tendra à réduire la différence entre les deux mesures d'amortissement et de revenu. Pour des données empiriques sur l'obsolescence des ordinateurs, voir Geske, Ramey et Sharpiro (2007), qui affirment (p. 14) : « Une fois l'obsolescence prise en compte, l'amortissement lié à l'âge des ordinateurs personnels revendus est négligeable ».

ISBN 978-92-64-02563-9
Mesure du capital –
MANUEL DE L'OCDE
2009
© OCDE 2009

Chapitre 6

Stock net de capital (« richesse »)

Un rectificatif a été publié pour cette page. Voir : http://www.oecd.org/dataoecd/28/50/48598795.pdf

6.1. Concept

Le stock d'actifs issus des périodes antérieures, corrigé de l'amortissement, correspond au stock *net ou* au stock *de richesse*. Ce stock net est évalué comme si le bien d'équipement (d'occasion ou neuf) avait été acquis à la date à laquelle se rapporte le bilan. Le stock net est conçu pour refléter la richesse du propriétaire de l'actif à un moment donné. C'est pourquoi la notion de stock de « richesse » semble plus pertinente que celle de stock « net », car il existe d'autres types de mesures du capital « net » ; par exemple, le stock productif est « net » des pertes d'efficacité des biens d'équipement dues à leur vieillissement. Le stock net est la mesure qui figure dans les bilans des secteurs institutionnels.

6.2. Mesure

D'une manière générale, il existe trois méthodes pour évaluer le stock net :

- par l'application directe de la méthode de l'inventaire permanent, en tant que somme des investissements passés, pondérée par un profil combiné âge-prix/retraite ;
- à partir du stock brut et de l'amortissement ;
- à partir d'enquêtes menées auprès des entreprises.

6.2.1. Application directe de la méthode de l'inventaire permanent

Le point de départ de tout calcul du stock net est le profil âge-prix/départ à la retraite d'un groupe d'actifs donné. Ce profil peut soit être déterminé directement à partir d'observations empiriques sur les tendances d'amortissement, soit être déduit des tendances combinées âge-efficacité/départ à la retraite décrites plus haut dans le présent *manuel*.

Les stocks nets reflètent la dimension patrimoniale du capital : ils constituent les écritures du côté droit des bilans.

Une fois le profil âge-prix/départ à la retraite établi, la méthode de l'inventaire permanent peut être appliquée pour obtenir une mesure du stock net, comme le montre le tableau. Comme dans les tableaux précédents, la deuxième colonne présente les investissements aux prix historiques, qui sont convertis en prix de l'année 16 (colonne 4) en appliquant l'indice des prix des investissements de la colonne 3. Ensuite, le modèle combiné âge-prix/retraite du tableau 5.1 est appliqué pour pondérer le vecteur des investissements passés. Ainsi, l'investissement de la période actuelle (16) se voit attribuer une pondération de 1, ce qui signifie qu'il est intégralement pris en compte dans le stock net ; l'investissement de la période 15 se voit attribuer une pondération d'environ 81 %, et ainsi de suite jusqu'à l'investissement réalisé 16 ans plus tôt, qui se voit attribuer une pondération pratiquement nulle. La dernière colonne présente les séries d'investissements ainsi pondérées, qui sont ensuite additionnées pour donner un stock net de 4 111,9 unités monétaires à la fin de l'année 16, évalué aux prix de l'année 16.

Le stock net de capital aux prix de l'année 16 du tableau a été calculé à partir des *prix moyens annuels* de l'actif, dans la mesure où le déflateur des investissements de la troisième colonne se rapporte aux mi-périodes. Dans les bilans du SCN, cependant, le stock net de capital doit être évalué aux prix *de fin d'année,* car tous les postes des bilans de clôture se réfèrent aux valeurs de marché des actifs et des passifs à la fin de chaque année. Ainsi, pour utiliser le stock net de capital aux prix courants indiqué dans le tableau comme poste du bilan, il doit être multiplié par le rapport entre le stock de fin d'année et le

MESURER LE CAPITAL : MANUEL DE L'OCDE 2009 – ISBN 978-92-64-02563-9 – © OCDE 2009

Tableau 6.1. **Calcul du stock net**

Année (t)	Investissements aux prix historiques	Indice des prix (nouveau) biens d'équipement	Investissements en prix de l'année 16	Profil âge-prix de la cohorte	Investissement aux prix de l'année 16, pondéré par le profil âge-prix de la cohorte
1	500	1 000	672,9	0,000	0,0
2	800	1,020	1 055,6	0,000	0,1
3	1 000	1,040	1 293,6	0,001	0,7
4	600	1,061	760,9	0,002	1,5
5	500	1,082	621,7	0,006	3,7
6	700	1 104	853,3	0,015	13,1
7	750	1,126	896,3	0,034	30,3
8	900	1,149	1 054,5	0,066	69,2
9	1 200	1,172	1 378,4	0,114	157,3
10	1 000	1,195	1 126,2	0,182	204,5
11	1 100	1,219	1 214,5	0,269	326,9
12	1 200	1,243	1 298,9	0,377	489,4
13	1 100	1 268	1 167,3	0,504	588,5
14	1 000	1,294	1 040,4	0,651	677,2
15	900	1 319	918,0	0,816	749,4
16	800	1,346	800,0	1,000	800,0
Stock net en fin d'année 16 aux prix moyens de l'année 16					**4 111,9**

prix moyens. Les prix en fin d'année ne sont généralement pas calculés directement, mais sont obtenus en faisant la moyenne des prix de décembre/janvier ou du quatrième/premier trimestre si ceux-ci sont disponibles, ou en faisant la moyenne des prix annuels des années adjacentes.

Les prix moyens annuels constituent toutefois la base de prix appropriée pour évaluer l'amortissement, tant aux prix courants qu'aux prix constants. L'amortissement est un flux qui se produit régulièrement tout au long de l'année. Idéalement, il faudrait l'évaluer aux prix en vigueur à chaque instant où il se produit, mais comme cela n'est pas réalisable, la moyenne des prix sur l'ensemble de l'année – ou, à défaut, les prix en milieu d'année – constitue une approximation acceptable. Ainsi, le stock net aux prix moyens annuels est utile dans le cadre de la mesure de l'amortissement, comme le montre le chapitre 5.

6.2.2. Déduction à partir des stocks bruts et de l'amortissement

Pour les actifs figurant au bilan, le Système de comptabilité nationale recommande de les évaluer en déduisant de la valeur des prix d'achat courants ou des prix de base des actifs neufs la consommation cumulée de capital fixe de ces actifs. Cela correspond à ce qui est décrit dans la présente section. Cette méthode étant tout à fait équivalente à « l'application directe de la méthode de l'inventaire permanent » décrite ci-dessus, ces deux approches constituent des mesures recommandées par le SCN.

Une deuxième méthode pour calculer le stock net consiste donc à ajuster les mesures du stock brut de capital en fonction de l'amortissement cumulé. Cela suppose que les mesures d'amortissement soient disponibles. Comme cela a été montré dans le chapitre consacré à l'amortissement, il existe plusieurs méthodes équivalentes pour obtenir ces mesures. L'une d'entre elles consiste à comparer les stocks nets et à en déduire la formation brute de capital fixe. Cette méthode ne peut bien sûr pas être utilisée dans le cas présent, car elle implique un cercle vicieux : il faudrait connaître le stock net pour le calculer. En d'autres termes, il n'est pas possible de calculer à la fois le stock net et l'amortissement de manière indirecte – au moins l'un des deux doit être calculé en appliquant directement des profils d'âge-prix ou d'amortissement aux séries chronologiques d'investissement.

6.2.3. Enquêtes auprès des entreprises

Étant donné que le stock net est conceptuellement similaire aux postes du bilan figurant dans les comptes des entreprises, les informations fournies par ces dernières peuvent en principe être utilisées pour évaluer le niveau du stock net d'actifs immobilisés. Comme décrit plus en détail au chapitre 12, plusieurs problèmes pratiques doivent être résolus avant que les informations des entreprises puissent être utilisées pour les comptes nationaux. L'un des principaux problèmes concerne l'évaluation : les données relatives aux actifs des entreprises peuvent être évaluées au coût historique, alors que les postes du bilan des comptes nationaux doivent être évalués aux prix courants. Une autre question consiste à savoir si les modes d'amortissement utilisés par les entreprises pour déterminer la valeur nette de leurs actifs sont globalement compatibles avec les principes des comptes nationaux, et en particulier si ces modes d'amortissement se rapprochent de la perte de valeur de marché de l'actif. Il arrive parfois que des considérations fiscales ou des règles fiscales, telles que l'amortissement accéléré, influencent la valeur du stock net d'une entreprise sans pour autant être représentatives des valeurs de marché.

MESURE DU CAPITAL : MANUEL DE L'OCDE 2009 – ISBN 978-92-64-02563-9 – © OCDE 2009

ISBN 978-92-64-02563-9
Mesure du capital –
MANUEL DE L'OCDE
2009
© OCDE 2009

Chapitre 7

Stock productif et services du capital

7.1. Concept

Le stock d'un type particulier d'actifs issu des périodes antérieures, corrigé de sa perte d'efficacité productive, constitue le stock *de capital productif* [1]. Ainsi, les stocks productifs sont directement liés à la quantité et à la dimension productive du capital. Les stocks productifs constituent une étape intermédiaire vers la mesure des services du capital. On part de l'hypothèse que le flux des services du capital – l'apport effectif de capital dans la production – est proportionnel au stock productif d'une classe d'actifs. Si le facteur de proportionnalité est constant, le taux de variation des services du capital sera égal au taux de variation du stock productif[2] . Ce même taux de variation constitue la composante « volume » lorsqu'il s'agit de décomposer la variation de la valeur totale des services du capital aux prix courants en une composante « prix » et une composante « volume ». Une autre façon d'envisager le stock productif d'un type particulier d'actif consiste à le considérer comme le volume incorporé des services du capital actuels et futurs. La notion de stock productif n'a de sens qu'au niveau désagrégé d'un type particulier d'actif. Une fois que le stock productif de chaque actif est combiné avec le prix correspondant des services du capital (par unité du stock productif), la valeur qui en résulte représente le flux des services du capital. Il s'agit là de la variable pertinente pour l'agrégation entre différents types d'actifs.

7.2. Calcul des stocks productifs

Le stock de capital productif d'un actif donné est mesuré par l'application directe de la méthode de l'inventaire permanent, c'est-à-dire comme la somme des investissements passés, pondérée par un profil d'efficacité en fonction de l'âge. Ce profil d'efficacité en fonction de l'âge (voir également le chapitre 3.2) décrit l'évolution de l'efficacité productive d'un actif au fur et à mesure qu'il vieillit. En règle générale, le profil d'efficacité en fonction de l'âge est exprimé par rapport à l'efficacité productive d'un actif neuf[3] . En appliquant le profil d'efficacité en fonction de l'âge aux montants des investissements passés, toutes les séries sont exprimées en unités d'efficacité équivalentes à celles d'un actif neuf. Le calcul du stock productif par addition des investissements de la période passée, ajustés en fonction de l'efficacité, implique une substituabilité totale des séries passées, une fois celles-ci ajustées pour tenir compte des différences d'efficacité. Il s'agit là d'une hypothèse plus stricte que ce qui est strictement nécessaire[4] , mais qui présente certains avantages pratiques. Triplett (1997) examine cette hypothèse à l'aide de l'exemple des camions :

> *« L'hypothèse selon laquelle les camions usagés peuvent être représentés par un nombre moindre de camions neufs (c'est-à-dire réduits proportionnellement en raison de leur détérioration) implique des conditions quelque peu irréalistes quant à la manière dont les camions et les autres facteurs de production s'articulent dans le processus de production. On peut considérer qu'un camion détérioré équivaut à un camion de qualité inférieure (par rapport à un camion neuf). Dans la littérature consacrée à l'évolution de la qualité, l'hypothèse qui permet d'exprimer des camions améliorés en termes de « plus grand nombre » de camions non améliorés est appelée « reconditionnement ». L'hypothèse du reconditionnement et ses limites sont abordées dans Fisher et Shell (1972) »*

Le stock productif d'un (type d') actif donné peut coïncider ou non avec le stock net d'un (type d') actif donné. Ces deux mesures de stock sont identiques si le profil d'efficacité en fonction de l'âge est identique au profil de prix en fonction de l'âge. Une telle identité vaut pour les profils géométriques d'efficacité en fonction de l'âge et de prix en fonction de l'âge, et a été abordée précédemment dans le présent *manuel*. Une différence plus importante entre le stock productif et le stock net de capital apparaît toutefois dans le cadre du processus de

agrégation. Les mesures du stock net de capital sont agrégées sur la base des prix du marché, et la notion de « niveau » du stock net revêt une signification claire. Au fil du temps, un indice du stock net de capital peut être considéré comme une moyenne pondérée de l'indice des stocks nets des différents types d'actifs, la part de chaque actif dans la valeur de marché totale des actifs servant de pondération. Les stocks productifs pour chaque type d'actif, en revanche, ne sont pas agrégés *en tant que tels*. C'est plutôt en leur attribuant des coûts d'utilisation qu'on passe aux flux de services du capital, qui sont ensuite agrégés. Au fil du temps, un indice des services du capital correspond à une moyenne pondérée d'un indice des stocks productifs par type d'actif, où la part de chaque actif dans le total des coûts d'utilisation sert de pondération. En général, un indice du stock net de capital évolue de manière très différente d'un indice du stock productif, c'est-à-dire d'un indice des services du capital. Dans de nombreuses applications empiriques, le stock productif a augmenté plus rapidement que le stock net. Cela se produit, par exemple, lorsqu'il y a un glissement dans la composition des investissements vers des biens d'équipement à durée de vie plus courte, tels que les équipements informatiques, et lorsque les investissements réels dans ces biens croissent plus rapidement que les investissements dans d'autres biens. Les biens d'équipement à courte durée de vie se caractérisent par des amortissements et des pertes de détention élevés, *c'est-à-dire* des éléments qui tendent à augmenter la part des coûts d'utilisation de ces actifs par rapport à leur part dans la valeur marchande. Il en résulte que les composantes à croissance rapide du stock productif se voient attribuer une pondération plus élevée que dans le calcul du stock net, et que le stock productif global évolue plus rapidement que le volume global du stock net de capital.

Les stocks productifs mesurent le stock d'actifs, corrigé des pertes d'efficacité et des mises hors service. Ils sont considérés comme les stocks qui génèrent des flux de services de capital, c'est-à-dire l'apport de capital à la production

Le tableau 7.1 prolonge l'exemple chiffré présenté précédemment et montre comment le stock productif d'un actif donné peut être calculé selon la méthode de l'inventaire permanent. Les investissements aux prix historiques sont ramenés à une base comparable en appliquant l'indice des prix des biens d'équipement neufs, de sorte que la série chronologique des investissements soit exprimée en prix de la période 16. On utilise ensuite le modèle combiné « âge-efficacité/mise hors service » présenté à la section 4.3. Ce profil sert à pondérer le vecteur d'investissement à prix constants, le

Tableau 7.1. **Calcul du stock productif pour un seul (type d') actif**

Année(t) historiques	Investissement aux prix prix	Indice des prix des biens d'équipement (neufs)	Investissements aux prix de l'année 16	Profil d'efficacité par âge pour la cohorte	Investissement en prix de l'année 16. Pondéré selon le profil d'efficacité par âge
1	500	1,000	672,9	0,0001	0,1
2	800	1,020	1 055,6	0,0005	0,5
3	1 000	1,040	1 293,6	0,0021	2,7
4	600	1,061	760,9	0,0071	5,4
5	500	1,082	621,7	0,0197	12,2
6	700	1,104	853,3	0,0459	39,2
7	750	1 126	896,3	0,0914	81,9
8	900	1,149	1 054,5	0,1580	166,6
9	1 200	1,172	1 378,4	0,2434	335,6
10	1 000	1,195	1 126,2	0,3420	385,1
11	1 100	1,219	1 214,5	0,4478	543,9
12	1 200	1,243	1 298,9	0,5570	723,5
13	1 100	1,268	1 167,3	0,6674	779,1
14	1 000	1,294	1 040,4	0,7782	809,6
15	900	1,319	918,0	0,8891	816,2
16	800	1 346	800,0	1,0000	800,0
Stock productif à la fin de l'année 16 aux prix (courants) de l'année 16					5 501,6

dont le résultat est indiqué dans la dernière colonne du tableau. En additionnant les valeurs de cette colonne, on obtient le stock de capital productif à la fin de la période 16, évalué aux prix de la période 16. Ce même type de calcul, effectué pour une série d'années, sert de base à la mesure du flux de services de capital fournis par le groupe d'actifs. Comme mentionné ci-dessus, l'agrégation entre les actifs s'effectue à l'aide de pondérations liées aux coûts d'utilisation. La nature de ces pondérations est abordée dans la section suivante.

Notes

1. On pourrait également dire que le stock productif équivaut à un stock hypothétique composé exclusivement de biens neufs et qui fournit, au cours de la période considérée, le même niveau de services que le stock réel.

2. Schreyer, Bignon et Dupont (2003) ont explicitement établi la distinction entre le flux de services du capital et le stock productif pour un type particulier d'actif, en introduisant un facteur de proportionnalité constant qui indique le nombre d'unités (non observées) de services du capital par unité de stock productif. Cette distinction n'est pas opérée ici. À proprement parler, le prix des services du capital (coûts d'utilisation unitaires) décrit plus loin dans le présent manuel devrait donc être interprété comme le prix des services du capital par unité de stock productif.

3. Cette pratique n'a aucune incidence. Le stock productif pourrait être exprimé en unités d'efficacité de n'importe quelle génération et les calculs de la valeur totale des services du capital et de l'indice de quantité des services du capital donneraient toujours des résultats identiques.

4. Diewert et Lawrence (2000) montrent comment des procédures d'agrégation plus générales, utilisant des indices superlatifs, peuvent être utilisées pour agréger des quantités entre différentes années de référence. Ainsi, une substituabilité parfaite entre les années de référence n'est pas requise.

ISBN 978-92-64-02563-9
Mesure du capital –
MANUEL DE L'OCDE
2009
© OCDE 2009

Chapitre 8

Coûts pour l'utilisateur

8.1. Concept

Dans un processus de production, le travail, le capital et les intrants intermédiaires sont combinés pour produire une sortie. D'un point de vue conceptuel, de nombreux aspects de l'apport en capital présentent une analogie directe avec l'apport en main-d'œuvre. Les biens d'équipement sont considérés comme les vecteurs des services de capital qui constituent l'apport réel dans le processus de production. Aux fins de l'analyse de la productivité et de la production, les services de capital constituent donc la mesure appropriée de l'apport en capital. À l'heure actuelle, cependant, les comptes nationaux ne fournissent aucune mesure de la valeur, du prix ou du volume des services de capital.

La consommation de capital fixe, ou amortissement, est parfois considérée comme reflétant l'intégralité des coûts liés à l'utilisation des immobilisations. On peut facilement démontrer qu'il s'agit là d'une idée fausse en prenant le cas où les immobilisations ne sont pas détenues par une entreprise, mais louées à une autre unité qui est propriétaire du bien d'équipement. Le prix demandé par le propriétaire pour la location comprendra non seulement l'amortissement (consommation de capital fixe), mais également d'autres éléments, par exemple un poste reflétant les coûts de financement du capital, afin que le propriétaire de l'actif ne subisse pas de perte permanente du fait de la location de cet actif.

Dans la pratique, de nombreuses immobilisations appartiennent à leurs utilisateurs et, pour mesurer les coûts des services du capital pour les propriétaires-utilisateurs, il faut procéder à une imputation qui rassemble divers éléments de loyer afin de déterminer un prix que le propriétaire « se facture à lui-même ». Comme souvent, l'imputation de valeurs non observées soulève des questions conceptuelles et empiriques, et l'un des objectifs du présent *manuel* est de fournir des orientations sur le choix de ces éléments.

L'idée selon laquelle le compte de production n'identifie pas explicitement les valeurs totales des services du capital provenant des actifs immobilisés, mais les enregistre plutôt dans la valeur ajoutée ou l'excédent d'exploitation, n'est bien sûr pas nouvelle. La volonté d'identifier séparément ces services du capital reflète toutefois aujourd'hui, en grande partie, l'intérêt accru pour la comptabilité de la croissance et l'analyse de la productivité (OCDE 2001a, Harper *et al.* (2003), Jorgenson et Landefeld 2006).

L'une des principales motivations de la prise en compte des mesures des services du capital dans le cadre des comptes nationaux est de mieux structurer le revenu intérieur brut et, en particulier, de permettre une décomposition en prix et en volume du revenu revenant au capital. Le revenu intérieur brut déflaté peut également être considéré comme une mesure en volume des intrants de main-d'œuvre et de capital et, lorsqu'il est comparé au produit intérieur brut déflaté, il fournit une mesure de la productivité multifactorielle.

8.2. Interprétation et mesure des coûts d'utilisation

S'il existe des marchés locatifs, les loyers observés pourraient fournir une première approximation des coûts d'utilisation du capital pour les propriétaires-utilisateurs de ces mêmes actifs. Cependant, les marchés locatifs sont loin d'être complets ou représentatifs. Il existe une autre raison pour laquelle les loyers du marché peuvent différer des coûts d'utilisation du capital : pour un bailleur, le loyer ne constitue pas le bénéfice net qu'il tire de la location d'un bien d'équipement au cours d'une période donnée. Le bailleur doit en effet couvrir d'autres coûts, tels que la main-d'œuvre et les frais généraux liés au service de location. Ces coûts doivent être pris en compte dans le loyer, qui constitue donc une mesure du chiffre d'affaires, mais pas de l'excédent d'exploitation, ni du bénéfice, pour le bailleur. Or, c'est ce bénéfice qui est pertinent pour l'

MESURER LE CAPITAL : MANUEL DE L'OCDE 2009 – ISBN 978-92-64-02563-9 – © OCDE 2009

propriétaire-utilisateur dans son évaluation des coûts du capital. Par conséquent, même si les marchés locatifs étaient omniprésents, les loyers observés ne constitueraient qu'une première approximation des coûts d'utilisation pour les propriétaires d'actifs[1] .

Il faut additionner divers éléments pour estimer le coût des services du capital. Une méthode simple pour établir une formule permettant de calculer le coût d'utilisation d'un actif repose sur le raisonnement suivant (Diewert, 1974). Supposons que le propriétaire d'un actif souhaite déterminer le prix minimum (avant d'y ajouter les coûts de main-d'œuvre et les frais généraux associés) auquel il est disposé à louer cet actif pendant une période donnée. Dans le cas le plus simple, trois éléments de coût principaux doivent être pris en compte : *(i)* le coût de financement ou le coût d'opportunité du capital financier immobilisé par l'achat de l'actif ; *(ii)* l'amortissement, *c'est-à-dire* la perte de valeur due au vieillissement ; *(iii)* la réévaluation, *c'est-à-dire* la variation de prix attendue de la catégorie d'actifs considérée.

Supposons que l'on ait affaire à un actif neuf au début de la période comptable. Dans ce cas, les coûts d'utilisation unitaires – c'est-à-dire les coûts d'utilisation par unité de capital – peuvent être présentés comme une part du prix d'achat d'un actif neuf, cette part en pourcentage se composant de trois éléments (approximativement) additifs : un taux de rendement nominal ; un taux d'amortissement pour un actif neuf ; et un taux nominal de variation du prix de l'actif. Il convient de noter qu'en général, les coûts d'utilisation unitaires dépendent du temps et de l'âge : ils s'appliquent au cours d'une période comptable donnée à un actif d'un âge donné.

La section 3.1 a présenté la perspective des revenus, la perspective des coûts et la perspective du marché comme trois façons différentes de décrire les services du capital et leurs prix. Selon la perspective retenue, il peut être plus ou moins approprié de raisonner en termes de « coûts unitaires d'utilisation », de « prix des services du capital » ou de « loyers ». Dans le présent *manuel*, les deux premières notions sont utilisées de manière interchangeable, en partant du principe que les propriétaires des biens d'équipement en sont également les utilisateurs. Les termes « loyer » ou « prix du loyer » sont utilisés dans les situations où le propriétaire et l'utilisateur sont distincts et où une transaction de marché a lieu, dans le cadre de laquelle des biens d'équipement sont loués entre différentes unités économiques.

Dans de nombreux cas, il sera plus simple de travailler avec des taux de rendement réels et des variations réelles des prix des actifs. Si r^{*t} représente le taux de rendement réel (*c'est-à-dire* le taux de rendement nominal corrigé de l'inflation générale) applicable pendant la période t, si i^{*t} représente la variation réelle attendue des prix des actifs, si δ_0 désigne le taux de dépréciation d'un actif neuf, et si p_0^t est le prix d'achat d'un actif neuf au début de la période t, le coût d'utilisation unitaire c_0^t d'un actif neuf est approximativement donné par

$$c_0^t \approx p_0^t [r^{*t} - i^{*t} + \delta_0] \quad (2)$$

On trouvera un exposé complet de cette dérivation ainsi que différentes variantes des expressions du coût d'utilisation dans la partie III du présent *manuel*. Nous notons toutefois, à ce stade, qu'il est souvent possible d'obtenir une approximation de l'équation (2) en posant le terme $i^{(*t),\ correspondant}$ aux gains de détention réels anticipés égal à zéro. Une telle approximation sera raisonnable si les variations du prix de l'actif ne s'écartent pas trop des variations générales des prix. La formule du coût d'utilisation qui en résulte se simplifie ainsi :

$$c_0^t \approx p_0^t[r^{*t} + \delta_0] \quad (3)$$

Ainsi, ce *coût unitaire simplifié pour l'utilisateur* ne dépend que du taux d'intérêt réel r^{*t} de la période t, du taux d'amortissement δ_0 et du prix d'achat de l'actif p_0^t au début de la période t. Le principal avantage par rapport à l'autre formule, privilégiée, (2), est qu'il n'est pas nécessaire d'estimer les gains de détention réels anticipés ; la formule (3) est donc plus *reproductible*, car les chercheurs emploient des techniques différentes pour déterminer les gains de détention attendus ou anticipés. Parallèlement, si les prix relatifs des actifs présentent des tendances marquées, l'utilisation de la formule (3) peut

introduire un biais dans la structure de pondération des flux de services du capital des différents actifs. Baldwin et Gu (2007) font remarquer, au sujet des plus-values de détention dans l'expression du coût d'usage :

> *« Il fait largement consensus que, d'un point de vue théorique, les plus-values devraient être incluses dans le prix de location du capital. Un bailleur de capital facturera un prix inférieur si une plus-value est attendue à la fin de la période de détention, ou un prix supérieur si une moins-value est attendue.*
>
> *Néanmoins, l'inclusion d'un terme tenant compte des plus-values et moins-values suscite une certaine inquiétude chez les praticiens. Ce qui est source de malaise chez ces derniers, c'est l'ampleur de la volatilité des plus-values réelles et leur origine. Or, la volatilité des plus-values n'est pas susceptible d'être compensée à court terme par des variations du produit marginal du capital, en raison des longues périodes de gestation des projets d'investissement.*
>
> *Il n'est pas non plus certain qu'il existe des moyens de tirer parti des plus-values liées à la période de détention résultant des taux différentiels d'inflation des actifs – en particulier pour les biens d'investissement. Cette préoccupation porte sur le niveau des coûts de transaction qui doivent être supportés lors de la vente de biens d'investissement. S'il n'existe aucun moyen peu coûteux de réaliser des plus-values, les variations des prix des actifs dérivées des indices de prix ne constituent pas un moyen très utile de mesurer la composante « plus-values » du prix de location du capital. Il n'est donc pas certain que les séries de prix des actifs réels fournissent des estimations précises du taux de rendement que l'on devrait attendre des plus-values. »*

La formule simplifiée du coût d'utilisation, due pour l'essentiel à Walras (1954), stipule que le coût d'utilisation du capital est égal au taux d'intérêt réel attendu, majoré du taux d'amortissement attendu multiplié par le cours de l'actif au début de la période.

La formule du coût d'utilisation présentée ci-dessus correspond aux coûts liés à l'utilisation d'un actif d'un âge donné pendant une période comptable donnée ; pour un propriétaire-utilisateur, ce coût peut être considéré comme un prix interne à l'entreprise. En multipliant le coût unitaire d'utilisation par le nombre de biens d'équipement de l'âge correspondant et en additionnant ces montants pour l'ensemble des biens d'équipement, on obtient une mesure des coûts d'utilisation totaux.

Trois éléments principaux des coûts d'utilisation ont été identifiés ci-dessus : le rendement du capital, l'amortissement et les plus-values ou moins-values de réévaluation. Les chapitres 5 et 12 du présent *manuel* traitent respectivement du concept et de la mesure de l'amortissement. Le chapitre 16 aborde de manière assez détaillée les choix empiriques relatifs aux taux de rendement. Il reste à examiner, dans la présente partie conceptuelle du *manuel*, certains aspects conceptuels du taux de rendement et du terme de réévaluation.

8.3. Taux de rendement – considérations conceptuelles

Le choix du taux de rendement est un élément important dans l'élaboration des coûts d'utilisation. Sur un marché des capitaux fonctionnant correctement, le taux de rendement attendu du capital correspond au rendement de marché ajusté au risque. Une approche utile des taux de rendement dans le secteur privé et dans des conditions de marché consiste à les considérer comme les *coûts d'opportunité liés à la détention de biens durables plutôt que de créances financières* (Jorgenson et Yun, 2001). L'interprétation des taux de rendement ou des coûts d'utilisation en termes de coûts d'opportunité (voir encadré 3) peut être transposée à un niveau plus général et s'appliquer aussi bien dans un contexte de marché que dans un contexte hors marché.

Lorsqu'il existe un marché des capitaux performant, il s'ensuit que, *ex ante*, ou sur des périodes plus longues, on ne devrait pas s'attendre à ce que le taux de rendement des immobilisations soit supérieur à celui d'un placement alternatif présentant un risque comparable. En revanche, le taux de rendement réel, *a posteriori*, peut varier entre des investissements présentant un risque similaire, même si ces variations ne devraient pas être systématiques. Ce raisonnement peut s'appliquer à des types d'actifs individuels ainsi qu'à des secteurs d'activité. Différents types d'actifs peuvent présenter des degrés de risque différents. Par exemple,

Un investissement dans un immeuble de bureaux peut présenter moins de risques qu'un investissement dans la recherche et le développement. En principe, cela devrait se refléter dans le taux de rendement *ex ante* de chaque type d'actif. Cependant, les actifs ne sont pas seulement utilisés de manière isolée, mais ils sont combinés à d'autres actifs et à d'autres facteurs de production au sein d'unités économiques, telles que des établissements ou des entreprises. Les unités exerçant une activité similaire forment un secteur, et les activités des différents secteurs peuvent présenter des niveaux de risque différents, car chaque secteur utilise des combinaisons d'actifs différentes et parce que l'environnement économique dans lequel ces secteurs opèrent n'est pas nécessairement identique. Un investisseur financier qui envisage d'acheter des actions d'une société le fera si le rendement attendu ajusté au risque de cet investissement est au moins égal à celui d'investissements présentant un risque similaire ailleurs sur le marché. Mais l'investissement, et donc le taux de rendement, concerne l'activité de l'entreprise dans son ensemble et, par conséquent, tous les actifs de manière égale. *Ex ante*, le taux de rendement devrait donc être le même pour les différents types d'actifs au sein d'une même unité économique ou d'une même branche d'activité.

D'un point de vue *ex post*, rien ne permet de supposer a priori que tous les actifs aient généré le même taux de rendement ajusté au risque. En particulier, le taux de rendement réalisé d'un actif n'est pas nécessairement égal au taux de profit global de l'entreprise. Ce point a été souligné par Triplett (1997) et Oulton (2007). Dans le même temps, il est difficile d'imaginer comment on pourrait définir le taux de rendement réalisé d'un actif donné, à moins qu'il ne s'agisse d'un actif unique dont les flux de trésorerie sont identifiables. Or, lorsque plusieurs actifs sont utilisés conjointement (voir également l'argument concernant le risque dans le paragraphe précédent), on ne voit pas clairement comment on pourrait conceptualiser, et encore moins mesurer, le taux de rendement de chaque actif.

Nous en concluons, premièrement, qu'il convient de distinguer le rendement *ex ante*, ou attendu, du rendement *ex post,* ou réalisé. Deuxièmement, les taux de rendement attendus peuvent varier d'un secteur à l'autre, ces différences reflétant à la fois la composition des actifs utilisés dans le secteur et des circonstances propres à celui-ci. Notre troisième conclusion est que, d'une manière générale, tant le taux de rendement attendu que le taux de rendement réalisé *d'un actif donné* sont difficiles à conceptualiser et à observer.

Le choix d'un taux de rendement approprié est également lié à la question suivante relevant des comptes nationaux : l'estimation de la valeur des services du capital doit-elle expliquer exactement l'excédent brut d'exploitation, la part du capital dans le revenu mixte brut et les impôts pertinents sur le capital ? Ou bien l'estimation des services du capital est-elle indépendante, de sorte qu'il existe un autre élément de valeur ajoutée qui n'est pas expliqué par la rémunération du travail et du capital ? Cette question a été soulevée pour la première fois par Diewert[2] (1980), puis examinée de manière plus approfondie par Harper, Berndt et Wood (1989). Cette discussion nous ramène à la distinction entre les mesures *ex ante* et *ex post* :

- Dans le cadre d'une approche ex post, on utilise les taux de rendement réalisés, et il existe deux voies de mise en œuvre. L'approche de loin la plus courante est l'approche endogène ex post : un taux de rendement interne d'une période à l'autre est calculé en imposant la condition que la valeur estimée des services du capital corresponde exactement à l'excédent d'exploitation brut plus la composante « capital » du revenu mixte brut. Une autre possibilité consiste à imputer un taux de rendement ex post exogène à partir d'informations issues des marchés financiers, telles que le taux d'intérêt sur la dette des entreprises.
- Dans le cadre d'une approche ex ante, le taux de rendement est choisi de manière à refléter au mieux les attentes des agents économiques quant au rendement requis de l'investissement. Il est peu probable qu'il y ait une égalité exacte entre la valeur des services du capital et l'excédent brut d'exploitation majoré de la composante « capital » du revenu mixte brut. Il s'agit là d'une caractéristique gênante du point de vue de la comptabilité nationale.

8.3.1. Taux de rendement endogènes et exogènes

Une fois la distinction établie entre les différents taux de rendement, existe-t-il une raison conceptuelle de privilégier l'un par rapport à l'autre ? Ou faudrait-il proposer une approche mixte, comme le suggère Oulton (2007) ? L'approche *endogène ex post* est fréquemment utilisée dans la recherche empirique. Elle part du principe que l'excédent brut d'exploitation, ajouté à la composante « capital » du revenu mixte, couvre exactement les coûts des services du capital. Compte tenu des valeurs attribuées aux coûts des services du capital, au stock de capital et à l'amortissement, il n'y a qu'une seule variable inconnue, à savoir le taux de rendement interne, et l'équation peut être résolue pour obtenir un taux de rendement.

Cette procédure présente plusieurs avantages :

- D'un point de vue théorique, elle est compatible avec une économie en concurrence parfaite et des processus de production à rendements d'échelle constants.
- D'un point de vue pratique, le calcul est simple, et les résultats peuvent présenter un intérêt analytique en soi. Les taux endogènes sont générés par un système entièrement intégré. Un tel système produit des taux qui exploitent pleinement toutes les informations dont il dispose. Combinés aux estimations du stock de capital, ils fournissent des données sur les taux de rendement, ainsi que sur leurs variations selon les secteurs et au fil du temps. Si le système statistique est relativement cohérent et précis, ces données fournissent les informations requises par la théorie du capital pour estimer les différences de taux de rendement entre les secteurs – car les estimations sont établies au niveau sectoriel.
- Une question se pose concernant le rôle d'un organisme statistique. Si un organisme calcule un taux de rendement à partir de son système, d'autres peuvent le comparer à ce qu'ils considèrent comme le « véritable » coût du capital et en déduire si les marchés fonctionnent de manière monopolistique ou présentent d'autres imperfections. Si un organisme choisit de manière exogène le taux de rendement approprié pour calculer le « coût réel » du capital, il participe directement à l'estimation de la plus-value « monopolistique ». Or, cette dernière ne constitue pas un produit pouvant être considéré comme présentant les qualités requises pour l'objectif visé. L'utilisation d'un taux endogène permet d'éviter ce problème[3] .
- Enfin, le fait que les coûts des services du capital épuisent exactement l'excédent brut d'exploitation, majoré de la composante « capital » du revenu mixte et des impôts sur le capital, évite d'interpréter tout terme de différence entre la valeur des services du capital et l'excédent brut d'exploitation qui pourrait autrement apparaître.

Dans le même temps, le choix d'un taux endogène et *ex post* soulève d'autres questions. En particulier, certaines hypothèses sont nécessaires pour justifier l'utilisation d'un taux endogène et *ex post* (Schreyer 2008) :

- L'ensemble des actifs doit être exhaustif, en ce sens que tous les actifs doivent être pris en compte par le statisticien chargé d'établir les comptes nationaux. Les comptes nationaux ne précisent pas exactement quel facteur de production est rémunéré par l'excédent brut d'exploitation. Les immobilisations en font certainement partie, mais elles ne sont pas nécessairement les seules. Les stocks et la plupart des ressources naturelles utilisées dans la production sont considérés comme des sources de services de capital. En outre, la littérature spécialisée regorge de discussions sur l'importance des actifs incorporels, et il existe de bonnes raisons de penser que ces actifs représentent au moins une partie de l'excédent brut d'exploitation. Si un taux endogène est calculé sur la base des immobilisations mesurées dans les comptes, mais qu'il existe d'autres actifs non mesurés fournissant des services de capital, le taux obtenu risque d'être biaisé. D'un autre côté, il ne sera pratiquement jamais possible d'être véritablement exhaustif dans l'ensemble des actifs sous-jacents, tout comme les comptes d'entreprise ne le sont pas

exhaustif en termes de gamme d'actifs. Le taux endogène peut alors être interprété comme un taux conditionné par une gamme d'actifs particulière, étant entendu que ce taux peut varier si la gamme d'actifs change [4] .

- Il faut partir de l'hypothèse d'une vision parfaite pour que le taux de rendement ex post de chaque actif (implicitement observé par le comptable national sous la forme du taux de profit de l'entreprise) soit égal au taux de rendement ex ante ; sinon, on ne pourrait pas supposer que le taux ex post (ajusté au risque) soit uniformisé entre les actifs.
- Lorsque la valeur des services du capital est exactement égale à l'excédent d'exploitation, et lorsque ce dernier est négatif, cela implique des coûts d'utilisation négatifs pour certains actifs. Même en cas d'excédent brut d'exploitation positif, le taux de rendement endogène peut s'avérer négatif. Bien que *« […] des bénéfices faibles ou négatifs au cours d'une année donnée fassent partie du cycle économique, et que la détention d'actifs dont les prix connaissent une hausse inattendue soit tout à fait compatible avec un comportement économique rationnel dans le monde réel… »* (Jorgenson *et al.* 2005, p. 167), cela pose néanmoins un problème lorsque des pondérations liées aux coûts d'utilisation sont utilisées dans le processus d'agrégation des services du capital. Cela dit, des coûts d'utilisation négatifs peuvent également se produire dans le cadre d'une approche *ex ante*. C'est notamment le cas des actifs qui connaissent d'importantes plus-values, tels que les terrains, ce qui peut nécessiter un traitement particulier, que l'on adopte une approche *ex ante* ou *ex post* (voir section 18.1).

Malgré ces considérations, l'approche *ex post* et endogène a fait ses preuves au fil du temps et a également été proposée comme partie intégrante des évolutions futures des comptes nationaux américains (Jorgenson et Landefeld, 2005). Il existe également une version simplifiée de cette approche, proposée par Diewert, Mizobuchi et Nomura (2005) sous la forme d'« équilibrage des taux réels » : les taux de rendement réels sont calculés de manière endogène, mais en partant de l'hypothèse simplificatrice selon laquelle les plus-values ou moins-values *réelles* sont nulles pour chaque type d'actif (voir l'encadré 8 et la discussion sur l'approche simplifiée des coûts d'utilisation autour de l'équation (3)). Le terme « réel » doit être compris comme un taux nominal défléé par un indice général des prix, tel que l'indice des prix à la consommation. Le fait de fixer à zéro les variations « réelles » des prix des actifs réduit l'apparition de coûts d'utilisation négatifs pouvant survenir en cas de fortes hausses des prix des actifs, par exemple pour les terrains. Dans le même temps, les tendances des prix relatifs des actifs *font* partie intégrante du prix des services du capital et les ignorer peut entraîner un biais dans les prix obtenus.

Nous examinons à présent le taux de rendement exogène, qui peut se présenter sous une forme ex post ou *ex ante* [5]. Ses avantages résident dans le fait que, à plusieurs égards, les hypothèses théoriques requises sont moins restrictives que celles de la méthode endogène. Schreyer (2007) a montré que les taux exogènes peuvent coexister avec la présence d'actifs non observables, une concurrence imparfaite et des rendements d'échelle non constants [6].

Cependant, le modèle exogène présente également plusieurs inconvénients.

- Tout d'abord, et avant tout, il faut déterminer quel taux choisir exactement. Lorsque les taux peuvent varier d'un secteur à l'autre, le problème se complique car, en principe, il faut choisir un taux qui reflète le risque spécifique à chaque secteur. La théorie n'apporte guère d'indications quant au choix précis des taux de marché. D'un point de vue pratique, il peut s'avérer difficile, voire impossible, d'identifier des taux de rendement exogènes pour certains pays lorsque les marchés financiers sont sous-développés ou soumis à de fortes contraintes réglementaires. Lorsque l'on opte pour la version ex ante du taux exogène, une question supplémentaire se pose : comment modéliser les anticipations ?
- Deuxièmement, il peut également y avoir des cas de coûts d'utilisation négatifs sans signification économique si le rendement nominal attendu, majoré de l'amortissement, est inférieur au taux d'inflation nominal attendu des actifs. Si de telles anticipations se concrétisaient, on pourrait se demander pourquoi

le propriétaire de l'actif continuerait à le conserver, car il n'y aurait aucune justification économique à le céder.[7]

- Troisièmement, s'il existe des différences systématiques entre les taux endogènes et exogènes pour certains secteurs ou pour l'économie dans son ensemble, cela nécessite une explication. Bien que cela puisse constituer un terrain d'analyse intéressant, cela complique la tâche du statisticien qui doit rendre compte de ces différences, ce qui n'est pas toujours simple.

Oulton (2007) propose une approche hybride consistant à calculer d'abord un taux endogène *a posteriori*, puis à choisir le taux *a priori* comme tendance du taux de rendement a posteriori. Cette proposition présente l'avantage d'éviter le problème lié au choix d'un taux de rendement exogène tout en préservant la nature *a priori* du calcul.

En fin de compte, la distinction entre taux exogènes et endogènes, ou entre taux *ex ante* et *ex post,* n'a d'importance que dans la mesure où elle se traduit par des effets empiriques. À cet égard, les résultats sont mitigés. Oulton (2007) indique que les effets sur les taux de croissance des services de capital au niveau sectoriel sont faibles en moyenne, bien que, dans le cas de certains secteurs importants tels que la finance et les services aux entreprises, la différence soit substantielle. Harper, Berndt et Wood (1989) constatent que le choix des approches a bel et bien une incidence sur le plan empirique, bien qu'aucune de leurs méthodes ne soit véritablement une méthode *ex ante* au sens où elle combinerait les taux de rendement attendus avec l'inflation attendue des prix des actifs. Biatour, Bryon et Kegels (2007) examinent les effets des choix méthodologiques sur des données belges et, bien qu'ils constatent des effets des paramètres *ex ante* par rapport aux paramètres *ex post* sur les mesures de la croissance en volume des services de capital, ces effets sont relativement modérés et plus importants à court terme qu'à plus long terme. Schreyer (2007) calcule les mesures des services de capital à l'échelle de l'économie totale pour plusieurs pays au niveau agrégé en utilisant les deux méthodes et constate des différences marquées dans les résultats. Toutefois, ses résultats à l'échelle de l'économie sont susceptibles d'être biaisés en faveur de la méthode endogène en raison de la convention d'un excédent d'exploitation net nul pour les producteurs hors marché (voir également ci-dessous).

Baldwin et Gu (2007) calculent douze mesures différentes afin de tester la robustesse des résultats de productivité canadiens par rapport à différentes méthodes de calcul des coûts d'utilisation. Ils constatent que l'inclusion ou l'exclusion d'un terme de réévaluation réelle dans la formule des coûts d'utilisation est un élément important qui affecte les mesures de productivité multifactorielle obtenues de manière nettement plus significative que le passage d'une formulation *ex ante* à une formulation *ex post* pour le taux de retour. Enfin, les tests de sensibilité réalisés à partir de l'ensemble de données artificiel présenté en annexe du présent *manuel* montrent également que le choix entre l'approche ex post et l'approche ex ante n'a qu'un impact relativement modeste sur les taux de croissance moyens des services de capital. Ainsi, bien que les résultats ne soient pas tout à fait concluants, il semblerait qu'il ne faille pas surestimer l'importance de cette question en ce qui concerne ses effets concrets.

Les stocks productifs mesurent le stock d'actifs, corrigé des pertes d'efficacité et des mises hors service. Ils sont considérés comme les stocks qui génèrent des flux de services de capital, c'est-à-dire l'apport de capital dans la production.

Les contraintes liées aux données influenceront également le choix entre les différentes méthodes. L'approche endogène exige, au minimum, qu'une ventilation de la production entre secteurs marchands et non marchands soit disponible et que l'éventail des actifs pris en compte dans le calcul soit relativement complet. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le taux de rendement endogène qui en résulte risque d'être biaisé. Par exemple, si les actifs pris en compte dans le calcul des services du capital excluent la terre, le revenu hors travail est divisé par un stock d'actifs incomplet, ce qui peut entraîner un biais à la hausse du taux de rendement endogène. Ou encore, s'il n'est pas possible de distinguer les producteurs marchands des producteurs non marchands, le revenu hors travail sera

sous-estimé (car les comptes nationaux ne tiennent pas compte du rendement des actifs détenus par l'État) et le taux de rendement qui en résulte peut présenter un biais à la hausse. Dans ces cas, un taux exogène (*ex ante*) peut s'avérer préférable à un calcul endogène. Étant donné que tout dépend en grande partie de la qualité des données, il est essentiel de concevoir avec soin la méthodologie de mesure et d'analyse des données pour appliquer une approche endogène.

D'une manière plus générale, on constate que des données et des pratiques tout à fait raisonnables pour une utilisation donnée peuvent s'avérer plus problématiques pour d'autres. Ou encore que la précision revêt une importance plus grande dans un domaine que dans un autre. Par exemple, certaines décisions ont un impact bien plus important sur l'estimation du *niveau* des stocks de capital que sur leurs *taux de croissance*. Ainsi, Baldwin et Gu (2006) se sont penchés sur la question de savoir comment les mesures de productivité sont influencées par différentes méthodes ou hypothèses concernant la croissance du capital ou des services du capital. Ils ont constaté que, pour les taux de croissance servant de données d'entrée dans les estimations de productivité, les différentes techniques et bases de données donnaient approximativement les mêmes résultats. Par exemple, l'utilisation de taux de rendement endogènes et exogènes aboutit à des taux de croissance de la productivité à peu près identiques, mais uniquement si le taux exogène est calculé de manière appropriée, en tenant compte du fait que les coûts du capital privé ne sont pas les mêmes que les taux publics. De même, le choix de différentes techniques d'estimation des taux d'amortissement donne lieu à une croissance à peu près identique des services du capital, mais uniquement si l'on utilise le taux endogène. En revanche, les estimations des niveaux de capital productif sont fortement influencées par ces choix et ont des répercussions importantes sur les bilans de richesse. Il convient donc de prêter attention aux différences de sensibilité entre les divers produits statistiques élaborés.

8.3.2. Taux de rendement des producteurs hors marché

Jusqu'à présent, l'analyse a implicitement porté sur le secteur marchand, car on partait du principe qu'il existait une mesure de l'excédent d'exploitation qui servirait de base au calcul d'un taux de rendement. Or, il n'y a pas d'excédent d'exploitation net pour les producteurs hors marché. La valeur de leur production est fondée sur les coûts des intrants, et le Système de comptabilité nationale utilise la convention selon laquelle le coût du capital est mesuré uniquement par la consommation de capital fixe. Aucune imputation n'est effectuée au titre de l'excédent d'exploitation net, *c'est-à-dire* au titre des coûts de financement ou d'opportunité du capital, ni au titre des plus-values ou moins-values attendues. Par conséquent, il n'est pas possible de déterminer le prix et les volumes des services du capital pour les actifs utilisés par les producteurs hors marché dans leur production.

Cette convention s'explique par de nombreuses raisons d'ordre pratique. Il est difficile, dans la pratique, de déterminer un taux d'intérêt à appliquer pour mesurer l'excédent d'exploitation net des producteurs hors marché. Cela implique également une imputation supplémentaire dans les comptes nationaux, et les instituts de statistique sont – à juste titre – réticents à multiplier les imputations dans les mesures, car celles-ci comportent une part de subjectivité. Il a également été avancé que différents instituts de statistique traiteraient une telle imputation de manière différente, ce qui réduirait la comparabilité internationale des données des comptes nationaux. Contrairement à la mesure des services du capital pour les producteurs marchands, qui implique essentiellement une scission du revenu du capital en un indice de prix et un indice de volume des services du capital, sans toutefois avoir d'effet sur les principaux agrégats, l'imputation des coûts du capital pour les producteurs non marchands a des implications immédiates sur le niveau et le taux de croissance du PIB mesuré. Cela rend une telle imputation d'autant plus délicate et nécessite des méthodes particulièrement robustes et transparentes qui ne sont peut-être pas encore disponibles à ce jour.

Une raison plus conceptuelle a également été avancée : les producteurs hors marché, tels que les administrations publiques, sont, de par leur nature même, des entités économiques qui fonctionnent sans but lucratif. L'imputation d'un « taux de rendement » ou d'un excédent d'exploitation net serait contraire à la nature d'

une activité à but non lucratif ; par conséquent, un taux de rendement nul et un excédent d'exploitation net nul sont appropriés.

D'autres ont toutefois fait valoir que les actifs des producteurs hors marché[8]devraient générer un rendement positif. L'un des arguments avancés est que les administrations publiques ont effectivement recours à des mesures de rendement net lorsqu'elles prennent des décisions en matière d'investissement public. Un autre argument est que, pour les producteurs hors marché, la question ne porte pas tant sur le rendement net de l'investissement au sens de bénéfices tirés d'un investissement en capital, mais plutôt sur une comptabilisation des coûts aussi exhaustive que possible. Il existe indubitablement des coûts de financement des investissements pour les producteurs hors marché qui contractent des emprunts ou émettent des obligations à cette fin. Ces coûts de financement font partie des coûts d'utilisation du capital. Lorsqu'il n'y a pas de coûts de financement directs, parce que l'investissement est financé directement par les recettes fiscales, il existe des coûts d'opportunité (voir encadré).

Un autre argument en faveur de l'imputation des coûts de financement au capital public tient au traitement symétrique des actifs privés et publics. L'imputation d'un taux net nul aux actifs publics et l'existence d'un taux positif pour les actifs privés impliquent que, dès lors que ces actifs changent de propriétaire et passent, par exemple, du secteur non marchand au secteur marchand, ils génèrent un rendement plus élevé et davantage de revenus. En d'autres termes, le niveau et le taux de croissance du PIB dépendent des dispositions institutionnelles entre les secteurs public et privé. Cela est d'autant plus pertinent que la multiplication de nouveaux dispositifs, tels que les partenariats public-privé, l'externalisation d'activités publiques, etc., a considérablement estompé la frontière entre le marché et

Encadré 8.1. **Les coûts d'opportunité : une notion fondamentale en économie**

« Le concept de coût d'opportunité exprime la relation fondamentale entre la rareté et le choix. Si aucun bien ou aucune activité apprécié(e) par quiconque n'était rare, toutes les demandes de toutes les personnes et à toutes les époques pourraient être satisfaites. Il ne serait pas nécessaire de choisir entre des options ayant chacune une valeur distincte […] Dans ce scénario imaginaire sans rareté, il n'y a pas d'opportunités ou d'alternatives manquées, abandonnées ou sacrifiées. Dès lors que la rareté entre en jeu, toutes les demandes ne peuvent plus être satisfaites. […] La rareté impose la nécessité de choisir […] Le choix implique des alternatives rejetées autant que des alternatives sélectionnées. Le coût d'opportunité correspond à la valeur attribuée à la plus prisée des alternatives ou opportunités rejetées. C'est cette valeur à laquelle on renonce ou que l'on sacrifie afin d'obtenir la valeur supérieure que représente le choix de l'objet sélectionné. » (James M. Buchanan, 1998, p. 719).

Aborder les coûts du capital pour l'utilisateur sous l'angle des coûts d'opportunité implique donc de rechercher l'alternative la plus rentable que pourraient générer les fonds immobilisés dans des actifs fixes. Dans un marché qui fonctionne correctement, la théorie suggère que le mécanisme des prix égalise les coûts d'opportunité marginaux. Il existerait donc toujours un titre financier présentant le même risque que l'investissement dans une immobilisation. C'est ce qui justifie de se tourner vers les taux de rendement attendus sur les marchés financiers pour estimer le rendement *ex ante* des immobilisations. Empiriquement, le problème consiste à identifier les actifs financiers présentant le même risque que l'investissement dans l'immobilisation.

Il existe une abondante littérature sur la manière de mesurer les coûts d'opportunité d'un investissement dans un contexte hors marché (voir Drèze et Stern, 1987, pour un aperçu). Mesurer les coûts d'opportunité d'un investissement nécessite d'identifier la valeur maximale sacrifiée au profit de l'investissement en question. Cette utilisation alternative peut s'exprimer en termes de consommation ou d'investissement privé ; dans ce dernier cas, le taux d'actualisation des ménages ou le taux de rendement du secteur de marché constitueraient les taux d'actualisation appropriés pour l'investissement public. Plusieurs auteurs ont donc suggéré d'utiliser une moyenne pondérée entre le taux de rendement du marché et celui des ménages.

Encadré 8.1. **Les coûts d'opportunité : une notion fondamentale en économie** *(suite)*

L'interprétation des coûts d'utilisation sous l'angle du coût d'opportunité rend particulièrement difficile l'acceptation d'un taux de rendement nul pour les actifs publics. Cela implique en effet que les fonds utilisés par les pouvoirs publics n'ont aucune autre utilisation possible. De plus, un taux d'actualisation nul signifie qu'aucune distinction n'est faite entre les bénéfices des projets d'investissement qui se concrétiseront dans un avenir proche et ceux qui se concrétiseront dans un avenir lointain. Cela peut conduire à des résultats peu plausibles. À l'inverse, si les coûts d'opportunité sont positifs mais que l'État utilise un taux d'actualisation nul pour évaluer les investissements, il en résulterait un surinvestissement considérable en capital public.

la production hors marché. Il convient toutefois d'opposer à cet argument le fait que, même parmi les producteurs opérant sur le marché, le taux de rendement attendu peut varier en fonction de la prime de risque associée à l'activité exercée. La prime de risque inhérente à l'activité publique est susceptible d'être faible et, en ce sens, le taux de rendement d'un même type d'actif pourrait varier selon l'unité institutionnelle dans laquelle il est utilisé. Cependant, même une prime de risque nulle n'implique pas que les coûts de financement soient nuls.

Il convient également de noter que tout effort visant à mettre au point des mesures de la production publique fondées sur la production (Atkinson, 2005) doit s'accompagner de mesures aussi complètes que possible des intrants publics. Sinon, les mesures de la productivité du secteur public – l'une des principales raisons pour lesquelles les mesures de la production fondées sur la production ont été élaborées au départ – seraient biaisées en raison de la pondération insuffisante attribuée aux intrants en capital.

Faut-il prendre en compte les coûts de financement dans les coûts d'utilisation des actifs détenus par les pouvoirs publics ? De nombreux arguments économiques semblent l'indiquer.
Cependant, le choix d'un taux de rendement approprié est difficile et nécessite des mesures simples et fiables afin de préserver l'utilité et la comparabilité des comptes nationaux.

Parallèlement, se pose la question pratique du taux de rendement à retenir pour les producteurs publics, et les possibilités sont en effet nombreuses. En commençant par examiner ce que la théorie économique propose à ce sujet, le point de référence semble être la vaste littérature consacrée à l'analyse coûts-avantages des projets entrepris par les pouvoirs publics. Le choix du taux d'actualisation approprié dans ces études est déterminant pour leurs résultats et a fait l'objet de nombreuses recherches. Nous nous référerons à Drèze et Stern (1987) pour un aperçu de la théorie des analyses coûts-avantages, y compris un tour d'horizon des Approches relatives aux taux d'actualisation. Au cœur des études coûts-avantages se trouve la notion de coûts d'opportunité, qui a également été utilisée dans le présent *manuel* pour caractériser la nature des coûts supportés par les agents économiques en général. Il est donc tout à fait logique que le concept de coûts d'opportunité s'applique également au secteur public. Ce faisant, il convient de déterminer si l'investissement public supplante l'investissement privé, la consommation privée, ou les deux. Si l'investissement des entreprises est supplanté, le ou les taux de rendement du secteur marchand (voir ci-dessus) constituent le coût d'opportunité de l'investissement public ; si la consommation privée est supplantée, le taux de rendement des ménages constitue le coût d'opportunité de l'investissement public. Dans certains cas, tant les investissements des entreprises que la consommation des ménages seront réduits en raison des investissements publics – directement ou par le biais de la fiscalité – et le taux de rendement des investissements hors marché devrait donc être estimé par la moyenne du taux de rendement du secteur marchand et de celui du secteur des ménages. C'est, par exemple, la suggestion de Sandmo et Drèze (1971) (calculer la moyenne des taux d'intérêt pour les consommateurs et les producteurs) pour mesurer le taux d'actualisation dans les analyses coûts-bénéfices. Pour une approche similaire, voir également Baumol (1986), ainsi que Jorgenson et Landefeld (2006) qui fixent le taux de rendement pour

le secteur non marchand comme une moyenne pondérée du taux de rendement du secteur des entreprises et de celui des ménages (bien que leur approche repose sur un calcul *a posteriori*).

Un problème pratique lié à l'approche ci-dessus réside dans le fait qu'elle peut s'avérer inapplicable lorsque les données de base sont rares ou de mauvaise qualité. Une solution qui s'inscrit globalement dans la lignée des considérations théoriques sur les coûts d'opportunité, et qui est à la fois simple et potentiellement applicable à un grand nombre de pays, consiste à appliquer aux ménages un taux d'actualisation sous la forme d'un *taux de préférence temporelle sociale*. Cette approche s'appuie sur la vaste littérature consacrée à l'évaluation coûts-bénéfices des projets publics et à leurs taux d'actualisation, et a été mise en œuvre tant dans les pays développés que dans les pays en développement. Le taux de préférence temporelle sociale (voir par exemple Marglin 1963 ou Kula 1984) reflète la valeur que la société accorde à la consommation présente, par opposition à la consommation future. Il présente l'avantage d'un calcul relativement simple et a démontré son applicabilité empirique tant dans les pays de l'OCDE que dans les pays non membres de l'OCDE. La section 16.3.3 propose une analyse plus approfondie de la mesure du taux de préférence temporelle sociale.

Des incertitudes empiriques subsistent toutefois, et nous concluons ces réflexions conceptuelles sur les taux de rendement des actifs détenus par l'État par une citation de Moulton (2004) :

> *« En résumé, cette proposition [d'imputer des taux de rendement aux actifs détenus par les administrations publiques] comporte à la fois des risques et des avantages potentiels. Comme pour toute imputation, l'ajout d'un taux de rendement imputé comporte le risque de rendre les comptes moins utiles en tant qu'indicateurs de l'activité conjoncturelle. Un programme visant à créer un compte de production élargi pour le secteur public, tel que décrit ci-dessus, incluant des mesures de la productivité multifactorielle, nécessiterait l'estimation d'un rendement net. Dans le cadre d'un tel programme, l'élaboration de mesures améliorées des variations de volume de la production publique devrait également être considérée comme une priorité, au même titre que l'amélioration de l'imputation des services liés aux intrants de capital public. Les instituts de statistique de plusieurs pays ont récemment mené des travaux intéressants sur les mesures de volume de la production publique, mais il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. » (Moulton, p. 169).*

8.3.3. Taux de rendement du secteur des ménages

Le secteur des ménages, autre producteur hors marché, entre ici en ligne de compte car il est responsable d'un type important de production hors marché : les propriétaires fournissent des services de logement à eux-mêmes. En leur qualité de producteurs de services de logement, les ménages utilisent des actifs (bâtiments et terrains) qui constituent une part importante des intrants de ce processus. Le secteur des ménages est également un utilisateur de biens de consommation durables et certains chercheurs (par exemple, Jorgenson, 1995) les ont systématiquement inclus dans l'investissement et considérés comme des sources de services de capital. Dans le présent *manuel*, cependant, nous nous en tenons à la convention du Système de comptabilité nationale et traitons les biens de consommation durables comme des biens de consommation finale, tout en notant qu'il n'y a aucune raison économique de le faire.

La production de services de logement destinés à leur propre consommation finale par les propriétaires-occupants, en revanche, est depuis longtemps incluse dans le périmètre de production des comptes nationaux. La valeur du logement occupé par son propriétaire est déterminée de l'une des deux manières suivantes : soit sous forme d'équivalent-loyer, *c'est-à-dire* « au loyer estimé qu'un locataire paierait pour le même logement, en tenant compte de facteurs tels que l'emplacement, les commodités du quartier, etc., ainsi que la taille et la qualité du logement lui-même » (Système de comptabilité nationale de 1993, paragraphe 6.89). Ou bien, à titre d'alternative, on recourt à une approche fondée sur les coûts d'utilisation, dans laquelle les dépenses d'entretien et de maintenance du capital sont estimées afin de déterminer la valeur des services de logement fournis par le secteur des ménages. Ce point est décrit plus en détail à la section 18.1.2.

L'approche fondée sur les coûts d'utilisation impose explicitement le choix d'un taux de rendement. Dans la pratique, on retient généralement un taux réel à long terme, à l'instar de l'approche *ex ante* décrite pour le secteur marchand. Par exemple, Eurostat (2001) propose un taux réel de 2,5 % pour l'estimation des coûts d'utilisation des logements occupés par leurs propriétaires dans les pays alors candidats à l'adhésion à l'Union européenne. On peut envisager des approches plus sophistiquées, spécifiques à chaque pays, pour déterminer le taux de rendement des ménages ; toutefois, lorsque le marché locatif n'est pas représentatif de l'ensemble du marché des services de logement, comme cela a été le cas dans de nombreux pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, l'approche par les coûts d'utilisation est la seule approche viable pour évaluer les logements occupés par leurs propriétaires. Il en va de même pour de nombreuses économies en développement et émergentes. Le taux de rendement réel utilisé dans ces calculs correspond au taux de rendement des ménages, qui pourrait à son tour servir d'élément pour déterminer le taux de rendement des actifs publics si un tel taux est imputé à des fins d'analyse. Une mesure raisonnable du taux de rendement réel des ménages est le taux de préférence temporelle sociale décrit dans la section ci-dessus et examiné plus en détail dans la partie II du présent *manuel*.

L'approche par l'équivalent locatif appliquée au logement occupé par son propriétaire *implique* un certain taux de rendement, qui peut être calculé en mettant en équivalence la valeur moyenne des loyers avec une expression du coût d'usage, tout en tenant compte de la dépréciation et des plus-values réelles de détention.[9] Dans la pratique, cela s'avère plus difficile, car des calculs indépendants des équivalents locatifs et des coûts d'usage ont révélé des tendances très différentes. Nous renvoyons à nouveau à l'analyse présentée à la section 18.1.2. Toutefois, à ce stade, deux conclusions utiles se dégagent de cette brève analyse du logement occupé par son propriétaire. Premièrement, lorsque les mesures du logement occupé par son propriétaire reposent sur une approche fondée sur les coûts d'utilisation, il est cohérent d'utiliser le taux de rendement sous-jacent pour les ménages également comme élément d'estimation du taux de rendement pour les administrations publiques. Deuxièmement, l'approche adoptée pour les logements occupés par leur propriétaire dans les comptes nationaux est une approche fondée sur le coût d'opportunité et est donc cohérente avec l'approche plus générale du coût d'opportunité appliquée aux coûts d'utilisation du capital adoptée dans le présent *Manuel*.

8.4. Réévaluation – considérations conceptuelles

Le deuxième élément de l'expression (2) relative au coût unitaire d'utilisation était un terme de réévaluation réelle – la variation attendue du prix de l'actif, corrigée d'une mesure de l'inflation globale. S'il est clair que la réévaluation constitue une écriture dans les comptes de capital – elle représente l'un des éléments nécessaires pour passer du bilan d'ouverture au bilan de clôture –, des questions ont été soulevées concernant l'apparition des plus-values et moins-values de détention dans le prix des services du capital. En particulier, deux problèmes ont tendance à se poser en lien avec ce terme de réévaluation.

Pour poser correctement la première question, nous devons anticiper dans notre réflexion sur la mesure du capital et souligner le fait que la valeur des services du capital correspond approximativement (parfois exactement) à l'excédent brut d'exploitation (EBE). L'EBE fait partie du revenu brut et, à ce titre, ne devrait pas inclure les plus-values ou moins-values de détention. La question se pose alors de savoir si la présence de plus-values ou moins-values réelles de détention dans le terme « coût d'utilisation » ne signifie pas qu'un élément de réévaluation a désormais été introduit dans une mesure du revenu ?

La réponse à cette question est non et réside dans le signe négatif qui précède le terme de réévaluation i^{*t}dans l'expression (2). Pour comprendre pourquoi, rappelons que le taux de rendement r^{*t}est le taux de rentabilité qu'un investisseur ou un actionnaire attendrait de l'utilisation de l'actif dans la production. Le rendement total correspond à ce taux multiplié par le stock de l'actif considéré. Trois éléments principaux déterminent le taux de rendement pour l'actionnaire : *(i)* les bénéfices issus de l'exploitation « normale » (*c'est-à-dire* de la production courante), représentés par GOS ; *(ii)* les plus-values ou moins-values réelles liées à l'actif, désignées par HGL ; *(iii)* l'amortissement, D.

$$\text{Rendement total} = \text{GOS} + \text{HGL} - \text{D} \quad (4)$$

Cette présentation est cohérente avec une notion de revenu, le GOS, qui n'inclut *pas* les plus-values ou moins-values réelles, sans quoi ces dernières feraient l'objet d'un double comptage. Cette formulation *est* toutefois compatible avec l'interprétation du GOS comme représentant les bénéfices issus de l'activité de production courante, à l'exclusion des effets de réévaluation. Ce n'est qu'après avoir ajouté les plus-values et soustrait les amortissements que l'on obtient le rendement net pertinent pour les marchés financiers et les investisseurs. Bien sûr, l'expression (4) n'est qu'une manière simplifiée de représenter les coûts d'utilisation du capital, mais elle est tout à fait cohérente, par exemple avec l'expression (2).

La deuxième question, liée aux gains et pertes réels de détention, nous ramène au débat sur la dépréciation et l'obsolescence. Comment traiter les réévaluations réelles lors de la transformation du revenu brut en revenu net ? Le montant soustrait du revenu brut doit-il inclure ou non les pertes réelles de détention ? Dans la section 5.4, il a été conclu qu'il était possible de justifier la mesure du revenu net (définie comme l'excédent net d'exploitation, ENE) de deux manières différentes :

$$\text{NOS} = \text{GOS} - \text{D} = \text{Rendement total} - \text{HGL} \quad (5)$$

$$\text{NOS'} = \text{GOS} - [\text{D} - \text{HGL}] = \text{Rendement total} \quad (6)$$

Dans la première version, présentée dans l'expression (5), le revenu net correspond aux bénéfices issus de l'exploitation normale (GOS), qui excluent les variations de prix mais ont été corrigés pour tenir compte de l'amortissement. L'excédent net d'exploitation est alors égal à (rendement total – HGL), *c'est-à-dire* au *rendement net attendu de l'activité courante*. Dans la deuxième version, présentée dans l'expression (6), le résultat net correspond au GOS moins une mesure combinée de l'amortissement et des plus-values/moins-values, qui équivaut à l'expression du rendement total exigé par les marchés financiers. Ainsi, le NOS' reflétera les plus-values ou moins-values réelles liées à la détention des actifs. Le revenu net variera selon les deux options et correspondra soit à une notion de revenu où la capacité productive du stock de capital est préservée, soit à une perspective où la richesse du propriétaire du capital est préservée – pour plus de détails, voir la section 5.4.

Notes

1. La section 18.1 traite de l'évaluation des coûts d'utilisation des logements occupés par leur propriétaire. Des données empiriques montrent que les coûts réels liés à la location d'un logement peuvent être très différents des coûts d'utilisation associés à la propriété d'un logement. Diewert (2008) explique comment, dans ce contexte, une approche fondée sur le coût d'opportunité pourrait être interprétée comme le plus élevé des deux éléments suivants : les coûts d'utilisation et le prix équivalent de location (voir section 18.1).

2. « Quel r faut-il utiliser ? Si l'entreprise est un emprunteur net, alors r doit correspondre au coût marginal d'emprunt d'un dollar supplémentaire pour une période, tandis que si l'entreprise est un prêteur net, r doit correspondre au taux d'intérêt à une période qu'elle perçoit sur son dernier prêt. En pratique, r est considéré soit (a) comme un taux obligataire exogène qui peut s'appliquer ou non à l'entreprise en question, soit (b) comme un taux de rendement interne. J'ai tendance à utiliser la première option, tandis que Woodland, Jorgenson et leurs collaborateurs utilisent la seconde. Comme d'habitude, aucune de ces deux options ne semble correcte d'un point de vue théorique a priori ; ainsi, là encore, des analystes raisonnables pourraient diverger sur le choix de la valeur de r à utiliser pour construire un agrégat de capital. » Diewert (1980 ; 476-477).

3. Un autre exemple mis en avant par Statistique Canada est le suivant : lorsqu'on met au point un système statistique, il faut concevoir des modèles qui ne soient pas trop sensibles aux imprécisions. Si l'on opte pour l'approche exogène, il faut choisir correctement les taux de rendement exogènes. Il faut ensuite choisir correctement les taux d'amortissement. Dans le système exogène, les erreurs commises dans l'estimation de chacun de ces éléments peuvent s'additionner. Le système endogène présente l'avantage d'être moins sensible aux erreurs d'estimation du taux d'amortissement, car celles-ci seront compensées par les estimations du taux de rendement. L'importance de cet avantage dépend bien sûr de la difficulté relative à estimer le paramètre d'amortissement.

4. Dans la pratique, l'étendue des actifs a son importance. Diewert et Lawrence (2000), en mesurant la croissance de la productivité totale des facteurs au Canada, ont montré que le fait de ne pas tenir compte des terrains et des stocks réduisait le taux de croissance de la PTF d'environ 20 %. Dans une étude similaire portant sur le Japon, Nomura (2004) a montré que la croissance de la PTF japonaise passait de 1,54 % par an sur la période 1960-2000 à 0,80 % par an lorsque les terrains et les stocks étaient omis.

5. On ne part donc pas du principe d'une prévoyance parfaite, ce qui permet d'aborder la question des anticipations : le niveau des services du capital correspond à ce à quoi s'attend l'entrepreneur lorsqu'il prend des décisions concernant l'utilisation des actifs dans la production. Si les coûts des services du capital s'avèrent inférieurs à l'excédent brut d'exploitation, cela signifie que l'entrepreneur a réalisé un bénéfice pur ou qu'une partie de l'excédent brut d'exploitation se rapporte à des actifs non mesurés. De plus, lorsqu'il existe un taux attendu, celui-ci reflète les conditions (en particulier les prix implicites des services du capital) auxquelles les producteurs sont confrontés lorsqu'ils prennent des décisions en matière de production et d'investissement.

6. Un autre avantage d'un taux *ex ante* est qu'il peut permettre de répartir les revenus mixtes entre les revenus du travail et ceux du capital. En principe, s'il existe des estimations indépendantes du coût des services du capital pour les unités institutionnelles dont le revenu est mixte, il est possible de distinguer la part de la rémunération du travail de celle du capital. Ces informations pourraient être comparées à des estimations plausibles du revenu du travail des travailleurs indépendants. Il peut s'avérer difficile d'obtenir des données empiriques sur les stocks de capital et les services du capital par unité institutionnelle, mais il est au moins possible de faire progresser l'analyse du revenu mixte.

7. À titre d'exemple, considérons le rendement total R d'un terrain au cours d'une période donnée. Supposons que le prix du terrain soit P^0 au début et P^1 à la fin de la période ; soit F le loyer et r le taux d'actualisation, de sorte que : $R = {}^{P(1)}/ (1 + r) - P^0 + F$. R ne peut être négatif ex ante si l'on suppose que quelqu'un achète cet actif. Il apparaît également que R, lorsque $F < 0$ (coût d'utilisation négatif), est inférieur à R lorsque $F = 0$ ou $F > 0$. Ainsi, un propriétaire rationnel retirerait toujours le terrain du marché locatif ou de l'utilisation productive si cela générait un F négatif. De plus, un marché locatif fonctionnant correctement ferait monter F jusqu'à ce qu'il soit non négatif. Des coûts d'utilisation ex ante négatifs pourraient également indiquer une spécification erronée des variables *ex ante*. Comme l'expliquent Harper, Berndt et Wood (1989), des prix de location négatifs ont tendance à apparaître lorsque des taux de rendement exogènes *ex ante* sont combinés avec des taux *ex post* de variation des prix des actifs dans la même expression des coûts d'utilisation.

8. Par exemple, dans une étude du secteur public des comptes nationaux américains réalisée par le Conseil national de la recherche des États-Unis, Slater et David (1998) affirment que : « L'hypothèse d'un rendement net nul n'est pas plausible. Si le rendement net était réellement nul, cela impliquerait un surinvestissement considérable dans le capital public. Or, en réalité, on constate généralement une grave pénurie de nombreux types d'infrastructures publiques, allant des écoles aux réseaux de transport. Si cette perception est correcte, il s'ensuit que le rendement net de nombreux investissements publics existants et des ajouts judicieusement orientés à ce stock de capital est positif. Certaines études récentes suggèrent que ce rendement est, en fait, assez élevé (pour une synthèse et une bibliographie exhaustive, voir Gramlich, 1994). L'absence de mesure du rendement net dans les comptes nationaux n'est pas due à la conviction que ce rendement est effectivement nul, mais aux difficultés d'estimation de ce rendement. Les rendements des investissements privés peuvent être mesurés par les coûts d'obtention des capitaux destinés à financer ces investissements. En d'autres termes, les prix du marché de la production des entreprises doivent (en équilibre) couvrir les coûts des intérêts sur les fonds empruntés pour financer les investissements, auxquels s'ajoute un rendement pour les propriétaires d'entreprises égal à ce qu'ils pourraient obtenir en affectant leur capital à d'autres usages. Comme la majeure partie de la production publique n'est pas vendue aux prix du marché, il n'existe pas de mesures équivalentes directement disponibles du rendement net des investissements publics. Il existe toutefois un corpus important de recherches sur d'autres méthodes de mesure du rendement des investissements publics (Gramlich, 1994). Plusieurs mesures possibles du rendement net ont été proposées, notamment : le taux d'actualisation fixé par l'OMB pour évaluer les coûts et les avantages des projets d'investissement fédéraux proposés ; le taux des obligations municipales ; le taux de rendement d'activités privées comparables ; et l'élaboration de mesures d'évaluation de la production publique indépendantes des coûts des intrants, permettant ainsi l'application de techniques utilisées pour calculer les taux de rendement privés. »

9. Cette approche est parfaitement symétrique à l'approche endogène visant à calculer le taux de rendement du secteur de marché, dans laquelle l'excédent brut d'exploitation est utilisé pour calculer ce taux de rendement.

PARTIE IE II

Mesure des stocks de capital et des services de capital – Mise en œuvre

ISBN 978-92-64-02563-9
Mesure du capital –
MANUEL DE L'OCDE
2009
© OCDE 2009

Chapitre 9

Portée de la mesure du capital et classifications

9.1. Champ d'application

La plupart, mais pas la totalité, des mesures de stock et de flux examinées dans le présent *manuel* concernent des biens non financiers «produits» (actifs fixes et stocks) qui sont inclus dans la formation brute de capital telle que définie dans les comptes nationaux. Les actifs non financiers produits sont créés par le processus de production ou proviennent d'importations.

Le tableau 9.1 présente la liste complète des actifs non financiers pris en compte dans ce système. Pour le traitement d'autres ressources naturelles telles que les actifs du sous-sol, le lecteur est invité à se reporter au *Manuel de comptabilité environnementale et économique intégrée* (Nations Unies *et al.* 2003) ainsi qu'à la section 18.3. Il convient de noter que deux postes liés aux actifs non produits font partie des actifs produits. Il s'agit des améliorations majeures apportées aux terrains et des coûts de transfert de propriété des actifs non produits.

Tous les actifs figurant dans cette classification sont pertinents pour les bilans de l'économie et devraient, dans la mesure du possible, y être comptabilisés. En ce qui concerne la mesure des services du capital, la situation est moins claire. Il est admis que tous les actifs immobilisés doivent être considérés comme des sources de services du capital. Le débat concernant les stocks est moins tranché, même si, en fin de compte, leur inclusion a été décidée dans le cadre de la révision du SCN de 1993. Il existe également un consensus général sur le fait que la terre constitue une source de services du capital et doit donc être prise en compte dans les mesures des services du capital. La principale difficulté liée à la terre en tant que source de services du capital réside dans la mise en œuvre des mesures des services du capital en présence de marchés fonciers caractérisés par des bulles spéculatives, ce qui peut produire des résultats difficiles à interpréter, tels que des coûts d'utilisation du capital négatifs (voir la section du chapitre 17). Outre la terre, il existe d'autres ressources naturelles et actifs non produits qui sont utilisés dans la production et qui constituent une source de services du capital. Cependant, les problèmes de mesure sont parfois importants pour ces actifs et, pour des raisons pratiques, ils sont souvent exclus des mesures des services du capital.

Selon les conventions de la comptabilité nationale, les biens de consommation durables ne sont pas considérés comme des actifs :

> *« ... les biens de consommation durables ne sont pas considérés comme des immobilisations. Les services que ces biens produisent relèvent des services des ménages et ne sont pas inclus dans le périmètre de production du Système. Si, par exemple, une machine à laver devait être considérée comme une immobilisation, le périmètre de production devrait être élargi pour inclure tous les services de blanchisserie, qu'ils soient effectués à la machine ou à la main. En l'état actuel, le périmètre de production limite les services de blanchisserie à ceux fournis à d'autres unités, mais inclut les services fournis aussi bien à la machine qu'à la main. En revanche, les logements occupés par leur propriétaire ne sont pas considérés comme des biens de consommation durables, mais sont inclus dans la limite des actifs. Les propriétaires-occupants sont considérés comme les propriétaires d'entreprises non constituées en société produisant des services de logement pour leur propre consommation » (SCN 2008, paragraphe 10.31).*

Les biens de consommation durables ne font donc pas l'objet d'un traitement spécifique dans le présent *manuel,* bien qu'il soit bien entendu que leur traitement en tant que biens d'équipement puisse s'avérer utile d'un point de vue analytique, à condition que des ajustements correspondants soient également apportés aux mesures de la production.

Les analystes économiques et les décideurs politiques se sont également intéressés à la mesure de ce que l'on appelle généralement les « actifs incorporels » (voir par exemple Corrado, Hulten et Sichel, 2005). Ceux-ci comprennent la R&D et d'autres actifs liés à l'innovation, au capital humain, à la publicité et aux actifs organisationnels. Bien qu'intéressants d'un point de vue analytique, ils sont encore loin d'être reconnus comme des actifs dans les comptes nationaux, compte tenu des nombreux problèmes de mesure et de certaines questions conceptuelles qui y sont associées, à l'exception de la R&D, qui est désormais considérée comme un actif de propriété intellectuelle.

9.2. Classifications

Le présent chapitre traite des classifications utilisées pour la publication des statistiques relatives au stock de capital. Trois classifications figurant dans le SCN sont pertinentes : la classification des actifs, la classification des secteurs institutionnels et la classification internationale type de toutes les activités économiques. Celles-ci sont utilisées selon différentes combinaisons pour les stocks de capital bruts et nets, ainsi que pour les deux mesures de flux abordées dans le présent *manuel* : l'amortissement et l'indice de volume des services de capital.

Le stock net de capital, les services de capital et l'amortissement figurent dans le SCN, ce qui détermine les classifications à utiliser. Ces éléments doivent être classés en fonction du secteur institutionnel propriétaire des actifs. Il s'agit de la classification appropriée pour le stock net de capital, nécessaire à l'établissement des bilans du système, ainsi que pour l'amortissement, qui apparaît dans le compte de production, dans les comptes de répartition et d'utilisation des revenus et dans les comptes d'accumulation.

La classification des actifs produits non financiers, telle qu'elle figure dans le SCN, vise à distinguer les actifs en fonction de leur rôle dans la production. La différence la plus importante par rapport au traitement des actifs dans d'autres classifications, telles que la Classification centrale des produits, réside dans le traitement des coûts liés au transfert de propriété. Comme expliqué plus en détail au chapitre 14, selon les comptes nationaux, les coûts liés au transfert de propriété sont imputés à l'actif faisant l'objet de ce transfert, alors que ces coûts sont traités séparément dans les classifications par produit.

Les statistiques sur le stock de capital servent également à plusieurs fins analytiques, telles que le calcul des ratios capital-production ou des taux de rendement du capital, ainsi que l'étude de la productivité du capital et de la productivité multifactorielle. À ces fins, il est généralement préférable de classer les actifs en fonction du type d'activité du propriétaire et par type d'actif. Cela implique un recoupement entre la CITI et la Classification des actifs.

9.2.1. Classification par type d'actif

La partie de la classification des actifs des comptes nationaux consacrée aux actifs non financiers est présentée dans le tableau 9.1 « Classification révisée des actifs non financiers » ci-dessus. La plupart des pays qui établissent aujourd'hui des statistiques sur le stock de capital utilisent, à des fins de publication, une ventilation des actifs moins détaillée que celle-ci, et le questionnaire type utilisé par les organisations internationales pour collecter des statistiques annuelles conformément au SCN exige une ventilation encore moins poussée. En revanche, le Bureau d'analyse économique (BEA) des États-Unis publie des statistiques sur le stock de capital ventilées en plus de 80 types d'actifs.

La précision des statistiques sur le stock de capital dépend dans une large mesure de celle des indices de prix utilisés pour réévaluer les actifs. En général, plus le niveau de détail des investissements pour lesquels des déflateurs et des taux d'amortissement distincts sont disponibles est élevé, plus

Tableau 9.1. **Classification révisée des actifs non financiers**

Actifs produits	Actifs immobilisés	Logements		
		Autres bâtiments et constructions	Bâtiments non résidentiels	
			Autres ouvrages	
			Aménagements fonciers	
		Machines et équipements	Matériel de transport	
			Équipements TIC	
			Autres machines et équipements	
		Systèmes d'armement		
		Actifs cultivés	Ressources animales produisant des produits renouvelables	
			Ressources arboricoles, agricoles et végétales produisant des produits renouvelables	
		Coûts liés au transfert de propriété sur les actifs non produits		
		Produits de propriété intellectuelle	Recherche et développement	
			Exploration et évaluation minières	
			Logiciels et bases de données	Logiciels
				Bases de données
			Œuvres originales de divertissement, littéraires ou artistiques	
			Autres produits de propriété intellectuelle	
	Stocks	Matériaux et fournitures		
		Travaux en cours	Travaux en cours sur les actifs cultivés	
			Autres travaux en cours	
		Produits finis		
		Stocks militaires		
		Marchandises destinées à la revente		
	Objets de valeur	Métaux et pierres précieux		
		Antiquités et autres objets d'art		
		Autres objets de valeur		
Actifs non produits	Ressources naturelles	Terrains	Terres naturelles occupées par des bâtiments et des ouvrages, et eaux de surface associées	
			Terres naturelles cultivées et eaux de surface associées	
			Terrains naturels à vocation récréative et eaux de surface associées	
			Autres terres naturelles et eaux de surface associées	
		Ressources du sous-sol	Réserves de charbon, de pétrole et de gaz naturel	
			Réserves de minerais métalliques	
			Réserves de minéraux non métalliques	
		Ressources biologiques non cultivées	Forêts naturelles	
			Autres ressources végétales et agricoles	
			Populations sauvages de poissons et de mammifères aquatiques	Dans les eaux territoriales, y compris la zone économique exclusive
				En dehors de la zone économique exclusive
		Ressources en eau	Aquifères	
			Autres	
		Autres ressources naturelles	Spectre radioélectrique	
			Autres	
	Contrats, baux et licences	Droits de propriété de tiers	Contrats de location-exploitation négociables	
			Autorisations d'exploitation des ressources naturelles	
		Droit exclusif à des biens et services futurs	Concernant les personnes morales désignées et la production future	
	Fonds de commerce et actifs de marketing			

plus les estimations des stocks et de la consommation de capital fixe seront fiables ; c'est l'une des raisons pour lesquelles le BEA utilise une classification des actifs très détaillée. Dans le même ordre d'idées, Eurostat (2001) propose, dans son manuel sur les mesures de prix et de volume dans les comptes nationaux, un niveau de détail minimal approprié pour la déflation de la formation brute de capital fixe ; chaque classe d'actifs de cette classification est considérée comme relativement homogène en termes de prix évolutions. Il convient de noter que les équipements de communication et les ordinateurs sont distingués séparément, car l'évolution des prix de ces biens est très différente de celle des autres actifs. Il convient également de noter que cette classification suit toujours la classification des actifs du SCN de 1993 avant révision et ne constitue donc pas un sous-ensemble exact de la classification révisée présentée dans le tableau ci-dessus.

À de nombreuses fins d'analyse, les données d'investissement croisées par actif et par branche d'activité ou par secteur institutionnel constituent des informations essentielles. De même, les bilans sectoriels devraient fournir la ventilation par actif nécessaire à la comparaison entre les secteurs et dans le temps.

9.2.2. Classification par secteur institutionnel

Le SCN distingue cinq secteurs institutionnels : les sociétés non financières, les sociétés financières, les administrations publiques, les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages. Ces cinq secteurs sont ensuite subdivisés en un total de 36 sous-secteurs au niveau le plus détaillé.

Le niveau de détail à utiliser pour classer le stock net de capital et la consommation de capital fixe dépend du degré de détail sectoriel utilisé dans les bilans (pour le stock net) et dans les comptes non financiers (pour l'amortissement). Les rares pays qui établissent actuellement des bilans classent pour l'essentiel les stocks selon les cinq secteurs institutionnels, mais avec une certaine ventilation des administrations publiques par niveau – administration centrale, collectivités locales, caisses de sécurité sociale, par exemple. Une ventilation similaire est utilisée par la plupart des pays pour les comptes non financiers ; toutefois, le secteur des sociétés financières est parfois ventilé afin de distinguer les établissements de dépôt des autres institutions financières.

Le questionnaire annuel sur les comptes nationaux utilisé par les organisations internationales pour collecter les statistiques des comptes nationaux prévoit que les comptes non financiers soient subdivisés en sous-secteurs comme suit, ce qui détermine le niveau de détail des secteurs institutionnels pour la classification de la consommation de capital fixe : sociétés non financières, sociétés financières, administration centrale, administrations régionales, administrations locales, caisses de sécurité sociale, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages.

Dans la pratique, de nombreux pays ne sont pas en mesure de distinguer les institutions sans but lucratif au service des ménages du secteur des ménages. Certains pays jugeront également la ventilation des administrations publiques trop ambitieuse et ne pourront fournir que des estimations pour l'administration publique dans son ensemble.

9.2.3. Classification par type d'activité

Pour la plupart des études analytiques, les stocks et les flux de capital devront être classés par type d'activité. En règle générale, plus la ventilation par activité est détaillée, plus les statistiques seront utiles à ces fins. Toutefois, des considérations pratiques limitent le niveau de détail pouvant être fourni. Par exemple, si l'on utilise le PIM, la ventilation par type d'activité ne peut pas être plus détaillée que la classification des types d'activité utilisée pour la collecte des statistiques sur la formation brute de capital fixe. Si cette dernière est très détaillée, les transferts d'actifs d'occasion entre producteurs exerçant des activités différentes auront une incidence sur la fiabilité et

réduire le niveau de détail qu'il est raisonnablement possible de présenter. Le tableau 9.2 présente une classification susceptible d'être utile aux pays qui commencent à établir des statistiques sur le stock de capital.

Le questionnaire annuel sur les comptes nationaux prévoit que les statistiques sur le stock de capital soient ventilées selon 17 types d'activités. Il s'agit des 17 catégories de classification de la CITI (3e révision). Il serait possible de rendre cette liste plus utile en distinguant les principales activités au sein de l'industrie manufacturière (qui constitue une seule catégorie de classification) et en regroupant certaines des catégories couvrant les activités de services.

Tableau 9.2. **Classification des activités proposée pour les statistiques sur le stock de capital**

CITI Catégories de classification	Description
A + B	Agriculture, chasse, sylviculture et pêche
C	Industries extractives et carrières
D	Industrie manufacturière (*avec 4 ou 5 activités importantes identifiées séparément*)
E	Fourniture d'électricité, de gaz et d'eau
F	Construction
G + H	Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules et d'articles ménagers, hôtels et restaurants
I	Transports, entreposage et communications
J + K	Intermédiation financière, immobilier, location et activités de services aux entreprises
L	Administration publique, défense et sécurité sociale
M, N + O	Éducation, santé et action sociale, autres activités de services communautaires, sociaux et à la personne

ISBN 978-92-64-02563-9
Mesurer le capital
MANUEL DE L'OCDE 2009
© OCDE 2009

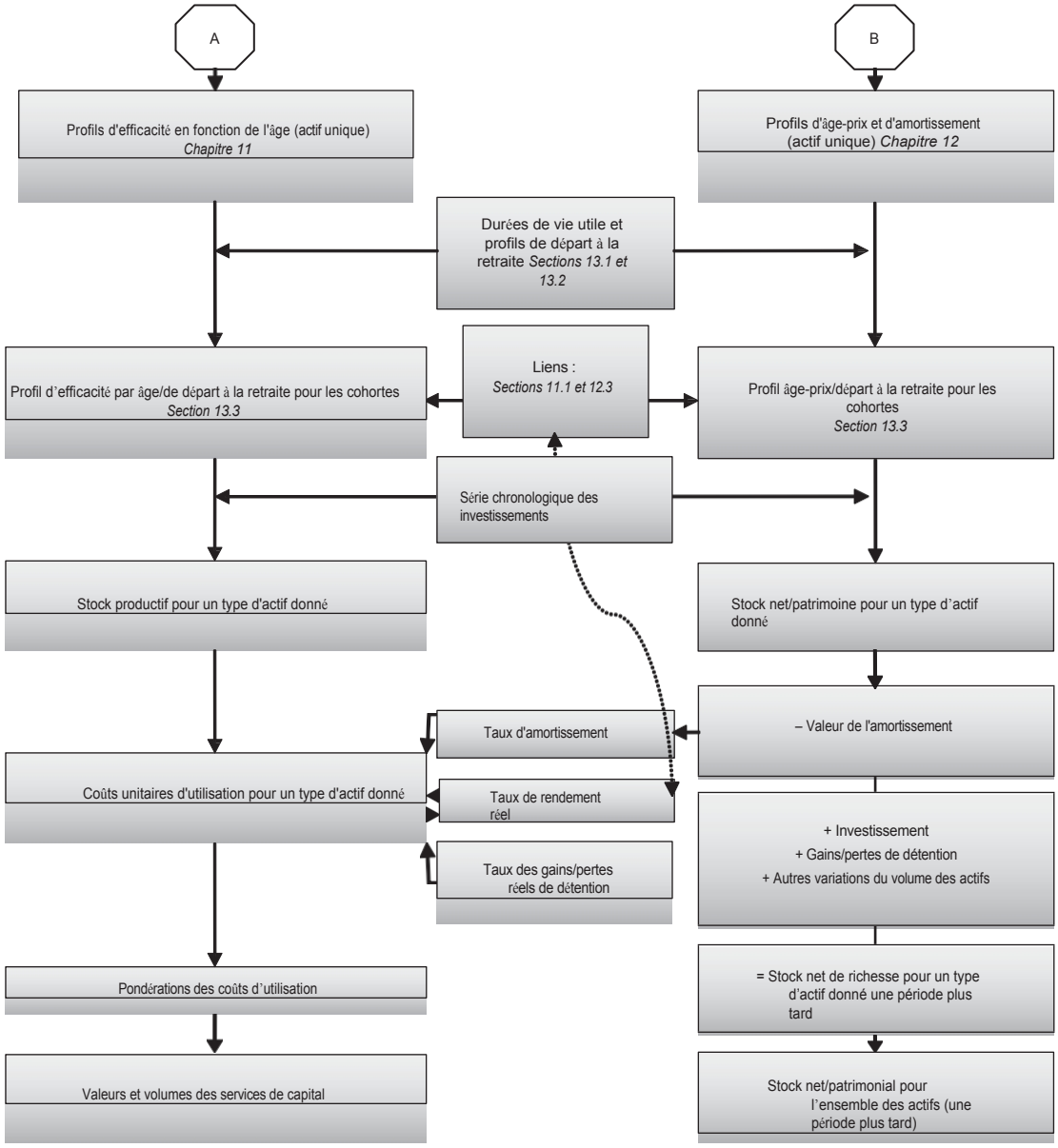
Chapitre e 10

La méthode de l'inventaire permanent – Aperçu

La méthode de l'inventaire permanent (PIM) est l'approche la plus couramment utilisée pour mesurer les stocks et les flux d'actifs immobilisés. Elle repose sur l'idée simple selon laquelle les stocks constituent des flux cumulés d'investissement, corrigés des sorties et des pertes d'efficacité. La séquence de base de la mise en œuvre est illustrée dans la figure ci-dessous.

- Il existe deux points d'entrée dans le processus de calcul : soit en définissant le profil d'âge-efficacité pour chaque type d'actif (point de départ A), soit en définissant le profil d'âge-prix/amortissement pour chaque type d'actif (point de départ B). L'étape suivante consiste à définir un profil de mise hors service avec ses paramètres, parmi lesquels la durée de vie moyenne et maximale.
- Le profil de retraite est combiné avec le profil d'efficacité par âge (voie A) ou avec le profil âge-prix (voie B) afin d'obtenir un profil d'efficacité par âge/retraite pour une cohorte ou un profil âge-prix/retraite pour une cohorte. Dans le cas d'un amortissement géométrique, les deux profils coïncident et le processus de mise en œuvre ne commence qu'à ce stade.
- À partir du profil « âge-efficacité/retraite » d'une cohorte et d'un taux de rendement donné, on peut déduire le profil « âge-prix/retraite » de cette cohorte, et inversement.
- L'étape suivante consiste à appliquer ces profils aux séries chronologiques d'investissement. Le profil « âge-efficacité » appliqué à la série d'investissement fournit une mesure du stock de capital productif. Le profil « âge-prix » appliqué à la série d'investissement fournit une mesure du stock net ou de richesse. Le profil d'amortissement n'est qu'une autre façon de présenter le profil « âge-prix ». Appliqué à la série d'investissement, le profil d'amortissement fournit une mesure de la valeur de l'amortissement pour un type d'actif particulier.
- Le taux d'amortissement d'un actif neuf (tiré du profil d'amortissement), le taux de rendement réel et le taux réel des plus-values ou moins-values de détention constituent les données de base permettant de calculer le coût d'utilisation unitaire d'un actif neuf.
- En multipliant le coût d'utilisation unitaire d'un actif neuf par le stock de capital productif (également exprimé en unités d'efficacité d'un actif neuf), on obtient une mesure de la valeur totale des services du capital pour un type d'actif donné.
- La variation en volume des services de capital est obtenue en calculant une moyenne pondérée des variations du stock de capital productif par type d'actif. La part de chaque actif dans le total des coûts d'utilisation constitue les pondérations de cet indice.

Du côté de la richesse, on peut comparer les stocks nets au début et à la fin de la période. Les variations du stock de richesse correspondent aux entrées liées à l'investissement, moins les amortissements, plus les plus-values de détention, moins les moins-values de détention, plus les autres variations nettes de volume de l'actif.


A
B
Profils d'efficacité en fonction de l'âge (actif unique) *Chapitre 11*
Profils d'âge-prix et d'amortissement (actif unique) *Chapitre 12*
Durées de vie utile et profils de départ à la retraite *Sections 13.1 et 13.2*
Liens : *Sections 11.1 et 12.3*
Profil d'efficacité par âge/de départ à la retraite pour les cohortes *Section 13.3*
Profil âge-prix/départ à la retraite pour les cohortes *Section 13.3*
Série chronologique des investissements
Stock productif pour un type d'actif donné
Stock net/patrimoine pour un type d'actif donné
Taux d'amortissement
– Valeur de l'amortissement
Coûts unitaires d'utilisation pour un type d'actif donné
Taux de rendement réel
+ Investissement
+ Gains/pertes de détention
+ Autres variations du volume des actifs
Taux des gains/pertes réels de détention
= Stock net de richesse pour un type d'actif donné une période plus tard
Pondérations des coûts d'utilisation
Stock net/patrimonial pour l'ensemble des actifs (une période plus tard)
Valeurs et volumes des services de capital

ISBN 978-92-64-02563-9
Mesure du capital –
MANUEL DE L'OCDE
2009
© OCDE 2009

Chapitre 11

Profils d'efficacité par âge

Le profil d'efficacité en fonction de l'âge d'un actif donné décrit l'évolution dans le temps de l'efficacité productive de cet actif à mesure qu'il vieillit. La forme spécifique du profil d'efficacité en fonction de l'âge est un

Il s'agit d'une question empirique, bien que les données empiriques solides soient rares et souvent remplacées par des hypothèses plausibles. La fonction d'efficacité en fonction de l'âge d'un actif donné reflète les pertes d'efficacité dues à l'usure ainsi que certains effets sur la durée de vie utile. Par exemple, si l'obsolescence affecte la durée de vie économique d'un actif – *par exemple* parce que des hausses séculaires des prix de l'énergie ou des augmentations des salaires réels rendent son utilisation non rentable au-delà d'un certain nombre d'années –, cela peut avoir une incidence sur la durée de vie maximale, un paramètre de la fonction âge-efficacité. L'obsolescence pourrait alors impliquer la mise hors service d'un actif, ce qui revient à une fonction âge-efficacité inchangée jusqu'au moment de la mise hors service, puis à une chute à zéro à ce moment-là.

La fonction d'efficacité en fonction de l'âge pour un actif donné (d'un type particulier) peut être représentée par $g_n(T)$, où n est un indice d'âge allant de zéro (un actif neuf) à T, l'âge de mise hors service de l'actif. Le paramètre d'efficacité en fonction de l'âge est toujours une mesure non négative comprise entre un et zéro. L'efficacité d'un actif neuf étant fixée à un, chaque g_n (T) représente l'efficacité relative d'un actif d'âge n par rapport à un actif neuf. En principe, la fonction d'efficacité en fonction de l'âge peut prendre diverses formes, mais d'un point de vue pratique, trois formes fonctionnelles méritent d'être mentionnées : hyperbolique, linéaire et géométrique.

Les profils hyperboliques d'efficacité par âge ont, par exemple, été utilisés par le Bureau américain des statistiques du travail (1983), le Bureau australien des statistiques (ABS 2000), Statistics New Zealand, Mas *et al.* (2006) et l'OCDE (Schreyer *et al.* 2003). Le déclin hyperbolique se présente sous la forme suivante :

$$g_n \text{ (hyperbolique)} = \frac{T - n}{T - b \cdot n} \tag{7}$$

où $b \leq 1$ est un paramètre qui détermine la forme de la fonction. En règle générale [1], le profil hyperbolique se caractérise par une forme dans laquelle les actifs ne perdent que peu de leur capacité productive au cours des premières phases de leur durée de vie, mais subissent une perte rapide de cette capacité vers la fin de leur durée de vie.

> *« Le paramètre de perte d'efficacité b est fixé à 0,5 pour les machines et équipements et à 0,75 pour les ouvrages – soit les mêmes valeurs que celles utilisées par le BLS. La valeur plus élevée appliquée aux autres bâtiments et ouvrages répartit la perte d'efficacité de manière à ce qu'elle se produise plus tard dans la durée de vie de l'actif, par rapport aux machines et équipements, dont la perte d'efficacité est répartie de manière plus uniforme tout au long de la durée de vie de l'actif. Pour les logiciels informatiques, b est fixé à 0,5. Pour le bétail, b est également fixé à 0,5. Il est évident qu'on pourrait supposer une fonction âge-efficacité et une fonction âge-prix plus précises en tenant compte du fait que le bétail reste immature pendant plusieurs années avant de commencer à être exploité en tant qu'animaux adultes. Cependant, de telles améliorations compromettent la simplicité du modèle et les gains qui en résulteraient seraient assez faibles. Pour l'exploration minière, b est fixé à 1, ce qui implique qu'il n'y a pas de baisse d'efficacité des connaissances en matière d'exploration. C'est l'inverse qui vaut pour les œuvres d'art originales, où b est fixé à 0, ce qui implique une baisse d'efficacité linéaire. » (ABS 2000)*

Par souci d'exhaustivité, et parce qu'il a été utilisé dans l'exemple numérique du chapitre 3.2, nous présentons également un **profil linéaire âge-efficacité**, g_n (linéaire) :

$$g_n \text{ (linéaire)} = 1 - n/T. \tag{8}$$

Ici, l'efficacité productive diminue d'un montant absolu constant à chaque période. La fonction linéaire est simple à présenter, mais ne constitue pas nécessairement la forme la plus plausible de perte d'efficacité d'un actif. Il est également important de retenir qu'un profil linéaire d'efficacité en fonction de l'âge n'est généralement pas compatible avec un profil linéaire de prix en fonction de l'âge. Le lien entre les profils âge-prix et âge-efficacité a déjà été mis en évidence au chapitre 3.2 et sera expliqué de manière plus systématique ci-après. Il en résulte toutefois que le profil âge-prix linéaire largement utilisé et le schéma d'amortissement linéaire qui y est associé ne découlent pas d'un profil âge-efficacité linéaire.

La fonction d'efficacité par âge ci-dessus a été formulée pour un actif unique. Lorsqu'il s'agit d'une cohorte entière, il faut tenir compte du fait que tous les actifs d'une même cohorte ne prendront pas leur retraite en même temps : il existe une répartition des départs à la retraite autour d'une durée de service moyenne. La section 13.3 et l'annexe 4 décrivent comment une distribution des départs à la retraite est combinée avec un profil d'efficacité par âge ou un profil de prix par âge afin d'obtenir un profil d'efficacité par âge ou un profil de prix par âge pour une cohorte entière. Cette étape n'est pas nécessaire lorsque l'on utilise des profils géométriques. Ceux-ci combinent directement les fonctions d'efficacité par âge et de départ à la retraite. De plus, les profils géométriques d'efficacité par âge et de prix par âge coïncident ; il n'est donc pas nécessaire de procéder à une longue déduction de l'un à partir de l'autre.

Le profil géométrique d'efficacité en fonction de l'âge est le profil le plus fréquemment utilisé dans les applications empiriques. Il postule que l'efficacité d'une cohorte diminue à un taux constant δ. Ce concept remonte au moins à Matheson (1910), bien qu'il l'ait appliqué dans le contexte de l'amortissement, *c'est-à-dire* pour décrire des pertes de valeur plutôt que d'efficacité (voir ci-dessous). Les profils d'efficacité géométriques ont été largement utilisés par Jorgenson (1995) et de nombreux autres chercheurs.

$$g_n \text{ (géométrique)} = (1 - \delta)^n . \quad (9)$$

Comme δ correspond également au taux d'amortissement géométrique, les estimations empiriques des taux d'amortissement fournissent également les paramètres de la fonction d'efficacité en fonction de l'âge (voir le chapitre 12 pour les méthodes empiriques de détermination des paramètres d'amortissement).

11.1. Détermination des profils d'efficacité en fonction de l'âge à partir des profils de dépréciation

Lorsqu'on dispose d'informations sur le profil âge-prix ou le profil d'amortissement, il est possible de déduire le profil d'efficacité par âge. À partir d'un profil âge-prix pour une cohorte, ainsi que des taux d'amortissement associés, et d'un taux de rendement réel r*, on peut calculer un profil d'efficacité par âge cohérent. Il convient de noter que le lien entre le profil d'efficacité en fonction de l'âge et le profil prix-âge est établi au niveau de la cohorte dans son ensemble, *c'est-à-dire* à partir d'une fonction combinée d'efficacité en fonction de l'âge et de départ à la retraite qui intègre les informations relatives à la distribution des départs à la retraite et au profil d'efficacité en fonction de l'âge pour un actif donné (voir la section 13.3 et l'annexe 4).

Remarque

1. Il convient de noter que la fonction hyperbolique ne donne pas nécessairement des profils d'efficacité par âge qui sont concaves vers l'origine. Harper (1982) donne des exemples de fonctions hyperboliques qui sont convexes vers l'origine.

ISBN 978-92-64-02563-9
Mesurer le capital –
MANUEL DE L'OCDE
2009
© OCDE 2009

Chapitre e 12

Profils d'évolution des prix en fonction de l'âge et de l'amortissement

Dans le présent document, la consommation de capital fixe, ou amortissement, est définie comme la perte de valeur d'un actif due à sa détérioration physique (usure) et à son
. L'amortissement est un concept de valeur, à distinguer des concepts quantitatifs tels que la fonction âge-efficacité, qui rendent compte des pertes d'efficacité productive d'un actif. Il existe plusieurs façons de déterminer les paramètres d'amortissement. Parmi celles-ci, on peut citer :

- Partir d'informations empiriques sur la durée de vie utile des actifs et formuler une hypothèse supplémentaire concernant la forme fonctionnelle du profil d'amortissement. Les différentes approches permettant d'évaluer empiriquement la durée de vie utile sont décrites à la section 13.1 ;
- Utiliser les informations sur l'amortissement implicites dans les prix des actifs d'occasion et les exploiter de manière économétrique ;
- Déduire les relations entre l'âge et le prix ainsi que les tendances d'amortissement à partir des profils d'efficacité en fonction de l'âge ;
- Utiliser une approche par fonction de production et estimer les taux d'amortissement par des méthodes économétriques.

4. Les deux premières méthodes sont de loin les plus courantes et seront décrites plus en détail ci-après. L'approche par la fonction de production sera présentée de manière très succincte.

12.1. Formes fonctionnelles de la courbe d'amortissement

Modèle d'amortissement linéaire. Le modèle d'amortissement linéaire est un modèle courant. Compte tenu de la durée de vie utile du bien durable, le profil âge-prix de l'actif suit une courbe de déclin linéaire :

$$p_n / p_0 = 1 - n/T \; ; \; n = 0, 1, \ldots T. \tag{10}$$

La perte de valeur de l'actif entre deux millésimes consécutifs correspond à un montant constant (1/T) de la valeur initiale de l'actif : $p_n - p_{n+1} = p_0 / T$. Le profil âge-prix se traduit directement par une suite de taux d'amortissement, $\{\delta_n\}$, définis comme la perte en pourcentage de la valeur de l'actif due au
vieillissement, soit $\delta_n = 1 - p_{n+1} / p_{(n)}$, de sorte que $\delta_n = 1/(T-n)$. Considérons le prix en termes de coût d'utilisation d'un
soumis à un amortissement linéaire. L'expression simplifiée du coût d'utilisation est

$$\begin{aligned} c_n &= p_n (r^* - \delta_n) \\ &= p_n [r^*(1-n/T) - (p_n - p_{n+1})/p_n] \\ &= p_n \, r^*(1-n/T) - p_0 / T \end{aligned} \tag{11}$$

Dans le cadre d'un amortissement linéaire, ce terme de coût d'utilisation ne devient pas nul à la fin de la durée de vie de l'actif, c'est-à-dire lorsque n tend vers T. Cela conduit à un cas invraisemblable, à savoir une valeur de service positive pour un actif qui n'a aucune valeur.

Le profil âge-prix (10) a été défini pour un actif unique. Dans les applications pratiques, il faut tenir compte d'une répartition des sorties de service. La transformation du profil âge-prix d'un actif unique en un profil combiné âge-prix/sorties de service pour une cohorte entière est décrite à la section 13.3.

Modèle d'amortissement géométrique ou dégressif. Un autre modèle courant est celui de l'amortissement géométrique ou dégressif. Diewert (2005a) a montré que cette approche remonte à Matheson (1910). Comme mentionné précédemment, cette méthode est simple à mettre en œuvre ; elle a été utilisée dans un grand nombre d'études économiques (voir Jorgenson 1995, 1996 pour un échantillon d'

articles influents) et est également progressivement adoptée par les organismes statistiques, parmi lesquels le *Bureau d'analyse économique* des États-Unis. Le modèle géométrique d'amortissement δ (pour une application précoce, voir Jorgenson et Griliches 1967) se caractérise par

$$p_n / p_0 = (1 - \delta)^n \; ; \; n = 0, 1, \quad (12)$$

Le fait que le taux d'amortissement soit indépendant de l'âge de l'actif permet d'obtenir une formule de calcul des coûts d'utilisation particulièrement pratique. Les coûts d'utilisation sont proportionnels aux prix des actifs et, en général, le facteur de proportionnalité qui combine les taux de rendement, d'amortissement et de réévaluation dépend de l'âge de l'actif, car le taux d'amortissement varie en fonction de l'âge. Dans un modèle géométrique, ce facteur de proportionnalité devient indépendant de l'âge de l'actif. Une implication importante est que la valeur de l'amortissement n'a pas besoin d'être calculée séparément pour chaque année de construction, mais est obtenue directement en appliquant le taux d'amortissement au stock de capital net. De plus, le stock de capital productif et le stock de capital net coïncident dans le cas des taux géométriques, car les profils âge-prix et âge-efficacité coïncident.

Une autre caractéristique des taux géométriques est qu'ils combinent généralement le profil âge-prix et le profil de départ à la retraite d'une cohorte d'actifs. Comme cela a été montré à la section 13.3, divers profils âge-prix pour des actifs individuels, lorsqu'ils sont combinés avec des profils de départ à la retraite pour des cohortes entières, génèrent des profils plus ou moins convexes par rapport à l'origine, de sorte que le modèle géométrique peut être utilisé comme une approximation d'un schéma combiné âge-prix/départ à la retraite. Par ailleurs, lorsque les informations issues des prix des actifs d'occasion sont utilisées pour estimer les taux géométriques par des méthodes économétriques, un ajustement spécifique est effectué pour tenir compte des profils de départ à la retraite et du fait que les prix observés ne concernent que les actifs encore en circulation (voir la section suivante).

En l'absence d'estimations économétriques des taux d'amortissement géométriques, δ a parfois été estimé à l'aide de la « méthode de l'amortissement dégressif » et sur la base d'informations relatives à la durée de vie moyenne d'un groupe d'actifs. Hulten et Wykoff (1996) ont proposé la méthode suivante pour convertir la durée de vie moyenne d'une cohorte, T^A, en un taux d'amortissement. Ils proposent une procédure en deux étapes reposant sur la formule de l'amortissement dégressif $\delta = R/T^{(A)}$, où R est un taux d'amortissement dégressif estimé. Dans la formule de l'amortissement dégressif double, R est fixé à 2, mais il est généralement préférable de se référer à des résultats empiriques pour déterminer la forme de la courbe d'amortissement géométrique. Hulten et Wykoff, dans leurs études empiriques, ont trouvé une valeur moyenne de R inférieure à 2. Leurs résultats ont servi de base aux taux d'amortissement géométrique utilisés par le Bureau d'analyse économique des États-Unis (voir Fraumeni 1997).[1] Baldwin *et al.* (2007), en revanche, présentent des estimations économétriques des taux d'amortissement dégressif compris entre 2 et 3.

Dans l'ensemble, les paramètres des modèles géométriques d'amortissement sont mieux déterminés à partir d'études économétriques sur les prix des actifs d'occasion. Bien que la base empirique ne soit pas très large, ces résultats fournissent des fondements bien plus solides pour les estimations d'amortissement que de simples hypothèses. Les principes de ces études sont décrits ci-dessous.

12.2. Estimations empiriques des profils âge-prix à partir des prix des actifs d'occasion

12.2.1. Concept

Les études économétriques sur l'amortissement s'appuient sur des observations de prix d'actifs neufs et d'occasion sur plusieurs périodes (pour une synthèse plus complète des études sur l'amortissement, voir Jorgenson, 1996). La plupart des approches trouvent leur origine dans les travaux de Hall (1971), qui a proposé un modèle économétrique de fonctions de prix en fonction de l'ancienneté. Des travaux empiriques majeurs dans ce domaine ont été menés par Hulten et Wykoff (1981). Parmi les travaux plus récents, on peut citer Oliner (1993),

Geske, Ramey et Shapiro (2007), ainsi que Doms, Dunn, Oliner et Sichel (2004). Sous une forme simplifiée, ces modèles peuvent être caractérisés comme suit

$$\ln P^{n,v,t} = a + \beta D_n + \gamma D_v + \mu D_t + \varepsilon \quad (13)$$

Les observations relatives aux prix d'une catégorie particulière d'actifs se distinguent par l'âge n du bien d'équipement, par son millésime (*c'est-à-dire* un modèle particulier, décrit par un ensemble de caractéristiques v) et par la date d'achat t. Le coefficient μ de cette régression fournira une estimation de la variation moyenne des prix de la catégorie d'actifs considérée, tout en tenant compte de l'âge et des caractéristiques des modèles de l'échantillon. En d'autres termes, μ est une estimation d'un indice des prix à qualité constante pour les actifs neufs, tout à fait similaire au type d'indice des prix évoqué dans le cadre de la déflation des dépenses d'investissement, première étape vers l'élaboration de mesures des stocks de capital.

Le coefficient β, associé à la variable « âge », représente la variation en pourcentage des prix lorsque l'âge varie d'une unité, toutes choses égales par ailleurs (caractéristiques et période de temps constantes). L'effet économique mesuré par β rend compte de ce que certains auteurs ont qualifié de « dépréciation » (voir Triplett 1998 pour une analyse), *c'est-à-dire* la perte de valeur due à l'usure à mesure qu'un bien d'équipement est utilisé et vieillit. Il s'agit d'un effet d'âge pur dans la mesure où il est mesuré en maintenant constantes les caractéristiques de qualité. β est également le paramètre susceptible de refléter l'effet des « citrons », identifié pour la première fois par Akerlof (1970). Les actifs d'occasion se négocient avec une décote lorsque les acheteurs ne peuvent pas évaluer la qualité des biens proposés à la vente, car ils partent du principe que les vendeurs tentent de se débarrasser de biens défectueux.

Cette question a également été abordée par Hulten et Wykoff (1981) : ils se demandent si les actifs négociés sur les marchés de l'occasion sont représentatifs de l'ensemble du stock d'actifs, y compris la grande majorité des actifs qui restent en possession de leurs propriétaires d'origine jusqu'à leur mise au rebut. Si le problème des « citrons » est généralisé, les prix issus des échantillons d'occasion ne seront pas représentatifs. Même si la plupart des biens d'occasion ne sont en réalité pas des « citrons » (*c'est-à-dire* qu'ils ne sont pas défectueux), tant que certains acheteurs potentiels craignent qu'il puisse y en avoir parmi les biens proposés, les prix seront déprimés et les prix des biens négociés sur les marchés de l'occasion sous-estimeront la valeur de marché des biens qui ne sont pas négociés de cette manière. Un autre point à noter est qu'il peut exister une relation inverse entre l'effet « citron » et l'âge d'un bien. Si un bien est mis sur le marché alors qu'il est encore relativement neuf, les acheteurs potentiels peuvent se montrer plus méfiants quant à d'éventuels défauts que si ce bien est négocié vers la fin de sa durée de vie normale. L'hypothèse inverse a également été avancée, à savoir que les actifs d'occasion sont généralement mis sur le marché dans le but de lever des fonds et que, par conséquent, les entreprises vendront leurs meilleurs actifs plutôt que leurs pires. Les tentatives visant à déterminer la validité de ces théories et d'autres concernant la mesure dans laquelle les actifs d'occasion sont représentatifs de l'ensemble du parc d'actifs ne sont pas concluantes.

Le coefficient γ rend compte des effets des caractéristiques du produit, *c'est-à-dire* de la qualité du produit, sur les prix. L'obsolescence est directement liée aux caractéristiques du produit : un nouveau modèle d'une catégorie d'actifs peut présenter de nouvelles fonctionnalités ou posséder davantage de certaines caractéristiques qu'un ancien modèle, ce qui a généralement pour effet de faire baisser le prix des anciens modèles, même si ceux-ci restent physiquement inchangés. L'obsolescence attendue étant considérée comme faisant partie de l'amortissement dans les comptes nationaux, les effets liés à l'obsolescence devraient se refléter dans les mesures de l'amortissement. Cependant, comme l'a montré Oliner (1993), lorsque les données d'investissement ont été déflatées à l'aide d'indices de prix à qualité constante – ce qui est généralement le cas –, seul β devrait servir de base aux estimations empiriques des taux d'amortissement, car l'évolution de la qualité a déjà été prise en compte par le déflateur à qualité constante.

Une approche similaire s'appuie sur les données issues d'enquêtes relatives aux cessions d'actifs, menées récemment, notamment au Japon (Nomura, 2008). Dans le cadre de l'approche de Nomura, les prix sont recueillis dans le cadre d'une enquête sur les cessions. Les entreprises fournissent des informations sur le prix d'achat d'un actif (valeur comptable brute aux prix historiques) et sur le prix auquel cet actif a été vendu. Nomura (2008) utilise ensuite un indice des prix des actifs neufs pour exprimer le coût d'acquisition en prix de la période actuelle, ajusté d'une marge commerciale et corrigé des frais de transport afin d'obtenir une valorisation aux prix d'achat. À partir des rapports entre les prix de cession et d'acquisition par type d'actif, il est possible d'estimer économétriquement un profil âge-prix, en supposant un profil d'amortissement géométrique constant et en pondérant les observations sur les valeurs des actifs cédés mais encore en service par la probabilité de survie correspondante, et en pondérant les observations sur les valeurs des actifs cédés et mis au rebut par un moins la probabilité de survie. Les taux d'amortissement et les paramètres de la fonction de survie sont tous deux estimés empiriquement.

Encadré 12.1. **Taux d'amortissement basés sur l'enquête japonaise sur les dépenses d'investissement et les cessions**

Les enquêtes japonaises sur les dépenses d'investissement et les cessions, menées en 2005 et 2006, ont permis de recueillir environ 260 000 observations sur les cessions d'actifs issues des comptes d'exploitation des sociétés privées. Environ 26 000 transactions concernent des ventes d'actifs pour lesquelles le prix de vente est connu. L'enquête japonaise présente certaines caractéristiques uniques. Premièrement, les données collectées fournissent des informations assez complètes sur les caractéristiques des actifs cédés, ainsi que sur la date de leur acquisition et de leur cession. Pour chaque donnée relative à une cession, un identifiant permet de distinguer la vente d'un actif d'occasion en vue de son utilisation continue de la mise au rebut de l'actif. Deuxièmement, l'enquête japonaise présente un nombre impressionnant de détails sur les actifs – plus de 600 au niveau le plus détaillé. Cela rend les catégories d'actifs plus homogènes que dans le cas où leur nombre serait plus restreint. Troisièmement, les périodes d'acquisition et de cession ont été étudiées sur une base mensuelle, ce qui a permis de saisir également les profils des actifs ayant une durée de vie relativement courte.

Tableau 12.1. **Taux d'amortissement pour le Japon**

			Industrie manufacturière	Secteur non manufacturier	Total	Canada*	États-Unis États-Unis*
A		Bâtiment et construction	0,108	0,109	0,109	0,083	0,032
	A-1	Logements détenus par des entreprises	0,101	0,100	0,101		
	A-2	Usines de fabrication	0,107		0,107	0,090	0,030
	A-3	Entrepôts	0,090	0,090	0,090	0,075	0,030
	A-4	Immeubles de bureaux	0,103	0,103	0,103	0,070	0,030
	A-5	Hôtels, magasins et restaurants	0,129	0,111	0,111	0,100	0,030
	A-6	Autres bâtiments	0,106	0,126	0,122	0,070	0,030
	A-7	Centrales électriques		0,122	0,122	0,090	0,020
	A-8	Réseaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement		0,131	0,133		
	A-9	Infrastructures de communication et de radiodiffusion		0,104	0,104	0,120	0,020
	A-10	Autres constructions	0,145	0,147	0,146	0,130	0,020
B.		Machines et équipements	0,189	0,199	0,195	0,200	0,018
	B-1	Bâtiments annexes	0,141	0,136	0,138		
	B-2	Machines	0,183	0,182	0,182	0,148	0,155
	B-3	Matériel de transport	0,254	0,218	0,222	0,193	0,170
	B-4	Autres machines et équipements	0,224	0,260	0,243	0,194	0,168
Regroupés		Ordinateurs et photocopieurs	0,364	0,363	0,363	0,450	0,500
		Équipements de communication	0,322	0,310	0,313	0,230	0,140

Remarque : À titre de comparaison approximative, les estimations pour le Canada et les États-Unis concernant des catégories d'actifs similaires ont été calculées comme des moyennes simples des taux d'amortissement plus détaillés de ces pays.

Source : Nomura (2008).

12.2.2. Données empiriques

De nombreuses études ont été menées aux États-Unis sur les prix des biens d'occasion, peut-être parce que les marchés de l'occasion y sont plus développés. Il n'est pas certain que les profils âge-prix identifiés pour les biens aux États-Unis soient également représentatifs d'autres pays, bien que des études menées ailleurs, au Canada, au Royaume-Uni et au Japon par exemple, aient mis en évidence des profils âge-prix similaires.

Encadré 12.2. **Taux d'amortissement basés sur l'Enquête sur les dépenses en capital et les cessions de Statistique Canada**

Lorsque les instituts de statistique collectent régulièrement des données sur les dépenses d'investissement *et* les cessions d'actifs, celles-ci peuvent constituer une excellente source d'information pour l'estimation des profils d'âge-prix et d'amortissement (voir la section 13.1.1 pour plus de détails). *L'Enquête sur les dépenses d'investissement et de réparation* (EDIR) menée par Statistique Canada illustre bien cette approche. Cette enquête couvre environ 80 % des investissements des entreprises canadiennes et porte chaque année sur quelque 30 000 entreprises. La partie de l'enquête consacrée aux dépenses d'investissement est essentielle à l'estimation de la formation brute de capital fixe au Canada et constitue, à ce titre, une donnée clé pour la méthode de l'inventaire permanent. Cependant, les informations cruciales pour l'estimation des taux d'amortissement proviennent des parties de l'enquête consacrées aux cessions d'actifs.

La base de données sur les cessions permet d'estimer directement les taux d'amortissement de 36 grands groupes d'actifs. Elle contient des données individuelles sur la valeur de cession des actifs, leur âge et leur valeur comptable brute correspondante. Une autre information intéressante provient d'une question portant sur la durée de vie utile prévue des nouveaux actifs, ainsi que sur leur valeur d'investissement.

Traditionnellement, les échantillons d'actifs d'occasion ne contiennent pas d'informations sur les mises hors service, et les données sur les prix doivent être pondérées en fonction de probabilités de survie supposées. De tels ajustements ne sont pas nécessaires lorsque les informations sur les mises hors service sont directement intégrées dans la base de données. La variable de base utilisée dans les études récentes sur la dépréciation (Statistique Canada (2007), Patry 2005) est le rapport entre le prix de vente de l'actif et sa valeur comptable brute : P = SV/GBV. La valeur comptable, initialement exprimée en prix historiques, est convertie en prix de l'année de vente à l'aide de déflateurs des biens d'équipement. Ainsi, le rapport P, associé aux informations sur l'âge de l'actif au moment de la vente, permet d'estimer une fonction âge-prix qui peut facilement être convertie en un profil de dépréciation. Dans ce contexte, l'un des défis méthodologiques a consisté à tenir compte du fait que la valeur comptable brute comprend non seulement la valeur d'achat initiale de l'actif, mais aussi les améliorations cumulées qui ont été capitalisées au cours de la durée de vie utile de l'actif.

Les taux d'amortissement ex post peuvent être comparés aux informations issues de l'enquête sur les durées de vie utiles prévues. Les durées de vie utiles prévues (T) peuvent être converties en taux d'amortissement δ à l'aide de la méthode de l'amortissement dégressif, à condition de disposer d'informations sur le taux d'amortissement dégressif (DBR) : δ = DBR/T. Statistique Canada calcule le DBR par des méthodes économétriques et constate que, dans l'ensemble, les taux d'amortissement ex ante et ex post étaient raisonnablement proches.

L'un des résultats les plus intéressants de ces études est le taux d'amortissement relativement élevé et la durée de vie utile relativement courte qui se dégagent pour les ouvrages. Par exemple, les auteurs constatent un taux d'amortissement de 6 % et une durée de vie moyenne d'environ 33 ans pour les immeubles de bureaux – ce qui est nettement inférieur à ce que l'on observe dans de nombreux autres pays et à ce qu'indiquaient des études antérieures menées au Canada. Il est apparu qu'au fil du temps, la durée de vie des bâtiments a diminué. Cela souligne la nécessité de mener des études exhaustives et régulières sur les tendances en matière d'amortissement, afin d'éviter le risque d'aboutir à des valeurs biaisées concernant l'amortissement et les apports en capital.

Source : Statistique Canada (2007) ; Tanguy et Nakamura (à paraître) ; Patry (2005).

Idéalement, ces études devraient s'appuyer sur les prix de transaction réels. Quelques études l'ont fait en utilisant les prix d'enchères. C'est souvent le cas dans les études portant sur le matériel agricole, car les enchères constituent un moyen courant de céder des actifs lorsque des exploitations agricoles cessent leur activité. D'autres études ont tenté d'obtenir les prix de transaction auprès de revendeurs d'actifs d'occasion par le biais d'enquêtes . La plupart

« Cela nous amène à considérer la courbe géométrique comme une approximation raisonnable du [profil âge-prix] de vastes catégories d'actifs ». (Hulten et Wykoff 1996)

Les études se sont toutefois appuyées sur des « prix catalogue ». Il s'agit des prix proposés publiés par les concessionnaires et, comme la négociation est courante sur les marchés des biens, ils peuvent surestimer les prix de transaction réels. Dans presque tous les cas, le premier prix du profil âge-prix – celui d'un bien neuf – correspond presque toujours à un prix catalogue, même lorsque les observations suivantes correspondent à de véritables prix de transaction. Enfin, au moins une étude (Lee, 1978) a utilisé des valeurs d'assurance. Il s'agissait d'une étude portant sur les bateaux de pêche et, comme ceux-ci sont exposés à des risques importants de perte accidentelle, les propriétaires et les assureurs ont un intérêt commun à s'assurer que les valeurs assurées sont réalistes. Ce n'est pas toujours le cas pour les actifs exposés à des risques d'accident moindres.

Une source importante de biais, qui ne fait l'objet d'aucune controverse, tient au fait que les prix des actifs d'occasion ne concernent nécessairement que les actifs qui n'ont pas encore été retirés du stock de capital. Parmi l'ensemble des tracteurs agricoles d'une marque, d'un modèle et d'une année de fabrication donnés, certains auront un prix d'occasion nul, car ils ont été mis au rebut. Plusieurs études (Jorgenson, 1996) ont tenté de corriger ce biais en ajoutant certains prix nuls (non observés) à l'ensemble des prix observés. On suppose généralement que les actifs dont le prix est nul ont été retirés du stock selon une fonction de mortalité en forme de cloche, telle que la courbe « S3 » de Winfrey. Hulten et Wykoff (1981) ajustent les observations relatives aux actifs d'occasion avant d'appliquer leur procédure économétrique. Cela permet d'intégrer les effets de la survie et, par conséquent, les taux d'amortissement qui en résultent combinent les effets de la mise hors service, de la détérioration et de l'obsolescence.

Ces études permettent de tirer trois conclusions principales concernant les profils âge-prix :

- Tout d'abord, les différents types d'actifs présentent une très grande diversité de profils âge-prix. Lorsque le prix est représenté sur l'axe vertical et l'âge sur l'axe horizontal, les études ont mis en évidence des profils âge-prix concaves vers l'origine, des lignes horizontales, des courbes linéaires et des profils convexes vers l'origine. Ces études ont porté sur un large éventail de machines industrielles, agricoles et de chantier, de bâtiments commerciaux et industriels, ainsi que de matériel de transport ; il n'est donc pas surprenant qu'elles n'aient pas permis d'identifier un modèle unique et standard pour le profil âge-prix des actifs.
- Deuxièmement, nonobstant ce qui précède, le profil âge-prix de loin le plus courant est une courbe qui descend au fil du temps et présente une certaine convexité vers l'origine. C'est presque toujours le cas pour les machines et les équipements, et c'est généralement le cas pour les bâtiments.
- Troisièmement, la courbe convexe à pente descendante, qui est le plus souvent observée dans ces études, ne suit aucune loi mathématique simple. Certaines de ces études ont cherché à déterminer si les profils âge-prix observés correspondaient à l'un des deux modèles simples suivants : le modèle géométrique (*c'est-à-dire* une baisse des prix des actifs à un taux constant chaque année) ou le modèle linéaire (*c'est-à-dire* une baisse des prix des actifs d'un montant constant chaque année). Les tests statistiques rejettent presque invariablement ces deux modèles simples, bien que le modèle linéaire soit généralement rejeté plus catégoriquement que le modèle géométrique. En résumé, pour citer l'expérience de Hulten et Wykoff (1996) : « Bien qu'il soit rejeté statistiquement, le modèle géométrique est bien plus proche de la réalité que l'un ou l'autre des deux autres candidats. Cela nous amène à accepter le modèle géométrique comme une explication raisonnable

« une approximation pour de larges catégories d'actifs, et d'étendre nos résultats aux actifs pour lesquels il n'existe pas de marché de revente, en imputant des taux d'amortissement sur la base d'une hypothèse reliant le taux de dépréciation géométrique à la durée de vie utile des actifs. »

12.3. Détermination des profils d'amortissement à partir des profils d'efficacité en fonction de l'âge

Lorsqu'on dispose d'informations ou que des hypothèses ont été formulées concernant le profil d'efficacité en fonction de l'âge, il est possible d'en déduire le profil prix-âge et, par conséquent, le schéma d'amortissement. Les profils âge-prix et âge-efficacité sont liés, et un exemple numérique simple illustrant comment les profils âge-prix peuvent être déduits des profils âge-efficacité a été présenté au chapitre 3.2. Le lien conceptuel entre ces deux profils réside dans la condition d'équilibre du marché des actifs – le prix d'un actif est égal à la valeur actualisée de ses loyers futurs attendus –, car un facteur important qui détermine les loyers futurs est l'efficacité liée à l'âge avec laquelle un actif contribuera à la production. Ce profil âge-efficacité se reflète dans les coûts d'utilisation relatifs des actifs d'âges différents : $f_n/ f_0 = h_{(n)}$, où f_n/ f_0 est le coût d'utilisation d'un actif âgé de n ans par rapport à un actif neuf, et où h_n est le profil âge-efficacité/mise hors service. Une démonstration plus formelle de ce raisonnement est présentée à l'annexe 4.

Il convient de noter que le lien entre le profil d'efficacité par âge et le profil de prix par âge est établi au niveau de la cohorte dans son ensemble, *c'est-à-dire* à partir d'une fonction combinée d'efficacité par âge et de départ à la retraite qui intègre des informations sur la répartition des départs à la retraite et sur le profil d'efficacité par âge pour un actif donné (voir section 13.3). À partir d'un profil d'efficacité par âge pour une cohorte et d'un taux de rendement réel, il est possible de calculer un profil âge-prix cohérent. Il convient de noter l'existence d'une éventuelle circularité lorsque le taux de rendement est calculé de manière endogène et que le profil âge-prix est dérivé du profil d'efficacité par âge : un taux de rendement est nécessaire pour calculer le profil âge-prix et, par conséquent, l'amortissement. Or, le taux d'amortissement est nécessaire pour calculer le taux de rendement endogène. Une manière, fastidieuse, de remédier à cette situation consiste à résoudre un système d'équations non linéaires. Une solution bien plus simple consiste à utiliser un taux de rendement réel approximatif et plausible, tel que 4 %, puis à déterminer le profil âge-prix. Le problème ne se pose pas lorsque les taux de rendement sont exogènes et/ou lorsque les profils âge-prix et âge-efficacité sont géométriques.

12.4. Approche par la fonction de production

La description suivante de l'approche par la fonction de production s'inspire directement de Diewert (2005b), auquel nous renvoyons pour une analyse plus approfondie et d'autres références. L'approche par la fonction de production postule l'existence d'une relation entre la production y^t réalisée au cours de la période t, les quantités d'intrants non durables x^t et les quantités d'intrants durables d'âges différents $\{I^{t-n}\}$ telle que

$$y^t = f[x^t, I^t + (1-\delta)I^{t-1} + (1-\delta)^2 I^{t-2} + (1-\delta)^3 I^{t-3} + \ldots + (1-\delta)^T I^{t-T}] \quad (14)$$

À partir d'observations sur les productions et les intrants, et en partant d'une hypothèse sur la forme fonctionnelle de la fonction de production, des techniques de régression peuvent être utilisées pour obtenir des estimations de δ.[2] Parmi les études empiriques utilisant l'approche par la fonction de production pour estimer les taux d'amortissement, on peut citer celles d'Epstein et Denny (1980), de Pakes et Griliches (1984), de Nadiri et Prucha (1996) et de Doms (1996). Comme le souligne Diewert (2006a), il convient de noter que les taux d'amortissement estimés à l'aide de l'approche par la fonction de production peuvent différer des estimations issues des études sur les actifs d'occasion. Cette dernière approche intègre les effets de la détérioration et de l'obsolescence (et s'inscrit ainsi dans la notion d'amortissement des comptes nationaux), tandis que l'approche par la fonction de production n'intègre généralement que les effets de la détérioration physique.

Les techniques économétriques, appliquées à des modèles fondés sur la théorie de la production, ont également été utilisées pour estimer les taux d'amortissement du capital de recherche et développement (Bernstein et Mamuneas 2006, Hall 2006), pour lequel il n'est pas possible de recourir aux prix des actifs d'occasion afin de déterminer les taux d'amortissement. Il s'agit là d'un moyen utile d'apporter une certaine objectivité dans le domaine complexe de la mesure du capital de R&D et de son amortissement.[3]

Notes

1. Le Bureau of Economic Analysis utilise un taux d'amortissement dégressif de 1,65 pour la plupart des machines et équipements et un taux de 0,91 pour les constructions non résidentielles, sur la base des travaux de Hulten et Wykoff (1981) et de Wykoff et Hulten (1979).
2. À proprement parler, cette méthode fournit des estimations du profil d'efficacité par âge. Cependant, en raison de l'hypothèse de taux géométriques, il n'y a pas de différence entre le profil âge-prix et le profil d'efficacité par âge.
3. Il convient toutefois de noter que, généralement, cette approche repose sur des estimations économétriques de la dépréciation en fonction d'un taux de rendement. Ce dernier est supposé, *c'est-à-dire* considéré comme une variable exogène, et les résultats estimés concernant les taux de dépréciation peuvent varier en fonction des taux de rendement supposés. On ne sait pas clairement si, d'un point de vue empirique, cet effet est significatif ou non.

ISBN 978-92-64-02563-9
Mesurer le capital
MANUEL DE L'OCDE 2009
© OCDE 2009

Chapitre 13

Durée de vie utile et mise hors service des actifs

13.1. Durées de vie des actifs

La précision des estimations du stock de capital issues d'un PIM dépend de manière cruciale des durées de vie utile – *c'est-à-dire* de la durée pendant laquelle les actifs sont conservés dans le stock de capital, que ce soit dans le stock de l'acheteur d'origine ou dans celui des producteurs qui les acquièrent d'occasion. Il convient de noter que la durée de vie d'un actif est ici comprise comme une notion économique [(1)] et non comme une notion physique ou technique propre aux biens d'équipement. Ce point est important car il implique que la durée de vie des actifs peut évoluer au fil du temps simplement en raison de considérations économiques, même si l'actif reste physiquement inchangé. En effet, les durées de vie économiques constituent l'un des moyens par lesquels l'obsolescence se manifeste : la décision de mettre un actif hors service est prise parce qu'un nouvel actif, potentiellement plus productif et/ou moins cher, fait son apparition, rendant l'ancien modèle obsolète.

Plus précisément, il convient de distinguer la durée *de vie moyenne* de la *durée de vie maximale* d'une cohorte d'actifs, car les durées de vie de ces mêmes actifs au sein d'une cohorte sont généralement décrites par une fonction de retrait ou de mortalité, dont nous parlerons plus en détail ci-dessous. La première section ci-dessous examine les sources disponibles pour estimer les durées de vie, la section suivante examine les éléments indiquant que les durées de vie peuvent évoluer au fil du temps, et la dernière section examine comment les erreurs dans les hypothèses relatives à la durée de vie peuvent affecter la fiabilité des estimations du stock de capital. L'annexe 1 présente les durées de vie utilisées par plusieurs pays.

13.1.1. Sources permettant d'estimer les durées de vie

Les principales sources permettant d'estimer les durées de vie sont les durées de vie des actifs fixées par les autorités fiscales, les comptes des entreprises, les enquêtes statistiques, les registres administratifs, les avis d'experts et les estimations d'autres pays.

Durées d'amortissement fiscal. Dans la plupart des pays, les autorités fiscales précisent le nombre d'années pendant lesquelles l'amortissement de différents types d'actifs peut être déduit des bénéfices avant le calcul de l'impôt dû. De nombreux pays – dont l'Australie et l'Allemagne, par exemple – fixent

Aux fins de la comptabilité nationale, les durées de vie sont des durées de vie économiques qui peuvent différer des durées de vie physiques.

On y a parfois recours, soit pour estimer la durée de vie des actifs pour lesquels aucune autre source n'est disponible, soit pour procéder à une vérification générale de la fiabilité des estimations de durée de vie obtenues par d'autres méthodes.

La question intéressante est de savoir quelles sources sont utilisées pour estimer les durées d'amortissement fiscal en premier lieu. En général, il semble que les durées d'amortissement fiscal reposent sur diverses sources de fiabilité variable, notamment l'avis d'experts, des enquêtes ponctuelles portant sur des actifs spécifiques dans des secteurs particuliers et les recommandations d'organisations professionnelles. En général, la précision des durées d'amortissement fiscal dépendra de la mesure dans laquelle elles sont effectivement appliquées dans les calculs fiscaux. Certains gouvernements recourent à divers systèmes d'amortissement accéléré pour encourager l'investissement, ce qui a pour conséquence que les durées d'amortissement fiscal ne jouent plus aucun rôle dans le calcul des obligations fiscales, et que ni les percepteurs ni les contribuables n'ont intérêt à veiller à ce qu'elles soient exactes et tenues à jour. Dans plusieurs pays, cependant, les durées d'amortissement fiscal reposent sur des enquêtes périodiques menées par les autorités fiscales et peuvent être considérées comme réalistes.

Encadré 13.1. **Durées d'utilisation des stocks de capital en Allemagne**

En Allemagne, la principale source d'information concernant la durée de vie utile des actifs est constituée par les règles d'amortissement applicables aux entreprises, telles que définies par le ministère fédéral des Finances. Les tableaux d'amortissement (*AfA-Tabellen*) fournissent, pour chaque type d'actif, des informations sur la durée de vie utile à des fins fiscales. Comme ces durées de vie fiscales reflètent un principe de prudence, elles ont tendance à sous-estimer les durées de vie économiques réelles ; c'est pourquoi *l'Office fédéral de la statistique (Statistisches Bundesamt)*, aux fins du calcul de l'amortissement, les ajuste à la hausse de 20 à 100 %. Les coefficients d'ajustement s'appuient sur les avis d'experts issus d'entreprises et d'associations professionnelles. Dans une moindre mesure, les durées de vie sont différenciées par secteur d'activité. Par exemple, on part du principe que les camions ont une durée de vie plus courte dans le secteur de la construction que dans d'autres secteurs.

Les durées de vie des ouvrages, en particulier des logements et des bâtiments non résidentiels, ainsi que celles des actifs incorporels tels que les logiciels, s'appuient sur une série d'autres sources et varient généralement selon les secteurs d'activité. Chaque cohorte d'investissements présente une durée de vie moyenne différente, car la composition des durées de vie en termes de produits, d'industries et de secteurs peut évoluer d'une année à l'autre. Le tableau ci-dessous présente des exemples de durées de vie utiles moyennes pour différents types d'actifs, ainsi que la fourchette des durées de vie utiles pour des produits spécifiques au sein de chaque catégorie d'actifs.

Type d'actif	Moyennedurée de vie	Durée de vie minimale et maximale
Bâtiments	66	15 – 150
Bâtiments résidentiels	74	40 – 95
Rues	57	35 – 116
Équipement	12	5 – 30
Matériel de transport	11	8 – 25
Machines et équipements	12	5 – 30
Produits métalliques	18	14 – 22
Matériel informatique	5	5 – 9

Source : Schmalwasser et Schidlowski (2006).

Dans certains cas, les statisticiens ont conclu que la répartition des durées d'amortissement fiscales entre les secteurs d'activité ou les types d'actifs était assez réaliste, mais qu'il existait une tendance à un biais global dans un sens ou dans l'autre. Ils appliquent donc un facteur de correction à la hausse ou à la baisse avant de les utiliser pour leurs estimations du PIM.

Comptes des entreprises. Les comptes des entreprises contiennent souvent des informations sur les durées de vie utiles qu'elles utilisent pour amortir leurs actifs. Singapour et l'Australie ont toutes deux utilisé les durées de vie utiles déclarées dans les comptes des entreprises. Le Comité des normes comptables internationales encourage depuis plusieurs années les pays membres à adopter des normes communes en matière de comptabilité d'entreprise, et les règles du Comité exigent que les entreprises indiquent dans leurs comptes les durées de vie utiles des actifs utilisées pour calculer l'amortissement. Les comptes des entreprises pourraient donc devenir une meilleure source d'information à l'avenir.

Les comptes des entreprises enregistrent presque toujours les stocks d'actifs à leur valeur historique (ou « d'acquisition »), ce qui, bien que constituant un inconvénient à bien des égards, n'empêche pas nécessairement leur utilisation pour estimer la durée de vie des actifs. Les estimations de la FBCF aux prix courants sont, par définition, également évaluées aux prix d'acquisition et sont donc cohérentes avec les stocks

estimations figurant dans les comptes des entreprises. Si ces derniers peuvent être ramenés à une base brute en réintégrant les amortissements (qui sont également comptabilisés aux prix historiques dans les comptes des entreprises), les durées de vie utiles peuvent être estimées en comparant le stock brut de chaque année à la somme des investissements réalisés au cours d'un nombre variable d'années précédentes, jusqu'à déterminer le nombre d'années d'investissements cumulés qui se rapproche le plus du stock de capital de chaque année. Cette technique a été utilisée en France, en Italie et aux États-Unis.

Encadré 13.2. **Détermination des durées de vie à partir des données des entreprises en France**

Une analyse systématique des données issues des informations des entreprises a été réalisée par Atkinson et Mairesse (1978) afin de déterminer la durée de vie moyenne des équipements en France. Les chercheurs de l'Institut national de la statistique ont procédé comme suit. Atkinson et Mairesse ont compilé des séries chronologiques relatives au capital et aux investissements de 124 entreprises manufacturières françaises pour la période 1957-1975. La mesure du capital correspond à la valeur comptable brute des immobilisations, hors terrains et bâtiments, telle qu'elle est enregistrée chaque année dans les bilans ; la variable d'investissement correspond à la valeur correspondante du flux d'équipements. Conformément aux pratiques comptables, toutes les variables sont exprimées en prix historiques. À l'aide de quelques estimations supplémentaires visant à générer de longues séries d'investissements, Atkinson et Mairesse construisent une variable de stock de capital $Ki,t^* = \sigma s \varphi(s,\sigma) Ii,t-s$ à partir des investissements passés Ii,t-s pour les entreprises i = 1, 2, … ; pondérée par une fonction de mise hors service $\varphi(s,\sigma)$ dont les paramètres σ (qui déterminent à leur tour la durée de vie moyenne) étaient encore inconnus. Par la suite, les auteurs ont recours à une procédure économétrique pour estimer σ. Plus précisément, ils estiment la fonction non linéaire

$$S(\sigma) = \Sigma i \, \Sigma t (\log Ki,t - \log Ki,t^*)^2$$

qui sélectionne les paramètres σ selon le critère selon lequel ils minimisent la différence entre le stock de capital construit Ki,t* et les mesures du stock de capital issues des comptes de l'entreprise Ki,t. Les auteurs testent également différentes formes de la fonction de mise hors service, telles qu'une distribution log-normale et une distribution de Weibull. Les données sont traitées par secteur économique. Les résultats indiquent que la durée de vie moyenne des biens d'équipement manufacturiers pour la période considérée en France se situait entre 16 et 21 ans.

Enquêtes statistiques. Deux types d'enquêtes sont pertinents pour l'estimation de la durée de vie utile des actifs : celles qui interrogent les producteurs sur *les cessions d'actifs* au cours d'une période comptable antérieure et celles qui demandent aux répondants d'indiquer les dates d'acquisition et *la durée* de *vie restante prévue* des actifs actuellement utilisés. Les Pays-Bas mènent depuis plusieurs années une enquête sur les cessions (voir encadré) et la République tchèque a récemment ajouté des questions sur les cessions à son enquête annuelle sur les dépenses d'investissement. Le Royaume-Uni, en revanche, a étudié la faisabilité d'une enquête sur les sorties d'actifs, mais a conclu que très peu de répondants seraient en mesure de fournir des informations fiables sur les actifs déjà sortis du parc. Il existe également une approche indirecte pour estimer les durées de vie (voir l'encadré 13.3 sur les Pays-Bas).

L'OCDE (2001b) fait état de plusieurs autres enquêtes de ce type, *c'est-à-dire* des enquêtes interrogeant les répondants sur les durées de vie attendues. La Corée et le Japon ont mené des études à grande échelle sur les stocks de capital et la durée de vie utile des actifs, couvrant la plupart des types d'activités. Le Canada, l'Italie et l'Espagne ont ajouté des questions sur les durées de vie prévues aux enquêtes régulières sur les investissements en capital ou la production industrielle. Les États-Unis ont mené, dans les années 1970, un certain nombre d'enquêtes sectorielles spécifiques en vue d'actualiser les durées de vie utilisées à des fins fiscales. Une enquête réalisée en Nouvelle-Zélande pour le compte des autorités fiscales

L'enquête s'est concentrée sur 250 types spécifiques d'installations, de machines, de moyens de transport et d'autres types d'équipements. Pour chaque type d'actif, un groupe cible de producteurs susceptibles d'utiliser ce type particulier d'équipement a été identifié, et les personnes interrogées ont été invitées à indiquer l'année d'achat et la durée de vie restante estimée d'un actif individuel de ce type. En limitant l'enquête à un seul actif, l'étude a obtenu un bon taux de réponse.

Encadré 13.3. **Durées de vie utile et schémas de mise au rebut d'après des observations directes aux Pays-Bas**

Sources : les Pays-Bas comptent parmi les rares pays où l'on dispose de données d'enquête sur les stocks de capital et les cessions de capital. Associées aux informations issues des enquêtes sur l'investissement, ces sources sont utilisées pour estimer les durées de vie utile et les schémas de mise hors service par type d'actif. Ces observations directes n'existent que pour les industries manufacturières. Jusqu'en 2003, les enquêtes sur le stock de capital étaient menées par le biais de visites sur site auprès des entreprises manufacturières comptant au moins 100 salariés ; elles couvraient l'ensemble des secteurs de la CITI à deux chiffres et portaient sur six types d'actifs. Les enquêtes sur les cessions sont menées chaque année depuis 1991 auprès du même groupe d'entreprises que celui visé par l'enquête sur le stock de capital. Il est important de noter que l'enquête sur les cessions établit une distinction entre la mise au rebut d'un actif et sa vente sur le marché de l'occasion.

Principales caractéristiques de la méthode : pour chaque type d'actif et chaque secteur d'activité, le stock brut d'une cohorte donnée, diminué de la valeur des actifs mis au rebut de cette cohorte au cours de l'année, est divisé par le stock brut de cette cohorte au début de l'année. Ce ratio donne une approximation, pour chaque cohorte, de la probabilité de survie sous condition d'existence au début de la période. On suppose ensuite que les taux de survie sont générés par une fonction de densité de probabilité de Weibull, dont on a constaté qu'elle donnait une bonne approximation de la manière dont un groupe d'actifs mis en service au cours d'une année donnée est mis au rebut. La fonction de Weibull (voir également l'expression (16) ci-dessous) comporte deux paramètres qui caractérisent sa forme. Ces paramètres sont alors choisis de manière à ce que les probabilités de survie générées par la fonction se rapprochent le plus possible des probabilités de survie empiriques calculées à partir des résultats de l'enquête. Une fois les paramètres déterminés, la durée de vie attendue de chaque groupe d'actifs peut être calculée.

L'estimation des valeurs optimales des paramètres est effectuée pour chaque combinaison « actif/secteur d'activité ». Une règle d'exclusion des valeurs aberrantes est appliquée afin d'éviter des distributions de probabilité non plausibles. Pour la période 1993-2001, les données de l'enquête sur le capital sont disponibles pour deux années distinctes dans la plupart des secteurs d'activité, et des estimations ont été réalisées pour chaque année. La plausibilité de chaque distribution de survie est vérifiée et certains résultats sont exclus car ils ne satisfont pas à l'inspection visuelle. Lorsque les résultats sont acceptables pour les deux années d'observation d'une même combinaison secteur/actif, une moyenne est calculée ; dans le cas contraire, c'est le résultat le plus plausible qui est retenu dans la sélection finale. D'autres contrôles de qualité sont effectués avant que l'ensemble final des fonctions de retrait pour chaque secteur/actif ne soit utilisé dans les comptes nationaux. Les résultats figurent à l'annexe 1 du présent *manuel*.

Les fabricants de biens d'équipement doivent connaître la structure par âge du parc d'actifs afin de prévoir la demande future. C'est pourquoi les associations professionnelles et les éditeurs de revues techniques mènent parfois des enquêtes susceptibles de fournir des informations sur les durées de vie. Les données issues de ces sources ne semblent pas avoir été largement utilisées par les instituts de statistique, mais il se peut très bien que, dans certains pays, des informations sur des types particuliers d'actifs soient disponibles dans des publications professionnelles et techniques.

Par ailleurs, il convient de faire preuve d'une certaine prudence lors de l'utilisation des informations issues des enquêtes sur les dépenses d'investissement et les cessions. Souvent, les réponses des personnes interrogées indiquent la durée pendant laquelle

la durée pendant laquelle l'entreprise qui détient actuellement l'actif l'a conservé, sans tenir compte de la durée pendant laquelle il a été détenu par un propriétaire précédent. Cela peut se produire quelles que soient les instructions données au répondant, car le propriétaire actuel peut ne pas disposer d'informations sur l'âge de l'actif au moment de son achat d'occasion. De plus, les réponses peuvent faire référence au moment où l'entreprise a vendu l'actif à un autre utilisateur. Cela ne revient pas à le mettre au rebut ou à le retirer du service. Les estimations de la durée de vie utile issues de ces enquêtes pourraient donc être sous-estimées. Il est évident que l'amortissement devrait dépendre de la durée de vie totale d'un bien, et non pas uniquement de la durée pendant laquelle il a été détenu par un producteur donné.

Dossiers administratifs. Pour certains actifs, les organismes publics tiennent des dossiers administratifs pouvant servir à estimer leur durée de vie. Dans presque tous les pays, des registres répertorient la construction et la démolition des logements et des bâtiments commerciaux, tandis que les registres d'immatriculation des véhicules permettent de suivre la durée de vie des véhicules routiers. Les aéronefs et les navires font souvent l'objet de contrôles similaires. Les organismes de régulation des secteurs de l'énergie, des chemins de fer et des télécommunications constituent également une source d'information potentielle.

Avis d'experts. La plupart des pays semblent fonder au moins en partie la durée de vie de leurs actifs sur des avis d'experts. Cela peut impliquer de solliciter l'avis d'un groupe d'ingénieurs de production connaissant bien les conditions prévalant dans un échantillon représentatif de secteurs d'activité, ou de demander aux entreprises qui produisent des biens d'équipement quelle est la durée de vie normale des différents types d'équipements. Comme indiqué précédemment, les fabricants de biens d'équipement doivent disposer d'estimations réalistes de la durée de vie utile habituelle des biens qu'ils produisent, car les ventes destinées à remplacer les biens existants représentent une part importante de leur marché total. Les fabricants de biens d'équipement constituent donc une source potentielle d'informations fiables sur les durées de vie utiles.

Estimations d'autres pays. La plupart des pays réexaminent périodiquement les estimations utilisées par d'autres pays afin de s'assurer que leurs propres estimations ne s'écartent pas trop de celles de pays voisins ou similaires. Il est certain que, lorsqu'ils procèdent à une première estimation des stocks de capital, les pays consultent généralement la littérature ou contactent d'autres instituts de statistique pour connaître les durées de vie utiles utilisées ailleurs. Le risque est ici que, si les pays copient systématiquement les durées de vie utiles d'autres pays, cela donne l'impression qu'il existe un consensus solide sur la question, alors qu'en réalité, peu de pays, voire aucun, ont réellement étudié les durées de vie utiles dans leur propre pays. Il convient également de noter que les durées de vie utiles des actifs doivent être fortement influencées par des facteurs propres à chaque pays, tels que les prix relatifs du capital et du travail, les taux d'intérêt, le climat et les politiques d'investissement publiques. Les estimations d'autres pays peuvent permettre de vérifier globalement leur crédibilité, mais ne doivent pas être adoptées sans réserve.

Les durées de vie implicites dans les taux d'amortissement. Lorsque des taux d'amortissement (constants) sont estimés à l'aide de techniques économétriques, cela revient à formuler une affirmation implicite concernant les durées de vie moyennes. Bien que la durée de vie maximale d'un actif amorti selon la méthode géométrique tende vers l'infini, le nombre d'années au bout desquelles un actif a perdu 50 %, 90 % ou

99 % de sa valeur peut être facilement calculé. Plus précisément, si la relation $P_n = (1-\delta)^n P_0$ décrit l'évolution géométrique du prix d'un actif au fur et à mesure qu'il vieillit (son profil âge-prix), où n est l'âge de l'actif et δ le taux d'amortissement obtenu à partir d'estimations économétriques, alors le nombre d'années n* au bout duquel un actif neuf aura perdu X % de sa valeur est donné par $n^* = \ln(X/100)/\ln(1-\delta)$.

13.1.2. Coûts de transfert de propriété

Le coût du transfert de propriété des actifs est considéré comme une formation brute de capital fixe (voir également le chapitre 14). De ce fait, les coûts de transfert de propriété sont également soumis à l'amortissement du capital fixe. Dans le Système révisé des comptes nationaux, il s'agit de

a recommandé que les coûts liés au transfert de propriété soient amortis sur la période pendant laquelle l'actif devrait être détenu par l'acquéreur, laquelle peut correspondre ou non à la durée de vie utile totale de l'actif. Les coûts liés au transfert de propriété lors de la cession d'un actif, ainsi que les coûts de fin de vie (par exemple, les coûts de démantèlement), doivent également être amortis sur la période pendant laquelle l'actif est détenu, mais comptabilisés lorsqu'ils sont effectivement engagés. Lorsque cette règle ne peut être respectée faute de données adéquates, ces coûts de fin de vie doivent tout de même être comptabilisés en formation brute de capital fixe, mais amortis en consommation de capital fixe au cours de l'année d'acquisition.

Les coûts liés au transfert de propriété peuvent être ou non liés à l'actif lui-même. Les services de capital associés à l'actif pour lesquels les coûts de transfert de propriété sont payés peuvent, par exemple, être considérés comme les droits de propriété dont bénéficie le propriétaire de l'actif tant qu'il en est titulaire. Le fait que les coûts de transfert de propriété constituent un investissement pour un actif distinct se reflète également dans la classification des actifs non financiers, où les coûts de transfert de propriété apparaissent comme une catégorie d'actifs, au même titre que les bâtiments ou les machines et équipements.

Étant donné que la durée moyenne pendant laquelle un actif est détenu par un propriétaire est généralement plus courte que la durée de vie utile de cet actif, cela implique notamment que la durée de vie utile sur laquelle les coûts de transfert de propriété sont amortis est inférieure à la durée de vie utile de l'actif auquel ces coûts se rapportent. De plus, il n'est pas évident que le déflateur de l'actif sous-jacent soit l'indice de prix approprié pour les coûts de transfert de propriété eux-mêmes. Un déflateur général, tel que l'indice des prix à la consommation, pourrait s'avérer plus approprié. De même, la forme du profil « âge-efficacité » et du profil « âge-prix » peut varier. Ainsi, afin de tenir compte de ces circonstances spécifiques, les coûts de transfert de propriété devraient être calculés en tant que catégorie d'actifs distincte. Dans la pratique, cela pourrait même s'avérer être la seule option envisageable si les informations statistiques sur les coûts de transfert de propriété proviennent de sources différentes de celles concernant la formation brute de capital fixe et si ces coûts ne peuvent pas être répartis entre les différents types d'actifs.

13.1.3. Évolution de la durée de vie utile

Il existe de bonnes raisons, tant conceptuelles qu'empiriques, pour lesquelles les durées de vie peuvent évoluer au fil du temps. Dans la pratique, les estimations des durées de vie sont rarement mises à jour dans la plupart des pays. Le caractère « fixe » des durées de vie a été critiqué, car on prétend que celles-ci ont tendance à diminuer avec le temps. Deux raisons principales sont avancées pour expliquer ce phénomène :

- On fait valoir que les « cycles de vie des produits » se raccourcissent. Dans de nombreux pays, les goûts des consommateurs évoluent peut-être plus rapidement que par le passé, ce qui oblige les fabricants à lancer de nouvelles versions et de nouveaux modèles plus rapidement et à commercialiser de nouveaux produits plus souvent qu'auparavant. Cela pourrait contraindre les producteurs à rééquiper leurs chaînes de production plus fréquemment.
- On fait également valoir que de nombreux biens d'équipement sont confrontés à des taux d'obsolescence bien plus élevés que par le passé. C'est particulièrement le cas des ordinateurs et des équipements connexes, et cela peut également s'appliquer à un éventail de plus en plus large d'actifs intégrant la technologie informatique ; les machines-outils à commande numérique, les équipements de communication et les systèmes de production robotisés en sont des exemples.

À l'inverse, certains actifs gagnent indéniablement en durabilité. Les véhicules routiers et les avions commerciaux en sont deux exemples. De plus, des progrès considérables ont été réalisés ces dernières années dans le développement de systèmes de production « flexibles », qui permettent aux fabricants

pour passer rapidement d'un modèle à l'autre sans avoir à rééquiper les lignes de production. Des cycles de production plus courts n'impliquent donc pas nécessairement une durée de vie plus courte des actifs.

Il existe peu d'études empiriques portant sur la question de l'évolution de la durée de vie des actifs. En Allemagne, le ministère fédéral des Finances a commencé à publier, dès 1957, des tableaux de durées de vie à des fins fiscales, qui sont régulièrement mis à jour depuis lors. L'Office fédéral allemand *de la statistique (Statistisches Bundesamt)* indique que les responsables du ministère des Finances sont en contact régulier avec les entreprises au sujet de l'évolution de la durée de vie des actifs. Les informations recueillies par ces fonctionnaires peuvent être davantage empiriques que scientifiquement fondées, mais *l'Office fédéral allemand de la statistique* estime qu'elles sont néanmoins suffisamment solides pour permettre de dégager la tendance des évolutions des durées de vie et d'en évaluer l'ampleur approximative. Schmalwasser et Schidlowski (2006) indiquent que les durées de vie par type de produit sont révisées tous les 10 à 15 ans environ. Il convient également de noter que même si les durées de vie au niveau le plus détaillé du produit restent inchangées, la durée de vie moyenne d'une cohorte peut varier si la composition des produits change.

La plupart des pays semblent maintenir des durées de vie fixes pour leurs estimations du stock de capital fixe, mais il existe quelques exceptions. Dans les estimations du stock de capital du Royaume-Uni, on part du principe que la durée de vie de la plupart des actifs diminue progressivement depuis les années 1950 et que la durée de vie utile de la plupart des types d'actifs à longue durée de vie est réduite d'un peu plus de 1 % par an. En Allemagne, *le Statistisches Bundesamt (Office fédéral des statistiques)* utilise des durées de vie en baisse pour les logements, les bâtiments agricoles, les véhicules à moteur et certains types d'équipements industriels. La Finlande part du principe que les durées de vie des machines et équipements ont diminué de 0,8 % à 1 % par an entre 1960 et 1989, puis à un rythme environ deux fois moins élevé depuis 1990.

Certaines de ces réductions de la durée de vie des actifs ne sont pas introduites parce que les statisticiens estiment que la durée de vie de certains types d'actifs diminue, mais plutôt parce qu'ils considèrent que les groupes d'actifs identifiés dans leurs modèles PIM contiennent une part croissante d'actifs à durée de vie plus courte. En particulier, on suppose généralement que les actifs comportant des composants informatisés ont une durée de vie plus courte que les autres types d'équipements, et la part de ces actifs dans certains groupes d'actifs est presque certainement en hausse dans tous les pays. Ainsi, même en l'absence d'informations sur la durée de vie d'actifs *spécifiques*, il peut être justifié de supposer une diminution de la durée de vie utile pour des *groupes* d'actifs. Il est clair que l'importance de cet effet de composition dépendra du niveau de détail de la classification des actifs utilisée.

Les exemples d'allongement de la durée de vie sont plus rares. En Allemagne, on estime que la durée de vie des avions commerciaux se situait entre 5 et 8 ans avant 1976, et qu'elle est de 12 ans pour les appareils achetés depuis cette date. Aux États-Unis, la durée de vie des équipements d'éclairage et d'alimentation électrique était fixée à 40 ans avant 1946 et à 45 ans pour toutes les années suivantes. Les avions commerciaux se voient également attribuer des durées de vie plus longues au fil des années : 12 ou 16 ans avant 1960 et 15 ou 20 ans depuis lors. L'Australie cite des données issues des registres d'immatriculation des véhicules qui montrent que la durée de vie des véhicules routiers augmente, ce qui pourrait constituer un phénomène assez répandu.

13.1.4. Incidence des erreurs dans les estimations de la durée de vie utile

Idéalement, pour une mise en œuvre précise du PIM, il faudrait disposer d'un ensemble de durées de vie utiles pour des groupes d'actifs strictement définis, utilisés dans différents secteurs et types d'activité. De plus, cet ensemble de durées de vie utiles devrait être mis à jour régulièrement afin de refléter les variations cycliques ou à plus long terme de la durée pendant laquelle les actifs restent dans le parc. L'analyse des sources susmentionnées montre clairement que les informations réellement disponibles sont bien loin de cet idéal.

Les estimations de la durée de vie ne sont généralement disponibles que pour de grands groupes d'actifs ; les informations sur les différences de durée de vie entre les groupes d'actifs selon les secteurs et les types d'activité sont limitées, et ces durées de vie ne sont mises à jour que très rarement dans la plupart des pays. Cette section examine comment les erreurs relatives aux durées de vie peuvent influer sur les niveaux et les taux de croissance des stocks de capital dérivés du PIM.

L'effet des erreurs liées aux durées de vie moyennes utilisées dans le PIM peut être évalué à l'aide d'« études de sensibilité », en exécutant le modèle PIM avec différentes estimations des durées de vie. Les résultats des études de sensibilité pour le Canada et les Pays-Bas sont présentés ci-dessous.

Statistique Canada a estimé le stock brut de capital dans le secteur manufacturier à l'aide de son modèle PIM standard, mais en utilisant des durées de vie qui ont été portées de 0,5T à 1,5T, T correspondant à la durée de vie moyenne actuellement utilisée au Canada. Les simulations ont été réalisées pour la période allant de 1950 à 1998. Comme on pouvait s'y attendre, la modification des durées de vie fait varier le niveau du stock de capital dans le même sens. L'utilisation des durées de vie les plus courtes (0,5T) a réduit le niveau des stocks jusqu'à 50 %, tandis que l'utilisation des durées de vie les plus longues (1,5T) l'a augmenté jusqu'à 40 %. Avec des variations moins extrêmes – 0,9 T et 1,1 T –, la taille du stock est réduite d'environ 8 % et augmentée d'environ 7 %. En supposant que les durées de vie utilisées pour les estimations du PIM ne comportent généralement pas d'erreur supérieure à 10 %, l'étude canadienne suggère donc que les niveaux des stocks peuvent présenter des marges d'erreur de +/–8 %.

Les études analytiques se concentrent souvent sur les taux de croissance plutôt que sur les niveaux des stocks. En général, la modification des durées de vie a un effet imprévisible sur les taux de croissance, car celles-ci agissent comme des pondérations. Une révision à la hausse de la durée de vie d'un actif donné augmente la part de cet actif dans le stock total. Une révision à la hausse de la durée de vie d'une composante du stock dont la croissance est plus rapide (plus lente) fera augmenter (diminuer) le taux de croissance du stock de capital dans son ensemble.[2] Dans l'étude canadienne, la réduction des durées de vie a généralement entraîné une augmentation des taux de croissance du stock de capital entre 1950 et 1970, mais les a fait baisser de 1971 à 1998.

L'étude menée par Statistics Netherlands s'est concentrée sur les stocks de machines dans l'industrie chimique et a porté sur la période allant de 1978 à 1995. Cinq durées de vie différentes ont été retenues : 10, 15, 20 et 25 ans (la durée de vie moyenne effectivement utilisée est de 19 ans). Alors que l'étude canadienne ne porte que sur des estimations du stock brut de capital, l'étude néerlandaise a examiné les effets tant sur les stocks bruts que sur les stocks nets, ainsi que sur la consommation de capital fixe.

Le niveau du stock brut évolue à nouveau dans le même sens que les modifications apportées aux durées de vie. L'amortissement, en revanche, a généralement évolué dans le sens inverse ; en d'autres termes, l'allongement des durées de vie a entraîné une diminution du montant de l'amortissement. Cela s'explique par le fait que, avec des durées de vie plus longues, chaque actif est amorti sur une période plus longue, ce qui compense l'augmentation due au fait que des durées de vie plus longues impliquent un nombre plus important d'actifs dans le stock. Certaines années, toutefois, l'augmentation du nombre d'actifs en stock due à l'allongement des durées de vie a compensé la réduction des montants de consommation de capital fixe imputés à chaque actif, et la consommation totale de capital fixe a augmenté parallèlement à l'allongement des durées de vie.

Le stock net de capital s'obtient en déduisant la consommation cumulée de capital fixe du stock brut. Étant donné que l'allongement de la durée de vie utile augmente toujours le stock brut de capital et réduit généralement la consommation de capital fixe, le stock net de capital aura tendance à augmenter lorsque l'on recourt à des durées de vie utile plus longues. De plus, l'augmentation du stock net de capital résultant de l'allongement de la durée de vie utile sera relativement plus importante que dans le cas du stock brut de capital. Une conclusion similaire s'applique aux effets de la modification des durées de vie utile sur le stock productif.

Une dernière conclusion tirée de l'étude néerlandaise est que les taux de croissance des stocks bruts et nets ainsi que de l'amortissement du capital fixe deviennent moins volatils à mesure que les durées de vie sont allongées. Avec des durées de vie plus longues, toute irrégularité dans les flux d'investissement entrant et sortant du stock tend à être atténuée par la taille plus importante du stock.

13.2. Tendances en matière de départ à la retraite

Cette section examine les hypothèses formulées concernant la répartition des mises hors service sur la durée de vie moyenne. Les termes « retraits » et « mises au rebut » sont ici utilisés de manière interchangeable pour désigner le retrait d'un actif du stock de capital, que ce soit par exportation, vente à la ferraille, démantèlement, démolition ou simple abandon. Dans le présent document, les retraits et les mises au rebut se distinguent des « cessions », qui incluent également les ventes d'actifs d'occasion destinés à être réutilisés dans la production.

Sortie simultanée. La fonction de sortie simultanée suppose que tous les actifs sont retirés du stock de capital au moment où ils atteignent la durée de vie moyenne propre au type d'actif concerné. La fonction de survie montre donc que tous les actifs d'un type et d'une cohorte donnés (*c'est-à-dire* d'une année d'installation donnée) restent dans le stock jusqu'au moment T, auquel ils sont tous retirés simultanément. Ce modèle de sortie est parfois appelé « sortie soudaine », mais ce terme est ambigu. Quel que soit le modèle de mortalité utilisé, les actifs individuels sont toujours retirés de manière soudaine ; la particularité de cette fonction réside dans le fait que tous les actifs d'un type et d'une cohorte donnés sont retirés *simultanément*.

Il n'est toutefois pas plausible de supposer que tous les actifs d'une même génération seront retirés du parc au moment précis où ils atteindront la durée de vie moyenne de ce type d'actif. Certains actifs seront mis au rebut avant d'avoir atteint leur durée de vie moyenne, car ils sont surutilisés, mal entretenus ou victimes d'accidents, tandis que d'autres continueront à rendre de bons services plusieurs années au-delà de leur durée de vie moyenne. La sortie simultanée doit être considérée comme un modèle de mise hors service inapproprié.[3]

Linéaire. Dans le cadre d'un modèle de mise hors service linéaire, on suppose que les actifs sont mis hors service à un rythme constant chaque année, depuis leur mise en service jusqu'à deux fois leur durée de vie moyenne. La fonction de mortalité est un rectangle dont la hauteur – le taux de mise hors service – est égale à 1/2T, où T représente la durée de vie moyenne. La fonction de survie montre que le nombre d'actifs restants diminue chaque année d'un montant constant, égal à 50/T % du groupe initial d'actifs.

Il est tout aussi peu plausible de supposer qu'une proportion constante des actifs d'une même génération soit mise au rebut chaque année à compter de la première année suivant leur mise en service. Par définition, les actifs sont censés rester en service pendant plusieurs années et les mises au rebut dans les années qui suivent immédiatement leur mise en service sont probablement rares pour la plupart d'entre eux. Ainsi, le modèle de mise au rebut linéaire ne satisfait pas non plus au critère de plausibilité.

Linéaire différé. Un modèle de retrait linéaire part du principe que les retraits commencent immédiatement après la mise en service des actifs, ce qui est généralement considéré comme une hypothèse irréaliste. Un modèle de retrait linéaire différé repose sur une hypothèse plus réaliste, selon laquelle les retraits s'étalent sur une période inférieure à 2T. Les retraits commencent plus tard et se terminent plus tôt que dans le cas linéaire simple. Supposons, par exemple, que l'on parte du principe que les actifs sont retirés sur la période comprise entre 80 % et 120 % de leur durée de vie moyenne. Le taux de retrait dans la fonction de mortalité est alors égal à 1/T (1,2 – 0,8), soit 250/T % par an pendant la période au cours de laquelle les retraits sont censés avoir lieu.

Le modèle linéaire différé suppose qu'une fois les retraits commencés, des parts égales sont éliminées jusqu'à ce que l'ensemble de la cohorte ait disparu, ce qui est probablement moins plausible que l'hypothèse

d'une augmentation progressive des mises au rebut au cours des premières années et d'un ralentissement progressif au cours des années suivantes, ce que laissent entrevoir les distributions en forme de cloche.

En forme de cloche. Avec un profil de mortalité en forme de cloche, les mises hors service commencent progressivement quelque temps après l'année d'installation, atteignent un pic vers la durée de vie moyenne, puis diminuent progressivement de la même manière quelques années après cette moyenne. Diverses fonctions mathématiques permettent de générer des profils de retrait en forme de cloche, et la plupart offrent une grande souplesse en termes d'asymétrie et d'apex (ou *kurtose*). Il s'agit notamment des fonctions gamma, quadratique, de Weibull, de Winfrey et log-normale. Les trois dernières sont probablement les plus couramment utilisées dans les modèles PIM et sont décrites ici.

Distribution de Winfrey. Les courbes de Winfrey tirent leur nom de Robley Winfrey, un ingénieur de recherche qui a travaillé à l'Iowa Engineering Experimentation Station dans les années 1930. Winfrey a recueilli des informations sur les dates de mise en service et de mise hors service de 176 groupes d'actifs industriels et a calculé 18 courbes « types » qui donnaient de bonnes approximations de leurs profils de mise hors service observés (voir encadré 8). Les 18 courbes de Winfrey offrent un éventail d'options en matière d'asymétrie et de kurtosis. Elles sont utilisées dans les modèles PIM par plusieurs pays.

L'ensemble des courbes de Winfrey symétriques s'écrit comme suit :

$$F_T = F_0 \left(1 - \frac{T^2}{a^2}\right)^m \tag{15}$$

Dans (15), F_T est la probabilité marginale qu'un actif prenne sa retraite à l'âge T, cet âge étant exprimé en pourcentage de la durée de vie moyenne. Ainsi, T varie de zéro à l'infini et F_T atteint son maximum à la durée de vie moyenne. Dans Winfrey (1935), T est exprimé en unités égales à 10 % de la durée de vie moyenne, et les paramètres a et m fournis par Winfrey sont cohérentes avec la variable « âge » exprimée en déciles. F_0 détermine le mode de la distribution, *c'est-à-dire* la probabilité maximale de départ à la retraite (à durée de service moyenne). Deux courbes de Winfrey largement utilisées sont les courbes symétriques S2 et S3, dont les paramètres sont respectivement (F_0 = 11,911 ; a = 10 ; m = 3,70) pour S2 et (F_0 = 15,610 ; a = 10 ; m = 6,902) pour S3.

Le tableau 13.1 montre comment sont calculées les probabilités marginales pour deux fonctions de départ à la retraite symétriques de Winfrey. La première colonne présente des intervalles correspondant à 10 % de la durée de service moyenne, suivis de la probabilité de départ à la retraite au cours de cette tranche d'âge. Par exemple, la probabilité qu'un actif soit retiré alors qu'il se situe entre 20 et 30 % de la durée de vie moyenne est de 0,27 % selon la distribution de Winfrey S2, comme indiqué dans la deuxième colonne, et de 0,01 % selon la distribution de Winfrey S3, comme indiqué dans la troisième colonne. Ces valeurs sont obtenues en substituant la variable d'âge T = 20 dans les formules de Winfrey avec les paramètres indiqués ci-dessus. Pour obtenir une mesure plus fine, par exemple par intervalles de 5 %, les quintiles sont présentés dans la quatrième colonne du tableau 13.1. Les probabilités marginales des cinquième et sixième colonnes sont ensuite obtenues par interpolation linéaire entre les probabilités dérivées pour les déciles. Le résultat est représenté graphiquement à la figure 13.1.

Distribution de Weibull. La fonction de Weibull a été largement utilisée dans les études sur la mortalité au sein des populations naturelles. Il s'agit d'une fonction flexible pouvant adopter des formes similaires à celles conçues par Winfrey. Elle a été mise au point par le mathématicien suédois Walled Weibull en 1951 et est utilisée par plusieurs pays pour les estimations de la mortalité inférieure à l'âge moyen (PIM). La fonction de fréquence de Weibull s'écrit comme suit :

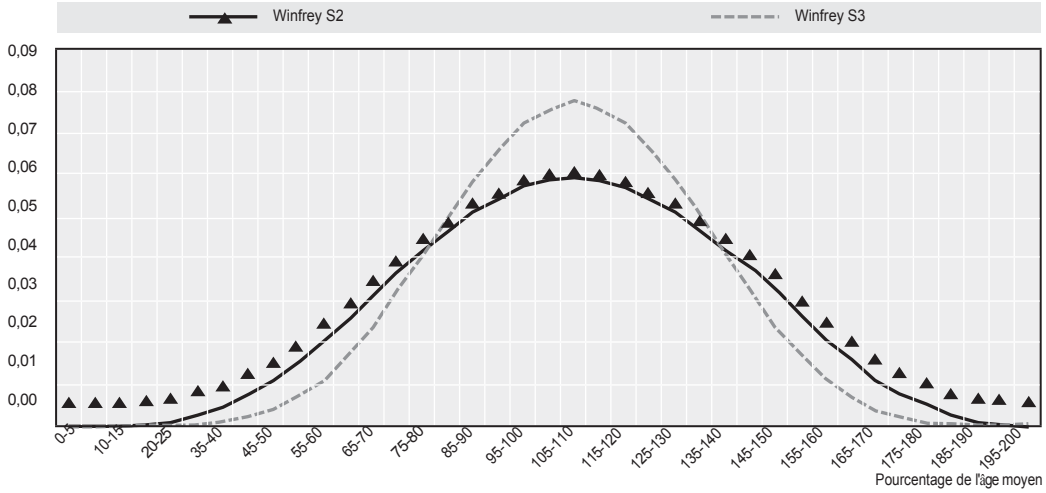
$$F_T = \alpha\lambda(\lambda T)^{\alpha-1} e^{-(\lambda T)^{\alpha}} \tag{16}$$

T correspond à nouveau à l'âge de l'actif, $\alpha > 0$ est le paramètre de forme et $\lambda > 0$ est le paramètre d'échelle de la distribution. L'Office néerlandais des statistiques a utilisé les données issues d'enquêtes

sur les rejets pour estimer

MESURER LE CAPITAL : MANUEL DE L'OCDE 2009 – ISBN 978-92-64-02563-9 – © OCDE 2009

Figure 13.1. **Deux distributions de Winfrey symétriques**



Encadré 13.4. **Fonctions de mortalité de Winfrey**

Au cours des années 1920 et 1930, Robley Winfrey a rassemblé des informations sur les mises hors service de 176 types d'actifs différents. Les données ont été « recueillies auprès de nombreuses sources, représentant les secteurs suivants : gaz, éclairage et électricité, chemins de fer, téléphone, télégraphe, distribution d'eau, matériel agricole, véhicules à moteur et revêtement routier » (Statistical Analyses of Industrial Property Retirements, Robley Winfrey, page 59). Parmi ses sources de données figuraient bon nombre des grandes entreprises de l'époque : *l'American Telephone and Telegraph Company*, la compagnie ferroviaire *Atchison, Topeka and Santa Fe Railway* et la *Pacific Gas and Electric Company*. Il a également utilisé des informations provenant du *réseau d'adduction d'eau de Chicago* et d'autres entreprises municipales, et il a examiné les registres d'immatriculation des véhicules de l'État de l'Iowa, qui couvraient un large éventail de « camions » et d'« automobiles » – ces dernières comprenant plus de 6 000 Ford modèle T et 5 000 voitures d'autres marques.

Il s'intéressait à la manière dont un ensemble d'actifs – *par exemple*, des traverses créosotées, des automobiles, des chaudières d'usines hydrauliques et des revêtements en asphalte – qui avaient été installés ou construits au cours d'une année donnée, étaient mis hors service au cours de leur durée de vie totale. Winfrey a représenté graphiquement les 176 fonctions de mortalité individuelles indiquant à quel moment chaque élément de chaque « cohorte » (groupe d'actifs installés au cours d'une année donnée) était retiré du stock de capital, et il en a conclu qu'elles pouvaient être regroupées en 18 courbes « types » qu'il a désignées par L, S et R pour les courbes à mode gauche, symétriques et à mode droit, et par les chiffres de 0 à 6 pour les courbes allant de la plus plate à la plus prononcée. Les 176 types d'actifs différents étaient répartis de manière assez homogène entre les courbes L, S et R, mais un nombre légèrement plus important d'actifs a été classé dans le groupe à mode à gauche – *c'est-à-dire* dont le mode se situe à gauche de la moyenne. Plus de la moitié d'entre eux présentaient des fonctions de mortalité assez pointues (numéros 3 à 6), ce qui indique que la plupart des retraits du stock de capital se produisent à intervalles rapprochés.

Modèles de mise au rebut de Weibull pour un large éventail d'actifs. Le tableau ci-dessous présente les valeurs de λ et d'α pour les Pays-Bas. α peut être interprété comme une mesure de l'évolution du risque de mise au rebut d'un actif : $0 < \alpha < 1$ indique que le risque de mise au rebut diminue avec le temps ; $\alpha = 1$ indique que le risque de mise au rebut reste constant tout au long de la durée de vie de l'actif ; $1 < \alpha < 2$ indique que le risque de mise au rebut augmente avec l'âge, mais à un rythme décroissant ; $\alpha = 2$ indique un risque de mise au rebut croissant de manière linéaire, et $\alpha > 2$ indique un risque de mise au rebut croissant de manière progressive.

Tableau 13.1. **Calcul de deux fonctions de retraite de Winfrey**

Pourcentage de la durée moyenne de service	Probabilité marginale de départ à la retraite au cours du décile		Pourcentage de la durée moyenne de service	Probabilité marginale de départ à la retraite au cours d'un quantile	
Déciles	Winfrey S2	Winfrey S3	Quintiles	Winfrey S2	Winfrey S3
0-10	0,0000	0,0000	0-5	0,0000	0,0000
			5-10	0,0001	0,0000
10-20	0,0003	0,0000	10-15	0,0001	0,0000
			15-20	0,0007	0,0000
20-30	0,0027	0,0001	20-25	0,0014	0,0001
			25-30	0,0031	0,0004
30-40	0,0099	0,0015	35-40	0,0049	0,0007
			40-45	0,0082	0,0022
40-50	0,0228	0,0072	45-50	0,0114	0,0036
			50-55	0,0160	0,0072
50-60	0,0411	0,0214	55-60	0,0205	0,0107
			60-65	0,0259	0,0171
60-70	0,0625	0,0469	65-70	0,0312	0,0234
			70-75	0,0366	0,0321
70-80	0,0840	0,0814	75-80	0,0420	0,0407
			80-85	0,0466	0,0498
80-90	0,1024	0,1178	85-90	0,0512	0,0589
			90-95	0,0543	0,0659
90-100	0,1148	0,1456	95-100	0,0574	0,0728
			100-105	0,0585	0,0754
100-110	0,1191	0,1561	105-110	0,0596	0,0781
			110-115	0,0585	0,0754
110-120	0,1148	0,1456	115-120	0,0574	0,0728
			120-125	0,0543	0,0659
120-130	0,1024	0,1178	125-130	0,0512	0,0589
			130-135	0,0466	0,0498
130-140	0,0840	0,0814	135-140	0,0420	0,0407
			140-145	0,0366	0,0321
140-150	0,0625	0,0469	145-150	0,0312	0,0234
			150-155	0,0259	0,0171
150-160	0,0411	0,0214	155-160	0,0205	0,0107
			160-165	0,0160	0,0072
160-170	0,0228	0,0072	165-170	0,0114	0,0036
			170-175	0,0082	0,0022
170-180	0,0099	0,0015	175-180	0,0049	0,0007
			198-185	0,0031	0,0004
180-190	0,0027	0,0001	185-190	0,0014	0,0001
			190-195	0,0007	0,0000
190-200	0,0003	0,0000	195-200	0,0001	0,0000

Tableau 13.2. **Paramètres de la distribution de Weibull pour les Pays-Bas**

Actif	Plage des paramètres de la distribution de Weibull	
	λ	α
Bâtiments	0,021-0,050	0,970-2,210
Voitures particulières et autres équipements de transport routier	0,134-0,251	1,130-2,120
Ordinateurs	0,066-0,286	1,140-2,840
Machines et équipements	0,020-0,074	1,270-2,500
Autres immobilisations corporelles	0,028-0,108	0,980-2,630

Source : Bureau central des statistiques, Pays-Bas.

Distribution gamma. La distribution gamma est utilisée par certains instituts de statistique, par exemple le *Statistisches Bundesamt* allemand, car cette distribution s'appuie sur des données empiriques issues des tendances observées en matière d'immatriculation des véhicules. Elle se calcule comme suit :

$$F_T = a^p \Gamma(p)^{-1} T^{p-1} e^{-aT} \quad (17)$$

Les paramètres a et p déterminent la forme de la fonction de mise hors service. En Allemagne, pour la plupart des biens, ils sont fixés à 9, ce qui correspond le mieux à la tendance empirique observée en matière de mise hors service des voitures.

Distribution normale et **log-normale**. La distribution normale est largement utilisée dans de nombreuses branches des statistiques. La distribution de fréquence normale est symétrique et présente la propriété utile selon laquelle 95 % des probabilités se situent dans un intervalle de deux écarts-types autour de la moyenne. La distribution log-normale est une distribution dont le logarithme suit une distribution normale ; elle est largement utilisée comme distribution de mortalité pour le modèle PIM. La distribution log-normale est asymétrique vers la droite et attribue une probabilité nulle de mise au rebut au cours de la première année de vie d'un actif. La queue droite de la distribution, cependant, s'approche de zéro sans jamais l'atteindre et doit être fixée arbitrairement à zéro lorsque les probabilités deviennent faibles.

La distribution de fréquence log-normale est la suivante :

$$F_T = \frac{1}{T\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(\ln T - \mu)^2/2\sigma^2} \quad (18)$$

T est l'âge de l'actif, σ est l'écart-type de la fonction log-normale et μ est sa moyenne. σ est calculé comme suit : $\sigma = \sqrt{\ln(1 + (m/s)^{-2}}$, et μ est calculé comme suit : $\mu = \ln(m) - 0{,}5\sigma^2$ où m et s sont respectivement la moyenne et l'écart-type de la distribution normale sous-jacente. La distribution de fréquence log-normale a été utilisée pour l'évaluation des immobilisations corporelles dans l'Union européenne. Avec *m* comme durée de vie moyenne estimée, l'écart-type *s* est fixé entre *m/2* et *m/4* afin d'obtenir des distributions des mises hors service plus ou moins pointues.

Les modèles de mortalité de Weibull et log-normaux bénéficient tous deux d'un certain soutien empirique. L'Office néerlandais des statistiques et l'INSEE français ont respectivement démontré qu'ils permettaient de reproduire de manière satisfaisante les tendances observées en matière de rejets.

13.3. Intégration des profils de départ à la retraite aux profils d'efficacité et de prix liés à l'âge

Les fonctions de départ à la retraite ou de survie, telles qu'évoquées dans la section précédente, reflètent l'idée que les actifs individuels d'une cohorte partent à la retraite à des âges différents. Il existe plusieurs options pour combiner les profils de mise hors service avec les profils d'efficacité par âge ou avec les profils de prix par âge d'un actif donné. Nous mènerons la discussion en termes de cohortes d'efficacité par âge. La méthode s'applique directement aux profils de prix par âge. La question de savoir s'il faut commencer par intégrer les profils de mise hors service et les profils d'efficacité par âge pour en déduire les profils de prix par âge, ou inversement, n'est pas anodine, car les résultats ne sont généralement pas identiques, comme le montre l'annexe 4.

Compte tenu de cette mise en garde, la première possibilité d'intégrer les profils d'efficacité en fonction de l'âge et les profils de départ à la retraite consiste à définir un profil d'efficacité en fonction de l'âge distinct pour chaque durée de vie utile dans la distribution des départs à la retraite. Ainsi, une cohorte d'actifs se compose d'une famille entière de profils d'efficacité en fonction de l'âge qui se distinguent par des différences dans leurs durées de vie utiles attendues, comme le suggère, par exemple, Hulten (1990) :

> *« Jusqu'à présent, nous avons considéré que la date de départ à la retraite T était la même pour tous les actifs d'une cohorte donnée (tous les actifs mis en place au cours d'une année donnée). Cependant, rien ne justifie que cela soit vrai, et la théorie peut facilement être étendue pour tenir compte de dates de*

départ à la retraite différentes. Une cohorte donnée peut être décomposée

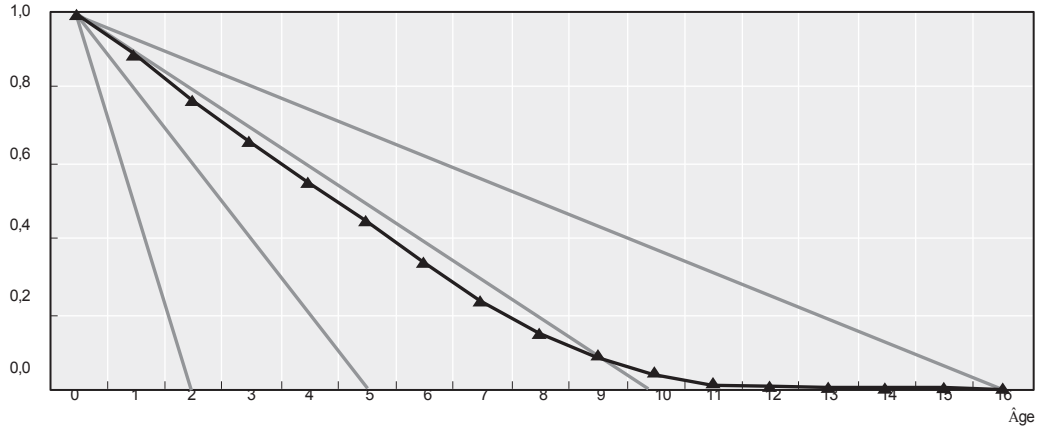
MESURER LE CAPITAL : MANUEL DE L'OCDE 2009 – ISBN 978-92-64-02563-9 – © OCDE 2009

Un rectificatif a été publié pour cette page. Voir : http://www.oecd.org/dataoecd/28/50/48598795.pdf

en composantes, ou sous-cohortes, en fonction de la date de retrait, une valeur T distincte étant attribuée à chacune d'entre elles. Chaque sous-cohorte peut alors être caractérisée par sa propre séquence d'efficacité, qui dépend notamment de la durée de vie utile T_i de la sous-cohorte » (Hulten 1990, p. 125).

Le profil moyen d'efficacité par âge de la cohorte (ou, de manière équivalente, le profil combiné d'efficacité par âge et de départ à la retraite) est alors obtenu en calculant la moyenne pondérée de l'efficacité de chaque profil pour un âge donné, en utilisant la probabilité de survie comme pondération. Ceci est illustré graphiquement à la figure 13.2. La figure présente quatre profils linéaires d'efficacité par âge, avec des durées de service de 2, 5, 10 et 16 ans. La figure présente également le profil âge-efficacité/départ à la retraite pour la cohorte dans son ensemble, calculé comme une moyenne pondérée par la probabilité des valeurs d'efficacité par âge pour chaque profil et chaque point de la durée de service.

Figure 13.2. **Profil d'efficacité par âge et de départ à la retraite pour une cohorte**



Mathématiquement, la procédure s'écrit comme suit : soit $0 \leq \{g_0, g_1, \ldots g_T\} \leq 1$ la fonction d'efficacité en fonction de l'âge d'un actif unique ayant une durée de vie T, et soit $0 \leq \{h_0, h_1, \ldots h_{TMAX}\} \leq 1$ la fonction combinée d'efficacité en fonction de l'âge et de départ à la retraite pour l'ensemble de la cohorte :

$$h_n = \sum_{T=n}^{TMAX} g_n(T) F_T ; n = 0, 1, \ldots T^{max} \quad (19)$$

Dans l'équation (19), T^{max} est la durée de vie maximale prise en compte dans la cohorte. F_T, conformément à la notation de la section précédente, représente la probabilité marginale de départ à la retraite à l'âge T (ou à l'intervalle d'âge T). À titre d'exemple numérique, la procédure est présentée dans le tableau . La première colonne du tableau indique la probabilité marginale de départ à la retraite après T années, sur la base d'une fonction de départ à la retraite normale. La probabilité de départ à la retraite la plus élevée au sein de la cohorte est observée à l'âge de 9 ans et la distribution a

a été tronquée à $T^{max} = 17$. La première ligne du tableau présente une relation linéaire simple entre l'âge et l'efficacité

profil d'un actif unique, défini – à titre d'exemple – pour T^{max}. La deuxième ligne indique h_n, le résultat du calcul. Chaque h_n correspond à la somme de la colonne située en dessous, et chaque élément de cette colonne représente une valeur d'efficacité en fonction de l'âge pondérée par la probabilité pour l'âge n, issue d'une famille de fonctions d'efficacité en fonction de l'âge au sein de la cohorte. Par exemple, le cinquième élément de la colonne h_1 s'obtient en multipliant deux éléments : *(i)* l'efficacité par âge d'un actif âgé d'un an dont la durée de vie prévue est de 5 ans, $g_1(5) = 1 - 1/5 = 4/5$, par *(ii)* la probabilité d'un âge de départ à la retraite de 5 ans = 1,65 %. La multiplication donne $4 \times 0{,}0165/5 = 0{,}013$.

La procédure décrite ci-dessus implique, par exemple, qu'au bout de deux ans, un actif d'une durée de vie de cinq ans présente une efficacité différente de celle d'un actif d'une durée de vie de

huit ans

Un rectificatif a été publié pour cette page. Voir : http://www.oecd.org/dataoecd/28/50/48598795.pdf

Tableau 13.3. **Fonction intégrée d'efficacité liée à l'âge et de départ à la retraite**

	$g_n \rightarrow$	0,938	0,875	0,813	0,750	0,688	0,625	0,563	0,500	0,438	0,375	0,313	0,250	0,188	0,125	0,063	0,000
Probabilité marginale probabilité	$h_n \rightarrow$	0,889	0,778	0,667	0,557	0,448	0,342	0,243	0,158	0,091	0,046	0,020	0,007	0,002	0,000	0,000	0,000
	n-->	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	T																
0,0000	1	0,000				$g_n(T) = (1 - n / T)$											
0,0002	2	0,000	0,000														
0,0011	3	0,001	0,000	0,000													
0,0049	4	0,004	0,002	0,001	0,000												
0,0165	5	0,013	0,010	0,007	0,003	0,000											
0,0441	6	0,037	0,029	0,022	0,015	0,007	0,000										
0,0918	7	0,079	0,066	0,052	0,039	0,026	0,013	0,000									
0,1499	8	0,131	0,112	0,094	0,075	0,056	0,037	0,019	0,000								
0,1915	9	0,170	0,149	0,128	0,106	0,085	0,064	0,043	0,021	0,000							
0,1915	10	0,172	0,153	0,134	0,115	0,096	0,077	0,057	0,038	0,019	0,000						
0,1499	11	0,136	0,123	0,109	0,095	0,082	0,068	0,055	0,041	0,027	0,014	0,000					
0,0918	12	0,084	0,077	0,069	0,061	0,054	0,046	0,038	0,031	0,023	0,015	0,008	0,000				
0,0441	13	0,041	0,037	0,034	0,031	0,027	0,024	0,020	0,017	0,014	0,010	0,007	0,003	0,000			
0,0165	14	0,015	0,014	0,013	0,012	0,011	0,009	0,008	0,007	0,006	0,005	0,004	0,002	0,001	0,000		
0,0049	15	0,005	0,004	0,004	0,004	0,003	0,003	0,003	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	
0,0011	16	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0002	17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

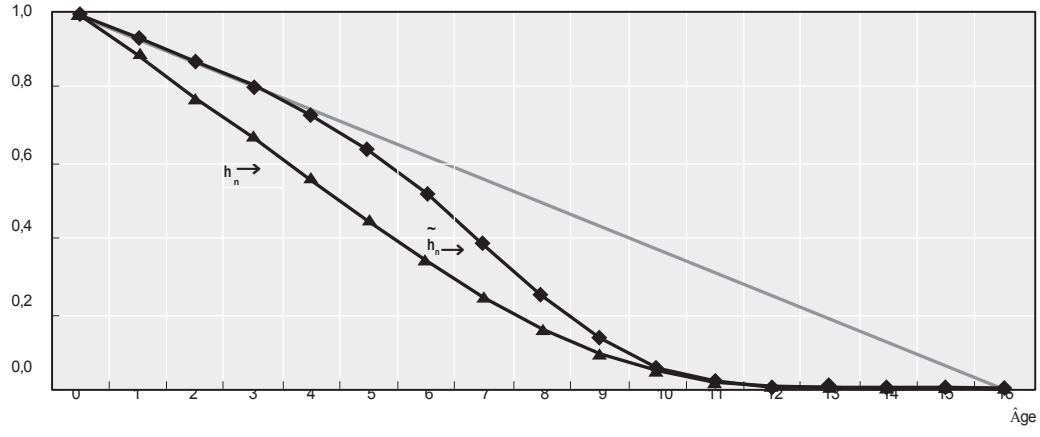
durée de vie. Cela se reflète dans les différentes formes des fonctions d'efficacité en fonction de l'âge spécifiques à chaque actif, illustrées à la figure 13.2. Une autre manière de combiner les fonctions d'efficacité en fonction de l'âge et de mise hors service consiste à supposer que, jusqu'à sa mise hors service, un actif présente la même efficacité en fonction de l'âge. Sous cette hypothèse, le profil combiné d'efficacité en fonction de l'âge et de mise hors service serait donné par l'expression de l'équation (20). Le terme entre parenthèses correspond à la probabilité cumulée de survie après n périodes. Ainsi, la fonction d'efficacité en fonction de l'âge g_n définie sur la durée de vie maximale s'écrit en termes de probabilité de survie.

$$\tilde{h}_n = g_n \left(1 - \sum_{T=0}^{n} F\right), n = 0, 1, \ldots T^{max} \qquad (20)$$

Cette méthode a, par exemple, été utilisée par l'OCDE pour ses estimations des services du capital (Schreyer *et al.* 2003). Son principal avantage réside dans sa simplicité de mise en œuvre. Des instituts de statistique, comme le Bureau australien des statistiques, ont opté pour la première méthode, telle que décrite par l'équation (19). La figure 13.3 compare les profils obtenus. Quel que soit le choix retenu, il apparaît toutefois clairement que les fonctions linéaires d'efficacité par âge pour un actif donné ne se traduisent pas par des fonctions linéaires d'efficacité par âge pour la cohorte dans son ensemble. La fonction combinée d'efficacité par âge et de départ à la retraite présente toujours une forme plus ou moins convexe.

Lorsque la mise en œuvre des mesures de capital part d'un profil âge-prix ou d'amortissement, on peut appliquer exactement la même procédure : les fonctions âge-prix d'un actif donné sont combinées avec des fonctions de retrait pour obtenir une fonction âge-prix pour la cohorte dans son ensemble (qui est ensuite utilisée pour déduire des profils d'efficacité par âge cohérents). Selon le même raisonnement que ci-dessus, la fonction âge-prix d'une cohorte sera au mieux décrite par une forme convexe, et un modèle d'amortissement géométrique simple peut constituer un choix tout à fait raisonnable, car il tend à être corroboré empiriquement et facilite considérablement la mise en œuvre.

Figure 13.3. **Profil d'efficacité par âge/de départ à la retraite pour une cohorte – méthodes alternatives**



Notes

1. Diewert (2006c) examine un modèle basé sur Harper (2007) selon lequel la hausse des salaires réels entraîne une mise hors service anticipée des actifs ; ce modèle permet donc d'expliquer le phénomène d'obsolescence. L'article étudie comment agréger les différentes générations d'actifs et comment mesurer la dépréciation dans le contexte de ce modèle d'incarnation.

2. Pour une classe d'actifs relativement homogène dont la dépréciation est géométrique au taux δ et où l'investissement croît à un taux constant g, si l'investissement à la période 0 est I^0, le stock de capital K^0à la fin de la période 0 sera égal à $I^0\{1 + [(1 - \delta)/(1 + g)] + [(1 - \delta)/(1 + g)]^2 + \ldots\} = I^0 [1+g]/[g+\delta]$. De même, le stock de capital à la fin de la période 1 sera égal à $I^0 (1+g)^2 /[g+ \delta]$. Ainsi, le taux de croissance du stock de capital entre la période 0 et la période 1 est $K^1 /K^0 = (1+g)$, ce qui est indépendant du taux d'amortissement géométrique. Ainsi, pour un actif relativement homogène soumis à un taux d'amortissement géométrique et pour lequel l'investissement a suivi un taux de croissance relativement stable, les variations du taux d'amortissement ne devraient pas avoir d'incidence majeure sur le taux de croissance du stock de capital correspondant. Cette conclusion ne s'applique pas nécessairement lorsque les actifs sont hétérogènes, car les taux d'amortissement influent alors sur les pondérations d'agrégation. Ce point a été souligné dans un commentaire d'Erwin Diewert.

3. Dans la section 6 de leur article, Diewert et Wykoff (2006) proposent une méthode permettant d'utiliser une enquête sur la mise au rebut ou la cession d'actifs pour estimer les taux d'amortissement sans procéder à des ajustements explicites, comme ceux proposés par Hulten et Wykoff (1981a, 1981b), afin de tenir compte du fait que tous les actifs ne sont pas mis hors service en même temps. Toutefois, la méthode de Diewert et Wykoff n'a pas encore été testée.

ISBN 978-92-64-02563-9
Mesure du capital –
MANUEL DE L'OCDE
2009
© OCDE 2009

Chapitre . 14

Formation brute de capital fixe

Quelle que soit la méthode spécifique utilisée pour mettre en œuvre les mesures des services du capital et des stocks de capital, les données sur l'investissement constituent l'un des éléments clés. Ces données doivent être ventilées

ventilées par type d'actif et par activité économique. Le niveau de désagrégation doit être aussi détaillé que le permettent les données et distinguer en particulier les biens d'équipement dont les prix d'achat suivent des tendances différentes. De même, la ventilation par branche d'activité est importante si l'on estime que la composition des actifs varie considérablement d'une branche à l'autre et/ou que les différentes branches sont confrontées à des taux d'amortissement, des taux de rendement requis et des prix d'achat des biens d'équipement différents.

Les séries chronologiques des données relatives à la formation brute de capital fixe (FBCF) aux prix courants sont déflatées à l'aide de l'indice des prix de l'investissement approprié. Cet indice doit être un indice de prix à qualité constante. En l'appliquant aux séries d'investissement aux prix historiques, celles-ci sont converties en une séquence d'estimations comparables du volume d'investissement, exprimées approximativement en unités d'efficacité de l'année à laquelle se réfère l'indice des prix de l'investissement. Il s'agit généralement des unités d'efficacité de la dernière année de référence. Ceci est important car cela implique que les volumes d'investissement passés (initialement exprimés en unités physiques de l'année de référence correspondante) ont désormais été convertis en unités de la dernière année de référence. Une amélioration de la qualité de la catégorie d'actifs est donc traitée comme une augmentation des mesures de volume de l'investissement.

La FBCF est définie comme l'acquisition, déduction faite des cessions, d'actifs fixes, à laquelle s'ajoutent les améliorations majeures apportées aux terrains et autres actifs non produits, ainsi que les coûts de transfert liés à ces derniers. Les actifs acquis peuvent être neufs ou d'occasion, négociés sur les marchés de l'occasion. Les actifs cédés peuvent être vendus pour être réutilisés par une autre unité économique, ils peuvent être simplement abandonnés par leur propriétaire ou encore vendus à la ferraille et démantelés en composants réutilisables, en matériaux récupérables ou en déchets.

Un aspect important de la formation de capital concerne les améliorations apportées aux actifs existants, notamment les logements et les terrains :

> *« La formation brute de capital fixe peut prendre la forme d'améliorations apportées à des actifs fixes existants, tels que des bâtiments ou des logiciels informatiques, qui augmentent leur capacité de production, prolongent leur durée de vie utile, ou les deux. Par définition, cette formation brute de capital fixe n'entraîne pas la création de nouveaux actifs pouvant être identifiés et évalués séparément, mais une augmentation de la valeur de l'actif qui a été amélioré. Un traitement différent s'applique aux améliorations apportées aux terrains à l'état naturel. Dans ce cas, les améliorations sont considérées comme la création d'un nouvel actif fixe et ne sont pas considérées comme donnant lieu à une augmentation de la valeur de la ressource naturelle. Si un terrain, une fois amélioré, fait l'objet d'améliorations supplémentaires, c'est alors le traitement normal des améliorations apportées aux actifs fixes existants qui s'applique. La distinction entre les travaux d'entretien et de réparation courants qui constituent une consommation intermédiaire et ceux qui sont traités comme une formation de capital n'est pas clairement établie. » (SCN révisé, chapitre 10).*

Les actifs acquis (ou les améliorations réalisées) sont évalués aux prix d'achat, qui comprennent tous les frais de transport et d'installation ainsi que tous les coûts liés au transfert de propriété, sous forme d'honoraires versés aux géomètres, ingénieurs, architectes, etc., et de toutes taxes

dus lors du transfert. En règle générale, les comptes nationaux traitent les coûts liés au transfert de propriété des actifs comme de la FBCF. Le raisonnement est que les coûts de transfert de propriété constituent un élément de coût que les acquéreurs d'actifs prennent en compte dans leur décision d'investissement. En d'autres termes, la valeur d'un actif pour son propriétaire doit refléter ces coûts.

Par ailleurs, conformément à la pratique des instituts de statistique, les flux d'investissement sont considérés comme répartis de manière uniforme sur l'ensemble des périodes comptables. Dans le modèle présenté dans la partie III du *Manuel*, cette idée est reflétée par l'hypothèse selon laquelle l'investissement a lieu à mi-période.

ISBN 978-92-64-02563-9
Mesure du capital –
MANUEL DE L'OCDE
2009
© OCDE 2009

Chapitre . 15

Calcul des stocks de capital net, brut et productif et de l'amortissement

À ce stade, les éléments suivants devraient être disponibles : un profil âge-prix et un profil âge-efficacité pour des cohortes de types d'actifs particuliers ; un profil d'amortissement qui

Cela constitue une transformation directe du profil âge-prix et de la série chronologique de la formation brute de capital fixe à prix constants, ainsi que des déflateurs correspondants. Une fois ces éléments en main, le calcul du stock net, de la valeur des amortissements, du stock de capital productif et du stock de capital brut est relativement simple. Il existe toutefois un aspect pratique que nous avons jusqu'à présent négligé : la périodicité des calculs. Dans la majeure partie de l'exposé ci-dessus, il a été fait allusion à « une période » ou à « une année », ce qui indique que la périodicité annuelle a servi de référence implicite pour la présentation. Et la fréquence annuelle est en effet la périodicité habituelle pour les mesures du stock de capital dans les instituts nationaux de statistique. Mais bien sûr, les comptes nationaux trimestriels existent et ont même pris de plus en plus d'importance ces dernières années. Même si les bilans de l'économie sont établis annuellement, les mesures de flux telles que l'amortissement devraient trouver leur place dans les comptes trimestriels et leur calcul dépend des mesures du stock de capital. De plus, un aspect central de la mesure des services du capital réside dans la possibilité d'une décomposition complète du côté des revenus des comptes nationaux en mesures de prix et de volume, et la mise en œuvre d'une telle ventilation prix-volume à un rythme trimestriel devrait au moins constituer un objectif à moyen terme. En principe, il est possible et cela devrait suffire de présenter un modèle trimestriel pour les calculs, accompagné des formules pertinentes permettant de dériver les données annuelles à partir des variables trimestrielles. Pour de nombreux pays, cela peut toutefois constituer une voie peu réaliste, compte tenu de la disponibilité des données. Dans le présent *manuel*, nous ne nous aventurerons pas dans une présentation des mesures trimestrielles et nous ne ferons ci-après que de brèves références aux calculs infra-annuels. Par ailleurs, nous partons du principe qu'une période correspond à une année.

15.1. Fréquence annuelle

Dans le contexte des données annuelles, il est important que les formules de calcul des différentes variables reflètent certaines conventions de comptabilité nationale. Par exemple, la dernière cuvée d'investissement qui entre dans le stock net au début de l'année t est l'investissement qui a eu lieu au cours de la période t-1 et qui, en moyenne, aura un demi-an au début de l'année t. C'est donc le taux d'amortissement ou le rapport âge-prix applicable à un actif âgé d'un demi-an qui s'applique. De plus, toutes les variables se rapportent à des cohortes, plutôt qu'à des actifs individuels. Pour plus de détails concernant le calcul des formules individuelles, le lecteur est invité à se reporter au chapitre 19 du présent *manuel*. Par souci de clarté, nous reformulons ci-dessous la définition des variables utilisées.

15.2. Amortissement (consommation du capital fixe)

- Profil âge-prix défini à partir des prix des actifs d'âges différents n : $\psi_n = P^{tB}/P^{tB}_n = P^{tE}_0/P^{tE}_n \quad n = 0,5 ; 1,5 ; 2,5 ;\ldots$
- Profil d'amortissement $\{\delta_n\}$ dérivé du profil âge-prix $\{\psi_n\}$: $\delta_n = 1 - P_{n+1}^{tB}/P_n^{tB} = 1 - \psi_{n+1}/\psi_n \quad n = 0,5 ; 1,5 ; 2,5 ;\ldots$

- Profil âge-prix dérivé du profil d'amortissement : $\psi_n = (1 - \delta_{n-1})(1 - \delta_{n-2})\ldots(1 - \delta_0/2)$; $n = 1,5 ; 2,5 ;\ldots$

  $\psi_{0,5} = 1 - \delta_0/2$.

- Valeur de l'amortissement aux prix moyens actuels de la période t :

  Profil général : $D^t = P_0^t[(1 - \psi_{0,5}) I^t + (\psi_{0,5} - \psi_{1,5}) I^{t-1} + (\psi_{1,5} - \psi_{2,5}) I^{t-2} + \ldots]$ Profil géométrique : D^t (géométrique) $= P_0^t \delta[I^t/2 + W^{tB}$ (géométrique)]

- Indice des prix de dépréciation : P0t/P0t0, où t0 est une année de base ou de référence

15.3. Stocks nets de capital

- Stock net de capital au début de la période t, exprimé aux prix d'une année de référence, WtB :

  Profil général : $W^{tB} = \psi_{0,5} I^{t-1} + \psi_{1,5} I^{t-2} + \psi_{2,5} I^{t-3} + \ldots$

  Profil géométrique : W^{tB} (géométrique) $= (1-\delta/2)[I^{t-1} + (1-\delta)I^{t-2} + (1-\delta)^2 I^{t-3} + \ldots]$

- Stock net de capital à la fin de la période t, exprimé en prix d'une année de référence, WtE :

  Profil général : $W^{tE} = \psi_{0,5} I^t + \psi_{1,5} I^{t-1} + \psi_{2,5} I^{t-2} + \ldots$

  Profil géométrique : W^{tE} (géométrique) $= (1-\delta/2)[I^t + (1-\delta)I^{t-1} + (1-\delta)^2 I^{t-2} + \ldots]$

- Relation stock-flux pour le profil géométrique :

  W^{tE} (géométrique) = W^{tB} (géométrique) + $I^t - \delta[I^t/2 + W^{tB}$ (géométrique)]

- Stock net moyen de capital de la période t, exprimé aux prix d'une année de référence,

  W^t : $W^t = (W^{tB} + W^{tE})/2$

15.4. Stocks productifs

- Stock productif à mi-période t, exprimé aux prix d'une année de référence, K^t : Profil général : $K^t = I^t/2 + h_{0,5} I^{t-1} + h_{1,5} I^{t-2} + h_{2,5} I^{t-3} + \ldots$

  Profil géométrique : K^t (géométrique) $= I^t/2 + W^{tB}$ (géométrique)

15.5. Stocks bruts de capital

- Stock brut de capital au début de la période t, exprimé aux prix d'une année de référence, G^{tB} : Profil général : $G^{tB} = I^t/2 + j_{0,5} I^{t-1} + j_{1,5} I^{t-2} + j_{2,5} I^{t-3} + \ldots$

  Profil géométrique : non défini (le profil géométrique combine les fonctions d'efficacité liée à l'âge et de sortie de la vie active, et la fonction de sortie de la vie active, nécessaire au calcul du stock brut de capital, ne peut être isolée)

15.6. Fréquence infra-annuelle

Compte tenu de l'importance croissante des données trimestrielles, il serait en principe souhaitable de disposer d'un ensemble complet d'indicateurs relatifs aux encours et aux flux de capitaux à fréquence trimestrielle. Si l'on disposait de ces indicateurs trimestriels, les chiffres annuels pourraient être calculés de manière cohérente à partir des données infra-annuelles. Il s'agit toutefois d'un scénario tout à fait irréaliste. La plupart des sources de données nécessaires à l'élaboration d'indicateurs sur les stocks et les flux de capitaux ne sont disponibles qu'à une fréquence annuelle, voire moins fréquente, et la relation entre les indicateurs annuels et infra-annuels ne repose pas sur une construction cohérente des données annuelles à partir d'observations trimestrielles. La grande majorité des pays n'élabore pas d'indicateurs trimestriels sur les stocks de capitaux ni de bilans. Lorsque des variables de flux trimestrielles sont nécessaires, par exemple pour l'estimation de la consommation de capital fixe, elles reposent généralement sur des interpolations de données annuelles.

Dans un contexte de forte inflation, des considérations relatives aux sous-périodes entrent également en ligne de compte. Lorsque l'inflation est élevée, les valeurs nominales des flux provenant de différentes sous-périodes ne peuvent pas être additionnées, car une unité monétaire d'un trimestre n'est pas directement comparable à une unité monétaire d'un autre trimestre. Les comptes annuels pourraient être établis en utilisant la valeur moyenne de la monnaie au cours d'un trimestre donné comme unité de mesure. Il convient également de noter que, dans les pays à forte inflation, des problèmes peuvent survenir lors de la mesure des volumes lorsque l'on calcule la moyenne des valeurs unitaires simples sur les quatre trimestres. De même, les produits saisonniers nécessitent une attention particulière lors de l'établissement des indices de prix annuels. Une analyse de la comptabilité dans un contexte de forte inflation est disponible dans Hill (1996). Pour une analyse des comptes trimestriels et du lien entre les indices de prix annuels et trimestriels, le lecteur est également invité à se reporter à Bloem, Dippelsman et Maehle (2001).

15.7. Estimation d'un stock de capital initial en l'absence de séries chronologiques complètes sur l'investissement

Les formules précédentes supposent que l'on dispose d'une série chronologique suffisamment longue de données sur l'investissement pour chaque actif. Pour les biens d'équipement à longue durée de vie, cela peut ne pas être le cas, car les actifs ayant la plus longue durée de vie, généralement les constructions, peuvent avoir une durée de vie utile supérieure à 100 ans. Il existe plusieurs façons de faire face à cette situation. La première possibilité consiste à estimer des séries chronologiques d'investissement, par exemple en établissant une relation économétrique entre le PIB et l'investissement sur la base d'observations existantes. Cette relation peut ensuite être appliquée aux données historiques du PIB (à condition qu'elles soient disponibles) afin de générer des estimations des séries chronologiques d'investissement.

Une autre possibilité consiste à établir une estimation de référence à partir d'autres sources que les longues séries d'investissement. Parmi les sources possibles pour ces estimations de référence, on peut citer :

- les enquêtes sur le patrimoine
- Les recensements de population
- Les registres d'assurance incendie
- Comptes des entreprises
- Registres administratifs immobiliers
- Évaluations d'actions.

Les enquêtes spécifiques sur les biens d'équipement constituent un moyen direct d'obtenir des informations sur les actifs. Les enquêtes nationales sur la richesse (par exemple au Japon) recensent la quantité d'actifs existants. Étant donné que, par définition, les actifs existants sont des actifs qui ont survécu, une enquête directe sur la richesse évite d'avoir à formuler des hypothèses concernant les schémas de survie ou de retrait. Les registres **des recensements de population** fournissent généralement des informations sur le nombre de logements de différents types. Il faudra attribuer des valeurs estimées aux différents types de logements recensés dans les registres du recensement. Les registres **d'assurance incendie** indiquent normalement les valeurs nettes des actifs aux prix courants et devront être ajustés pour obtenir une évaluation brute. Ils sont incomplets car les petites entreprises peuvent ne pas assurer du tout leurs actifs, tandis que les très grandes entreprises et les organismes publics préfèrent souvent assumer eux-mêmes les risques et seront donc également exclus des registres d'assurance incendie. **Les comptes des entreprises** indiquent les valeurs des actifs à leur coût historique amorti et devront être ajustés à la fois pour les exprimer aux prix d'une seule année de référence et pour les ramener à leur valeur « à l'état neuf ». Un problème supplémentaire réside dans le fait qu'ils ne sont disponibles que pour le secteur des entreprises. **Les registres administratifs immobiliers** enregistrent généralement les bâtiments résidentiels et commerciaux à des valeurs censées correspondre aux prix courants du marché, mais qui sont en réalité souvent des prix historiques réévalués aux prix courants à des intervalles irréguliers. **L'évaluation des actions** d'une entreprise

La valeur des immobilisations s'obtient en multipliant le nombre d'actions émises par une société par le cours de l'action, puis en soustrayant les actifs financiers nets de passifs. Les valeurs ainsi obtenues devraient refléter la valeur de marché actuelle des immobilisations de la société, mais l'évaluation sera également influencée par divers facteurs non quantifiables tels que le « goodwill », les différences de compétences entrepreneuriales et le climat général des affaires. De plus, cette approche ne peut être utilisée que dans les pays dotés de marchés boursiers actifs et ne permettra alors d'évaluer que les entreprises dont les actions sont cotées en bourse.

Il est évident qu'une estimation de référence fondée sur l'une ou l'autre de ces sources restera très approximative, mais l'importance des erreurs introduites dans les chiffres relatifs aux stocks diminuera avec le temps, à mesure que la période de référence s'éloignera.

Une approximation simple (Kohli 1982) peut être utilisée en particulier lorsque des profils géométriques d'efficacité en fonction de l'âge ou de prix en fonction de l'âge s'appliquent. Dans ce cas, le stock productif (ou net) au début de l'année de référence t_o peut être exprimé approximativement comme l'investissement cumulé et amorti des années précédentes :

$$W^{t0} \text{ (géométrique)} \approx [I^{t0-1} + (1-\delta)I^{t0-2} + (1-\delta)^2 I^{t0-3} + \ldots] \tag{21}$$

Ensuite, formulons une hypothèse plausible concernant la croissance à long terme du volume d'investissement : une possibilité simple serait de la faire correspondre au taux de croissance à long terme du volume du PIB, pour lequel il peut exister des estimations empiriques, et d'appeler ce taux de croissance à long terme θ. Une autre approche consiste à effectuer une régression du logarithme de l'investissement réel sur le temps, ce qui permet d'obtenir une estimation de θ, bien qu'elle soit basée sur la période postérieure au stock initial. Par hypothèse, on a $I^t = I^{t-1}(1+\theta)$. Cette relation peut être intégrée dans l'expression ci-dessus pour le stock de capital initial :

$$\begin{aligned}[I^{t0-1} + (1-\delta)I^{t0-2} + (1-\delta)^2 I^{t0-3} + \ldots] &= I^{t0-1}[1 + (1-\delta)(1+\theta) + (1-\delta)^2(1+\theta)^2 + \ldots] \\ &= I^{t0-1}(1+\theta)/(\delta+\theta) = I^{t0}/(\delta+\theta). \\ &= I^{to}/(\delta+\theta).\end{aligned} \tag{22}$$

Il est désormais possible d'estimer le stock de capital initial au début de la période t_o comme étant le produit du niveau des dépenses d'investissement de la période t_o (première période pour laquelle on dispose d'informations sur les dépenses d'investissement) et d'une combinaison de paramètres relatifs à l'investissement à long terme ou à la croissance du PIB et à l'amortissement.

15.8. Indices en chaîne pour la formation brute de capital fixe et la méthode de l'inventaire permanent

Une caractéristique centrale de la méthode de l'inventaire permanent réside dans le fait que les flux d'investissement de différentes périodes sont agrégés, après ajustement pour tenir compte de l'amortissement et des sorties. L'agrégation consiste à additionner les mesures ainsi ajustées de la formation de capital. Une addition cohérente n'est toutefois possible que si chaque flux d'investissement est évalué à l'aide du même vecteur de prix d'une année de référence. Dans la pratique, les mesures de volume figurant dans les comptes nationaux de nombreux pays sont exprimées aux prix de l'année précédente. L'addition de ces mesures de volume nécessite de les recalibrer par rapport à une année donnée, c'est-à-dire de les exprimer en « dollars en chaîne » ou en « euros en chaîne » de l'année de référence. Deux questions ont été soulevées par l'Office fédéral allemand de la statistique (Schmalwasser 2002) dans ce contexte :

- Les stocks de capital figurant dans les bilans doivent être évalués aux prix en vigueur à la date à laquelle le bilan se rapporte. La question est de savoir si *« […] l'utilisation d'une série de formation de capital liée par chaînage à une année de référence (référencement) ne satisfait pas à l'exigence d'une évaluation aux prix d'acquisition de la période en cours,* ***car l'évolution des prix n'est correctement représentée que par une comparaison directe avec l'année précédente, et non avec l'année de référence****. En revanche, sur la base de prix fixes, l'évolution des prix entre l'année en cours et l'*

année de référence pour les prix est représentée avec exactitude, alors que l'évolution des prix dans la comparaison avec l'année précédente ne peut être déterminée que dans une mesure limitée en raison de la variation des pondérations ».

- Les mesures de volume exprimées en « dollars enchaînés » ne sont pas additives : les valeurs en dollars enchaînés des agrégats de niveau supérieur ne correspondent généralement pas à la somme des valeurs en dollars enchaînés des agrégats de niveau inférieur. La question suivante a été posée : « *Comment vérifier la cohérence compte tenu de la* ***multidimensionnalité des calculs*** *de la consommation de capital fixe et des calculs du capital fixe par type d'actif, branche d'activité, secteur et producteurs marchands et non marchands, s'il* ***n'****y a* ***pas d'additivité*** *entre les différentes dimensions ? »*

Ces questions méritent d'être approfondies. Un premier point, de nature générale, concerne les indices de prix ou de volume à base fixe et en chaîne. S'il est vrai que les indices de prix en chaîne n'effectuent aucune comparaison directe des prix entre des périodes non contiguës, c'est également le cas – dans une certaine mesure – dans la pratique des indices de prix à base fixe. Lorsque les indices à base fixe[1] étaient utilisés par le passé, le rebasement consistait généralement à relier les indices à des intervalles de 5 ou 10 ans plutôt qu'à construire une série chronologique entièrement nouvelle sur la base d'une seule année de référence. La raison en est d'ordre pratique. Cela reflète le fait que, dans un monde où les produits évoluent en permanence, il est souvent impossible d'effectuer des comparaisons directes sur plusieurs années, car certains produits ont cessé d'exister. Ainsi, une première conclusion pourrait être que, même dans le cadre d'une approche à « base fixe », il existe un élément de comparaison indirecte par simple nécessité.

Un deuxième point concerne le niveau d'agrégation auquel la méthode de l'inventaire permanent est mise en œuvre. Il ne fait aucun doute qu'en présence d'indices en chaîne, la mesure du capital qui en résulte dépend du niveau d'agrégation à partir duquel la méthode de l'inventaire permanent a été élaborée. En règle générale, un niveau d'agrégation plus bas est préférable à un niveau plus élevé. Plus la classification des actifs, qui sert de point de départ à la réévaluation des séries d'investissement, est détaillée, moins ce problème est important ; toutefois, pour les raisons évoquées plus haut, la désagrégation a ses limites. Au niveau d'agrégation le plus bas, les séries de volume sont exprimées en dollars enchaînés à la date à laquelle se rapporte le bilan. Les profils d'âge-prix et de retrait sont appliqués, et les séries chronologiques ajustées d'investissement qui en résultent sont simplement additionnées par millésime, par branche d'activité ou par secteur. Aucun problème de non-additivité ne se pose, à moins que la même opération ne soit effectuée à un niveau d'agrégation supérieur. Mais il n'y a guère de raison de le faire, étant donné que le niveau d'agrégation le plus bas disponible est normalement préférable à un niveau d'agrégation plus élevé.

Une deuxième conclusion serait donc que la préparation minutieuse de séries d'investissements détaillées est essentielle à la qualité des mesures du stock de capital qui en résultent. Lorsque les Pays-Bas ont revu leur programme de mesure du capital, van den Bergen, de Haan, de Heij et Horsten (2005) ont indiqué que :

> « Une part importante des travaux menés dans le cadre de ce projet a porté sur la récupération des données sources originales relatives aux investissements. La première année couverte par les séries chronologiques d'investissements, en prix courants et en prix constants (t-1), est 1953. Les séries chronologiques ont été établies au niveau de 57 branches d'activité, 20 types d'actifs et 18 (sous-)secteurs institutionnels » (page 7).

Un troisième point à noter est que l'analyse ci-dessus portait sur *les niveaux* des stocks de capital dans les bilans. Il ne s'agit là que d'un des objectifs de la mesure du capital. À d'autres fins, les niveaux en dollars des stocks de capital ne présentent qu'un intérêt secondaire, voire aucun. Par exemple, pour les stocks productifs, c'est leur taux de variation qui présente un intérêt, et non leur niveau, car ce taux de variation décrit le flux de

capital injecté dans la production. Comme expliqué ailleurs dans le présent *manuel*, ce taux de variation doit être calculé à l'aide d'une formule d'indice superlatif ou, à tout le moins, d'indice en chaîne.[2]

Notes

1. À titre d'aparté technique, il convient de mentionner que les indices de volume de Laspeyres à base fixe nécessitent des indices de prix de Paasche qui comparent directement les prix entre la période de base et la période de référence. Dans la pratique, les indices de prix sont calculés sur la base d'une formule de type Laspeyres.
2. Si seuls les flux présentent un intérêt, l'agrégation entre les millésimes peut même s'effectuer à l'aide de formules d'indices plus générales que la simple addition (Diewert et Lawrence 2000), bien que cette méthode ait rarement été mise en œuvre dans la pratique.

ISBN 978-92-64-02563-9
Mesurer le capital –
MANUEL DE L'OCDE 2009
© OCDE 2009

Chapitre 16

Estimation des taux de rendement

La partie I du présent *manuel* (section 8.3) a abordé les fondements conceptuels du calcul des taux de rendement. La littérature propose deux approches principales (taux *ex post*, endogènes et *taux ex ante*, taux exogènes) sont présentées dans la littérature, chacune présentant ses avantages et ses inconvénients. La présente section fournira plus de détails sur ces trois méthodes de mesure du taux de rendement.

16.1. Taux de rendement pour les producteurs du marché

16.1.1. Taux de rendement endogènes et ex post

Comme expliqué à la section 8.3.1, l'approche endogène *ex post* est la méthode la plus fréquemment utilisée dans les applications empiriques de la mesure du capital. Elle consiste à calculer, période par période, le taux de rendement *ex post*, sur la base d'informations relatives aux revenus non salariaux, aux amortissements et aux plus-values ou moins-values réelles de détention pour le secteur de marché. Lorsque les informations nécessaires sont disponibles, ces calculs peuvent être effectués au niveau de chaque branche d'activité. Les revenus non salariaux se composent de l'excédent brut d'exploitation tel qu'il ressort des comptes nationaux et de la partie du revenu mixte pouvant être attribuée au capital (G^t). Les impôts sur le capital $T_K{}^t$ sont examinés plus en détail à la section 18.4.1.

Il n'est pas aisé de décomposer le revenu mixte des entreprises non constituées en société détenues par des ménages en une composante « travail » et une composante « capital ». Il est parfois difficile d'évaluer le travail d'un travailleur indépendant ou, à l'inverse, d'évaluer la part du revenu mixte correspondant aux services du capital. L'approche sans doute la plus couramment utilisée (mais pas nécessairement la plus satisfaisante) consiste à supposer que les salaires des travailleurs indépendants et des membres de la famille travaillant à titre gratuit sont égaux au salaire moyen des salariés. La partie du revenu mixte qui subsiste après prise en compte de la rémunération imputée pour le travail des travailleurs indépendants correspond à la rémunération du capital. Une version plus élaborée de cette approche consiste à utiliser des informations sur les compétences et l'expérience des travailleurs indépendants et à calculer un taux de salaire pour un ensemble de compétences comparables observable sur le marché du travail. Par ailleurs, si le stock d'actifs utilisés par les entreprises non constituées en société est connu, la valeur des services du capital peut être calculée et la part du travail dans le revenu mixte s'obtient alors comme un résidu.[1]

Le taux de rendement endogène *a posteriori* pour chaque période est calculé en égalisant G^t plus les impôts sur la production liés au capital au coût total d'utilisation du capital U^t. La manière dont U^t a été dérivé est présentée dans la partie III du présent *manuel*. Aux fins qui nous occupent ici, il suffit de rappeler au lecteur que, dans l'expression ci-dessous, r^{t*} est le taux de rendement réel applicable à au début de la période t et qui sera calculé, $i^{k,t*}$ est le taux d'inflation ex post et réel du prix de l'actif k au cours de la période t ; $P_0{}^{k,tB}\ K^{k,t}$ est le stock de capital productif de l'actif k au cours de la période t, évalué aux prix du début de la période $P_0{}^{k,tB}$; δ^k est le taux d'amortissement pour un nouvel actif k ; ρ^t est le taux de variation de l'indice des prix à la consommation au début de la période t. En posant $G^t + T_K{}^t$égal à la valeur totale des coûts d'utilisation et en notant que toutes les variables sont connues à l'exception du taux de rendement, il est possible de calculer r^{t*}. Pour la présente exposé, nous avons supposé un profil d'amortissement géométrique afin de simplifier la notation.

Toutefois, ce raisonnement s'applique directement au cas non géométrique et est exposé dans la partie III du présent *manuel*.

$$G^t + T_K^t = \Sigma_{k=1}^{N} P_0^{k,tB} (1+\rho^t) [r^{t*} + \delta^k (1+i^{k,t*}) - i^{k;t*}] K^{k,t} \quad (23)$$

L'expression (23) constitue une variante de l'approche la plus couramment utilisée pour estimer le taux de rendement, bien que les calculs se soient généralement appuyés sur la formulation (équivalente) du coût d'utilisation avec des taux de rendement nominaux et un terme nominal pour les gains ou pertes de détention : voir par exemple Jorgenson (1995) ou Jorgenson et Landefeld (2006).

Dans le cas de l'amortissement géométrique, le calcul du taux de rendement peut faire l'objet d'une interprétation directe et utile : le taux de rendement nominal *ex post* et endogène r^tcorrespond au rapport entre l'excédent d'exploitation net $N^{(t)}$, majoré des impôts sur la production liés au capital et de la réévaluation des actifs $R^{(t)}$, divisé par la valeur du stock de capital productif. L'excédent d'exploitation net est calculé comme la différence entre l'excédent d'exploitation brut (y compris la partie « capital » du revenu mixte) et l'amortissement : $N^t = G^t - D^t$. Dans le cadre de l'amortissement géométrique, ces termes sont définis de telle manière (voir la partie III du *Manuel*) que l'équation (24) découle directement de l'équation (23).

$$rt = \frac{Nt + T_K^t + Rt}{\sum_{k=1}^{N} P_0^{k,tB} K^{k,t}} \quad (24)$$

Il s'agit là d'un calcul intuitivement séduisant du taux de rendement : l'excédent d'exploitation net correspond aux recettes issues des activités d'exploitation, auxquelles s'ajoutent les plus-values de réévaluation et dont sont déduites les moins-values, afin d'obtenir un « taux de rendement net » avant paiement des impôts sur le capital. En soustrayant le taux d'inflation général ρ^tde r^tet en divisant par $(1 + \rho^t)$, on obtient le taux de rendement réel r^{t*}qui correspond à r^t.

Harper, Berndt et Wood (1989) ainsi que Baldwin et Gu (2007) constatent que la croissance des services du capital est plus faible lorsque les plus-values, issues des variations des prix des actifs, ne sont pas prises en compte dans l'estimation du coût d'utilisation. Ce constat corrobore les observations issues d'autres travaux empiriques. Baldwin et Gu (2007) fournissent l'explication suivante :

« *Ce résultat s'explique par (1) la tendance historique à long terme à privilégier les équipements (dont l'amortissement et le coût d'utilisation sont relativement élevés) au détriment des ouvrages (dont l'amortissement et le coût d'utilisation sont relativement faibles), ce qui renforce l'effet de la composition du capital ; et (2) à la tendance à long terme des prix des constructions (dont l'amortissement est faible) à augmenter plus rapidement que ceux des équipements (dont l'amortissement est élevé), ce qui fait que les plus-values soustraites dans les formules de calcul du coût d'utilisation des constructions sont supérieures à celles soustraites dans les estimations du coût d'utilisation des équipements. Cela accroît la différence entre le coût d'utilisation des constructions et celui des équipements, et conduit ainsi à une accélération de la croissance de la composition du capital.* » La version simplifiée de l'approche *ex post* s'appuie sur le concept de « taux réels d'équilibre » (voir encadré 9). La principale hypothèse de simplification est que la réévaluation réelle des actifs est fixée à zéro.[2] Le taux réel r^{t**} dans la méthode simplifiée épuise exactement le revenu du capital tel qu'il est mesuré dans les comptes nationaux :

$$G_{(tB)} + T_K^t = \sum_{k=1}^{N} P_0^{k,tB} (1 + \rho_{(tB)}) [r_{(tB)} + \delta^k (1+i_{(tB)})] K^{k*,t} \quad (25)$$

Pour chaque actif, on obtient une expression assez simple du prix des services du capital, $P_0^{k,tB}(1 + \rho^t) [r^{t**} + \delta^k]$, qui sert de base aux mesures à prix constants et aux indices de volume des services du capital. Par construction, la valeur totale des services du capital tous actifs confondus est égale au revenu ex post du capital $G^t + T_K^t$.

Encadré 16.1. **« Taux de rendement réels d'équilibre » pour le Japon**

Le Japon constitue un cas d'étude intéressant pour le calcul des coûts d'utilisation et des taux de rendement : l'économie japonaise a connu une forte croissance pendant plusieurs décennies après la Seconde Guerre mondiale, mais elle a également subi un ralentissement marqué et prolongé à partir du début des années 1990. Enfin, le marché foncier japonais a connu d'énormes fluctuations, présentant tous les signes d'une bulle spéculative pendant une longue période. La combinaison de ces facteurs fait du Japon non seulement une économie intéressante à étudier, mais pose également des défis pour la mesure de la croissance économique.

Dans un article non publié, Diewert, Mizobuchi et Nomura (2005) élaborent un ensemble de données pour le Japon et calculent un taux de rendement réel d'équilibre pour le secteur des marchés japonais. Pour ce faire, ils posent les gains réels de détention i^{t*} dans une équation similaire à la (23) égaux à zéro, puis
déterminent la valeur de r^{t*} . Ils estiment que s'ils utilisent « … les taux d'inflation *ex post* réels, nous aurons presque
génèrent inévitablement des coûts d'utilisation négatifs pendant certaines années, ce qui n'est pas pertinent dans notre contexte puisque nous souhaitons que nos coûts d'utilisation se rapprochent au plus près des loyers de marché des actifs, et que ces loyers ne seraient pas négatifs. Même si nous estimons [les variations de prix] en lissant les valeurs *ex post* de ces variables ou en utilisant un modèle de prévision, avec les données japonaises, nous générerons inévitablement des coûts d'utilisation négatifs pour les composantes foncières, en raison de l'inflation très rapide des prix fonciers qui s'est produite au Japon dans les années 1980 ». Avec le taux réel d'équilibre, ils constatent que :

« … le taux de rendement réel *ex post* moyen sur l'ensemble de la période d'échantillonnage s'est élevé à 2,152 % par an, ce qui n'est pas un taux de rendement réel inhabituel au regard des normes internationales lorsque les stocks de marchandises et fonciers sont inclus dans la base d'actifs. On observe toutefois certaines tendances intéressantes dans les taux de rendement réels *ex post*. Le taux réel *ex post* moyen jusqu'au premier choc pétrolier (entre 1955 et 1973) était relativement élevé, à 5,096 % par an. Pour la période 1974-1979 (c'est-à-dire les années situées entre les deux chocs pétroliers), le taux de rendement réel moyen est tombé à 0,747 % par an. Pendant les années de bulle, de 1980 à 1990, le taux de rendement réel est resté plutôt faible ; il s'est établi en moyenne à 0,718 % par an. En revanche, pour les années post-bulle, de 1991 à 2003, le taux de rendement réel *ex post* est tombé en territoire négatif : −0,287 % par an en moyenne.

Il n'est pas plausible que les producteurs aient pu anticiper les taux d'intérêt réels d'équilibre, très variables, puis utiliser ces taux pour fixer leurs loyers annuels pour les actifs immobilisés. En revanche, ils ont peut-être pu anticiper la tendance de cette série. »

16.1.2. Taux de rendement exogènes et ex ante

Comme expliqué à la section 8.3.1, une alternative au modèle endogène ci-dessus consiste à choisir un taux de rendement exogène et *ex ante*, par exemple sous la forme d'une moyenne des différents taux d'intérêt en vigueur sur les marchés financiers. Il est préférable d'utiliser un taux réel à cette fin, car les taux réels sont indépendants des taux d'inflation globaux et ont tendance à présenter une volatilité moindre. En tant que mesure *ex ante*, il sera nécessaire de lisser la série chronologique des taux réels observés, car il est peu plausible que les acteurs économiques anticipent pleinement chaque fluctuation des taux d'intérêt du marché. Dans de nombreux cas, une simple moyenne à long terme suffira, à moins qu'il n'y ait une tendance marquée dans la série chronologique des taux réels. Des travaux menés à l'OCDE, où des taux réels exogènes ont été utilisés pour mesurer les services du capital à l'échelle de l'économie dans son ensemble, ont montré que, dans les 18 pays examinés, les moyennes à long terme des taux d'intérêt réels oscillaient autour de valeurs comprises entre 3 et 5 % par an, selon les pays.

Le taux de rendement réel attendu au début de la période t (que l'on notera $r_{(tB)}^{*}$) est ensuite combiné avec une expression du taux attendu des gains ou pertes réels de détention de l'actif

type k, $i_{(tB)}^{k*}$. Ce dernier repose sur la série chronologique des taux *ex post* de variation des prix réels des actifs, i^{kt*} . À moins qu'il n'y ait une tendance marquée dans la série ex post, comme cela peut être le cas pour les équipements de haute technologie, fixer la variation *ex ante* des prix réels des actifs à zéro constitue une manière plausible d'aborder la question. Cela inclut le cas des marchés en situation de bulle (tels que le marché foncier), qui sont abordés plus en détail ci-après. L'expression (23) inclut également ρ^t , le taux de variation d'un indice général des prix tel que l'indice des prix à la consommation. Pour la version *ex ante*, il doit être remplacé par le taux tendanciel de l'IPC, $\rho_{(tB)}$.

En introduisant les taux attendus $r_{(tB)}^{*}$, $i_{(tB)}^{k*}$ et $\rho_{(tB)}$ dans l'expression du coût d'utilisation, en effectuant la somme sur l'ensemble des actifs et en tenant compte des impôts sur la production liés au capital $T_K^{(t)}$, on obtient un valeur en dollars $G_{(tB)}+T_K^t$, soit la rémunération attendue du capital pour la période comptable t.

$$G_{(tB)} + T_K^t = \sum_{k=1}^{n} P^{k,tB} (1 + \rho_{(tB)}) [r_{(tB)}^{*} + \delta (1 + i_{(tB)})] K^{k*}_{k,t} \qquad (26)$$

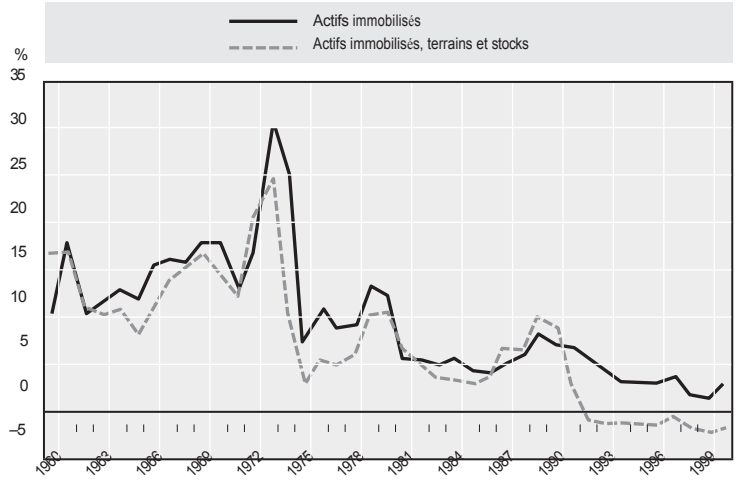
Lorsque le secteur de marché a été ventilé par activité économique, le taux de rendement devient spécifique à chaque branche d'activité et la rémunération $G_{(tB)}$ doit être calculée pour chaque branche, même s'il n'est pas toujours évident de mesurer les taux de rendement spécifiques à chaque branche sur les marchés financiers. Pour obtenir un taux de rendement réel moyen pour le secteur de marché, on calcule une moyenne pondérée des taux de rendement spécifiques à chaque branche. Une pondération naturelle pour cette mesure est la part de chaque branche dans la valeur totale du stock net du secteur de marché.

L'approche *ex ante* implique que $G_{(tB)}+T^{(t)}$, la rémunération calculée des services du capital n'est généralement pas égale à $G^t+T_K^t$, la rémunération *ex post* telle qu'elle peut être identifiée dans le compte de formation des revenus des comptes nationaux. Cette question est abordée plus en détail dans la section suivante, car elle se pose également dans le cadre de l'approche simplifiée de mesure du taux de rendement présentée ci-après.

Il existe au moins deux situations dans lesquelles l'approche exogène de la mesure des taux de rendement constitue un choix pertinent. Premièrement, lorsque l'encours des actifs pris en compte est incomplet, en ce sens que d'importantes sources de services du capital ne font pas partie de l'encours calculé. Le candidat le plus probable pour de telles omissions est le foncier, pour lequel les informations peuvent ne pas être disponibles ou, à tout le moins, ne pas être d'une qualité fiable. Dans ce cas, un taux de rendement endogène peut présenter un biais à la hausse, car les revenus non salariaux sont mis en relation avec un stock de capital sous-évalué. Deuxièmement, lorsqu'aucune distinction empirique ne peut être établie entre le secteur privé et le secteur public, les calculs effectués selon une approche endogène entraîneront un biais à la baisse du taux de rendement, car il n'existe pas d'excédent d'exploitation net pour les actifs publics ; de ce fait, l'excédent d'exploitation du secteur privé sera mis en relation avec une base d'actifs comprenant les actifs de l'ensemble de l'économie et qui est donc trop vaste.

Pour illustrer ce point et montrer l'impact d'une modification du périmètre des actifs, examinons la figure 16.1. Elle présente le taux de rendement nominal exogène calculé sur la base des actifs fixes, d'une part, et sur la base des actifs fixes auxquels s'ajoutent les terrains et les stocks, d'autre part, sur une période de 40 ans au Japon. Pendant trois décennies, les écarts entre les taux de rendement ainsi obtenus restent relativement modérés. Cependant, au cours des années 1990, un écart apparaît entre les deux séries : le taux basé sur les actifs immobilisés reste supérieur à celui calculé à partir d'une base d'actifs plus complète. Ainsi, le choix de la base d'actifs peut influencer les résultats et une base d'actifs incomplète peut entraîner une surestimation du taux de rendement lorsque la méthode endogène est appliquée.[3] Dans ces circonstances, un taux de rendement réel exogène peut constituer le choix approprié. Pour l'estimer, on se tourne généralement vers les taux d'intérêt des marchés financiers et on sélectionne une moyenne des taux clés qui présentent un lien avec le

Figure 16.1. **Taux de rendement pour différentes périmètres d'actifs au Japon**



Source : Nomura (2004).

coûts d'opportunité liés à l'investissement dans des actifs non financiers. Les taux d'intérêt pris en compte sont ceux des obligations d'État, des obligations d'entreprises et des titres de créance d'entreprises de différentes échéances.

Les taux d'intérêt d'une période à l'autre ont tendance à être volatils et les coûts d'utilisation basés sur les taux d'intérêt de marché *ex post* sont susceptibles de générer des coûts d'utilisation plus volatils qu'une mesure *ex ante*. Cette considération pratique favorise l'utilisation d'un taux de rendement *ex ante* ou tendanciel, exogène, plutôt que d'un taux *ex post* exogène.

16.1.3. Revenu du capital a posteriori et a priori pour le secteur de marché

En général, la somme des coûts pour les utilisateurs calculée à l'aide du taux de rendement *ex ante* n'est pas égale au niveau *ex post* du revenu hors travail $G^t + T_K{}^t$ tel qu'il apparaît dans les comptes nationaux. L'existence d'une telle différence n'est pas problématique en soi, car elle reflète des écarts

entre un chiffre *a posteriori* et un calcul *a priori*, et peut donner lieu à des explications analytiques intéressantes (preuve de profits ou de pertes exceptionnels, rendement d'actifs privés non observés, économies d'échelle). Il existe donc une différence d'utilisation entre ces deux résultats, qui sont pertinents pour des questions analytiques différentes.

Pour les analyses portant sur la répartition *ex post* des revenus entre le travail et le capital, les données *ex post* issues des comptes nationaux constituent la variable pertinente, de sorte que la part du capital dans le revenu corresponde à la part des revenus non salariaux dans le revenu total. Pour la mesure des indices de volume des services du capital, les parts *ex ante* de chaque actif dans le revenu total du capital *ex ante* semblent plus appropriées. La raison en est que les parts *ex ante* du capital constituent une meilleure approximation des paramètres[4] de la fonction de production sous-jacente que l'on souhaite saisir.[5]

Dans le cas où les mesures *ex ante* du revenu du capital s'écartent des données *ex post*, comment traiter cet écart dans un cadre comptable ?

- En ce qui concerne les valeurs ***aux prix courants*** liées au compte de formation des revenus du SCN, on peut envisager la ventilation suivante pour les producteurs marchands :

Valeur ajoutée brute =	Main-d'œuvre	Capital
Rémunération des salariés	Rémunération des salariés	
+ Autres impôts nets sur la production	Impôts nets sur la production liés au travail	Impôts nets sur la production liés au capital
+Excédent brut d'exploitation		+Excédent brut d'exploitation
+Revenu mixte brut	+Part salariale du revenu mixte brut	+Part du capital dans le revenu mixte brut
	= Revenu du travail, ex post	= Revenu du capital, ex post
		Valeur *ex ante* des services du capital
		Type d'actif 1
		Type d'actif 2
		:
		Type d'actif N
		Bénéfices ou pertes résiduels

- Pour les valeurs ***à prix constants***, la valeur *ex ante* des services du capital serait exprimée en prix d'une période de référence t_0, où intervient le prix (indice) des services du capital, $P^{0k,t_0B}(1+\rho^{t_0})[r^{t_0}**+\delta^k]$. En totalisant sur l'ensemble des actifs, on obtient ainsi la valeur des services du capital en prix d'une année de référence. Aucune valeur à prix constants ne serait indiquée pour les bénéfices résiduels, ni pour les postes *individuels que sont* les impôts nets, l'excédent brut d'exploitation et la partie « capital » du revenu mixte brut. De par leur nature, les bénéfices résiduels ne se prêtent pas facilement à une ventilation en prix et en volume.
- Le traitement ci-dessus donne lieu à deux types ***d'indices de prix implicites pour les services du capital :*** *(i)* un indice de prix *ex ante* qui correspond au rapport entre la valeur *ex ante* des services du capital aux prix courants et la valeur ex ante des services du capital à prix constants ; *(ii)* un indice de prix *ex post* obtenu en divisant la valeur *ex post* des services du capital aux prix courants par les valeurs ex ante des services du capital à prix constants. Dans ce dernier cas, un bénéfice ou une perte résiduel(le) se traduirait par un effet de prix : en présence de bénéfices résiduels, cet indice de prix implicite présenterait une valeur supérieure à celle de l'indice de prix *ex ante* correspondant.

16.2. Taux de rendement de la production pour compte propre des ménages

Le taux de rendement réel $r^{H,t*}$de la production pour compte propre des ménages est de préférence choisi de manière à correspondre au taux de rendement explicite ou implicite associé au logement occupé par son propriétaire – voir la section 8.3 pour une analyse des concepts ; la pratique de la mesure des logements occupés par leur propriétaire est abordée plus en détail à la section 18.1.2. En l'absence de telles informations, le taux de préférence temporelle sociale (section 16.3.3) constitue une alternative viable.

16.3. Taux de rendement pour le secteur public

La section 8.3 conclut que, à des fins d'analyse, il est utile d'imputer un taux positif au coût des actifs immobilisés détenus par le secteur public, afin de prendre en compte les coûts d'opportunité des investissements publics. Cette approche s'écarte du *Système de comptabilité nationale*, qui a adopté la convention d'un taux de rendement nul pour les actifs publics. Le présent Manuel propose plusieurs méthodes pour mesurer le coût du capital des producteurs hors marché, mais il est bien entendu que cela ne sert qu'à des fins d'analyse et tient pleinement compte du fait qu'une telle imputation n'est pas justifiée dans les comptes nationaux. Mas *et al.* (2006) fournissent un exemple d'étude analytique reconnaissant un taux de rendement positif : ils examinent le rôle du capital d'infrastructure, détenu en grande partie par des entités publiques, dans la croissance économique en Espagne. Si un taux positif est imputé pour le coût du capital, il est recommandé que le taux de rendement du secteur public soit cohérent sur le plan conceptuel

en fonction du taux de rendement du secteur privé. Ainsi, si une approche *ex ante* a été adoptée pour le secteur privé, comme décrit ci-dessus, il convient d'opter pour une approche *ex ante également* pour le secteur public.

Le périmètre des actifs appartenant aux pouvoirs publics est souvent vaste et comprend des actifs produits et non produits. Par exemple, les ressources naturelles sont souvent la propriété des pouvoirs publics et peuvent représenter une part importante de la richesse totale du secteur public. Il convient toutefois de noter que lorsque les administrations publiques détiennent un actif non produit et non financier, tel que des terrains ou des ressources du sous-sol, et qu'elles en confient l'exploitation à une autre unité, l'acte de location n'est pas considéré en soi comme une activité de production. Ainsi, les services de capital fournis par les actifs fonciers et les ressources du sous-sol doivent être enregistrés auprès des utilisateurs de ces actifs, et il n'est pas nécessaire de procéder à une imputation au profit des administrations publiques. En d'autres termes, tous les actifs utilisés dans les processus de production menés par les administrations publiques doivent être considérés comme des sources de services de capital dans la production publique et, par conséquent, comme susceptibles de générer un rendement du capital. À des fins pratiques, cela limiterait le champ d'application des actifs publics pour lesquels un rendement net est estimé aux actifs produits (y compris les stocks) ainsi qu'aux terrains associés aux structures utilisées par les administrations publiques. En théorie, bien sûr, tous les actifs non financiers utilisés dans la production par les administrations publiques relèvent du champ d'application des actifs pour lesquels une valeur des services du capital pourrait être calculée, au moins à des fins d'analyse. Les deux sous-sections suivantes examinent plus en détail les options permettant de calculer un taux de rendement pour les administrations publiques, en fonction du niveau de détail et de l'étendue des informations empiriques disponibles.

16.3.1. Informations complètes disponibles sur les taux de rendement du marché et du secteur des ménages

La première donnée nécessaire à l'estimation du rendement net des actifs publics est l'encours net des actifs concernés ou, plus généralement, la série chronologique des investissements dans les différents actifs. En principe – bien que ce ne soit pas toujours le cas dans la pratique –, cette information est une condition préalable au calcul de l'amortissement des actifs publics, qui est intégré depuis un certain temps déjà dans les comptes nationaux.

Bien que l'on puisse faire valoir qu'il conviendrait d'utiliser un taux de rendement réel spécifique au secteur pour les actifs publics, il est plus simple d'utiliser un taux de rendement réel unique $r^{G,t*}$. Cela peut se justifier par un argument de coût d'opportunité (les investissements du secteur privé ou la
la consommation des ménages n'auraient pas nécessairement porté sur le même type d'actif que l'investissement public – voir la section 8.3). Compte tenu des informations requises, le
Le taux de rendement public est alors calculé comme la moyenne pondérée des taux de rendement du secteur des marchés r^{t*}et du secteur des ménages $r^{H,t*}$. θ correspond à une valeur à long terme, ou tendancielle, de la part du secteur des marchés dans la valeur totale des actifs répartis entre le marché et le
secteur des ménages.

$$r^{G,t*} = \theta r^{t*} + (1-\theta) r^{H,t*} \quad (27)$$

La manière dont le taux de rendement réel du secteur marchand peut être calculé a été décrite ci-dessus. Si le secteur marchand est subdivisé, par exemple en sociétés financières et non financières, ou s'il existe une classification croisée par branche d'activité, le taux de rendement du secteur marchand correspond à une moyenne pondérée des taux de rendement par sous-secteur ou par branche d'activité.

Le taux de rendement réel des ménages $r^{H,t*}$ est de préférence choisi de manière à correspondre au taux de rendement explicite ou implicite associé au logement occupé par son propriétaire.[6] En l'absence de telles informations, le taux de préférence temporelle sociale (voir ci-dessous) constitue une
alternative viable. Le rendement des actifs publics est alors mesuré comme étant le taux de rendement réel $r^{G,t*}$

appliqué à l'encours net moyen des actifs publics, évalué aux prix en vigueur au début de la période, $\Sigma_{i=1}^{N} P_0^{i,tB} W^{i,t}$. Par souci de cohérence avec le modèle du secteur marchand, nous conservons le terme $(1+\rho^t)$ dont la forme précise découle de l'hypothèse selon laquelle les avantages liés à l'utilisation de

les actifs s'accumulent à la fin de la période comptable (voir section 19.1). Enfin, le coût d'utilisation total du capital public est donné par la somme du rendement du capital moins les plus-values réelles de détention, plus l'amortissement $D^{G,t}$. Si l'on néglige les plus-values ou moins-values réelles de détention, le

La mesure simplifiée de la valeur totale des services du capital provenant des actifs détenus par l'État est la suivante :

$$U^{G,t*} = (1+\rho^t)\, r^{H,t*} \sum_{k=1}^{N} P_0^{k,tB} W^{k,t} + D^{G,t} \qquad (28)$$

16.3.2. Coûts de financement

Au lieu de combiner les rendements du secteur privé et des ménages pour obtenir un taux de rendement pour le secteur public, on peut également prendre en compte les coûts de financement des projets publics. Dans le cadre d'une approche ex ante, le rendement attendu de l'investissement serait alors égal aux coûts de financement attendus et pourrait, par exemple, être représenté par les taux d'emprunt de l'État tels qu'ils ressortent des obligations d'État. Pour générer des taux attendus, il peut être approprié d'utiliser une série lissée de taux d'obligations d'État de différentes échéances, ces dernières pouvant être choisies en fonction de la structure des actifs publics.

16.3.3. Le taux social de préférence temporelle comme taux de rendement des administrations publiques

Lorsque les comptes nationaux ne fournissent pas directement d'informations sur les taux de rendement du marché et des ménages, une solution envisageable consiste à assimiler le taux de rendement public au taux de rendement des ménages et à mesurer ce dernier comme le taux social de préférence temporelle (SRTP). Le fondement théorique du SRTP, ou taux d'intérêt de consommation, a été développé par Marglin (1963), Feldstein (1964, 1965) et Kula (1984), bien que la question plus large de l'actualisation ait fait l'objet de nombreux débats en économie (Ramsey, 1928). Aujourd'hui, il s'agit d'une formule bien établie pour déterminer les taux d'actualisation des projets publics – voir, par exemple, OXERA (2002) ou le Trésor britannique (2003). Malgré certaines variations sur ce thème, le SRTP – qui revêt la nature d'un taux réel – comprend généralement les composantes de base suivantes :

$$SRTP = (1+g)^{e}\,(1/\Pi^{w})-1 \qquad (29)$$

Dans cette expression,

- g correspond à la croissance tendancielle de la consommation réelle par habitant des ménages. Sans s'attarder trop longtemps sur la théorie, l'idée est que le taux de substitution entre le présent et l'avenir dans une société peut être approximé par le rapport de consommation entre deux périodes ou, plus généralement, par le taux de croissance tendanciel de la consommation privée sur de longues périodes. Pour le Royaume-Uni, par exemple, ce taux est d'environ 2 % sur de longues périodes.
- e rend compte de l'élasticité de l'utilité marginale de la consommation, *c'est-à-dire* qu'il indique la variation en pourcentage de l'utilité résultant d'un pourcentage supplémentaire de consommation. La source classique des estimations de e est Stern (1977). Les estimations de e peuvent être obtenues par des méthodes économétriques et les résultats varient considérablement d'une étude à l'autre. OXERA (2002) passe en revue les différents résultats empiriques et examine leur plausibilité. La conclusion générale est qu'une valeur comprise entre 0,5 et 1,2 semble raisonnable.
- Π est la probabilité de survie d'un individu – elle rend compte du risque qu'un individu dans la société ne soit pas en mesure de bénéficier des rendements futurs d'un investissement. Π est mesurée par un moins le rapport entre le nombre de décès et la population. Conceptuellement, Π est censée refléter un « taux

Un rectificatif a été publié pour cette page. Voir : http://www.oecd.org/dataoecd/28/50/48598795.pdf

d'actualisation pure dans le temps » – un concept dont la discussion remonte à Jevons (1871). Plus récemment, certains auteurs, *tels* qu'Evans et Sezer (2002), ont suggéré de pondérer Π par un coefficient reflétant le degré d'« égoïsme » des générations actuelles vis-à-vis des générations futures. Par exemple, lorsqu'il est mesuré sous la forme Πw, w = 0 impliquerait une absence totale d'égoïsme, w = 1 signifierait une absence totale de considération pour les générations futures et w = 0,5 correspondrait à une valeur intermédiaire. Comme nous le montrerons ci-dessous, la sensibilité du SRTP par rapport à w est faible et w = 0,5 constitue une valeur plausible.

Tableau 16.1. **Taux social de préférence temporelle pour les pays de l'OCDE**

	Consommation par habitant	Probabilité Probabilité	Taux social de préférence temporelle					
	g		w = 0,5 e = 1	w = 1 e = 1	w = 0,5 e = 0,5	w = 1 e = 0,5	w = 0,5 e = 1,2	w = 1 e = 1,2
Australie	1,99 %	0,99261	2,4 %	2,7 %	1,4 %	2,4 %	1,9 %	2,9 %
Autriche	2,21 %	0,98890	2,8 %	3,4 %	1,7 %	2,8 %	2,5 %	3,6 %
Belgique	2,05 %	0,98894	2,6 %	3,2 %	1,6 %	2,6 %	2,4 %	3,4 %
Canada	1,74 %	0,99286	2,1 %	2,5 %	1,2 %	2,1 %	1,7 %	2,6 %
Danemark	1,64 %	0,98901	2,2 %	2,8 %	1,4 %	2,2 %	2,2 %	3,0 %
Finlande	2,31 %	0,99050	2,8 %	3,3 %	1,6 %	2,8 %	2,3 %	3,5 %
France	1,93 %	0,99033	2,4 %	2,9 %	1,5 %	2,4 %	2,1 %	3,1 %
Allemagne	1,99 %	0,98879	2,6 %	3,1 %	1,6 %	2,6 %	2,4 %	3,4 %
Grèce	2,61 %	0,99085	3,1 %	3,6 %	1,8 %	3,1 %	2,4 %	3,7 %
Islande	3,05 %	0,99330	3,4 %	3,7 %	1,9 %	3,4 %	2,3 %	3,9 %
Irlande	2,81 %	0,99069	3,3 %	3,8 %	1,9 %	3,3 %	2,5 %	4,0 %
Italie	2,07 %	0,99029	2,6 %	3,1 %	1,5 %	2,6 %	2,2 %	3,3 %
Japon	2,50 %	0,99322	2,8 %	3,2 %	1,6 %	2,8 %	2,1 %	3,3 %
Luxembourg	2,68 %	0,98962	3,2 %	3,8 %	1,9 %	3,2 %	2,6 %	4,0 %
Pays-Bas	1,73 %	0,99150	2,2 %	2,6 %	1,3 %	2,2 %	1,9 %	2,8 %
Nouvelle-Zélande	1,28 %	0,99223	1,7 %	2,1 %	1,0 %	1,7 %	1,6 %	2,2 %
Norvège	2,55 %	0,98985	3,1 %	3,6 %	1,8 %	3,1 %	2,5 %	3,8 %
Portugal	2,91 %	0,98978	3,4 %	4,0 %	2,0 %	3,4 %	2,7 %	4,2 %
Espagne	2,61 %	0,99156	3,0 %	3,5 %	1,7 %	3,0 %	2,3 %	3,7 %
Suède	1,30 %	0,98922	1,9 %	2,4 %	1,2 %	1,9 %	2,0 %	2,6 %
Suisse	1,12 %	0,99100	1,6 %	2,0 %	1,0 %	1,6 %	1,7 %	2,2 %
Turquie	1,78 %	0,99127	2,2 %	2,7 %	1,3 %	2,2 %	2,0 %	2,9 %
Royaume-Uni	2,28 %	0,98870	2,9 %	3,4 %	1,7 %	2,9 %	2,5 %	3,7 %
États-Unis	1,96 %	0,99135	2,4 %	2,8 %	1,4 %	2,4 %	2,0 %	3,0 %
Moyenne	2,1 %	0,99068	2,6 %	3,1 %	1,5 %	2,6 %	2,2 %	3,3 %

Source : Comptes nationaux annuels de l'OCDE, statistiques démographiques de l'OCDE et calculs de l'auteur.

Dans le tableau ci-dessous, nous examinons les résultats empiriques du SRTP pour les pays de l'OCDE. Nous calculons le taux de croissance tendanciel de la consommation par habitant pour la période 1970-2005, représenté par le taux g dans la deuxième colonne. En moyenne, ce taux avoisine les 2 %, avec toutefois certaines variations d'un pays à l'autre. La troisième colonne présente la probabilité moyenne de survie pour ces mêmes 35 années, calculée comme le rapport entre le nombre de décès et la population. Enfin, six combinaisons de paramètres concernant l'engagement envers les générations futures (w) et l'élasticité de l'utilité par rapport à la consommation (e) sont utilisées pour le calcul du SRTP. Sur la base de la littérature, w = 0,5 et e = 1 constituent notre combinaison de paramètres privilégiée. Elle génère un SRTP moyen de 2,6 % pour les pays considérés. Compte tenu des exigences relativement modestes en matière de données, les SRTP devraient également pouvoir être mesurés pour des pays dont les systèmes statistiques sont moins développés que ceux des pays de l'OCDE.

Moore, Boardman, Vining, Weimer et Greenberg (2004) passent en revue les différentes méthodes permettant de déterminer un taux social de préférence temporelle et fournissent des orientations claires, selon que le projet est intragénérationnel (moins de 50 ans) ou intergénérationnel (50 ans ou plus), et selon qu'il est susceptible ou non d'évincer l'investissement privé. Après avoir opéré certaines distinctions supplémentaires non mentionnées ici, ils aboutissent à une estimation centrale recommandée de 3,5 %, avec une limite inférieure fixée à 2,0 % et
5,0 % comme limite supérieure.

Notes

1. Cela nécessite un taux de rendement exogène pour les entreprises non constituées en société ; sinon, on se heurte à un problème de simultanéité : dans le cas d'un calcul endogène du taux, la part du capital dans le revenu mixte sert de donnée d'entrée pour le calcul du taux de rendement. Par conséquent, ce dernier ne peut pas être utilisé pour calculer au préalable la part du capital.

2. Il convient de noter qu'il existe un actif particulier, le terrain, pour lequel il est toujours recommandé de fixer les plus-values réelles à zéro ou à une valeur à long terme, plutôt que d'utiliser les variations ex post des prix réels du terrain. La raison – abordée plus en détail dans la section 18.1 – est que les marchés fonciers sont souvent soumis à des bulles et à des effondrements qui, par définition, intègrent un élément de comportement irrationnel mais aussi de prise de risque de la part des acteurs économiques. La condition d'équilibre standard, selon laquelle le prix d'un actif reflète la valeur actualisée des avantages futurs tirés de son utilisation, a peu de chances de s'appliquer à de tels marchés ; de plus, dans un contexte de comportement spéculatif, il est pratiquement impossible d'évaluer les anticipations sur la base d'observations *a posteriori*. Il existe donc des raisons à la fois pratiques et conceptuelles de s'abstenir d'estimer les gains de détention attendus spécifiques à l'actif dans le cas du terrain.

3. Le taux de rendement nominal, compte tenu de l'ensemble des actifs, est négatif dans le cas du Japon au cours des années 1990. Cela reflète la situation particulière de cette période, marquée par la baisse des prix fonciers et des anticipations déflationnistes ; ce résultat présente donc un intérêt analytique. Il est toutefois plus difficile d'interpréter un taux de rendement négatif dans le contexte des coûts d'utilisation, *c'est-à-dire* en tant que composante du prix qu'un utilisateur-propriétaire prend en compte lorsqu'il décide d'utiliser ou non l'actif dans la production.

4. Dans un indice de volume combinant les intrants de main-d'œuvre et de capital, les parts respectives de la main-d'œuvre et du capital sont utilisées pour estimer les élasticités de la production par rapport à la main-d'œuvre et au capital qui caractérisent le processus de production. Les élasticités de la production indiquent l'augmentation en pourcentage de la production si un intrant donné augmente de 1 %. Voir Balk (1998) pour une présentation rigoureuse des indices de quantité des intrants et voir l'OCDE (2001a) pour une analyse des indices d'intrants utilisés dans la mesure de la productivité.

5. Un raisonnement théorique intéressant est proposé par Oulton (2007), qui suggère que l'indice de volume des services du capital devrait être construit à partir des parts des coûts d'utilisation ex ante, *c'est-à-dire que* le poids attribué à chaque actif devrait correspondre au coût d'utilisation ex ante de cet actif, exprimé en part du total de tous les coûts d'utilisation ex ante. Oulton parvient à cette conclusion en partant d'une mesure cible : la valeur ex post réelle du produit marginal. En pratique, les parts ex post réelles ne sont pas observées, mais elles peuvent être estimées à l'aide de la méthode ex ante. Il montre notamment que les parts ex ante et les parts ex post réelles sont exactement égales lorsque la fonction de production est de type CES, et qu'elles sont également approximativement égales dans des cas plus généraux. Une implication utile d'un point de vue comptable est que, bien que la part du coût d'utilisation de chaque actif corresponde à la part ex ante, le niveau de rémunération du capital correspond au coût d'utilisation unitaire ex ante ajusté par le rapport entre la rémunération totale ex post et ex ante du capital. Ainsi, les rendements de chaque type d'actif s'additionnent pour former le revenu du capital ex post. Il n'y aurait donc pas de résidu. Il convient toutefois de noter que la méthode d'Oulton suppose l'absence d'actifs non observés et que la production se caractérise par des rendements d'échelle constants.

6. Voir la section 8.3 pour une analyse des concepts – la pratique de la mesure des logements occupés par leur propriétaire est abordée plus en détail à la section 18.1.2.

ISBN 978-92-64-02563-9
Mesure du capital
MANUEL DE L'OCDE
2009
© OCDE 2009

Chapitre e 17

Agrégation entre actifs et secteurs d'activité

17.1. Agrégation entre actifs

Jusqu'à présent, la majeure partie de la réflexion s'est articulée autour d'un seul (type d') actif. Si de nombreux concepts s'expliquent en effet mieux de cette manière, l'agrégation joue un rôle important dans la manière dont les notions de stock productif, de services du capital, de stock net et de composition du capital se traduisent en termes de mesure.

Le point le plus important dans ce contexte est que c'est le processus d'agrégation qui détermine essentiellement la différence entre les services du capital et le stock net de capital ou de richesse. Au niveau des actifs individuels, le stock productif peut différer du stock net de capital, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Le cas le plus significatif où ces deux mesures coïncident est celui où les taux d'amortissement sont constants et géométriques, ce qui implique des taux identiques de baisse d'efficacité et, par conséquent, une identité entre le stock productif et le stock net au niveau de l'actif. Cependant, pour tous les types de profils âge-efficacité et âge-prix, lorsque le stock productif est multiplié par une expression représentant les coûts d'utilisation unitaires, il apparaît une différence entre la valeur du stock net et celle des services du capital. Cette différence se répercute dans l'agrégation entre les différents types d'actifs, car les pondérations d'agrégation diffèrent dans les deux cas.

Pour mesurer la richesse, une méthode naturelle consiste à évaluer les actifs en fonction de leur prix de marché, en tenant compte du fait que les actifs plus anciens se vendent généralement à un prix inférieur à celui des actifs neufs. Pour mesurer les services fournis par le capital, les actifs doivent être évalués en fonction des coûts d'utilisation qu'ils génèrent au cours d'une période donnée. La part des coûts d'utilisation d'un actif sera relativement plus élevée que sa part dans la richesse si cet actif a une durée de vie courte (des taux d'amortissement élevés le rendent plus coûteux qu'un actif à longue durée de vie) et/ou si son prix de marché augmente moins vite ou baisse plus rapidement que le niveau moyen des prix des biens d'équipement. On observe souvent des parts élevées de coûts d'utilisation pour les actifs soumis à des évolutions techniques rapides, ce qui implique une durée de vie courte et une baisse des prix de marché due à l'obsolescence.

Il convient de souligner que la majeure partie de la valeur analytique des mesures du stock productif ne réside pas dans le niveau du stock en tant que tel, mais dans son taux de variation, car ce taux de variation constitue l'indice de volume des services du capital, qui est à son tour l'objectif analytique des mesures de l'apport de capital et de la productivité. L'agrégation elle-même doit être conforme aux formules utilisées dans les comptes nationaux, généralement des formules d'indices en chaîne – de type Laspeyres ou Fisher. En règle générale, les formules d'indices superlatifs[1], telles que l'indice idéal de Fisher, sont préférables aux autres formules, mais il convient de mettre cela en balance avec l'exigence de cohérence avec les formules d'indices utilisées dans les comptes nationaux.

Ces concepts sont mieux illustrés par l'exemple chiffré présenté dans le tableau ci-dessous. Deux actifs y sont présentés, les « camions » et les « ordinateurs », ainsi que leur stock de richesse et leur stock productif aux prix d'une année de référence. Par souci de simplicité, et comme ce serait le cas pour les profils géométriques âge-prix et âge-efficacité, le stock productif et le stock de richesse de chaque actif ont la même valeur. Les valeurs de chaque stock, exprimées aux prix de l'année 0, sont indiquées pour chaque produit et pour les deux années dans la première ligne du tableau. L'indice des prix des camions (neufs) augmente

de 5 %, tandis que celle des ordinateurs recule de 5 %. Ainsi, le stock de richesse correspondant aux camions au cours de l'année 1, évalué aux prix de l'année 1, s'élève à 105 unités monétaires, et celui des ordinateurs à 114 unités monétaires. La quatrième ligne du premier tableau indique la part de chaque actif dans la richesse totale aux prix de l'année correspondante : entre les deux années, la part des camions diminue, tandis que celle des ordinateurs augmente. L'indice de volume de Laspeyres du stock de richesse augmente de 10 %, l'indice de Paasche de 9,5 % et l'indice de Fisher de 9,7 %.

Tableau 17.1. **Agrégation entre actifs – exemple chiffré**

		Camions		Ordinateurs	
		Année 0	Année 1	Année 0	Année 1
Stock de richesse aux prix de l'année 0		100	100	100	120
Indice des prix du nouvel actif		1	1,05	1	0,95
Stock de richesse aux prix de chaque année		100	105	100	114
Part dans la richesse totale		50,0 %	47,9 %	50,0 %	52,1 %
Indice de volume de Laspeyres	1,100				
Indice de volume de Paasche	1,095				
Indice de volume de Fisher	1,097				
Stock productif aux prix de l'année 0		100	100	100	120
Taux de rendement réel	0,04				
Taux d'amortissement		0,15	0,15	0,3	0,3
Prix de la prestation de service (coût unitaire d'utilisation)		0,19	0,20	0,34	0,32
Valeur des services liés au capital		19,00	19,95	34,00	38,76
Part des coûts supportée par les usagers		35,8 %	34,0 %	64,2 %	66,0 %
Indice de volume de Laspeyres	1,128				
Indice de volume de Paasche	1,124				
Indice de volume de Fisher	1,126				

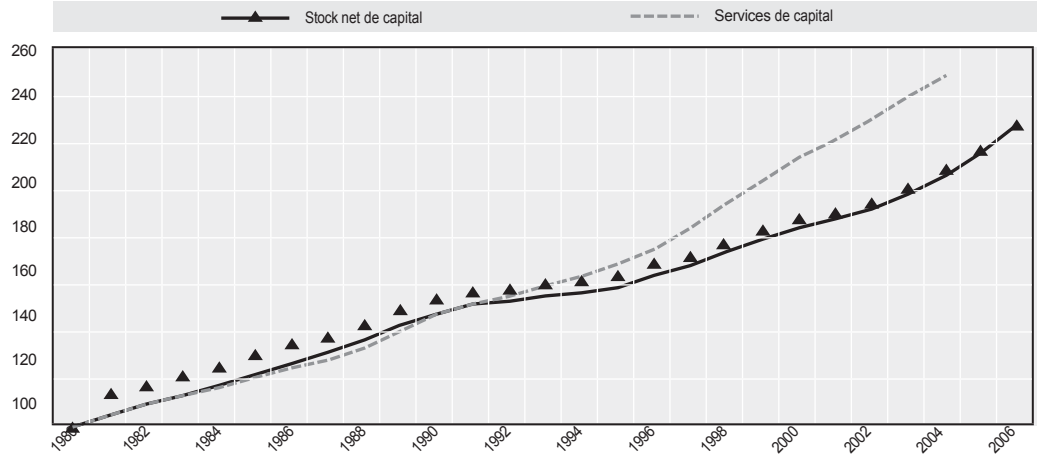
Passons ensuite au stock productif. Quelques informations supplémentaires sont nécessaires pour établir une mesure du coût d'utilisation de chaque actif : en supposant un taux de rendement réel de 4 % et des taux d'amortissement de 15 % pour les camions et de 30 % pour les ordinateurs, le prix du service du capital est calculé en multipliant l'indice des prix des actifs neufs par la somme du taux de rendement réel et de l'amortissement. L'indice des prix des biens d'équipement étant égal à un au cours de l'année de référence 0, le prix des services du capital est égal à 1*(0,04+0,15)=0,19 pour les camions et à 1*(0,04+0,30)=0,34 pour les ordinateurs.[2] La multiplication de ce prix des services du capital par le stock productif, également mesuré en prix de l'année 0, donne la valeur totale des services du capital pour chaque bien : 0,19 × 100 = 19,0 unités monétaires dans le cas des camions en année 0, et 0,34 × 100 = 34,0 unités monétaires dans le cas des ordinateurs.

Un calcul similaire est effectué pour la première année. Pour les camions, le prix des services de capital s'élève désormais à 1,05 * (0,04 + 0,15) = 0,199 et, pour les ordinateurs, on obtient 0,95 * (0,04 + 0,30) = 0,323. La valeur des services du capital pour chaque actif est à nouveau obtenue en multipliant le prix des services du capital par le volume des stocks de capital : 0,199 × 100 = 19,9 dans le cas des camions et 0,323 × 120 = 38,75 dans le cas des ordinateurs. Une fois les prix et les volumes des deux actifs connus, on peut calculer un indice de volume de Laspeyres des services du capital, qui correspond à la moyenne pondérée par le coût d'utilisation de la variation en volume du stock productif de chaque actif. Il s'élève à 12,8 %, ce qui est nettement supérieur à la variation en volume du stock de richesse. Il en va de même pour les autres formules d'indice. Cette différence stylisée, à savoir une croissance plus rapide des services du capital que de l'encours de richesse, s'observe fréquemment dans la pratique. Elle se produit lorsque les actifs à courte durée de vie, en raison de la baisse de leurs prix relatifs, occupent une part croissante dans la structure des intrants de capital.

Bien que le volume des services de capital constitue, d'un point de vue conceptuel, la méthode la plus appropriée pour mesurer la quantité de capital injectée dans la production – plutôt que la variation en volume du stock net –, il est utile, d'un point de vue analytique, de prendre en compte ces deux indices. Jorgenson (1995) a été le premier à élaborer un indice de « qualité du capital » en comparant la variation en volume des services de capital à celle du stock net. Cet indice s'interprète au mieux comme un indice de l'évolution de la composition des intrants de capital. Dans l'exemple ci-dessus, l'indice de variation de la composition serait calculé comme le rapport entre l'indice de volume de Fisher des services du capital et l'indice de volume de Fisher du stock net, soit 1,126/1,097 = 1,0259, soit environ 2,6 %. Une hausse de cet indice signalerait un glissement de composition vers des biens d'équipement présentant des coûts d'utilisation unitaires relativement élevés et, par conséquent, une productivité marginale par période relativement élevée – par exemple, un ordinateur doit générer des rendements marginaux significatifs pour couvrir ses coûts de dépréciation rapide et d'obsolescence.

Une telle hausse de l'indice de variation de la composition est, par exemple, confirmée par la série présentée dans la figure ci-dessous, qui montre un indice des services de capital et un indice du stock net de capital pour le secteur marchand australien. La divergence entre ces deux mesures est visible depuis le début des années 1990 et reflète une réorientation de l'investissement australien vers des biens d'équipement à durée de vie plus courte, assortis de taux d'amortissement supérieurs à la moyenne.

Figure 17.1. **Stock net de capital et services de capital dans le secteur marchand australien**



Source : Bureau australien des statistiques (ABS) et calculs de l'OCDE basés sur les données de l'ABS.

17.2. Agrégation par secteur d'activité

Lorsque les données le permettent, l'analyse des mesures du capital au niveau sectoriel peut présenter un intérêt considérable. Dans un ensemble de données idéal, les informations au niveau sectoriel seront croisées par grand secteur institutionnel (entreprises, ménages, administrations publiques) et l'agrégation pourra se dérouler en trois étapes :

- Pour chaque combinaison branche/secteur, agréger les mesures de capital sur l'ensemble des actifs, comme décrit dans la section précédente ;
- Pour chaque secteur, agréger les mesures de capital entre les branches d'activité, par secteur. Cela donne lieu à des mesures de capital par secteur institutionnel – en gros, les producteurs marchands, les ménages et les administrations publiques.
- Sinon, agréger les mesures de capital entre les secteurs, par branche d'activité. Cela donne lieu à des mesures de capital par branche d'activité.

- Pour l'économie dans son ensemble, agréguer les mesures de capital entre les secteurs ou entre les branches d'activité.

La procédure d'agrégation en trois étapes constitue une méthode générale pour élaborer des agrégats de l'économie globale. Elle est plus générale qu'une technique d'agrégation en une seule étape qui passe directement des actifs à l'économie dans son ensemble ou à l'ensemble du secteur de marché. En effet, le fait de procéder d'abord à une agrégation au niveau sectoriel permet de conserver les secteurs comme éléments constitutifs et implique, implicitement, que les mêmes facteurs soient rémunérés différemment d'un secteur à l'autre. Cela peut s'expliquer par des imperfections du marché, des coûts d'ajustement qui varient d'un secteur à l'autre ou des risques opérationnels spécifiques à chaque secteur, nécessitant des taux de rendement attendus du capital différents. La théorie suggère également qu'il faut tenir compte des différences de coûts d'utilisation et de taux de rendement entre les secteurs. Celles-ci peuvent résulter de nombreux facteurs, tels que les écarts fiscaux ou la composition des actifs.

Une procédure d'agrégation directe qui fait abstraction de la dimension sectorielle suppose implicitement qu'un type particulier d'actif bénéficie de la même rémunération, quel que soit le lieu où il est utilisé dans l'économie. On pourrait également dire qu'en traitant l'économie ou le secteur comme une seule et même branche d'activité, on part du principe que tous les marchés « internes » à cette grande entreprise fonctionnent sans heurts et efficacement. Il existe toutefois une justification théorique à cette approche. Jorgenson, Ho et Stiroh (2005) montrent que la procédure d'agrégation en une seule étape revient à définir une « frontière des possibilités de production ». La frontière des possibilités de production décrit la manière dont le capital, le travail et la productivité interagissent et évoluent dans des conditions de marché efficaces. Les auteurs utilisent ensuite la procédure en une seule étape comme référence et comparent les résultats à ceux d'une procédure d'agrégation en plusieurs étapes. Ils interprètent les différences comme des effets de « réallocation ». Par exemple, des effets de réallocation apparaissent lorsque le volume agrégé des intrants en capital varie simplement parce que le capital se déplace d'un secteur à l'autre et génère des produits marginaux différents, selon l'endroit où il est utilisé. Ainsi, tant la procédure en une seule étape que celle en plusieurs étapes ont une valeur analytique, en particulier lorsqu'elles sont toutes deux appliquées et comparées l'une à l'autre. La procédure en une seule étape présente un intérêt en tant que référence ou point de repère pour la croissance du capital et de la productivité dans le cadre de marchés fonctionnels, tandis que la procédure en plusieurs étapes est utile pour décrire l'état réel de l'accumulation de capital et de la croissance de la productivité.

Jorgenson, Ho et Stiroh (2005), Oulton (2007) ainsi que Baldwin et Gu (2007) constatent que la réallocation des services de capital entre les secteurs d'activité a un effet significatif sur la croissance globale des services de capital. La raison principale en est que les secteurs présentant des taux de rendement élevés ont tendance à afficher des taux de croissance élevés des services de capital et du stock de capital. Par exemple, Baldwin et Gu (2007) constatent que l'effet de réaffectation représente environ 10 % de la croissance des services de capital dans le secteur des entreprises de l'économie canadienne sur la période 1981-2001.

Dans la pratique, il arrive qu'aucun ensemble de données complet ne soit disponible. De plus, la distinction entre producteurs marchands et non marchands est parfois difficile à établir, notamment dans des secteurs tels que l'éducation et les services de santé, où ces deux types de producteurs coexistent. Une approche simplifiée consiste à regrouper tous les secteurs dominés par des producteurs marchands au sein du « secteur marchand », à l'exception éventuelle du secteur immobilier, où la fourniture de logements occupés par leur propriétaire devrait être identifiée séparément comme une production des ménages. Le secteur public serait alors identifié à l'administration publique et à la défense (catégorie L de la CITI) ainsi qu'aux autres services communautaires, sociaux et personnels (catégorie O de la CITI).

Notes

1. Les indices « superlatifs » ont été développés dans le cadre de l'approche économique des indices. Selon cette approche, la théorie microéconomique des producteurs ou des consommateurs sert de fondement au choix entre différents indices. Diewert (1976) a introduit la notion d'« agrégateurs flexibles ». Il s'agit de formes fonctionnelles qui fournissent une approximation du second ordre d'une fonction linéaire homogène arbitraire et deux fois dérivable. Les agrégateurs flexibles peuvent être interprétés comme des formes fonctionnelles couvrant un large éventail de fonctions d'utilité, de production, de distance, de coût ou de recette. De plus, Diewert qualifie les indices d'« exacts » lorsqu'ils peuvent être directement dérivés d'un agrégateur flexible particulier. Par exemple, l'indice de Törnqvist est exact pour la forme fonctionnelle flexible translog – une spécification largement utilisée en économie empirique. Ainsi, si l'on accepte une forme translog comme approximation d'une fonction de production et que l'on utilise des hypothèses standard concernant le comportement des producteurs, l'indice de quantité de Törnqvist fournit une formulation exacte pour les intrants et les extrants. Un indice qui est exact pour une forme fonctionnelle flexible est dit « superlatif ». Un raisonnement similaire s'applique à l'indice idéal de Fisher, qui répond également aux critères d'une formule d'indice superlatif. Pour une analyse complète, voir Diewert dans : OIT *et al.* (2004).

2. Le prix des services du capital (ou coût unitaire d'utilisation du capital) correspond à la valeur en dollars courants des services du capital par dollar constant (année 0) du stock productif. Sa dimension est donc exprimée en dollars courants par dollar d'une année de référence.

ISBN 978-92-64-02563-9
Mesure du capital –
MANUEL DE L'OCDE
2009
© OCDE 2009

Chapitre 18

Problématiques spécifiques liées à la mesure des fonds propres

18.1. Terrains et logements

Dans sa classification des actifs, le SCN distingue les logements et les autres bâtiments et ouvrages, qui font partie des actifs produits, du sol, considéré comme un actif non produit. Les autres bâtiments et ouvrages sont eux-mêmes subdivisés en bâtiments non résidentiels, autres ouvrages et aménagements fonciers. Bien que le sol soit un actif non produit, il est largement reconnu dans la littérature économique comme un facteur de production et, par conséquent, comme un actif qui fournit un flux de services de capital à la production.

> *« Les actifs produits ne sont pas les seuls à être utilisés dans la production. La première et la plus ancienne forme reconnue de capital non produit est le terrain. Le terrain présente la particularité que, s'il est bien géré, sa valeur est supposée rester constante d'une année à l'autre, à l'exception des effets de l'inflation sur les prix fonciers. Autrement dit, le terrain ne subit aucune dépréciation et toute sa contribution à la production peut être considérée comme un revenu. […] Il peut sembler quelque peu étrange de considérer qu'un actif non produit apporte un « service », puisque, dans les comptes nationaux, les services sont toujours produits. Cela reflète simplement le choix terminologique des économistes pour décrire la contribution du capital à la production, sans établir de lien entre le mot « service » et l'interprétation spécifique qui lui est donnée dans le SCN. De même, on peut entendre la rémunération des salariés décrite comme le coût des services de main-d'œuvre. » (SCN 2008, à paraître).*

Dans le débat sur la mesure du capital, la terre et les logements méritent une attention particulière car :

- Des problèmes de mesure particuliers se posent, car il n'est souvent pas possible de distinguer la valeur du terrain de celle des constructions qui s'y trouvent. Or, une telle distinction est nécessaire, car les constructions s'amortissent, contrairement au terrain ;
- Les constructions résidentielles et non résidentielles ont une longue durée de vie et les séries d'investissement correspondantes nécessaires à la mise en œuvre de la méthode de l'inventaire permanent peuvent ne pas être disponibles. Les stocks de constructions peuvent alors devoir être estimés sur la base d'informations physiques relatives au parc de logements, aux registres fonciers, etc., ce qui entraîne une incertitude statistique supplémentaire, en particulier lorsqu'il s'agit d'évaluer le stock de terrains et de bâtiments ;
- Les marchés fonciers peuvent être sujets à des bulles spéculatives sur les prix des actifs. De tels phénomènes sont en contradiction avec la théorie de l'équilibre relativement simple qui sous-tend le modèle des services du capital et peuvent donc invalider les méthodes standard d'estimation de la valeur et du volume des services du capital pour ces actifs ;
- Le logement occupé par son propriétaire constitue une activité de production des ménages hors marché importante. Les mesures des services du capital et des coûts d'utilisation constituent un moyen d'estimer la valeur de cette production et peuvent modifier de manière significative le niveau et les taux de croissance du PIB ;
- Les indices de prix des logements résidentiels et non résidentiels sont notoirement difficiles à élaborer, alors qu'une grande partie de la qualité de l'évaluation des services du capital provenant des terrains et des constructions dépend de la qualité des indices de prix disponibles ;

- Plus généralement, la mesure des services du capital provenant des terrains et des constructions influe sur trois variables économiques d'une importance particulière : le PIB, les apports en capital et l'indice des prix à la consommation ; il est donc souhaitable d'adopter une approche cohérente pour ces mesures.

D'un point de vue pratique, seuls les terrains occupés par des constructions et des bâtiments ainsi que les terres cultivées devraient être considérés comme une source de services du capital.

18.1.1. Mesure et évaluation du stock de terrains

Le foncier n'est pas un actif homogène et les prix fonciers peuvent évoluer à des rythmes très différents, en fonction de l'utilisation du terrain et de sa situation géographique. La classification des actifs non produits distingue quatre types de fonciers :

- les terrains naturels occupés par des bâtiments et des ouvrages, ainsi que les eaux de surface associées ;
- les terrains naturels cultivés et les eaux de surface associées ;
- les terrains naturels à vocation récréative et les eaux de surface associées ;
- les autres terrains naturels et les eaux de surface associées.

À de nombreuses fins statistiques, il sera utile de distinguer ces catégories, car l'évolution des prix diffère généralement d'une catégorie à l'autre et parce que tous les types de terrains ne constituent pas nécessairement des sources de services du capital. Il semble évident que les terrains occupés par des bâtiments et des ouvrages ainsi que les terres cultivées sont des sources de services du capital : on observe en effet une contribution manifeste à la production, telle que définie dans les comptes nationaux. La mesure dans laquelle cela s'applique aux terrains destinés aux loisirs et aux autres terrains naturels n'est pas claire. D'un point de vue pratique, il semblerait donc que seules les terres occupées par des bâtiments et des ouvrages ainsi que les terres cultivées devraient être considérées comme des sources de services de capital.

Les registres fonciers constituent un point de départ naturel pour mesurer les superficies des différentes catégories de terrains. L'évaluation des terrains et l'élaboration d'un indice des prix pour chaque type de terrain constituent en revanche un enjeu bien plus complexe. Pour les terrains résidentiels, une approche consiste à utiliser les données relatives aux ventes de logements (qui englobent à la fois les bâtiments et le terrain sur lequel ils sont construits) ainsi que les données concernant uniquement les bâtiments, afin de déduire la valeur des terrains par résidu (voir l'encadré pour un exemple tiré de l'Australie). Une approche résiduelle similaire pour estimer une série chronologique des prix des terrains résidentiels a été adoptée par Davis et Heathcote (2004) pour les États-Unis.

Les informations sur le prix et le nombre de constructions et de bâtiments hors terrain sont souvent plus facilement accessibles lorsque les données sur le parc de logements utilisent la méthode de l'inventaire permanent, avec des séries d'investissement pour les constructions et les bâtiments issues des comptes nationaux. Les enquêtes d'investissement dans la construction permettent de collecter relativement facilement des informations sur la valeur des constructions hors terrain.

L'évaluation des stocks fonciers pose également problème lorsque les prix des terrains varient considérablement d'un endroit à l'autre et que l'application d'un prix « moyen » du terrain risque d'entraîner un biais important. Une première étape pour rendre compte des différences régionales en matière de prix fonciers consiste à procéder à une stratification minimale afin de distinguer les zones présentant les écarts de prix les plus importants, telles que les zones urbaines par rapport aux zones rurales. Blades (2006) souligne que des estimations du rapport moyen entre la valeur des terrains et la valeur moyenne des logements (hors terrains) peuvent parfois être obtenues à partir de sources telles que les agences immobilières ou les registres officiels des valeurs foncières. Certains pays peuvent être en mesure de s'inspirer des ratios estimés pour des pays voisins présentant des densités de population et des structures de logement similaires.

Encadré 18.1. **Évaluation des terrains et des logements détenus par les ménages en Australie**

Une nouvelle méthode mise en place pour l'évaluation des terrains et des logements détenus par les ménages australiens a débuté par une comparaison de différentes sources concernant la valeur combinée des terrains et des logements. À cette fin, l'ABS a comparé trois sources en termes de valeur globale et de valeur moyenne des logements pour 2004 :

- l'Enquête sur les revenus et le logement, qui repose sur les déclarations des ménages concernant la valeur de leurs biens immobiliers, comprenant à la fois les constructions et les terrains (valeur moyenne des logements : 299 000 dollars) ;
- les estimations de la Banque de réserve d'Australie, calculées en appliquant les prix de vente moyens communiqués par des promoteurs privés au nombre de logements enregistrés dans le recensement de la population et du logement de l'ABS (valeur moyenne des logements : 335 000 dollars) ;
- Estimations issues des comptes nationaux, s'appuyant sur des informations détaillées concernant le parc immobilier issues du recensement de la population et des logements de 1991 (valeur moyenne d'un logement : 349 000 dollars).

La comparaison a montré que les deux estimations indépendantes de la Banque de réserve d'Australie et de l'Enquête sur les revenus et le logement concordaient globalement. L'ABS a alors retenu l'estimation de la Banque de réserve concernant la valeur combinée des terrains résidentiels et des logements.

La valeur des terrains détenus par des secteurs autres que celui des ménages est estimée de manière résiduelle par l'ABS, en déduisant l'estimation de la valeur des terrains résidentiels et des logements détenus par les ménages de l'estimation globale de la valeur des terrains résidentiels et des logements établie par la Banque de réserve.

Cette nouvelle méthode a entraîné une révision du niveau et de la répartition sectorielle de la valeur des terrains et des logements, comme le montre le tableau ci-dessous. Tous les chiffres sont exprimés en milliards de dollars australiens et se rapportent à juin 2005.

	Sociétés non financières	Sociétés financières	Administration publique	Ménages
Logements				
ancienne estimation	44,6	--	3,7	1 038,9
nouvelle estimation	44,1	--	3,6	1 038,5
Terrains résidentiels				
ancienne estimation	83,4	--	--	1 437,7
nouvelle estimation	179,1	--	10,8	1 683,0
Terrains commerciaux				
ancienne estimation	32,4	22,3	--	138,7
nouvelle estimation	138,4	24,4	--	40,7
Terres rurales et autres				
ancienne estimation	16,7	--	133,2	192,2
nouvelle estimation	16,6	--	133,2	191,4

Source : Bureau australien des statistiques (2006).

18.1.2. Coûts d'utilisation des terrains

Une fois établi que le sol est une source de services de capital, la question se pose de savoir comment mesurer les coûts d'utilisation du sol et des constructions qui s'y trouvent. Nous limiterons notre analyse aux logements résidentiels et aux terrains qui leur sont associés, car la plupart des considérations s'appliquent également aux constructions non résidentielles et aux terrains sur lesquels elles sont implantées, ainsi qu'aux terres cultivées. De plus, les logements résidentiels jouent un rôle important non seulement en raison de leur ampleur, mais aussi parce que les logements occupés par leurs propriétaires présentent une double nature : ils constituent une source de

et elles représentent la principale forme de production des ménages. Cela soulève un problème de cohérence lorsque les mesures des services de capital du côté des intrants de l'économie reposent sur une approche fondée sur les coûts d'utilisation, tandis que la production de services liés au logement fournis par les ménages est estimée selon une approche différente, telle que l'approche de l'équivalent-loyer, dont il sera question plus loin.

Le foncier étant un actif non produit, ses coûts d'utilisation ne comportent aucun élément d'amortissement. Les coûts d'utilisation du foncier se composent donc de deux éléments : le rendement réel du capital et les plus-values ou moins-values réelles liées à la détention. Cependant, le foncier présente une particularité dans la mesure où les marchés fonciers, notamment ceux du foncier résidentiel, ne sont pas à l'abri des bulles spéculatives, ce qui soulève un problème conceptuel et de mesure lorsqu'il s'agit d'évaluer le prix et le volume des services de capital fournis par la terre.

Les prix fonciers sont régulièrement soumis à des bulles spéculatives. L'approche simple d'équilibre en matière d'évaluation des actifs ne permet pas de bien gérer une telle situation.

Encadré 18.2. **L'évaluation foncière au Canada**

Au Canada, la valeur des terres est évaluée selon trois catégories.

Les terres agricoles (dont la valeur diminue proportionnellement au fil du temps) – Il s'agit de la valeur de l'ensemble des terres agricoles privées, fournie par la Division de l'agriculture de Statistique Canada. Les données annuelles sur la valeur en capital des exploitations agricoles s'appuient sur le recensement décennal, le recensement quinquennal et les projections intercensitaires. Ces dernières reposent sur des données relatives aux transactions, complétées par des enquêtes agricoles annuelles.

La valeur des bâtiments (et leur amortissement) est calculée en tant que part du capital agricole total (terres plus bâtiments, hors stocks). Par conséquent, la valeur des terres agricoles est calculée de manière résiduelle. Toutefois, compte tenu de la part relative des terres dans le capital agricole global, les erreurs de mesure associées à ce processus d'estimation sont relativement faibles.

Les estimations trimestrielles des terres agricoles sont des interpolations linéaires des estimations annuelles. Dans la mesure où celles-ci reflètent les phases d'expansion et de ralentissement des marchés des produits agricoles et de leurs prix, et où les cycles de production agricole sont essentiellement annuels, cette méthode d'élaboration des estimations trimestrielles est jugée acceptable.

Les données du recensement agricole indiquant si les exploitations agricoles sont constituées en société ou non sont également utilisées pour calculer les estimations sectorielles des terres agricoles.

Terrains entourant les constructions résidentielles (principale composante des terres, dont la part a augmenté proportionnellement à l'essor du marché immobilier au cours de la majeure partie des cinq dernières années) – Cette catégorie comprend les terrains entourant divers types de constructions résidentielles détenues par les différents secteurs de l'économie, notamment : les habitations individuelles et les habitations collectives, y compris les maisons jumelées, les maisons mitoyennes et les appartements.

Les estimations sont obtenues en appliquant des ratios terrain/construction (LSR). Les LSR sont calculés en analysant l'activité de construction neuve par type (logements individuels ou collectifs) à l'échelle nationale. Cela inclut des estimations régionales ventilées plus en détail par zone métropolitaine de recensement (ZMR). Cette nouvelle méthode consiste à sélectionner trois données clés pour tous les logements vendus au cours d'une année, dont les deux premières sont : la valeur des permis de construire (VPC) et la valeur d'absorption (VA). La VA correspond à la valeur de vente totale du logement. Les valeurs des permis de construire sont ajustées pour tenir compte de la sous-déclaration dans les comptes nationaux, et ce même facteur d'ajustement est appliqué à l'indice des prix des logements (IPL) dans le cadre de cet exercice.

LSR = (APV - BPV) / BPV.

Encadré 18.2. **Évaluation foncière au Canada** *(suite)*

Le troisième élément clé est l'adresse physique du logement achevé et vendu. Cela permet de déterminer si un logement se trouve dans une zone périphérique d'une grande ville (la grande majorité des logements neufs) ou dans les centres-villes (nombre très limité de constructions intercalaires). Les taux de rotation sont toujours plus élevés dans les centres-villes, et un ajustement supplémentaire est apporté au rapport offre/demande pour tenir compte de la dépréciation plus importante des bâtiments anciens situés dans ces centres-villes. Des pondérations issues du recensement sont ensuite utilisées pour agréger les taux de rotation au niveau des RMR et par région, de manière à obtenir un taux de rotation à l'échelle de l'économie pour les logements individuels et collectifs, qui sera appliqué aux estimations du parc immobilier résidentiel.

Cette méthodologie fournit des estimations des surfaces foncières qui varient selon le type de structure, les zones urbaines et périurbaines, ainsi que les régions du pays. Cette approche est très exigeante en main-d'œuvre et les APV sont communiquées avec un certain retard, de sorte que cette méthodologie détaillée accuse généralement un décalage de 3 à 4 ans par rapport aux données actuelles ; les LSR sont donc projetées à l'aide d'un ensemble d'indicateurs actuels de l'activité immobilière et des prix. Néanmoins, la fiabilité ne s'est pas avérée problématique. Ces mêmes indicateurs actuels, complétés par les frais de mutation immobilière trimestriels, sont utilisés pour établir les LSR trimestriels.

Les estimations sectorielles reposent sur la répartition sectorielle des biens individuels et collectifs, calculée à l'aide du LSR. La majeure partie des terrains résidentiels est attribuée aux ménages.

Les estimations macroéconomiques du secteur des ménages concernant l'immobilier résidentiel (bâtiments et terrains) sont très proches des estimations issues des microdonnées agrégées de l'enquête sur le patrimoine et l'endettement des ménages, établies de manière indépendante.

Terrains entourant les ouvrages non résidentiels – Il s'agit de la valeur de l'ensemble des terrains à vocation commerciale – c'est-à-dire les terrains autres que résidentiels ou agricoles – détenus par les différents secteurs de l'économie. Des estimations existent pour cette catégorie de terrains concernant les entreprises constituées en société, les entreprises non constituées en société et les administrations publiques (ainsi que les organismes à but non lucratif inclus dans chacun de ces secteurs). Cela inclut les terrains entourant à la fois les bâtiments et les ouvrages d'art.

Les estimations sont calculées en appliquant des ratios « terrain/bâtiment ». Ces ratios ont été élaborés à partir de la ventilation par secteur d'activité des données relatives aux terrains et aux bâtiments issues des enquêtes auprès des entreprises menées par Statistique Canada. Les secteurs d'activité où les bâtiments commerciaux sont prédominants ont été utilisés pour calculer le ratio « terrain/bâtiment » (LSR) applicable aux bâtiments commerciaux. Ces ratios sont recoupés avec des indicateurs de l'immobilier commercial dans le cadre de l'établissement d'une tendance du taux de croissance annuel. De plus, les estimations trimestrielles du LSR sont calculées à l'aide de ces mêmes indicateurs, complétés par les coûts de transfert. Les secteurs où les ouvrages d'art sont prédominants ont été utilisés pour calculer les ratios « terrain/construction » (LSR) applicables à ces ouvrages. Les LSR sont relativement plus faibles pour les ouvrages d'art, et les tendances trimestrielles sont des interpolations linéaires.

Source : Statistique Canada (2007), communication directe à l'OCDE.

Examinons d'abord les questions conceptuelles. Nous commencerons par revenir sur une affirmation concernant les taux de rendement *ex ante* : les producteurs cherchant à minimiser leurs coûts auront tendance à utiliser leurs actifs dans des proportions telles que le rendement attendu ajusté au risque soit identique pour tous les types d'actifs. Jusqu'à présent, le présent *manuel* n'a guère abordé la question du risque, si ce n'est pour indiquer que l'une des justifications des différences de taux de rendement *ex ante* entre les secteurs résidait dans l'existence éventuelle de différences de risque entre ceux-ci. Pour la plupart des actifs au sein d'un secteur donné, il est plus difficile d'expliquer pourquoi ils devraient être soumis à des différences de risque. Le foncier, cependant, semble constituer ici une exception qui justifie l'introduction d'une prime de risque spécifique à cet actif. Nomura (2004) ainsi que Jorgenson et Nomura (2005) ont calculé et imputé une prime de risque pour le foncier dans leurs calculs des coûts d'utilisation pour le Japon. De telles

estimations peuvent, par exemple, s'appuyer sur le modèle d'évaluation des actifs financiers (CAPM) ou sur des techniques similaires. Intégrée dans le coût d'utilisation

formule de calcul des coûts, elles permettront de limiter le problème des coûts négatifs pour les utilisateurs qui peuvent survenir en cas de hausse rapide des prix des actifs. Toutefois, les techniques d'estimation restent relativement complexes et ne sont pas toujours faciles à reproduire.

Il existe un deuxième enjeu conceptuel lié aux marchés fonciers et aux bulles spéculatives. Une relation fondamentale dans l'évaluation des actifs est la condition de la valeur actuelle nette : le prix d'un actif est égal à la somme actualisée des flux de bénéfices nets qu'il génère par son utilisation dans la production. Cette relation d'équilibre peut ne plus être valable en présence de bulles spéculatives : par définition, lorsqu'il y a des bulles spéculatives, les prix des actifs et les anticipations concernant ces prix sont déterminés par des anticipations plus ou moins rationnelles, et non par le flux attendu des services de capital de l'actif. Il en résulte que les parts de coût d'utilisation des actifs, qui intègrent les plus-values spéculatives attendues, sont peu susceptibles de constituer une bonne approximation de l'élasticité des services du capital totaux pour l'actif considéré, de sorte que la mesure du flux global des services du capital peut être faussée dans un tel cas.

La question empirique est tout aussi difficile à traiter : quelle est l'attente raisonnable concernant l'évolution du prix d'un actif en présence de bulles spéculatives ? Peut-on prédire les prix dans une telle situation ? La réponse est presque certainement « non », en particulier lorsqu'il s'agit de trouver un moyen simple d'évaluer les variations de prix attendues. Les fortes hausses des prix fonciers, simplement extrapolées à partir d'observations passées, auront tendance à générer des expressions de coût d'utilisation négatives, à moins qu'une prime de risque explicite ne soit prise en compte, comme décrit ci-dessus.

En résumé, des considérations tant conceptuelles que pratiques nous amènent à suggérer que, s'il n'est pas possible d'estimer une prime de risque spécifique au foncier, les gains et pertes réels attendus liés à la détention de terrains devraient être fixés à zéro lors du calcul des coûts d'utilisation du foncier – et cela vaut que l'on utilise des méthodes endogènes, mixtes ou exogènes pour estimer le taux de rendement.

Une application très importante des mesures du coût d'utilisation réside dans l'imputation de valeurs à la production des ménages propriétaires et occupants de logements. La valeur des logements occupés par leurs propriétaires et son évolution dans le temps constituent un élément important des comptes nationaux et, pour de nombreux pays, une composante de l'indice des prix à la consommation, bien que ces logements soient souvent évalués à l'aide d'autres méthodes que celle du coût d'utilisation.[1] En particulier, de nombreux pays recourent à une approche dite de « loyer équivalent », selon laquelle le parc immobilier est divisé en différentes strates de logements de qualité et d'emplacement similaires, et où les loyers réels payés pour les services liés au logement dans chaque strate sont utilisés pour mesurer le loyer moyen par logement. Ces loyers moyens sont ensuite multipliés par le nombre de logements occupés par leur propriétaire dans la strate concernée afin d'obtenir un chiffre correspondant à la valeur de la production des propriétaires-occupants.

Il arrive toutefois que l'approche par l'équivalent locatif ne puisse pas être appliquée. Par exemple, dans de nombreux pays en développement et en transition, la part des logements locatifs est faible et celle des logements occupés par leur propriétaire est élevée ; les loyers constituent donc souvent un indicateur peu fiable de la valeur des logements occupés par leur propriétaire.[2] Dans ce cas, l'approche du coût d'utilisation constitue une alternative utile et a été appliquée dans plusieurs pays de l'UE ainsi qu'en Islande (Gudnason 2004).

Pour les logements occupés par leur propriétaire, il est préférable de calculer les coûts d'utilisation en deux parties : les coûts d'utilisation des structures et les coûts d'utilisation du terrain sur lequel elles sont construites. Ces deux composantes peuvent ensuite être combinées pour obtenir les valeurs des services liés au logement (en additionnant les valeurs des composantes), ainsi que des indices temporels des prix de ces services (en calculant un indice des prix des coûts d'utilisation des composantes entre deux périodes) et des indices de volume des services liés au logement (en calculant un indice des variations de volume des stocks des composantes entre deux

Encadré 18.3. **Mesure des coûts d'utilisation des logements en Argentine**

Coremberg (2000, 2004) utilise une approche hédonique pour évaluer le parc immobilier en Argentine. Il procède en plusieurs étapes :

- Le point de départ est constitué d'informations détaillées sur le parc immobilier issues du Recensement *national* de la population et du logement de 1991 (*Censo nacional de población y vivienda*), qui fournissent des données sur le nombre de logements classés selon plusieurs caractéristiques, notamment le type, l'emplacement, la taille ainsi que certains attributs de qualité.
- La deuxième source d'information est l'Enquête nationale de 1996 sur les dépenses des ménages en matière de loyers (*Encuesta nacional de gasto de los hogares*), qui fournit les loyers en fonction des caractéristiques des logements.
- Un ajustement est effectué sur les loyers afin de tenir compte de la probabilité de survie des logements, *c'est-à-dire* du fait que l'enquête ne rend compte que des loyers versés pour des logements qui existent encore, tandis que les loyers nuls correspondant à des biens immobiliers ayant disparu n'apparaissent pas dans l'échantillon.
- Une fonction hédonique est estimée en effectuant une régression des loyers observés dans l'enquête sur les caractéristiques des logements, y compris leur âge. Les coefficients de régression des caractéristiques des logements représentent leur valeur marginale sur le marché locatif.
- Grâce à ces coefficients de régression hédonique, il a été possible d'attribuer des valeurs locatives au parc de logements issu du recensement de 1991. La somme de ces valeurs locatives permet d'estimer la valeur des services de logement fournis par les propriétaires occupants.
- Coremberg estime ensuite le prix des coûts d'utilisation de différents groupes de logements en divisant la valeur des loyers (estimée selon la méthode décrite ci-dessus) par la valeur actuelle du parc immobilier. En d'autres termes, il part du principe que la valeur des coûts d'utilisation pour chaque type de logement est égale à la valeur des équivalents-loyer. Cela garantit une cohérence totale entre les valeurs des comptes nationaux relatives à la production de services de logement par les propriétaires-occupants et la mesure des services de capital utilisée aux fins des calculs de productivité.

Il convient de noter que, dans le cadre de cette méthode, Coremberg estime un taux de rendement implicite pour les propriétaires occupants de logements. Après avoir combiné les résultats relatifs aux logements avec ceux concernant d'autres biens d'équipement, Coremberg estime le taux de rendement endogène ex post global du capital en Argentine et compare ces résultats à un taux de rendement externe observé sur le marché financier (taux d'intérêt des prêts en devises pour les billets de trésorerie à 90 jours) afin d'évaluer les coûts d'opportunité liés à l'investissement en Argentine et de procéder à un contrôle de plausibilité du taux de rendement endogène. Son taux de rendement interne pour la période 1990-2000 varie entre 12,2 % et 15,5 %, selon le type de régime d'amortissement. Le taux exogène utilisé à des fins de comparaison s'élevait à 13,4 %. Ce résultat est plausible.

(périodes). L'expression du coût d'usage du terrain revêt une forme assez simple, car elle ne comporte pas de composante d'amortissement et, si l'on suit la conclusion ci-dessus, les gains et pertes réels liés à la détention sont fixés à zéro. Plus précisément, si $U^{L,t}$ est le coût d'utilisation du terrain sur lequel est construite une habitation, $U^{S,t}$ le coût d'utilisation de la structure et $U^{D,t}$ le coût d'utilisation combiné de l'habitation et du terrain, on obtient alors les expressions suivantes pour leur calcul, en supposant des taux d'amortissement géométriques pour les structures et en suivant la notation utilisée tout au long du présent *manuel* :

$$U^{L,t} = (1+\rho^t) r^{t*} P_0^{L,tB} W^{L,t} \tag{30}$$

$$U^{S,t} = [(1+\rho^t)(r^{t*} - i^{S,t*}) P_0^{S,tB} + P_0^{S,t} \delta^S] W^{S,t} U^{D,t}$$

$$= U^{L,t} + U^{S,t}.$$

Il est bien connu que les mesures du prix et du volume des services de logement peuvent varier selon que les calculs sont basés sur l'équivalent-loyer ou sur le coût d'utilisation

méthode. Par exemple, Verbrugge (2006) examine les évolutions respectives des loyers et des coûts d'utilisation sous l'angle des prix à la consommation et constate des différences très importantes tant au niveau des tendances que de l'amplitude de ces évolutions. Dans une certaine mesure, ces différences reflètent la réalité économique des coûts de transaction (l'évaluation des locataires, la conclusion et la résiliation d'un contrat ont un coût), ainsi que les imperfections du marché. De plus, ces comparaisons n'utilisent souvent pas la formule simplifiée des coûts d'utilisation pour les terrains (30), mais reflètent les variations d'une année sur l'autre des prix (attendus) des actifs et les variations *ex post,* d'une année sur l'autre, des taux de rendement. Cela peut expliquer en partie les divergences entre les mesures obtenues. Heston et Nakamura (2007) apportent également la preuve que, même sur l'ensemble des cycles immobiliers, les coûts d'utilisation ne se rapprochent pas suffisamment des loyers du marché.

Diewert (2006b) commente ce point comme suit :

« […] il est peu probable que les propriétaires utilisent des prévisions économétriques de l'appréciation des prix immobiliers à un an et ajustent chaque année les loyers de leurs locataires en fonction de ces prévisions. Les locataires n'apprécient pas une forte volatilité de leurs loyers et tout propriétaire qui tenterait de fixer des loyers aussi volatils se retrouverait rapidement confronté à des taux de vacance très élevés sur ses biens. Il est toutefois possible que les propriétaires aient une idée du taux moyen d'inflation immobilière à long terme pour le type de bien qu'ils gèrent, et ce taux annuel moyen d'appréciation des prix à long terme pourrait être intégré dans la formule du coût d'usage.

Si l'on examine les coûts d'opportunité liés à la possession d'une maison du point de vue d'un propriétaire-occupant, l'horizon temporel pertinent à prendre en compte pour calculer un taux moyen annualisé de hausse des prix attendue correspond à la durée pendant laquelle le propriétaire prévoit d'utiliser le logement avant de le revendre. Cet horizon temporel se situe généralement entre 6 et 12 ans ; là encore, il ne semble donc pas approprié d'intégrer des prévisions annuelles de l'inflation des prix attendue dans la formule du coût d'usage. Dès lors que l'on utilise des prévisions annualisées de l'inflation des prix attendue sur des horizons temporels plus longs, la volatilité de la formule ex ante du coût d'usage disparaîtra ou, à tout le moins, sera considérablement réduite. »

Diewert (2006b) poursuit ensuite en formulant la suggestion suivante :

« […] peut-être que le coût d'opportunité "correct" du logement pour un propriétaire-occupant n'est pas son coût d'utilisation interne, mais la valeur maximale entre ce coût d'utilisation interne et le loyer que le bien pourrait rapporter sur le marché locatif. Après tout, le concept de coût d'opportunité est censé représenter le sacrifice maximal que l'on consent pour consommer ou utiliser un bien ; le raisonnement ci-dessus semble donc s'imposer. Si ce point de vue est accepté, alors à certains stades du cycle immobilier, les coûts d'utilisation remplaceraient les loyers du marché en tant que concept de tarification « correct » pour le logement occupé par son propriétaire, ce qui aurait un impact considérable sur les indices des prix à la consommation et la conduite de la politique monétaire. »

À ce jour, cette suggestion n'a pas été testée et ne constitue donc pas une recommandation formulée par le présent *manuel*. Toutefois, l'argument est valable sur le plan conceptuel et s'inscrit dans la notion plus large des coûts d'utilisation en tant que coûts d'opportunité des propriétaires-utilisateurs de biens d'équipement. Des recherches devraient être menées afin d'apporter davantage de preuves et d'approfondir la discussion sur la proposition de Diewert.

18.2. Stocks

18.2.1. Les stocks en tant que sources de services de capital

Les stocks sont produits mais ne constituent pas des immobilisations ; ils jouent un double rôle dans les comptes nationaux. D'une part, les stocks – ou plutôt la variation des stocks – constituent une composante de la demande. Comptant parmi les composantes les plus volatiles du PIB, la variation des stocks tend à être un déterminant important des variations à court terme de la croissance du PIB ; la mesure de cette variation, en termes nominaux et réels, soulève un certain nombre de questions conceptuelles et empiriques

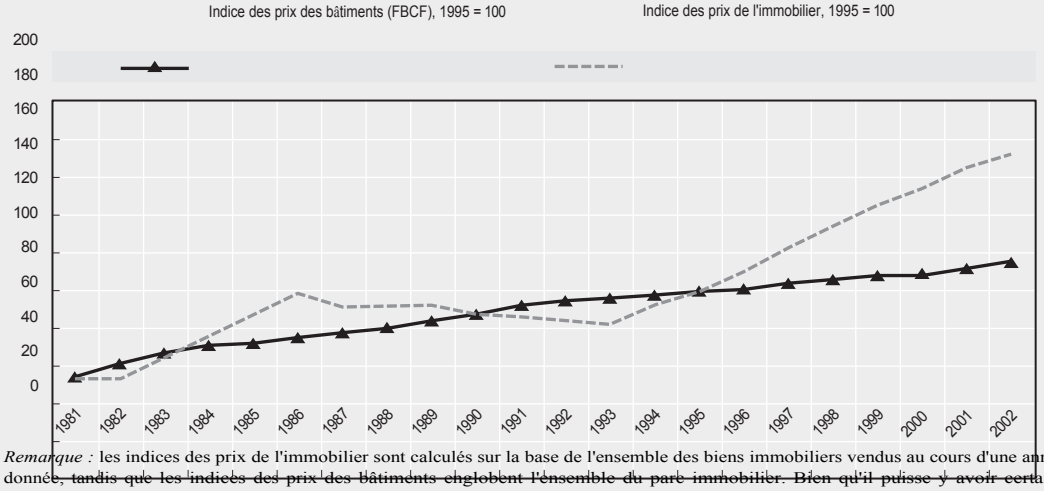
Encadré 18.4. **Évaluation des constructions au Danemark**

Les indices de prix constituent un facteur clé dans les estimations du PIM relatives au stock net aux prix courants. Souvent, les indices de prix *des actifs neufs* (FBCF) sont utilisés pour déterminer l'évolution des prix des *actifs existants* dans le stock. Cela peut toutefois poser problème, comme le montre l'exemple suivant tiré du Danemark.

Au sein de Statistics Denmark, la méthode d'estimation de la valeur du capital fixe des bâtiments consiste à prendre comme base les coûts cumulés liés à la construction des bâtiments (formation brute de capital fixe, FBCF), puis à amortir cette valeur au fil du temps afin de refléter l'usure normale et l'obsolescence technique (consommation de capital fixe). De même, une réévaluation est effectuée en raison des variations de prix. Ces variations sont mesurées par l'évolution des prix d'acquisition des *nouveaux actifs*.

Un problème se pose toutefois lorsque les valeurs des bâtiments ainsi calculées sont combinées avec des informations issues d'une source statistique différente : dans le cadre de l'établissement des bilans, Statistics Denmark calcule la valeur des terrains aux prix du marché. Pour ce faire, il soustrait la valeur des bâtiments de la valeur combinée des biens immobiliers (bâtiments et terrains) sur la base des prix de marché observés pour les biens immobiliers effectivement négociés.

Au cours de la récession de la fin des années 1980, les prix de l'immobilier ont baissé tandis que les prix d'acquisition des bâtiments neufs ont augmenté, comme le montre le graphique ci-dessous. Dans les estimations du PIM concernant le stock net de bâtiments, on a supposé que les prix des bâtiments existants (pour un âge donné) suivaient ceux des bâtiments neufs, qui augmentaient régulièrement. Avec la baisse des prix de l'immobilier et la hausse des prix des bâtiments, le résidu – la valeur des terrains – a diminué. Cependant, cette baisse a été si importante que la valeur des terrains est devenue négative pendant certaines années de la récession. Une valeur négative pour les terrains n'est pas un résultat significatif sur le plan économique.



Remarque : les indices des prix de l'immobilier sont calculés sur la base de l'ensemble des biens immobiliers vendus au cours d'une année donnée, tandis que les indices des prix des bâtiments englobent l'ensemble du parc immobilier. Bien qu'il puisse y avoir certains effets de composition, il est indéniable que l'évolution des prix des biens immobiliers et celle des bâtiments suivent des trajectoires différentes au fil du temps.

L'une des raisons possibles expliquant le problème des valeurs négatives attribuées aux terrains pourrait résider dans l'évaluation des bâtiments existants selon la méthode PIM et dans l'utilisation d'indices de prix pour les nouveaux actifs. Si les prix de l'immobilier sont en baisse depuis un certain temps, il n'est pas forcément plausible de supposer que les prix des bâtiments existants suivent la tendance à la hausse des prix de construction des nouveaux bâtiments. Une explication pourrait résider dans l'hétérogénéité des bâtiments : les logements neufs peuvent présenter des caractéristiques différentes de celles des biens immobiliers ayant fait l'objet de transactions sur le marché. Par conséquent, l'indice des prix des bâtiments neufs pourrait ne pas être représentatif des évolutions de prix de l'ensemble du parc immobilier. Une autre raison de la surévaluation apparente des structures existantes pourrait résider dans les modèles d'amortissement et les durées de vie utiles utilisés dans le PIM.

Encadré 18.4. **Évaluation des ouvrages au Danemark** *(suite)*

Une solution consisterait à utiliser les prix des actifs issus du marché de l'occasion, combinés aux caractéristiques qualitatives des biens immobiliers faisant l'objet de transactions. Cela pourrait aider à identifier les fluctuations de prix, à améliorer la qualité des taux d'amortissement et à remédier, dans une certaine mesure, à l'hétérogénéité des biens immobiliers faisant l'objet de transactions. Les informations ainsi obtenues pourraient ensuite être utilisées dans le PIM. Il s'agit d'une tâche très difficile, mais qui pourrait s'avérer nécessaire si l'on souhaite produire des estimations fiables et cohérentes de la valeur des bâtiments, des terrains et des biens immobiliers. Le problème lié à l'évolution différente des prix des actifs neufs et existants peut, en principe, s'appliquer à tous les types d'actifs immobilisés, même si ce problème est très probablement plus marqué pour les actifs plutôt hétérogènes, qui ont une longue durée de vie et pour lesquels il existe des marchés de l'occasion bien établis.

les variations des stocks. Par exemple, la question de savoir comment déduire des mesures annuelles de la variation des stocks à partir de données mensuelles ou trimestrielles a fait l'objet d'un débat. Il existe par ailleurs différentes manières de traiter les plus-values et moins-values de détention. Deuxièmement, et plus récemment, les stocks ont également été reconnus comme des actifs fournissant des services de capital. Par conséquent, ils devraient entrer dans le champ des actifs pris en compte pour la mesure des prix et des volumes des services de capital. Là encore, plusieurs questions théoriques et pratiques se posent. L'analyse présentée dans cette section portera principalement sur les stocks en tant que sources de services de capital. Mais bien entendu, ces questions ne peuvent être dissociées des problèmes qui se posent lorsqu'il s'agit de mesurer la variation des stocks en tant que composante de la demande.

Selon le SCN, les stocks comprennent *: (i)* les *matières* premières *et fournitures* détenues en vue de leur utilisation comme intrants intermédiaires dans la production ; *(ii) les produits finis*, *c'est-à-dire* la production en attente de vente par le producteur ; *(iii) les biens achetés en vue de leur revente* par les détaillants et les grossistes ; *(iv) les travaux en cours*, *c'est-à-dire* la production qui n'est pas encore achevée, y compris les actifs cultivés. Harrison et Aspden (2005) mentionnent une cinquième catégorie, celle des réserves stratégiques.

Les stocks fournissent-ils des services de capital ? S'il est généralement admis que les stocks constituent une forme de capital, la question de savoir s'ils fournissent des services de capital mérite d'être examinée de plus près. Nous allons passer en revue les différents types de stocks : *(i)* les matières premières et les fournitures sont conservées en stock afin d'assurer le bon déroulement du processus de production – le service de capital qu'elles fournissent est donc la sécurité d'approvisionnement en intrants de production. Les coûts liés à ces services comprennent les coûts d'opportunité de l'argent investi dans les biens stockés ainsi que les coûts directs de stockage ; *(ii)* les produits finis : un stock de produits finis assure la sécurité d'approvisionnement en produits issus de la production, permettant ainsi aux producteurs de faire face à une demande qui varie dans le temps. Un argument similaire peut être avancé pour *(iii)* les biens destinés à la revente : un stock suffisant de biens achetés par les détaillants et les grossistes est nécessaire pour garantir que ces secteurs puissent fournir des services de distribution. Enfin, *(iv)* les travaux en cours : si l'on décompose le processus de production en petites étapes, on peut considérer le stock de travaux en cours au début de chaque étape comme un intrant du processus de production de l'étape suivante, fournissant ainsi un service de capital.[3]

Le raisonnement ci-dessus reposait sur la détention planifiée ou volontaire des stocks. Certains font valoir que les stocks détenus de manière involontaire, tels que les produits finis qui s'accumulent en raison d'une baisse inattendue de la demande, ne fournissent pas de services de capital. Il s'agit là d'un argument valable, même s'il ne se limite pas aux stocks, car la sous-utilisation des immobilisations est souvent elle aussi involontaire. Cependant, compte tenu des difficultés empiriques à distinguer la détention volontaire de la

involontaires, il serait irréaliste de recommander un traitement différent. Comme il semble raisonnable de supposer qu'en moyenne, la majeure partie des stocks est planifiée, il a été recommandé, pour des raisons pratiques, de traiter les services du capital pour l'ensemble des stocks, sans exclure ceux qui sont détenus de manière involontaire.

18.2.2. Mesure des stocks

Les stocks, comme tous les autres actifs inscrits au bilan, doivent être évalués aux prix en vigueur aux dates auxquelles se rapporte le bilan. Les opérations portant sur les stocks sont, en principe, traitées de la même manière que celles portant sur tout autre actif, *c'est-à-dire* aux prix en vigueur au moment où elles ont lieu. Plus précisément, les marchandises entrant en stock doivent être évaluées au prix moyen pondéré de la période comptable au cours de laquelle elles sont ajoutées aux stocks, et celles qui en sont retirées doivent être évaluées au prix moyen pondéré de la période comptable au cours de laquelle elles sont retirées. La valeur de la variation des stocks au cours d'une période comptable donnée est alors donnée par la différence entre les entrées et les sorties de stocks, corrigée des pertes récurrentes éventuelles. Il résulte de ce calcul que la valeur des variations de stocks ne reflète pas les plus-values ou moins-values que les entreprises réalisent pendant la détention des stocks.[4]

À moins de tenir des registres des quantités de biens entrant et sortant des stocks ainsi que de leurs prix à ces moments-là, il n'est pas possible de mesurer directement la valeur des variations de stocks. De nombreux pays mesurent les variations de stocks à l'aide de la « méthode quantitative », qui repose sur la différence entre les niveaux de stocks au début et à la fin de la période comptable. Le SCN de 1993 (paragraphe 6.68) fait remarquer à propos de cette méthode :

> *« Cette méthode, que l'on peut qualifier de mesure "quantitative", est largement utilisée dans la pratique et est parfois considérée à tort comme la mesure théoriquement appropriée en toutes circonstances. La mesure quantitative sera identique, ou pratiquement identique, à la méthode de l'inventaire permanent non seulement lorsque les prix sont constants, mais également lorsque les quantités de biens détenus en stock augmentent ou diminuent à un rythme régulier tout au long de la période. À l'inverse, la mesure quantitative ne fournit qu'une approximation approximative de la méthode de l'inventaire permanent lorsque les prix augmentent ou diminuent et lorsque les niveaux de stocks fluctuent au cours de la période comptable. »*

Malgré ses lacunes potentielles, la méthode quantitative est largement utilisée. La procédure type pour le calcul des variations de stocks est la suivante. Tout d'abord, les informations relatives aux niveaux des stocks d'ouverture et de clôture sont recueillies auprès des entreprises. Comme les valeurs comptables des entreprises ne reflètent généralement pas les stocks au moment du bilan d'ouverture ou de clôture, ces valeurs comptables doivent être ajustées puis déflatées afin d'obtenir des estimations à prix constants pouvant faire l'objet d'un calcul de variation. La déflation est généralement effectuée à l'aide des indices des prix à la production des principaux secteurs concernés (industries manufacturières, commerce de gros et de détail).

Compte tenu des niveaux des stocks à prix (constants) d'une période de référence pour le début et la fin de la période comptable considérée, la variation des stocks à prix constants s'obtient en calculant la différence entre les stocks au début et à la fin de la période, puis en soustrayant les pertes de marchandises. La différence est calculée au niveau le plus détaillé possible et, dans une dernière étape, les variations des stocks exprimées en prix courants sont obtenues en évaluant chaque composante de la variation des stocks au niveau moyen des prix de la période considérée.

Un problème qui se pose dans ce contexte, et qui a été souligné par Diewert (2005c), est que les techniques classiques d'indices numériques ne fonctionnent plus lorsqu'elles sont appliquées à des valeurs pouvant être positives ou négatives, comme c'est le cas pour les variations de stocks. Plus précisément, lorsque l'agrégat en volume des variations de stocks, calculé selon la méthode quantitative décrite ci-dessus, est divisé par l'agrégat en valeur correspondant, il peut en résulter des indices de prix implicites dénués de sens. Diewert propose d'appliquer séparément les formules d'indices aux stocks d'ouverture et de clôture (qui, par définition, ne prennent que des valeurs non négatives). Ce n'est qu'à l'étape suivante de l'agrégation, conjointement avec d'autres composantes de la demande, que les stocks d'ouverture et de clôture seraient regroupés. Si l'avantage de cette procédure est de disposer d'indices de prix implicites significatifs pour chaque composante de la variation des stocks (stocks d'ouverture et de clôture), son inconvénient réside dans une présentation quelque peu inhabituelle.

Après avoir brièvement abordé certaines des questions liées à l'estimation des variations des stocks, nous pouvons désormais nous intéresser à la mesure des services de capital provenant des stocks. D'un point de vue purement conceptuel, les services de capital présentent au moins une particularité. Bien qu'un stock d'un type particulier de biens soit traité comme s'il s'agissait d'un stock d'un actif donné, il s'agit en réalité d'un flux sans cesse renouvelé de biens plus ou moins identiques qui constituent le stock. Il est difficile de voir comment, même en théorie, on pourrait établir une distinction entre le profil âge-prix et le profil âge-efficacité d'un stock. La notion d'âge elle-même est difficile à cerner dans le cas des stocks, à moins de raisonner en termes de rotation moyenne des stocks ou de vitesse à laquelle un stock est renouvelé. Compte tenu de cette difficulté, la distinction entre le stock de richesse et le stock productif d'un type particulier de stock n'est pas utile et sera donc négligée à toutes fins pratiques.

Plusieurs autres questions d'ordre empirique se posent. Il apparaît que la méthode de l'inventaire permanent, telle qu'elle est utilisée pour de nombreux autres types d'actifs, n'est généralement pas appliquée aux stocks, car les stocks d'ouverture et de clôture des services de capital sont habituellement obtenus directement à partir d'enquêtes auprès des entreprises. De plus, la formule standard du coût d'utilisation peut être appliquée aux services de stocks et s'avère relativement simple, en particulier lorsque l'on ne tient pas compte de la dépréciation. Si la dépréciation est positive, elle doit correspondre aux pertes récurrentes ou aux fuites provenant des stocks.

En utilisant la notation standard du présent *manuel* et en faisant abstraction de l'amortissement, la valeur des services du capital pour un type particulier de stock k au cours de la période t, $U^{(I,k,t)}$, se calculerait comme suit :

$$
\begin{aligned}
U^{I,k,t} &= r_{(tB)} P_0^{k,tB} [I^{k,t}/2 + W^{k,tB}] - i^{k}_{(tB)} P_0^{k,tB} W^{k,t} \\
&= r_{(tB)} P_0^{k,tB} [(W^{k,tB} - W^{k,tE})/2 + W^{k,tB}] - i^{k}_{(tB)} P_0^{k,tB} W^{k,t} \\
&= P_o^{k,tB} [r_{(tB)} - i^{k}_{(tB)}] W^{k,t}
\end{aligned}
\tag{31}
$$

Dans l'expression ci-dessus, la formule de la « quantité » permettant de mesurer la variation des stocks a été appliquée pour calculer $I^t = [W^{tB} - W^{tE}]$ comme étant la différence entre le solde d'ouverture et le solde de clôture. La valeur des coûts d'utilisation est alors mesurée comme étant le taux de rendement nominal moins la variation de prix des stocks, multipliée par le prix en début de période P_0^{tB} et le stock moyen au cours de la période t, $W^{k,t}$. Contrairement à la mesure des variations de stocks, où l'agrégation entre les différents types de stocks pose des problèmes lorsque certains volumes sont négatifs, cette question ne se pose pas dans le cadre de la mesure des services du capital, car seules les positions moyennes, et non leur variation, entrent en ligne de compte.[5]

L'analyse des stocks et des services de capital qui y sont associés a passé sous silence de nombreuses difficultés liées à leur mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les mesures trimestrielles de la variation des stocks et leur rapport avec les mesures annuelles. Pour une

plus de détails, le lecteur est invité à se reporter aux travaux de Bloem, Dippelsman et Maehle (2001), Reinsdorf et Ribarsky (2007) et Eheman (2005).

18.3. Ressources naturelles autres que la terre

Outre les terres, les actifs naturels comprennent les ressources du sous-sol, telles que les réserves de pétrole, les ressources biologiques non cultivées, comme les forêts naturelles, et les ressources en eau, telles que les aquifères. En fonction de la structure économique des pays, ces actifs peuvent jouer un rôle plus ou moins important dans la composition de la richesse et dans la contribution aux services du capital. Le domaine des ressources naturelles constitue également un lien majeur avec celui de la comptabilité environnementale. La manière dont ce lien peut être établi et la façon dont les ressources naturelles doivent être évaluées et mesurées sont traitées de manière assez détaillée dans le *Manuel* international de 2003 *sur la comptabilité environnementale et économique intégrée* (Nations Unies *et al.* 2003), auquel le lecteur est invité à se reporter. Nous notons toutefois que ce manuel de 2003 fait actuellement l'objet d'une révision par le Groupe de Londres sur la comptabilité environnementale, dont les travaux sont à consulter pour connaître les développements futurs.[6] La présente section ne traitera donc que d'un nombre limité de points liés aux ressources naturelles.

Terminologie. La formation de capital n'intervient qu'en lien avec les actifs produits. Les postes correspondants aux actifs non produits dans les bilans du SCN sont la « manifestation économique » (*par exemple*, les gisements de pétrole avérés) et la « croissance naturelle des ressources biologiques non cultivées » (*par exemple*, la croissance naturelle des stocks de poissons sauvages). Ils constituent des entrées dans le stock d'actifs. À l'inverse, il peut y avoir une « disparition économique », ainsi que des « pertes catastrophiques », par exemple si une forêt naturelle est détruite par une tempête. L'« épuisement » est le poste relatif aux ressources naturelles qui correspond à la « consommation de capital fixe » ou à l'« amortissement » pour les actifs produits. Les prix et les volumes des services du capital existent pour tous les types d'actifs utilisés dans la production. La valeur des services du capital pour les ressources naturelles a également été appelée « rente de ressources ».

Services du capital. Les ressources naturelles utilisées dans la production constituent des sources de services du capital, et le revenu brut total revenant au capital (excédent brut d'exploitation plus la part du capital dans le revenu mixte brut) peut être réparti entre différents actifs, y compris les ressources naturelles. La manière dont cette répartition s'effectue a été abordée précédemment, notamment à la section 16.1.3. La figure 18.1 ci-dessous illustre schématiquement la relation entre le traitement des actifs produits et celui des actifs non produits et non financiers, *c'est-à-dire* principalement les ressources naturelles. Cette figure distingue les services du capital provenant des actifs produits de ceux provenant des ressources naturelles et d'autres actifs non produits et non financiers. Elle montre que le revenu total du capital peut être réparti entre ces grandes catégories d'actifs de manière symétrique. Il convient de noter que cette figure reflète une version *ex ante* des mesures des services du capital. Il existe également une version *ex post*, endogène, dans laquelle il n'y aurait ni bénéfices ni pertes résiduels, mais très probablement une rente de ressources plus volatile. De plus, dans une version simplifiée, la réévaluation réelle (attendue) des actifs pourrait être fixée à zéro, comme indiqué au chapitre 16.

Évaluation des stocks. Les principes d'évaluation des actifs du SCN s'appliquent aussi bien aux actifs produits qu'aux actifs non produits. Dans la mesure du possible, il convient d'utiliser les prix du marché. Souvent, il n'existe pas de prix du marché pour les ressources naturelles ; la valeur actuelle nette des avantages futurs découlant de la détention ou de l'utilisation de l'actif constitue alors la meilleure solution de remplacement pour attribuer une valeur comptable à cet actif. Il convient toutefois de noter qu'une telle approche nécessite, entre autres, des informations sur le flux attendu des rentes de ressources, *c'est-à-dire* sur la valeur des services de capital tirés de l'actif. Les conditions

d'un contrat existant entre le propriétaire d'un gisement de pétrole (par exemple, l'État) et la société qui l'exploite pourraient constituer une telle source d'informations sur les rentes de ressources. Le Manuel de comptabilité environnementale et économique intégrée détaille un certain nombre de méthodes empiriques pour l'évaluation des stocks de ressources minérales et énergétiques, de ressources biologiques cultivées et non cultivées, des terres et de l'eau (Nations Unies *et al.* 2003).

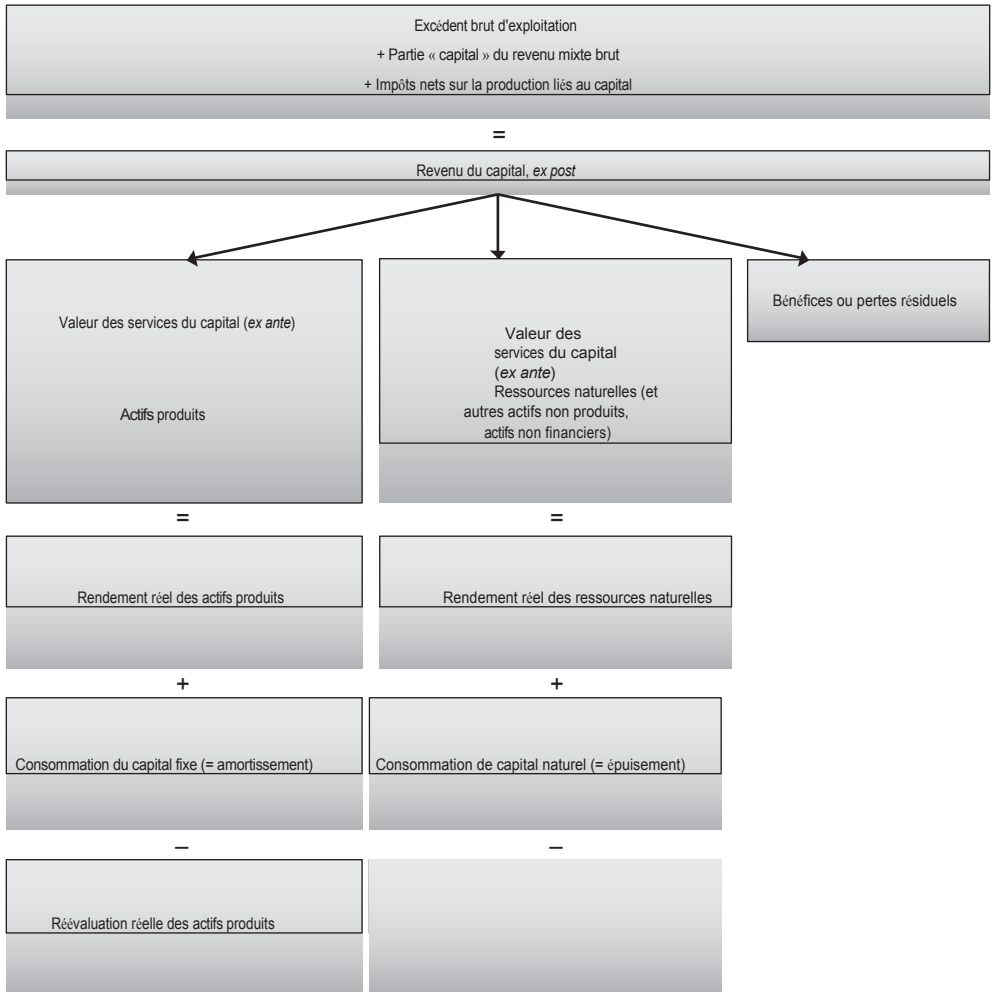
Dans la pratique, les choses sont plus complexes. Une difficulté réside dans l'estimation et l'évaluation du stock d'actifs du sous-sol. Parmi les pays de l'OCDE qui estiment actuellement ces actifs (le Canada, la Corée, le Mexique, les Pays-Bas, la Norvège et le Royaume-Uni), cinq utilisent la méthode de la valeur actuelle nette pour calculer une mesure du stock d'actifs du sous-sol. Dans le présent *manuel*, la relation de valeur actuelle nette, ou condition d'équilibre des prix des actifs, a occupé une place prépondérante en tant que point de départ théorique pour établir des expressions cohérentes des prix des coûts d'utilisation, ainsi que des profils âge-prix et âge-efficacité. Cependant, la condition de valeur actuelle nette n'a généralement pas été utilisée pour évaluer les actifs – du moins, les prix des actifs neufs sont directement observables sur les marchés des biens d'investissement et n'ont pas besoin d'être estimés. Il en va autrement pour les ressources du sous-sol. En règle générale, il n'existe pas de prix de marché pour les gisements de pétrole ou les réserves de charbon. Le prix du pétrole ou du charbon *extrait* n'est pas applicable, car il se rapporte à un bien différent. Ce qu'il faut déterminer, c'est la valeur du pétrole ou du charbon *avant* extraction. La relation de valeur actuelle nette constitue une approche permettant d'estimer la valeur de l'actif du sous-sol non exploité. Elle consiste à actualiser un flux attendu de bénéfices nets que l'actif procurera à son propriétaire.

Par exemple, aux Pays-Bas (voir Veldhuizen, Graveland, van den Bergen et Schenau, 2008), la méthode de la valeur actuelle nette est utilisée pour actualiser les revenus futurs attendus, qui reposent sur un scénario d'extraction physique et sur une rente de ressources attendue provenant des actifs pétroliers et gaziers. La rente de ressources est calculée comme étant l'excédent brut d'exploitation moins le coût d'utilisation du capital autre que les actifs du sous-sol dans le secteur « extraction de pétrole brut et de gaz naturel ». Par rapport à l'approche présentée à la figure 18.1, le calcul néerlandais de la valeur des services du capital issus des ressources naturelles est donc une approche *ex post*. Il n'y a ni bénéfice ni perte résiduelle au-delà de la valeur des services du capital pour les actifs produits et pour les ressources naturelles. Une moyenne mobile sur trois ans est utilisée pour estimer la rente de ressources unitaire attendue. Le flux de revenus futurs est calculé en multipliant les extractions physiques annuelles prévues par le revenu attendu par unité de réserves. Comme le montre l'expérience néerlandaise, cette méthode ne permet pas de garantir facilement une mesure pertinente et pleinement cohérente des services du capital provenant des réserves de pétrole et de gaz, ni des estimations fiables de la valeur des stocks de pétrole et de gaz.

Pour faire face à l'incertitude liée à l'estimation de la valeur des ressources du sous-sol, le Canada utilise plusieurs méthodes, notamment la méthode de la valeur actuelle nette et la méthode du prix net. En outre, la méthode du prix net prévoit deux modes de calcul : l'un sans rendement du capital et l'autre avec un taux de rendement de 4,25 %. La méthode du prix net évalue le stock d'actifs du sous-sol en ajustant le prix de la ressource hors sol pour tenir compte de la valeur des services d'extraction, qui se traduisent généralement par les coûts d'extraction, de mise en valeur et d'exploration.

En résumé, l'évaluation des actifs du sous-sol, ainsi que la mesure cohérente des rentes issues des ressources et des services du capital, se heurtent encore à un certain nombre de difficultés conceptuelles, mais surtout empiriques. Il sera important de progresser sur ces questions, tant au niveau national qu'international.

Figure 18.1. **Revenus du capital, actifs produits et ressources naturelles**



18.4. Fiscalité et coûts d'utilisation

Les impôts et les subventions interviennent de plusieurs manières dans la mesure du capital. C'est notamment le cas lors de la détermination de la valeur des services du capital, mais aussi lors de la détermination du coût unitaire du capital et du taux de rendement après impôts. En règle générale, pour le traitement des impôts et des subventions dans le cadre de l'évaluation des services du capital, il convient d'adopter le point de vue du propriétaire ou du propriétaire-utilisateur du bien d'équipement. La présente section décrit comment ce principe s'applique aux deux principaux cas dans lesquels les impôts entrent en jeu.

18.4.1. Les impôts et la valeur des services du capital

La valeur ajoutée brute d'une branche d'activité ou d'un secteur donné comprend les éléments suivants :[7]

- la rémunération des salariés (comprenant les salaires et traitements ainsi que les cotisations sociales à la charge des employeurs) ;
- les autres impôts sur la production ;
- Autres subventions à la production ;

- Excédent brut d'exploitation (pour les entreprises constituées en société) ;
- Revenu mixte brut (pour les entreprises non constituées en société détenues par des ménages).

L'excédent brut d'exploitation et le revenu mixte brut sont des postes résiduels, obtenus après déduction de la rémunération des salariés et des impôts nets sur la production de la valeur ajoutée. Ils mesurent l'excédent ou le déficit résultant de la production avant prise en compte des intérêts, des loyers ou des charges similaires. Les «autres» impôts sur la production comprennent principalement les impôts sur la propriété ou l'utilisation des terrains, des bâtiments ou d'autres actifs utilisés dans la production, ou sur la main-d'œuvre employée, ou encore sur la rémunération des salariés versée.[8] Les autres subventions à la production correspondent aux paiements à recevoir au titre de ces mêmes éléments. Lorsque les composantes des « autres » impôts et subventions sur la production sont connues, il est en principe possible d'identifier celles qui se rapportent au travail en tant que facteur de production (par exemple, les charges sociales) et celles qui se rapportent au capital (par exemple, les impôts fonciers). Les parties des autres impôts nets qui ne peuvent être affectées ni à un actif de capital ni au travail doivent être réparties selon une règle simple, par exemple proportionnellement aux parts des actifs.

Les mesures des coûts d'utilisation s'inscrivent dans une perspective de producteur. Ainsi, les taxes sur les intrants doivent être intégrées au coût de ces derniers. Pour la même raison, les taxes sur les produits qui concernent la production d'une entreprise sont exclues des mesures de la production. En termes de comptabilité nationale, la production est évaluée aux prix de base et les intrants aux prix d'acquisition

Le montant total des paiements qu'une société doit verser au travail correspond donc à la rémunération des salariés, à laquelle s'ajoute la part des impôts nets sur la production qui concerne le travail. De même, le revenu total du capital dans une société correspond à l'excédent brut d'exploitation, auquel s'ajoutent les parts des impôts nets sur la production qui concernent le capital. Pour les entreprises non constituées en société appartenant à des ménages, le revenu mixte brut doit également être scindé en une composante « travail » et une composante « capital ». Ainsi, le revenu ex post[9] du capital *avant impôts* correspond à la somme de l'excédent brut d'exploitation et de la part du capital dans le revenu brut

le revenu mixte et la partie «capital» des autres impôts nets sur la production. Il s'agit là de la perspective du producteur requise, car lors de la location de capital ou de main-d'œuvre, les impôts pertinents sur la production sont pris en compte par le producteur.

Une autre question liée aux impôts sur la production mérite d'être mentionnée ici. Selon le SCN de 1993, les impôts sur la production comprennent les impôts sur les produits et les autres impôts sur la production. Le SCN précise en outre que :

> *... dans le compte de formation du revenu, les impôts sur les importations ne sont enregistrés qu'au niveau de l'économie totale, car ils ne sont pas dus sur la valeur ajoutée des producteurs nationaux. De plus, au niveau d'une unité institutionnelle ou d'un secteur donné, seuls les impôts sur les produits qui n'ont pas été déduits de la valeur de la production de cette unité ou de ce secteur doivent être enregistrés sous la rubrique « utilisations » dans le compte de formation du revenu (paragraphe 7.52) En conséquence, aucune taxe sur les produits ni aucune subvention sur la production ne doit être enregistrée comme dette ou créance dans le compte de formation du revenu du producteur lorsque la valeur ajoutée est mesurée aux prix de base. Il s'ensuit que le poste « impôts moins subventions sur la production » ne concerne que les autres impôts ou subventions sur la production (paragraphe 7.7).*

Ces références expliquent pourquoi, au niveau des branches ou des secteurs individuels, seules les autres taxes nettes sur la production apparaissent comme une composante de la valeur ajoutée et seule la partie de celles-ci relative au capital doit être considérée comme un revenu du capital. Au niveau de l'économie dans son ensemble, l'ensemble des taxes et subventions sur la production apparaissent comme une composante de la valeur ajoutée. Pour mesurer le revenu du capital au niveau de l'économie dans son ensemble, il convient de préserver la cohérence avec les mesures du revenu du capital au niveau des branches d'activité. Ainsi, au niveau de l'économie dans son ensemble également, les impôts sur les produits ne doivent pas être inclus dans le revenu du capital.

18.4.2. Les impôts et le prix des services du capital

Les paramètres fiscaux jouent également un rôle dans l'affinement des mesures du prix des services du capital. D'un point de vue analytique, il est utile de comprendre l'impact des différentes taxes sur le niveau et la structure des prix des services du capital. En règle générale, les différents types d'impôts ne sont pas neutres en ce qui concerne le régime de propriété des biens d'équipement (lorsque, par exemple, les sociétés sont imposées différemment des entreprises non constituées en société ou des ménages), le secteur d'activité dans lequel ces biens sont utilisés (lorsqu'il existe des dispositions fiscales spécifiques par type d'activité économique) et le type d'actif concerné (lorsqu'il existe, par exemple, des dispositions prévoyant un amortissement accéléré pour certains types d'actifs). Les impôts peuvent ainsi créer un écart entre les prix relatifs des différents types de services de capital. Ces différences affectent les producteurs et, comme l'objectif de la mesure des prix des services de capital est de reproduire aussi fidèlement que possible les signaux de prix que reçoivent les propriétaires/utilisateurs de capital, la prise en compte des paramètres fiscaux dans les mesures du coût d'utilisation unitaire revêt une importance analytique. Le cadre théorique et la première mise en œuvre complète des coûts d'utilisation ajustés en fonction de la fiscalité remontent à Christensen et Jorgenson (1969), qui ont fourni des données pour les États-Unis. Une étude récente et exhaustive sur la fiscalité et ses effets sur les coûts d'utilisation et l'investissement est celle de Jorgenson et Yun (2001).

Avant d'approfondir la question de l'ajustement fiscal du prix des services du capital, il convient de prendre en compte quelques points généraux :

- La mise en œuvre à grande échelle des coûts d'utilisation unitaires corrigés des effets fiscaux nécessite des informations sur les paramètres fiscaux ventilées par branche d'activité, par actif et par secteur institutionnel. Par exemple, les impôts sur le revenu sont généralement différenciés par unité institutionnelle, mais pas par branche d'activité. Ainsi, pour établir des mesures cohérentes des coûts d'utilisation corrigés des effets fiscaux par branche d'activité, il faut disposer d'informations sur la composition du capital de la branche en termes d'unités institutionnelles. Dans la pratique, il n'est pas facile de se procurer des données croisées sur l'investissement et le capital par branche d'activité et par secteur. De plus, les revenus de la propriété d'une branche d'activité doivent être répartis entre les revenus du secteur des sociétés, les revenus des entreprises non constituées en société détenues par des ménages (ce qui implique de ventiler les revenus mixtes par branche d'activité) et, éventuellement, d'autres unités institutionnelles telles que les organisations à but non lucratif.
- Les codes fiscaux sont complexes, et les règles fiscales varient d'un pays à l'autre, parfois au sein même d'un même pays, selon les catégories de personnes et au fil du temps. L'ajustement des coûts d'utilisation en fonction des paramètres fiscaux relève donc le plus souvent d'approximations plutôt que de représentations exactes des structures fiscales. Cela ne pose pas nécessairement de problème, car l'objectif de l'ajustement fiscal des prix des services de capital est de mettre en évidence les aspects quantitativement les plus importants des impôts ou des subventions susceptibles d'influencer le coût du capital investi et les taux de rendement après impôt. À titre d'exemple, deux paramètres seront abordés ci-après : les taux d'imposition du capital et les taux d'imposition des bénéfices des sociétés. Nous laisserons de côté l'interaction entre les impôts sur les revenus des ménages et les impôts sur les bénéfices des sociétés, car cette interaction nécessite une connaissance des structures financières et des politiques de distribution des dividendes des sociétés.[10]

Compte tenu des remarques qui précèdent, nous allons maintenant nous intéresser à la mesure du taux d'imposition effectif du capital pour une société. Dans la section 18.4.1, il a été établi que, pour un secteur dans son ensemble, le revenu *ex post* revenant au capital, avant impôts, se mesure par l'

excédent d'exploitation brut, comprenant la part du capital dans le revenu mixte brut (G^t) ainsi que les les impôts sur la production liés au capital (T_K^t). En matière d'ajustement fiscal, les entreprises productrices doivent être considérées séparément des autres unités institutionnelles, telles que les ménages. Dans le cadre de la présente présentation, nous nous concentrons sur les entreprises productrices. Par conséquent,

les revenus mixtes peuvent être négligés et G^t représente uniquement l'excédent brut d'exploitation. La section 16.1 décrit comment les taux de rendement endogènes *ex post* sont calculés sans tenir compte des impôts et, par souci de simplicité, la formule est reprise ici :

$$Gt+T_K{}^t = \sum_{k=1}{}^N P_0{}^{k,tB}(1+\rho t)\,[rt^* + \delta_0{}^k(1+ik,t^*) - ik;t^*]Kk,t \qquad (32)$$

Le taux de rendement réel r^{t^*} est un taux de rendement *avant* impôts. Lorsque les paramètres fiscaux sont explicitement pris en compte dans le calcul du coût d'utilisation, le taux de rendement obtenu correspond à un taux de rendement *après impôts*. À de nombreuses fins d'analyse, un tel taux après impôt est plus intéressant qu'un taux avant impôt. Pour calculer ce taux de rendement réel ajusté en fonction de la fiscalité ($r_a{}^{t^*}$), la formule ci-dessus est ajustée en fonction des paramètres fiscaux, et trois[11] d'entre eux seront utilisés ici : le taux effectif d'imposition des apports de capital ($t^{k,t}_K$), le taux effectif d'imposition des bénéfices des entreprises (t^t_P) et la valeur actuelle de l'amortissement fiscal ($z^{k,t}$). Le taux d'imposition des apports en capital et le paramètre d'amortissement peuvent être spécifiques à un actif donné et sont donc accompagnés d'un exposant « k ». Le taux d'imposition des apports en capital est exprimé en pourcentage de la valeur du stock productif de l'actif k, $K^{(K,t)}$, bien que d'autres formulations soient possibles :

$$Gt + T_K{}^t = \sum_{k=1}{}^N [(1-zk,tt_p{}^t)/(1-t_p{}^t)]\,\{P_0{}^{k,tB}(1+r_t)\,[r_a{}^{t^*} + dk(1+ik,t^*) - i \qquad (33)$$

$$k;t^*]K_{k,t}+) + S_{k=1}{}^N t_K{}^{k,t}P_0{}^{k,t}K{}^{k,t}$$

Pour résoudre cette expression et déterminer le taux de rendement après impôt $r_a{}^{t^*}$, il est nécessaire de connaître les taux d'imposition effectifs $t_K{}^{k,t}$ et $t_P{}^t$ ainsi que la valeur de $z^{k,t}$. Pour calculer le premier paramètre, le total Le paiement des « autres impôts sur la production » concernant un facteur de production particulier k ($T_K{}^{k,t}$) est divisé[12] par la valeur du stock productif de cet actif particulier : $t_K{}^{k,t} = T^{k,t}/(P^{k,t}_P K^{k,t}_0)$.

Pour le paramètre de l'impôt sur le revenu $t_P{}^t$, des informations supplémentaires sont nécessaires sur le montant total des paiements au titre de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, que nous désignerons par $T_P{}^t$. Compte tenu du montant total de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, le taux d'imposition effectif moyen sur les bénéfices des sociétés correspond au montant total de l'impôt sur les bénéfices des sociétés divisé par l'assiette fiscale, qui a été définie ici comme le résultat d'exploitation brut excédent moins les impôts sur le capital moins l'amortissement fiscal. Il convient de noter qu'en général, l'amortissement fiscal n'est pas identique à l'amortissement ou à la consommation du capital fixe tels qu'ils sont définis dans *le* présent *manuel* aux fins de l'évaluation du capital. L'amortissement fiscal reflète les dispositions du code fiscal qui précisent le montant annuel déductible du revenu avant impôt. Pour le prix des services du capital, l'évolution dans le temps de l'amortissement fiscal est représentée par le paramètre $z^{(k,t)}$, qui reflète la valeur actuelle de l'amortissements fiscalement déductibles à venir qui réduisent l'assiette fiscale. Le fondement théorique de ce traitement remonte à Hall et Jorgenson (1967).

À l'instar du traitement réservé aux revenus du capital des sociétés, des paramètres fiscaux peuvent être intégrés dans les expressions des coûts d'utilisation pour les entreprises non constituées en société. Dans ce cas, la composante « capital » du revenu mixte brut joue le rôle de G^t et les impôts sur les revenus du capital dus par les ménages jouent le rôle de l'impôt sur les bénéfices des sociétés $T_P{}^t$.

Une autre mise en garde s'impose concernant l'intégration de paramètres fiscaux dans l'expression du coût d'utilisation. Lors de l'interprétation, par exemple, des taux effectifs d'imposition des sociétés, il convient de garder à l'esprit que l'impôt sur les sociétés est généralement calculé sur l'ensemble des revenus de celles-ci, toutes sources confondues, et non pas uniquement sur les bénéfices générés par la production. De même, les impôts sur les revenus des

ménages sont prélevés sur l'ensemble des revenus déclarés ou présumés provenant de toutes les sources du ménage concerné : rémunérations des salariés, revenus du patrimoine, pensions, etc. – ce qui influe sur les taux d'imposition marginaux et moyens effectifs applicables aux revenus du patrimoine.

Bien que cela présente un intérêt analytique certain, certains éléments suggèrent que l'effet de l'intégration des paramètres fiscaux dans l'estimation des coûts d'utilisation sur les estimations des services du capital est faible. Baldwin et Gu (2007) constatent que l'effet de la non-prise en compte des impôts dans les estimations des services du capital est faible tant pour la méthode du taux endogène que pour celle du taux exogène, en particulier pour la méthode du taux endogène.

Pour résumer cette section consacrée à la fiscalité : s'il est important et relativement simple de traiter les autres impôts sur la production et de les répartir entre le travail et le capital, l'intégration de paramètres fiscaux liés au revenu et à l'amortissement dans les expressions des coûts d'utilisation constitue une entreprise plus complexe. Bien que cela présente un intérêt analytique considérable, leur mise en œuvre nécessite une connaissance institutionnelle et des informations statistiques sur le système fiscal d'un pays.

18.5. Actifs d'occasion

Le fait que la FBCF implique des transactions portant sur des actifs d'occasion, dont la valeur est inférieure à celle des actifs neufs, pose des problèmes pour l'estimation du stock de capital. Supposons, par exemple, que l'entreprise A vende un actif d'occasion à l'entreprise B. L'entreprise A déclarera la vente de cet actif à sa valeur de marché actuelle et non au prix « à l'état neuf » requis pour l'évaluation du stock brut de capital. Cela signifie que la FBCF déclarée par l'entreprise A (ses acquisitions moins ses cessions d'actifs) sera trop élevée pour être utilisée dans le PIM, car ses cessions sont évaluées aux prix (bas) du marché au lieu des prix (élevés) « à l'état neuf ». Parallèlement, l'entreprise B déclarera son acquisition de l'actif d'occasion auprès de A au prix actuel du marché, qui est inférieur au prix « à l'état neuf » requis pour le stock brut de capital. La FBCF déclarée par l'entreprise B (ses acquisitions moins ses cessions) sera trop faible pour être utilisée dans le PIM.

Les erreurs causées par la manière dont A et B déclarent les transactions portant sur un actif d'occasion s'annuleront si les comptes des deux entreprises sont consolidés, car la surévaluation de la FBCF déclarée par A est exactement compensée par la sous-évaluation de la FBCF déclarée par B. Il existe toutefois des circonstances dans lesquelles il n'y aura pas d'erreurs compensatoires de ce type :

- Les statistiques relatives au stock de capital doivent être classées par secteur institutionnel et par type d'activité. Si des transactions portant sur des actifs d'occasion ont lieu entre des unités classées dans des secteurs institutionnels ou des types d'activité différents, des erreurs s'introduiront dans la répartition du stock de capital par secteur ou par activité.
- Deuxièmement, les actifs d'occasion peuvent entrer et sortir de l'économie nationale par le biais des importations et des exportations. Si un actif d'occasion est importé, son acquisition sera enregistrée à la valeur marchande actuelle de l'actif et la FBCF sera sous-estimée aux fins du PIM. Si un actif d'occasion est exporté, sa cession sera évaluée à la valeur marchande actuelle et la FBCF sera surestimée aux fins du PIM. Dans aucun de ces deux cas, il n'y a d'erreurs compensatoires, car les autres parties à la transaction se situent en dehors de l'économie nationale.
- Enfin, les actifs d'occasion peuvent passer d'une utilisation productive à une utilisation non productive. Ils peuvent notamment passer du secteur public ou des entreprises vers le secteur des ménages. L'exemple le plus courant est sans doute la vente de véhicules d'occasion par des sociétés de location de voitures à des ménages. Dans ce cas, il n'y a pas d'écriture de contrepartie à la surévaluation de la FBCF par les sociétés de location, car l'achat de ces véhicules d'occasion par les ménages n'est pas considéré comme une formation de capital.

Quelle est l'importance des erreurs susceptibles d'être introduites dans les estimations des stocks bruts en raison des transactions portant sur des actifs d'occasion ? Et que peut-on faire pour y remédier ?

En ce qui concerne les erreurs liées à la répartition des stocks par secteur et par activité, l'ampleur du problème dépend en partie du niveau de détail des ventilations par secteur ou par activité utilisées. Cela suggère que les pays devraient faire preuve de modération quant au niveau de détail des activités fourni dans leurs estimations de stocks, du moins au cours des premières étapes de l'élaboration de ces statistiques. L'importance du problème dépend également de la mesure dans laquelle les actifs peuvent être utilisés dans différents secteurs d'activité. La plupart des installations et des machines sont spécifiques à un secteur d'activité, mais les bâtiments peuvent souvent passer d'un secteur ou d'une activité à l'autre. Un magasin peut devenir une banque, une usine peut être utilisée pour différents types de fabrication ou une gare ferroviaire peut se transformer en musée. Afin d'apporter des corrections tenant compte des transferts d'actifs entre secteurs et activités, il est nécessaire de distinguer les transactions portant sur des actifs d'occasion de celles portant sur des actifs neufs.

Les importations et les exportations d'actifs d'occasion peuvent être assez importantes pour certains pays, mais elles ne posent pas de problèmes supplémentaires par rapport à ceux mentionnés ci-dessus. Qu'un producteur vende un actif d'occasion à un autre producteur national ou à l'étranger, il suffit d'identifier la vente comme celle d'un actif d'occasion et de procéder à l'ajustement à la hausse nécessaire de la valeur de cession. De même, si un producteur achète un actif d'occasion à l'étranger, le type d'ajustement requis est exactement le même que lorsque l'actif est acquis auprès d'une source nationale.

En ce qui concerne les transferts d'actifs des constructeurs vers les ménages, il semble probable que, dans de nombreux pays, les seules transactions significatives concernent les véhicules d'occasion vendus par les constructeurs aux ménages, bien que les exportations de voitures d'occasion puissent être importantes dans certains pays. Lorsque ce n'est pas le cas, on peut raisonnablement supposer que toutes les ventes de voitures particulières d'occasion par les constructeurs sont destinées aux ménages. À condition que les ventes de voitures d'occasion puissent être identifiées dans les registres des constructeurs, il est possible d'ajuster les valeurs de cession aux prix « à l'état neuf » et d'éliminer ainsi cette source d'erreur.

18.6. Utilisateurs et propriétaires d'actifs immobilisés

Lorsque des actifs sont donnés en location ou loués, les propriétaires et les utilisateurs de ces actifs peuvent appartenir à des unités différentes. Les paiements liés à l'utilisation d'actifs non produits et non financiers – principalement des terrains et des ressources du sous-sol – sont qualifiés de « rentes » dans les comptes nationaux, tandis que les paiements pour l'utilisation d'actifs produits sont appelés « loyers ». Ces différentes appellations correspondent à des traitements distincts dans les comptes nationaux. Le fait de louer des terrains ou des ressources du sous-sol n'est pas considéré en soi comme une activité de production. Les loyers versés sont considérés comme des revenus de la propriété attribués aux propriétaires de la ressource après la production. Ainsi, les services du capital relatifs aux terrains et aux ressources du sous-sol doivent être enregistrés dans le compte de génération de revenus de l'utilisateur du bien, et non dans celui du propriétaire. L'excédent brut d'exploitation de l'utilisateur inclura le rendement de la ressource, qui est ensuite transféré au propriétaire du bien.

Le terme « loyers » désigne les paiements perçus dans le cadre de *contrats de location simple*. Dans ce cas, la location porte sur des actifs produits qui sont mis à la disposition de l'utilisateur pour des périodes relativement courtes et pour lesquels le propriétaire de l'actif conserve la responsabilité de l'entretien et des réparations. La mise à disposition d'un contrat de location simple est considérée comme une activité de production dans le cadre de laquelle le propriétaire de l'actif fournit un service à l'utilisateur de l'actif en échange d'un paiement de « loyer ». Dans le cas d'un contrat de location simple, les actifs doivent en principe être classés chez leurs propriétaires, et c'est également là que les services de capital doivent être enregistrés.

Il convient de distinguer les contrats de location simple des *contrats de crédit-bail.* Un contrat de crédit-bail est un contrat dans lequel les risques et les avantages liés à la propriété sont de facto transférés du propriétaire légal à l'utilisateur du bien. Le crédit-bail est une forme de financement et constitue une alternative au prêt bancaire. Contrairement à la location simple, et à l'instar de la

location de terrains et

MESURE DU CAPITAL : MANUEL DE L'OCDE 2009 – ISBN 978-92-64-02563-9 – © OCDE 2009

En ce qui concerne les ressources du sous-sol, le crédit-bail n'est pas considéré en soi comme un processus de production. Dans ce cas, l'utilisateur est considéré comme le propriétaire économique du bien, ce qui a pour conséquence que le bien et les services de capital qui en découlent doivent être enregistrés au nom de l'utilisateur, et non au nom du propriétaire légal du bien.

Dans la pratique, il existe de nombreux types de contrats de location et il est souvent difficile de déterminer si un contrat de location donné relève de la catégorie des contrats de location simple ou de celle des contrats de crédit-bail. Il a donc été suggéré que, à des fins d'analyse telles que la mesure de la productivité, il pourrait être utile de classer *tous* les actifs en fonction du type d'activité de *l'utilisateur* de l'actif, sans chercher à faire la distinction entre, d'une part, les contrats de location simple et, d'autre part, les contrats de crédit-bail et les loyers fonciers et miniers. Il s'agit là sans aucun doute d'une approche pragmatique.

Il convient toutefois de noter que, lorsque tous les actifs sont classés par utilisateur, les données ne peuvent pas toujours être mises en relation avec d'autres flux des comptes nationaux lorsque ceux-ci sont établis selon le principe de la propriété. En particulier, dans le cas des contrats de location simple, la répartition de la valeur ajoutée entre les différents types d'activités dépend de la propriété de l'actif plutôt que de son utilisation. Si les actifs sont loués dans le cadre d'un crédit-bail opérationnel, le revenu généré par l'actif apparaît dans la valeur ajoutée du propriétaire et non dans celle de l'utilisateur. En effet, le loyer est déduit, au titre de la consommation intermédiaire, de la production brute de l'utilisateur et apparaît dans la production brute du propriétaire. Ainsi, le calcul des services du capital sur la base de l'utilisateur, sans correction des flux d'intrants intermédiaires pour tenir compte des paiements versés aux propriétaires d'actifs, donnera lieu à des parts de coût du capital biaisées. Comme indiqué précédemment, un crédit-bail opérationnel constitue un achat d'intrants intermédiaires – les services du capital – et doit être traité comme tel. Si les actifs sont loués dans le cadre d'un crédit-bail financier, tant la propriété que l'utilisation sont enregistrées dans le secteur utilisateur, ce qui ne pose aucun problème particulier.

L'argument ci-dessus repose bien sûr sur la disponibilité d'informations fiables concernant les flux de services de capital entre les bailleurs et les preneurs qui sont les parties à un contrat de crédit-bail opérationnel. Cela ne peut pas toujours être considéré comme acquis et peut donc nous ramener à une classification exclusive des actifs en fonction du secteur d'activité de l'utilisateur si le biais ainsi induit semble moins important que celui dû à l'incohérence entre la valeur ajoutée et les apports de capital mentionnée précédemment.

Notes

1. Pour un aperçu des méthodes utilisées dans l'indice des prix à la consommation, voir OIT *et al.* (2004), chapitre 23.

2. Les pays d'Europe centrale ayant adhéré à l'Union européenne ou les pays des Balkans occidentaux en sont un bon exemple.

3. Cela rejoint les conceptions « autrichiennes » ou « néo-autrichiennes » de la production telles que formulées par Hicks (1973) : « À l'instar de Böhm-Bawerk (ou de Hayek), je considère que le processus productif général est composé d'un certain nombre (vraisemblablement un grand nombre) de processus élémentaires séparables. [...] nous utiliserons un processus élémentaire qui transforme une séquence (ou un flux) d'intrants en une séquence de produits. » (p. 5). Hicks considère alors les biens d'équipement comme des intrants intermédiaires dans un processus élémentaire.

4. Il existe toutefois des exceptions : les augmentations (attendues) de la valeur (réelle) des biens délibérément stockés, tels que les récoltes ou le vin, sont considérées comme une valeur de production et non comme des plus-values de détention (voir Aspden et Harrison 2005 pour une analyse).

5. Voir Diewert (2005a) pour une approche exhaustive de la mesure des services de capital provenant des stocks et des variations de stocks.

6. Voir *http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/londongroup/*.

7. Dans les comptes nationaux, ces éléments figurent dans le compte de formation du revenu.

8. Système de comptabilité nationale de 1993, paragraphe 7.49.

9. Dans cette formulation générale, le revenu *ex post* du capital peut comporter deux composantes : une rémunération des services du capital, qui correspond à la valeur de ces services, et une composante résiduelle sous forme de bénéfices ou de pertes purs résultant d'événements imprévus. *Ex ante*, le revenu attendu ou normal du capital correspondrait à la valeur des services du capital. Voir également l'analyse des taux de rendement ex ante et ex post dans le présent *manuel*.

10. Cette interaction a été abordée pour la première fois par Hall (1981).

11. Comme nous l'avons déjà mentionné, il est possible et utile d'aborder le système fiscal de manière plus approfondie, mais une telle analyse dépasserait le cadre du présent *manuel* ; le lecteur est donc invité à se reporter à la littérature spécialisée, notamment à l'ouvrage de Jorgenson et Yun (2001).

12. Cette opération implique que $T_K^t = \Sigma t_K^{i,t} W^{i,t}$ et que le terme T_K^t peut être supprimé du côté gauche de l'équation, ainsi que $\Sigma t_K^{i,t} W^{i,t}$ du côté droit. Cela ne rend pas le calcul de $t_K^{i,t}$ superflu, car le coût unitaire d'utilisation de tout type d'actif donné contient toujours ce
.

PARTIE III

Stocks d’ s de capital et services de capital – Théorie

MESURER LE CAPITAL : MANUEL DE L’OCDE 2009 – ISBN 978-92-64-02563-9 – © OCDE 2009

ISBN 978-92-64-02563-9
Mesure du capital –
MANUEL DE L'OCDE
2009
© OCDE 2009

Chapitre 19

Le modèle

L'objectif de ce chapitre est de présenter, de manière assez détaillée, le modèle formel qui sous-tend les mesures de fonds propres. Bien que théorique, cette présentation vise à faciliter la mise en œuvre, *c'est-à-dire*

Il tient compte de questions telles que l'évaluation des flux aux prix de mi-période, qui sont pertinentes pour les comptes nationaux et qui compliquent parfois la présentation algébrique. Dans le même temps, ces considérations sont indispensables à la mise en œuvre des mesures des services du capital. Cette partie du *Manuel* s'ouvre sur un chapitre consacré au calcul des coûts d'utilisation et de ses éléments, à savoir le rendement du capital, l'amortissement et la réévaluation. Elle se poursuit par la ventilation en prix et en volume de la valeur des services du capital et s'achève par les mesures du capital dans les bilans.

Les comptes nationaux ne traitent jamais d'actifs individuels, mais de cohortes. Les actifs individuels au sein d'une cohorte présentent des caractéristiques similaires (identiques dans l'idéal), ont été mis en service simultanément, mais épuisent leurs capacités de production individuelles au cours de durées de vie diffé . Dans la suite de cet exposé, toutes les variables se rapportent à des cohortes d'actifs, et non à des actifs individuels.

19.1. Calcul des coûts d'utilisation

Les coûts d'utilisation du capital correspondent au prix que le propriétaire-utilisateur d'un bien d'équipement « se verse à lui-même » pour le service consistant à utiliser ses propres actifs. Autrement dit, les coûts d'utilisation correspondent aux rendements marginaux générés par l'actif au cours d'une période de production. Dans un marché parfait, et en faisant abstraction de tout coût de main-d'œuvre et de tout coût intermédiaire liés à la fourniture d'une rente, les coûts d'utilisation prendraient la même valeur que la rente que le propriétaire d'un bien d'équipement pourrait percevoir s'il louait ce bien pendant une période en vue de son utilisation dans la production.

Dans le modèle théorique et conformément à la pratique des comptes nationaux, on suppose que l'investissement a lieu à mi-période.

Le concept fondamental des coûts d'utilisation remonte à Walras (1874), mais les formulations modernes de cette relation fondamentale dans la théorie du capital et son rôle dans la mesure du capital sont l'œuvre de Jorgenson (1963), de Christensen et Jorgenson (1973) et de Diewert (1974). Toutes ces formulations reposent sur l'idée que le prix d'un actif est égal à la valeur actualisée des avantages nets qu'il devrait générer à l'avenir. Il existe différentes variantes pour établir cette relation. Par exemple, on peut supposer que les paiements (internes) liés à l'utilisation de l'actif interviennent au début ou à la fin de la période comptable. Se pose également la question de savoir à quel moment un actif nouvellement acquis commence à fournir des services de capital. Cela peut être immédiatement au moment de son acquisition ou il peut y avoir un décalage. Aux fins de la présente étude, nous adopterons les hypothèses ci-dessous, qui facilitent le lien avec les données des comptes nationaux et sont conformes aux principes de ces derniers.

Il convient de noter que les conventions ci-dessous ont été formulées en tenant compte d'une fréquence annuelle. Comme expliqué à la section 15.6, aucun pays ne dispose actuellement d'un ensemble complet de mesures trimestrielles des stocks et des flux de capitaux ; par conséquent, nous ne montrons pas explicitement comment les mesures annuelles peuvent être dérivées des informations trimestrielles, mais

nous passons directement à la fréquence annuelle. Nous signalons que certains de nos calculs à fréquence annuelle sont des approximations[1] , adoptées par souci de simplicité de présentation et de calcul.

- Une convention de comptabilité nationale stipule que l'investissement doit être mesuré comme le flux moyen sur la période et évalué aux prix moyens de cette période. Nous nous rapprochons de cette convention en supposant que l'investissement a lieu à mi-période et qu'il est évalué aux prix en vigueur à mi-période. Nous désignerons par I(i,t) le volume d'investissement dans les biens d'équipement d'un type *i* donné par $I^{(i,t)}$ en partant de l'hypothèse que l'investissement a lieu au milieu de la période t. Ce flux est évalué au prix moyen de la période de référence t_0, soit $P_0^{i,t0} = (P_0^{i,t0B} + P_0^{i,t0E})/2 = 1$, que nous avons fixé à l'unité par souci de simplicité. De plus, les lettres « B » et « E » ont été ajoutées aux exposants des prix $P_0^{i,t0B}$ et $P_0^{i,t0E}$ pour indiquer qu'il s'agit des nouveaux prix des actifs au début et à la fin de la période t_0 . L'indice associé à la mesure du prix indique l'âge de l'actif, de sorte que le prix d'un actif neuf porte un indice égal à zéro. [$I^{i,t}$, $I^{i,t-1}$, $I^{i,t-2}$,…] est un série chronologique des investissements à prix constants, telle qu'elle apparaît habituellement dans les comptes nationaux. On suppose que la mise au rebut des actifs a lieu à la fin de chaque période. Cette hypothèse est uniquement motivée par la simplicité de l'exposé et des calculs. Dans certains cas, tels que les taux d'amortissement géométriques et l'efficacité liée à l'âge, cela n'a pas d'importance car la durée de vie utile tend vers l'infini.
- Compte tenu des informations disponibles au début de la période t, nous définirons le taux attendu de variation du prix du bien d'équipement *i* entre le début et la fin de la période comme suit : $i_{(tB)}^{i,t} = P_0^{i,tE} / P_0^{i,tB} - 1$. Bien que les anticipations concernant la variation du prix de l'actif dépendent du moment où elles sont formulées (indiqué par l'indice tB), elles sont censées s'appliquer à toutes les périodes futures. Autrement dit, le taux d'évolution attendu du prix dans deux périodes est donné par $P_0^{i,t+2B} / P_0^{i,tB} = (1 + i_{(tB)}^{i,t})^2$, le taux d'évolution attendu du prix dans trois périodes en avance de $(1 + i_{(tB)}^{i,t})^3$ et ainsi de suite. Nous pouvons donc supprimer l'exposant t, mais nous conserverons l'indice (tB) pour indiquer que les anticipations concernant les variations futures des prix peuvent évoluer à mesure que les informations disponibles changent.
- Les flux de paiements ou d'avantages monétaires découlant de l'utilisation de l'actif sont actualisés au taux nominal r. À l'instar du taux de variation des prix attendu, les taux d'intérêt nominaux peuvent évoluer au fil du temps, car ils dépendent des informations disponibles au début de chaque période. Par exemple, le taux d'actualisation nominal attendu pour les périodes futures au début de période t, sera notée $r_{(tB)}$. Nous supposerons une structure de taux d'intérêt constante, *c'est-à-dire que* le taux d'intérêt à deux périodes pertinent dans un ensemble d'informations de t est $(1+r_{(tB)})^2$ etc.
- Les paiements ont lieu à la fin de la période. Il s'agit là d'une hypothèse arbitraire, et un paiement en début de période est tout aussi plausible. Aux fins de la comptabilité nationale, un paiement en milieu de période serait l'approche la plus naturelle. Pour la mise en œuvre, tous les calculs suivants doivent être effectués en parallèle sur la base de loyers payés en début de période, et les expressions ainsi obtenues doivent être moyennées avec celles dérivées d'une perspective de fin de période. Cela ne pose pas de difficulté majeure, mais implique une présentation longue et fastidieuse que nous laissons de côté pour l'instant.

Il est désormais possible de formuler la condition d'équilibre selon laquelle la valeur d'un actif correspond aux avantages futurs actualisés qu'il génère. Afin d'éviter de surcharger la notation, nous omettons pour l'instant l'exposant i, mais il faut comprendre que toutes les déductions se rapportent à un seul type d'actif. Il ne faut pas confondre cela avec le fait que les déductions se rapportent à une cohorte, et non à des actifs individuels. Pour signaler cette différence, nous utilisons

f_n^t pour désigner les coûts d'utilisation plutôt que c_n^t comme c'était le cas dans les chapitres d'introduction du présent *manuel*. Il en va de même pour les prix des actifs, pour lesquels on utilise des majuscules plutôt que des lettres minuscules. Lorsque cela s'avérera nécessaire, par exemple lors de l'analyse de l'agrégation entre différents types d'actifs, l'indice sera réintroduit.

$$P_n^{tB} = f_n^t(1+r_{(tB)})^{-1} + f_{n+1}^{t+1}(1+r_{(tB)})^{-2} + f_{n+2}^{t+2}(1+r_{(tB)})^{-3} + \ldots \; n = 0{,}5 ; 1{,}5 ; 2{,}5 ; \tag{34}$$

L'équation (34) stipule que le prix d'un actif neuf âgé de n années au début de la période t, $P_n^{(tB)}$, est égal à la somme des loyers $\{f_n^t, f_{n+1}^{t+1}, \ldots\}$, chacun actualisé au début de l'année t. Les loyers sont versés à la fin de chaque période comptable. On notera l'indexation quelque peu inhabituelle de n, avec des valeurs de 0,5, 1,5, etc. Cela reflète l'hypothèse des comptes nationaux selon laquelle les investissements sont effectués en milieu d'année : au début de la période t, l'actif le plus récent n'a qu'un demi-an, donc n = 0,5. Les biens d'investissement achetés au milieu de la période t-2 ont 1,5 an au début de la période t, et ainsi de suite. Ainsi, l'expression (34) ne concerne que les actifs déjà en place au début de la période. Les actifs achetés au cours de la période t sont traités séparément. Pour dériver une équation du coût d'utilisation, décaler l'expression (34) d'une période sans toutefois modifier l'ensemble d'informations qui sera conservé à tB :

$$P_{n+1}^{t+1B} = f_{n+1}^{t+1}(1+r_{(tB)})^{-1} + f_{n+2}^{t+2}(1+r_{(tB)})^{-2} + f_{n+3}^{t+3}(1+r_{(tB)})^{-3} + \ldots \tag{35}$$

Multipliez (34) par $1+r_{tB}$ et soustrayez (35) de l'expression obtenue pour obtenir

$$P_n^{tB}(1+r_{(tB)}) - P_{n+1}^{t+1B} = f_n^t ; \; n = 0{,}5 ; 1{,}5 ; 2{,}5 ; \tag{36}$$

où le prix de l'actif P_{n+1}^{t+1B} est une variable attendue, étant donné que la relation ci-dessus a été établie à partir d'un ensemble d'informations disponibles au début de la période t. Le prix de l'actif au début de la période t+1 étant égal au prix de l'actif à la fin de la période t, P_{n+1}^{t+1B} peut être remplacé par P_{n+1}^{tE}.

Les nouveaux actifs acquis au cours de la période t génèrent un demi-an de loyers et seront désignés par f_{H0}^t. Il convient de noter que ce loyer semestriel ne peut être directement comparé aux loyers $\{f_n^t\}$ qui correspondent à des paiements portant sur une période complète. La relation exacte du coût d'utilisation pour les nouveaux actifs (sur la base des informations disponibles au début de la période t) est la suivante :

$$P_0^t(1+r_{(tB)}/2) - P_{0,5}^{tE} = f_{H0}^t \tag{37}$$

Toutefois, pour simplifier les choses et, selon toute vraisemblance, sans conséquences notables d'un point de vue pratique, nous considérerons simplement que le coût d'utilisation sur une demi-période f_{H0}^t correspond à la moitié d'un coût d'utilisation hypothétique qu'un actif aurait généré s'il avait été acheté au début de la période. Ainsi, pour la suite de l'analyse, nous adopterons l'approximation su :

$$f_{H0}^t \approx f_0^t/2 = [P_0^{tB}(1+r_{(tB)}) - P^{tE}]/2. \tag{38}$$

19.2. Décomposition des coûts d'utilisation

L'étape suivante consiste à décomposer l'expression du coût d'utilisation et à agréger les données sur plusieurs millésimes afin de dériver des expressions pour l'amortissement, le rendement net du capital et la réévaluation. Nous aborderons d'abord l'ensemble des actifs existants, puis nous examinerons les nouveaux actifs. À cette fin, nous mesurons le *taux d'amortissement d d'un actif âgé de n ans au cours de la période t,* comme étant la différence en pourcentage entre la valeur d'un actif âgé de n ans et celle d'un actif âgé de n+1 ans. À proprement parler, il s'agit d'un taux attendu, dépendant des informations disponibles au début de la période t. Il faudrait donc ajouter un indice indiquant l'ensemble d'informations, mais pour éviter de surcharger la notation, celui-ci est omis. Une autre simplification réside dans l'hypothèse selon laquelle, pour chaque ensemble d'informations, il n'existe qu'un seul ensemble de taux d'amortissement. Ainsi, le taux (attendu) d'

amortissement d'un actif de 2 ans au cours de la période actuelle est identique au taux (attendu) d'amortissement d'un actif de 2 ans au cours des périodes futures :

$$\delta_n \equiv (P_n^{tE} - P_{n+1}^{tE})/P_n^{tE} = 1 - P_{n+1}^{tE}/P_n^{tE} = (P_n^{tB} - P_{n+1}^{tB})/P_n^{tB}. \quad (39)$$

) En ce qui concerne l'expression du coût d'utilisation (36), la différence de prix entre un actif âgé de n ans au début de la période et un actif âgé de n+1 ans à la fin de la période, $P_n^{tB} - P_{n+1}^{tE}$ peut être décomposée en une différence de prix reflétant l'amortissement et en une variation de prix reflétant les plus-values et moins-values de réévaluation ou de détention. Il existe différentes manières de distinguer ces deux composantes ; nous suivons l'approche de Balk et van den Bergen (2006) et calculons la moyenne de deux possibilités. Plus précisément, nous définissons la

valeur de l'amortissement par actif d_n^t âgé de n années au début de la période t comme le produit du taux d'amortissement et du prix moyen de l'actif au cours de la période. Cela correspond au traitement requis de l'amortissement ou de la consommation du capital fixe dans le Système de comptabilité nationale. Le raisonnement est présenté dans l'expression ci-dessous :

$$\begin{aligned} d_n^t &= 0{,}5[(P_n^{tB} - P_{n+1}^{tB}) + (P_n^{tE} - P_{n+1}^{tE})] \quad (40)\\ &= 0{,}5[P_n^{tB}(1 - P_{n+1}^{tB}/P_n^{tB}) + P_n^{tE}(1 - P_{n+1}^{tE}/P_n^{tE})]\\ &= 0{,}5[P_n^{tB}\delta_n + P_n^{tE}\delta_n]\\ &= \delta_n\, 0{,}5[P_n^{tB} + P_n^{tE}]\\ &= \delta_n P_n^t\\ &= P_n^{tB}\delta_n\,(1+i_{(tB)}/2) \qquad \text{pour } n = 0{,}5\ ;\ 1{,}5\ ;\ 2{,}5 \end{aligned}$$

L'amortissement semestriel d'un actif neuf d_{H0}^t sera simplement considéré comme $d_{H0}^t = d_0^t/2 = \delta_0 P_0^t/2$. Compte tenu de la valeur de l'amortissement d'un actif âgé de n ans, les *plus-values ou moins-values de réévaluation* ou *de détention par unité d'un actif âgé de n ans*, qui constituent la différence par rapport à la variation totale de la valeur de l'actif, $P_n^{tB} - P_{n+1}^{(tE)}$, sont calculées comme suit :

$$\begin{aligned} z_n^t &= 0{,}5[(P_n^{tE} - P_n^{tB}) + (P_{n+1}^{tE} - P_{n+1}^{tB})] \quad (41)\\ &= 0{,}5[P_n^{tB}(P_n^{tE}/P_n^{tB} - 1) + P_{n+1}^{tB}(P_{n+1}^{tE}/P_{n+1}^{tB} - 1)\\ &= 0{,}5[P_n^{tB} i_{(tB)} + P_{n+1}^{tB} i_{(tB)}\\ &= i_{(tB)}\, 0{,}5[P_n^{tB} + P_{n+1}^{tB}\\ &= P_n^{tB} i_{(tB)}\, 0{,}5\,[1 + P_{n+1}^{tB}/P_n^{tB}\\ &= P_n^{tB} i_{(tB)}\, 0{,}5\,[2 - \delta_n\\ &= P_n^{tB} i_{(tB)}\,[1 - \delta_n/2] \qquad \text{pour } n = 0{,}5\ ;\ 1{,}5\ ;\ 2{,}5\ ; \end{aligned}$$

La dernière ligne de cette expression contient le terme $P_n^{tB}[1-\delta_n/2]$: le prix d'un actif en début d'année, corrigé pour tenir compte de la dépréciation sur une demi-année. Cela peut également être considéré comme une approximation (proche) de la valeur d'un actif âgé de n+0,5 année, ce qui correspond à l'âge moyen de l'actif au cours de la période comptable. Ainsi, la réévaluation au cours de la période t est mesurée comme la valeur en début d'année d'un actif dont l'âge moyen est de n + 0,5 an, multipliée par la variation de prix attendue au cours de la période. Là encore, pour les nouveaux actifs, la réévaluation sera fixée à $z_{H0}^t = z_0^t/2 = P_0^{tB} i_{(tB)}[1 - \delta_0/2]/2 \approx P_{0,5}^{tB} i_{(tB)}/2$. Ainsi, le coût d'utilisation par unité d'un actif âgé de n années au début de la période, en supposant que les loyers soient versés à la fin de la période, est :

$$\begin{aligned} f_n^t &= P_n^{tB}(1 + r_{(tB)}) - P_{n+1}^{tE} \quad (42)\\ &= P_n^{tB} r_{(tB)} + d_n^t - z_n^t\\ &= P_n^{tB} r_{(tB)} + P_n^{tB}\delta_n(1 + i_{(tB)}/2) - P_n^{tB} i_{(tB)}(1 - \delta_n/2) \qquad \text{pour } n = 0{,}5\ ;\ 1{,}5\ ;\ 2{,}5\ ;\ldots \end{aligned}$$

$f_{H_0}{}^t = (P^{tB}r_0 + d^t_{(tB)} - z^t/2_0$ $_0$

Les expressions ci-dessus présentent la décomposition de base du coût unitaire d'utilisation pour les investissements neufs et anciens en :

- un rendement du capital, $P^{tB}_{(tB)}r$, obtenu en appliquant le taux de rendement attendu pendant la période à la valeur du bien d'équipement au début de la période ;
- une charge d'amortissement (attendue) d_n^t;
- un terme de réévaluation (prévu) z^t_n qui reflète la hausse prévue des prix de l'actif, pour un âge donné de l'actif.

Chaque terme fait partie d'un flux, à savoir le bénéfice marginal tiré de l'utilisation de l'actif pendant la période t. Nous allons maintenant examiner de plus près chacune de ces trois composantes, en commençant par l'amortissement, puis en abordant le rendement du capital et la réévaluation.

19.3. Amortissement

La valeur totale de l'amortissement d'un actif âgé de n années s'obtient en multipliant la valeur unitaire de l'amortissement par la quantité totale d'investissement historique d'âge n :

$$D_n{}^t = d_n{}^t I^{t-n-0,5} = P_n{}^{tB}\delta_n(1 + i_{(tB)}/2)\, I^{t-n-0,5} \qquad \text{pour } n = 0,5 ; 1,5 ; 2,5 ;\ldots \qquad (43)$$

$$D_{H0}{}^t = d_0{}^t I^t/2 = P_0{}^{tB}\,\delta_0\,(1 + i_{(tB)}/2) I^t/2$$

Ce calcul repose sur l'hypothèse implicite selon laquelle tous les investissements réalisés au cours d'une période donnée concernent des biens d'équipement neufs. Dans la pratique, ce n'est pas nécessairement le cas et il faudrait distinguer, pour chaque flux d'investissement au cours de la période t, la composition par ancienneté de cet investissement. Cependant, cela ajoute une dimension supplémentaire de complexité en raison de la nécessité de retracer tous les flux d'investissement par ancienneté. Pour éviter cette complication, nous supposons que tous les investissements concernent exclusivement des biens neufs [2] . La portée de cette hypothèse dépend du volume des transactions portant sur des actifs d'occasion par rapport à l'achat d'actifs neufs, ainsi que de la part des transactions sur les actifs d'occasion qui ont lieu au sein du secteur ou de la branche d'activité considérée. En tenant compte de ces réserves, nous obtenons une mesure de l'amortissement qui est le produit du taux d'amortissement δ_n et du volume des investissements âgés de (n+0,5) ans

les biens, évalués aux prix moyens de la période t. La valeur totale de l'amortissement ou de la consommation du capital fixe pour un type d'actif donné est mesurée comme suit :

$$D^t = D_{H0}{}^t + D_{0,5}{}^t + D_{1,5}{}^t + \ldots \qquad (44)$$

$$= P_0{}^t\ \delta_0\, I^t/2 + \delta_{0,5}\, P_{0,5}{}^t\ I^{t-1} + \delta_{1,5}\, P_{1,5}{}^t\ I^{t-2} + \ldots$$

Plusieurs remarques s'imposent concernant cette expression. Premièrement, l'amortissement peut désormais être mis en relation avec le *profil âge-prix*. Le profil âge-prix, comme expliqué précédemment dans ce *manuel,* montre comment les prix d'achat des différents millésimes d'un même actif s'articulent les uns par rapport aux autres. Nous désignerons le profil âge-prix d'un type d'actif donné par $\psi_n \equiv P_n{}^t / P_0{}^t$ (n = 0,5 ; 1,5 ; …). Il existe un lien biunivoque entre le profil d'amortissement et le profil âge-prix, comme on peut facilement le vérifier à partir de la définition du taux d'amortissement : $\delta_n \equiv 1-\psi_{n+1}/\psi_{(n)}$, de sorte que $\delta_n\,\psi_n = \psi_n - \psi_{n+1}$. En regroupant les termes P^t dans l'expression ci-dessus, on obtient :

$$D^t = P_0{}^t\,[\delta_0\, I^t/2 + \delta_{0,5}\,\psi_{0,5}\, I^{t-1} + \delta_{1,5}\,\psi_{1,5}\, I^{t-2} + \ldots] \qquad (45)$$

$$= P_0{}^t\,[(1-\psi_{0,5})\, I^t + (\psi_{0,5} - \psi_{1,5})\, I^{t-1} + (\psi_{1,5} - \psi_{2,5})\, I^{t-2} + \ldots]$$

La dernière ligne de l'expression ci-dessus montre comment la valeur de l'amortissement peut être exprimée uniquement à l'aide du profil âge-prix. Chaque millésime d'un investissement âgé de n ans est multiplié par l'équivalent d'un profil d'amortissement, *c'est-à-dire* une différence d'un an dans le

($\psi_{n-0,5} - \psi_{n+0,5}$) pour n = 1, 2, …. Pour la cohorte la plus récente de l'investissement, nous avons fixé $\delta_{(0)/2} = 1 - \psi_{0,5}$.

L'analyse présentée dans ce chapitre porte sur un actif unique, mais il convient de bien comprendre qu'en général, le profil âge-prix $\{\psi_n\}$ se rapporte à une cohorte d'actifs et doit refléter les profils de départ à la retraite autour desquels s'articulent les actifs individuels de cette même cohorte. La manière dont les profils âge-prix pour des cohortes entières peuvent être déduits empiriquement est décrite à la section 13.3. Une analyse complémentaire et plus technique est fournie à l'annexe 4.

La deuxième remarque concernant l'expression (45) porte sur le cas particulier des profils géométriques âge-prix. Lorsque les taux d'amortissement géométriques sont constants, le calcul de l'amortissement total se résume à appliquer un taux d'amortissement constant à la richesse ou au stock net aux prix de la période en cours. En l'absence de taux d'amortissement géométriques, la valeur totale de l'amortissement ne peut être exprimée en proportion du stock de richesse et il faut tenir compte des taux et des valeurs d'amortissement spécifiques à chaque millésime pour chaque type d'actif. Cependant, dans le cas d'un amortissement géométrique, si $\delta_n = \delta$ pour n = 0,5, 1,5, 2,5, …, l'amortissement total s'écrit alors :

$$D^t \text{ (géométrique)} = \delta P_0^t [I^t/2 + \psi_{0,5} I^{t-1} + \psi_{1,5} I^{t-2} + \ldots] \quad (46)$$
$$= \delta P_0^t [I^t/2 + W^{tB}]$$

5. Ici, le taux d'amortissement s'applique au stock en début d'année, $W^{tB} = \psi_{0,5} I^{t-1} + \psi_{1,5} I^{t-2} + \psi_{2,5} I^{t-3} + \ldots$, et à la moitié de l'investissement réalisé au cours de l'année t. L'expression du prix courant pour l'amortissement d'un groupe d'actifs (45) constitue également un point de départ utile pour examiner les éventuelles répartitions prix-volume de l'amortissement. Un indice de prix naturel pour l'amortissement est l'indice de prix en milieu d'année des actifs neufs, P_0^t. Le terme $[\delta_0 I^t/2 + \delta_{0,5} \psi_{0,5} I^{t-1} + \delta_{1,5} \psi_{1,5} I^{t-2} + \ldots]$ constitue alors la composante en volume de l'amortissement, exprimée en prix (constants) de l'année de référence par lesquels les séries d'investissement ont été déflatées. Un indice de volume de dépréciation de Laspeyres en chaîne pour un type d'actif donné entre les périodes t et t-1, tel qu'il s'intégrerait généralement dans un système de comptabilité nationale[3], serait alors établi de la manière suivante :

$$Q_L^{t/t-1}(D) = P_0^{t-1}[\delta I^t/2_0 + \delta_{0,5} \psi_{0,5} I^{t-1} + \delta_{1,5} \psi_{1,5} I^{t-2} + \ldots]/D^{t-1} \quad (47)$$
$$= (D^t/D^{t-1}) / (P_0^t/P_0^{t-1})$$

L'extension d'une approche centrée sur un seul type d'actif à une mesure englobant l'ensemble des actifs est relativement simple. On utilise l'exposant k pour désigner l'un des N types d'actifs (k = 1, 2, …, N). La valeur totale de l'amortissement pour l'ensemble des N types d'actifs aux prix courants et l'indice de volume de type Laspeyres correspondant sont les suivants :

$$D^t = \Sigma_{i=k}^N D^{k,t} \text{ et} \quad (48)$$

$$Q_L^{t/t-1}(D) = \Sigma_{k=1}^N D^{k,t-1} Q_L^{k,t/t-1}(D)/D^{t-1} \quad (49)$$

19.4. Rendement du capital et plus-values de réévaluation ou de détention

Nous allons maintenant nous intéresser aux deux autres composantes des coûts d'utilisation, à savoir le rendement du capital et la réévaluation. Ce n'est pas un hasard si ces deux notions sont abordées conjointement. Le rendement du capital et la réévaluation sont des indicateurs qu'un investisseur examinerait conjointement : le rendement du capital correspond au rendement (attendu) qu'un investisseur exigerait en fin de compte, une fois pris en compte l'amortissement et la réévaluation. Ainsi, le rendement attendu moins la réévaluation attendue correspond au rendement qu'un actif doit générer dans le cadre d'une activité commerciale « normale », net d'amortissement. Si un actif subit une hausse durable de son prix

en cas de baisse (*c'est-à-dire* lorsqu'on s'attend à des pertes de détention), l'actif doit générer un revenu important issu de l'activité normale afin de compenser la perte de détention, de sorte que le taux de rendement $r_{(tB)}$corresponde au rendement attendu par le marché, compte tenu d'un certain niveau de risque lié à l'

activité. Il existe une correspondance directe avec les actifs financiers. Par exemple, le taux de rendement d'une obligation se compose des paiements d'intérêts (l'équivalent du rendement issu de l'activité « normale » pour un actif fixe) et des variations de cours de l'obligation. La différence entre les paiements d'intérêts et les variations de cours correspond au taux de rendement de l'obligation. Pour un

Pour un type d'actif immobilisé i donné, le rendement R^t est calculé comme suit :

$$\begin{aligned} R^t &= P_0^{tB} r_{(tB)} I^t/2 + P_{0,5}^{tB} r_{(To)} I^{t-1} + P_{1,5}^{tB} r_{(tB)} I^{t-2} + P_{2,5}^{tB} r_{(tB)} I^{t-3} + \ldots \\ &= r_{(tB)} [P_0^{tB} I^t/2 + P_{0,5}^{tB} I^{t-1} + P_{1,5}^{tB} I^{t-2} + P_{2,5}^{tB} I^{t-3} + \ldots] \\ &= r_{(tB)} P_0^{tB} [I^t/2 + \psi_{0,5} I^{t-1} + \psi_{1,5} I^{t-2} + \psi_{2,5} I^{t-3} + \ldots] \\ &= r_{(tB)} P_0^{tB} [I^t/2 + W^{tB}] \end{aligned} \quad (50)$$

où $W^{tB} = \psi_{0,5} I^{t-1} + \psi_{1,5} I^{t-2} + \psi_{2,5} I^{t-3} + \ldots$ représente la richesse ou le stock de capital net d'un type d'actif donné au début de l'année t, mesuré aux prix de l'année de référence. Pour la réévaluation $Z^{(t)}$on obtient :

$$\begin{aligned} Z^t &= P_0^{tB} (1-\delta_0/2) i_{(tB)} I^t/2 + P_{0,5}^{tB} i_{(tB)} (1-\delta_{0,5}/2) I^{t-1} + P_{1,5}^{tB} i_{(tB)} (1-\delta_{1,5}/2) I^{t-2} + P_{2,5}^{tB} i_{(tB)} \\ &\quad (1-\delta_n/2) I^{t-3} + \ldots \\ &= i_{(tB)} P_0^{tB} [(1-\delta_0/2) I^t/2 + \psi_{0,5}(1-\delta_{0,5}/2) I^{t-1} + \psi_{1,5}(1-\delta_{1,5}/2) I^{t-2} + \psi_{2,5}(1-\delta_n/2) I^{t-3} + \ldots] \\ &= i_{(tB)P0}^{tB} W^t \end{aligned} \quad (51)$$

$W^t = 0{,}5(W^{tB} + W^{tE})$ est le stock net moyen au cours de la période t, évalué aux prix d'une période de référence. On peut démontrer formellement[4]que la transformation figurant dans la dernière ligne de (51) est valide mais l'examen de l'expression permet également d'en saisir l'intuition. À titre d'exemple,

considérons l'élément $\psi_{0,5} (1-\delta_{0,5}/2) I^{t-1}$. Il représente l'investissement au cours de la période t-1, avec un poids de

$\psi_{0,5} (1 - \delta_{0,5} / 2)$. S'il s'agissait du stock net en début d'année, le facteur de pondération serait $\psi_{0,5}$; s'il s'agissait du stock de capital en fin d'année, le facteur de pondération serait $\psi_{1,5}$. Le terme $(1-\delta_{0,5}/2)$ élimine environ la moitié de l'amortissement d'une période, de sorte que le facteur de pondération $\psi_{0,5}(1-\delta_{0,5}/2)$ corresponde à un facteur de pondération moyen pour un actif âgé d'un an : $\psi_{0,5}(1-\delta_{0,5}/2) = (\psi_{0,5} + \psi_{1,5})/2$.

Le rendement combiné du capital et de la réévaluation, dans leur version générale et selon la formule géométrique, s'expriment alors comme suit :

$$R^t - Z^t = r P_{(tB)0}^{tB} [I^t/2 + W^{tB}] - i P^{tB} W_{(tB)0}^t \quad (52)$$

$$R^t \text{ (géométrique)} - Z^t \text{ (géométrique)} = [r_{(tB)} - i_{(tB)} (1-\delta/2)] P_0^{tB} [I^t/2 + W^{tB}]$$

19.5. Coûts d'utilisation totaux et stock de capital productif

Dans un deuxième temps, les différents éléments sont regroupés afin d'obtenir une mesure globale des coûts d'utilisation du capital. Pour faciliter la présentation, et parce que l'addition des coûts d'utilisation des différents types d'actifs ne pose aucun problème particulier, notre exposé se poursuit en

relatives à un seul type d'actif. Le coût total d'utilisation U^t correspond à la somme des coûts d'utilisation pour toutes les

vintages ou, de manière équivalente, la somme du rendement du capital, de l'amortissement et de la réévaluation :

$$\begin{aligned} U^t &= f_{H0}^t I^t + f_{0,5}^t I^{t-1} + f_{1,5}^t I^{t-2} + f_{2,5}^t I^{t-3} + \ldots \\ &= R^t - Z^t + D^t \\ &= r_{(tB)} P_0^{tB} [I^t/2 + W^{tB}] - i_{(tB)} P_0^{tB} W^t + P_0^t [\delta_0 I^t/2 + \delta_{0,5} \psi_{0,5} I^{t-1} + \delta_{1,5} \psi_{1,5} I^{t-2} + \delta_{2,5} \psi_{2,5} \end{aligned} \quad (53)$$

Lorsque les taux d'amortissement suivent une loi géométrique, cette expression se simplifie en un terme proportionnel au stock net d'actifs :

$$U^t \text{ (géométrique)} = R^t - Z^t + D^t \text{ (géométrique)} \quad (54)$$
$$= [r_{(tB)} - i_{(tB)} (1-\delta/2)] P_0^{tB} [I^t/2 + W^{tB}] + P_0^t \delta [I^t/2 + W^{tB}]$$
$$= [r_{(tB)} - i_{(tB)} (1-\delta/2) + \delta(1+i_{(tB)}/2)] P_0^{tB} [I^t/2 + W^{tB}]$$

D'un point de vue pratique, les expressions (53) et (54) jouent un rôle important. Elles montrent comment la valeur totale des services du capital peut être calculée, mais surtout comment elle peut être décomposée en ses éléments constitutifs. Comme nous le verrons dans un instant, il existe une autre manière de mesurer U^t *dans son ensemble* à l'aide du stock de capital productif, puis de le décomposer en une composante de prix et une composante de volume. Mais les expressions ci-dessus restent la seule manière valable de décomposer les coûts d'utilisation totaux en leurs composantes de prix courantes : le rendement du capital, la réévaluation et l'amortissement.

Pour explorer cette autre méthode de mesure de U^t, nous utilisons la première ligne de l'équation (53), qui indique simplement que les coûts d'utilisation totaux correspondent à la somme des coûts d'utilisation de toutes les générations de capital :

$$U^t = f_{H0}^t I^t + f_{0,5}^t I^{t-1} + f_{1,5}^t I^{t-2} + f_{2,5}^t I^{t-3} + \ldots \quad (55)$$
$$= f_0^t I^t/2 + f_{0,5}^t I^{t-1} + f_{1,5}^t I^{t-2} + f_{2,5}^t I^{t-3} + \ldots$$

Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de définir formellement une *fonction d'efficacité en fonction de l'âge* pour un type particulier d'actif. La fonction d'efficacité en fonction de l'âge, comme cela a été expliqué en détail dans d'autres parties de ce *manuel* (chapitres 0, 3.2, chapitre 11), indique la perte d'efficacité productive d'un actif avec l'âge. La fonction d'efficacité liée à l'âge sera notée $\{h_n; n = 0, 0,5, 1,5, \ldots\}$. Cela nécessite quelques explications supplémentaires. Tout d'abord, conformément à notre cadre général, nous nous intéressons aux ratios d'efficacité liés à l'âge des actifs ayant un âge correspondant à une demi-période, à 1,5 période, et ainsi de suite, par rapport à un actif neuf. Il convient de noter que la mesure de l'efficacité d'un actif comporte une dimension temporelle : elle peut être considérée comme le nombre de services de capital par période comptable. Ainsi, la comparaison des mesures d'efficacité d'actifs d'âges différents doit se fonder sur une période de même durée pour laquelle le volume des services de capital est comparé. Les coûts d'utilisation comportent également une dimension temporelle : ils représentent les coûts liés à l'utilisation de l'actif pendant une période comptable. Comme expliqué précédemment, le coût d'utilisation semestriel d'un actif neuf dans notre modèle est considéré comme égal à la moitié du coût d'utilisation annuel d'un actif neuf[5] .

Deuxièmement, la séquence d'efficacité en fonction de l'âge $\{h_n\}$ diminue avec l'âge de l'actif, et $h_0$est généralement fixé à un. L'utilisation d'une séquence d'efficacité en fonction de l'âge implique que l'efficacité marginale des biens d'équipement de différentes générations peut être exprimée en unités d'efficacité d'un actif neuf, ce qui revient à supposer une substituabilité parfaite des services de capital de différents âges. Comme on le verra ci-après, l'hypothèse de substituabilité parfaite (Jorgenson 1973) conduit à une procédure d'agrégation simple pour les services de capital[6] .

Troisièmement, la théorie économique suggère (Hulten, 1990) qu'un producteur cherchant à minimiser ses coûts utilisera les différents millésimes de biens d'équipement de telle sorte que les coûts unitaires relatifs liés à l'utilisation de ces différents millésimes correspondent à leur efficacité relative. Cela semble intuitivement plausible. Si un bien d'équipement vieux de cinq ans produit deux fois moins d'unités de services de capital qu'un bien d'équipement neuf, le coût d'utilisation d'un actif neuf, mesuré par unité physique, devrait être deux fois plus élevé que celui d'un actif vieux de cinq ans. Une simplification supplémentaire consiste à supposer que la fonction d'efficacité en fonction de l'âge est invariante dans le temps. Compte tenu de ces remarques, la relation suivante s'applique à un utilisateur de biens d'équipement cherchant à minimiser ses coûts :

$$h_n = f_n^t / f_0^t \text{ pour } n = 0,5 ; 1,5 ; \ldots \quad (56)$$

Un rectificatif a été publié pour cette page. Voir : http://www.oecd.org/dataoecd/28/50/48598795.pdf

La valeur donnée dans (55) pour les coûts d'utilisation d'un actif peut désormais être exprimée à l'aide du profil d'efficacité en fonction de l'âge. Une simple division par le coût unitaire d'utilisation d'un actif neuf, $f_0^{(t)}$, donne :

$$U^t = f_0^t \, [I^t/2 + h_{0,5} \, I^{t-1} + h_{1,5} \, I^{t-2} + h_{2,5} \, I^{t-3} + \ldots] \quad (57)$$
$$= f_0^t \, K^t$$

Ici, la variable K^t représente le *stock de capital productif* à mi-période, exprimé aux prix de mi-année d'une période de référence et avant de tenir compte de la baisse d'efficacité des nouveaux actifs au cours du second semestre de l'année t :

$$K^t = I^t/2 + h_{0,5} \, I^{t-1} + h_{1,5} \, I^{t-2} + h_{2,5} \, I^{t-3} + \ldots \quad (58)$$

Deux conséquences pratiques découlent de ce qui précède. La première est que la valeur totale des services du capital peut être calculée de deux manières différentes : soit en additionnant la valeur des coûts d'utilisation pour chaque millésime, soit en exprimant l'investissement par millésime en unités d'efficacité équivalentes à celles d'un bien neuf, en les ajoutant au stock de capital productif et en évaluant ce dernier au coût d'utilisation d'un bien neuf. Ces deux options aboutissent à des résultats équivalents, mais elles reposent sur les hypothèses d'une substituabilité parfaite entre les millésimes dans la production et d'une invariance dans le temps du profil d'efficacité lié à l'âge. Pour de nombreuses applications pratiques, le calcul via le stock productif constitue un moyen plus rapide de mesurer la valeur des services du capital et de la décomposer en une composante prix et une composante volume ; toutefois, si les deux hypothèses (substituabilité et invariance dans le temps) sont rejetées, la méthode de calcul appropriée est celle de l'équation (55), qui constitue l'expression générale de la mesure du coût d'utilisation.

Une deuxième conséquence est que, lorsque les coûts d'utilisation courants sont calculés à partir du stock productif, il en résulte directement une répartition entre prix et volume de la valeur des services du capital (voir la section suivante). Toutefois, si l'on souhaite décomposer les coûts d'utilisation en une valeur d'amortissement, un rendement du capital et une réévaluation, il sera toujours nécessaire de revenir aux expressions générales (55) ou (53). Prenons par exemple l'expression $f_0^t K^t$, qui fournit une valeur des coûts d'utilisation à partir du stock productif. D'après les discussions précédentes, on sait que le coût d'utilisation unitaire d'un actif neuf est donné par $f_0^t = 2f_{H0}^t = (P_0^{tB} r_{(tB)} + d_0^t - z_0^t)$. Ainsi,

$$U^t = f_0^t \, K^t = (P_0^{tB} \, r_{(tB)} + d_0^t - z_0^t) K^t \quad (59)$$

Mais il *n'*est généralement *pas* possible de déduire de l'équation (59) la valeur totale de l'amortissement, du rendement du capital ou de la réévaluation :

$$d_0^t \, K^t \neq D^t \quad (60)$$
$$P_0^{tB} \, r_{(tB)} K^t \neq R^t$$
$$z_0^t \, K^t \neq Z^t$$

L'exception à cette règle est, là encore, le cas de l'amortissement géométrique. Une simplification importante en découle car, dans le cadre de l'amortissement géométrique, et au niveau d'un actif (ou d'un type d'actif) donné, le stock de capital net et le stock de capital productif aux prix d'une année de référence coïncident. C'est une conséquence directe du fait que, pour les modèles d'amortissement géométriques, le profil âge-prix et le profil âge-efficacité coïncident :

$$h_n = f_n^t / f_0^t \quad (61)$$
$$= P_n^{tB} \, (r_{(tB)} + \delta(1 + i_{(tB)}/2) - i_{(tB)}) / P_0^{tB} \, (r_{(tB)} + \delta(1 + i_{(tB)}/2) - i_{(tB)})$$
$$= P_n^{tB} / P_0^{tB}$$
$$= P_n^t / P_0^t$$
$$= \psi_n$$

Un rectificatif a été publié pour cette page. Voir : http://www.oecd.org/dataoecd/28/50/48598795.pdf

De cette égalité, il découle immédiatement que $W^{tB} = K^{tB}$.

L'objectif général de l'équation (59) est d'obtenir une mesure globale du coût du capital, et non une décomposition en ses éléments constitutifs. À cette fin, nous pouvons également l'exprimer sous la forme plus familière d'un terme de coût d'utilisation comprenant un taux de rendement, un taux d'amortissement et un taux de réévaluation :

$$U^t = (P_0^{tB} r_{(tB)} + d^t{}_0 - z^t{}_0)K^t \quad (62)$$
$$= P_0^{tB} [r_{(tB)} + \delta_0 (1+i_{(tB)}/2) - i_{(tB)} (1- \delta_0/2)]K^t$$
$$= P_0^{tB} [r_{(tB)} + \delta_0 (1+i_{(tB)}) - i_{(tB)}]K^t$$

Dans de nombreux cas concrets, il est plus simple d'utiliser des taux de rendement réels ainsi que des taux réels de gains ou de pertes de détention. Soit c^{tB} l'indice des prix à la consommation de l'économie au début de la période t et c^{tE} l'indice des prix à la consommation anticipé en fin de période.

Le taux d'inflation général attendu pour la période t, au début de la période t, est alors $\rho_{(tB)}$, défini par l'équation suivante :

$$1+\rho_{(tB)} = c^{tE}/c^{tB}. \quad (63)$$

6. Le taux d'inflation général anticipé pour la période t, associé au taux d'intérêt nominal peuvent être utilisés pour définir le taux d'intérêt réel anticipé $r_{(tB)}^*$ ainsi que le taux d'intérêt nominal de la période t

taux d'inflation réel prévu des actifs ou taux réel des plus-values/moins-values de détention $i_{(tB)}^*$ comme

suit : $1+r_{(tB)}^* = (1+r_{(tB)})/(1+\rho_{(tB)})$ (64)

$$1 + i_{(tB)}^* = (1 + i_{(tB)})/(1 + \rho_{(tB)})$$

Remplaçons maintenant (64) dans l'expression du coût d'utilisation (62), qui peut désormais être exprimée en termes de taux d'inflation et de réévaluation réels des actifs, multipliés par un indice de la variation globale attendue du niveau des prix de l'économie :

$$U^t = P_0^{tB} [r_{(tB)} + \delta_0 (1+i_{(tB)}) - i_{(tB)}]K^t \quad (65)$$
$$= P_0^{tB} [1 + r_{(tB)} + \delta_0 (1+i_{(tB)}) - (1+i_{(tB)})]K^t$$
$$= P_0^{tB} (1+\rho_{(tB)}) [r_{(tB)}^* + \delta_0 (1+i_{(tB)}^*) - i_{(tB)}^*]K^t$$
$$U^t \text{ (géométrique)} = P_0^{tB} (1+\rho_{(tB)}) [r_{(tB)}^* + \delta(1+i_{(tB)}^*) - i_{(tB)}^*][I^t/2+W^{tB}]$$

Ces expressions, tant pour le cas général que pour le cas géométrique, sont importantes pour la mise en œuvre empirique de l' , car elles constituent le point de départ naturel de la répartition prix-volume de la valeur totale des services du capital, telle qu'elle est présentée dans la section suivante.

19.6. Répartition entre prix et volume des services du capital

Une fois la valeur totale des services du capital aux prix de la période t calculée, il est intéressant de décomposer une variation de valeur entre deux périodes en une composante prix et une composante volume. La mesure de la variation du volume des services du capital est un élément clé de

mesure de la productivité multifactorielle (voir OCDE 2001a). Ici, la relation $U^t = f_0^t K^t$ offre un moyen pratique de décomposer la variation de valeur des services de capital U^t / U^{t-1} en une composante « prix » et une composante « volume »[7]. Il a été démontré plus haut (expression (65)) que le

pour un actif neuf est $f_0^t = P_0^{tB} (1+\rho_{(tB)}) [r_{(tB)}^* + \delta_0 (1+i_{(tB)}^*) - i_{(tB)}^*]$, ce qui équivaut à $P_0^{tB}[r_{(tB)} + \delta_0 (1+i_{(tB)}) - i_{(tB)}]$ lorsqu'il est exprimé en variables nominales. Pour un seul type d'actif, la composante volumique correspond simplement à la variation du stock productif K^t / K^{t-1}. Cela s'inscrit dans l'idée selon laquelle le flux de services de capital représente une proportion constante du stock productif. Par implication, pour un actif donné, la variation de la quantité de services de capital peut être mesurée par la variation de la quantité du stock de capital productif. Nous pourrions également

partir de la formulation plus générale (55) et en déduire, par exemple, un indice de Laspeyres quantitatif entre les différentes années d'investissement :

$$Q_L^{t/t-1}(U) = [f_0^{t-1} I^t/2 + f_{0,5}^{t-1} I^{t-1} + f_{1,5}^{t-2} I^{t-2} + f_{2,5}^{t-3} I^{t-3} + \ldots]/U^{t-1} \quad (66)$$

$$= f_0^{t-1} [I^t/2 + h_{0,5} I^{t-1} + h_{1,5} I^{t-2} + h_{2,5} I^{t-3} + \ldots]/U^{t-1}$$

$$= f_0^{t-1} K^t/U^{t-1}$$

$$= f_0^{t-1} K^t/f_0^{t-1} K^{t-1}$$

$$= K^t/K^{t-1}$$

Avec des fonctions d'efficacité liées à l'âge invariantes dans le temps et une substituabilité parfaite entre les millésimes d'actifs, le choix de la formule de l'indice n'a pas d'importance dans le processus d'agrégation entre les millésimes. On montre facilement, par exemple, qu'un indice de volume de type Paasche produirait également K^t/K^{t-1} comme mesure de la variation de volume des services de capital pour un type particulier d'actif. Cependant, le choix de la formule de l'indice a son importance lorsqu'on passe d'un seul type d'actif à plusieurs actifs. Pour aborder ces procédures d'agrégation, il est nécessaire de réintroduire l'indice *k* afin de distinguer k = 1, 2, …, N types d'actifs différents. L'indice de Laspeyres en chaîne et l'indice de Paasche en chaîne pour la variation en volume des services du capital totaux sont les suivants :

$$Q_L^{t/t-1}(U) = \Sigma_{k=1}^{N} f_0^{k,t-1} K^{k,t}/\Sigma_{k=1}^{N} f_0^{k,t-1} K^{k,t-1} \quad (67)$$

$$Q_P^{t/t-1}(U) = \Sigma_{k=1}^{N} f_0^{k,t} K^{k,t}/\Sigma_{k=1}^{N} f_0^{k,t} K^{k,t-1}$$

Une fois encore, on aurait pu obtenir les mêmes résultats en définissant des indices d' s de Laspeyres ou de Paasche pour la formule plus générale du coût d'utilisation, fondée sur les investissements par millésime plutôt que sur les stocks productifs, et en effectuant une agrégation simultanée entre les millésimes et entre les types d'actifs.

19.7. Mesures du capital dans le bilan

Jusqu'à présent, les mesures du capital ont essentiellement été abordées dans le cadre de la mesure des flux : par exemple, les stocks nets servent à calculer les flux d'amortissement, tandis que les stocks productifs permettent de déterminer les flux de services du capital. Cependant, les stocks nets présentent également un intérêt en soi lorsqu'il s'agit de mesurer la richesse et d'établir des bilans. Un principe régissant les bilans dans les comptes nationaux veut que les actifs inscrits au solde d'ouverture ou de clôture soient évalués aux prix en vigueur aux dates auxquelles se rapportent les bilans. Seuls les stocks nets ou de richesse figurent dans les bilans. Selon la notation adoptée dans ce chapitre, le stock d'ouverture à la période t d'un actif donné serait donné par $P_0^{tB} W^{tB}$ et le stock de clôture à la période t par $P_0^{tE} W^{tE}$. La différence entre la valeur du bilan d'ouverture et du bilan de clôture peut désormais être décomposée en une identité fondamentale qui relie les bilans, les transactions et les plus-values et moins-values de détention.

La différence totale entre le solde d'ouverture et le solde de clôture peut être décomposée de deux manières :

$$P_0^{tE} W^{tE} - P_0^{tB} W^{tB} = P_0^{tE} W^{tE} - P_0^{tE} W^{tB} + P_0^{tE} W^{tB} - P_0^{tB} W^{tB} \quad (68)$$

$$P_0^{tE} W^{tE} - P_0^{tB} W^{tB} = P_0^{tE} W^{tE} - P_0^{tB} W^{tE} + P_0^{tB} W^{tE} - P_0^{tB} W^{tB}$$

On calcule la moyenne arithmétique de (68) pour obtenir une décomposition en une composante qui reflète la variation quantitative de la mesure des stocks, évaluée aux prix moyens de la période, et une composante de réévaluation qui reflète la variation des prix au cours de la période, appliquée au stock moyen de la période :

$$P_0^{tE} W^{tE} - P_0^{tB} W^{tB} = 0{,}5(P_0^{tE} W^{tE} - P_0^{tE} W^{tB} + P_0^{tB} W^{tE} - P_0^{tB} W^{tB}) + \quad (69)$$

$$0{,}5(P_0^{tE} W^{tB} - P_0^{tB} W^{tB} + P_0^{tE} W^{tE} - P_0^{tB} W^{tE})$$

$$= 0{,}5(P^{tE}_0 + P^{tB}_0)(W^{tE} - W^{tB}) + 0{,}5(W^{tB} + W^{tE})(P^{tE}_0 - P^{tB}_0)$$
$$= P_0^t(W^{tE} - W^{tB}) - P^{tB}_0 i_{(tB)} W^t$$

Nous examinons d'abord la première composante et intégrons les définitions des stocks d'ouverture et de clôture afin d'obtenir une mesure de la variation du stock net au cours de la période t pour un ensemble donné de prix :

$$W^{tE} - W^{tB} = (\psi_{0,5} I^t + \psi_{1,5} I^{t-1} + \psi_{2,5} I^{t-2} + \ldots) - (\psi_{0,5} I^{t-1} + \psi_{1,5} I^{t-2} + \psi_{2,5} I^{t-3} + \ldots) \quad (70)$$
$$= \psi_{0,5} I^t - (\psi_{0,5} - \psi_{1,5}) I^{t-1} - (\psi_{1,5} - \psi_{2,5}) I^{t-2} - (\psi_{1,5} - \psi_{2,5}) I^{t-3} - \ldots$$
$$= \psi_{0,5} I^t - \psi_{0,5}\ \delta_{0,5} I^{t-1} - \psi_{1,5}\ \delta_{1,5} I^{t-2} - \psi_{2,5}\ \delta_{2,5} I^{t-2} - \ldots \quad \text{d'après (45)}$$
$$= P_{0,5}^t I / P_{0,5}^t \delta_{0,5} \psi_{0,5} I^{t-1} - \delta_{1,5} \psi_{1,5} I^{t-2} - \delta_{2,5} \psi_{2,5} I^{t-3} - \ldots$$
$$= (1 - \delta_0/2) I^t - \delta_{0,5} \psi_{0,5} I^{t-1} - \delta_{1,5} \psi_{1,5} I^{t-2} - \delta_{2,5} \psi_{2,5} I^{t-3} - \ldots$$
$$= I^t - \delta_0 I^t/2 - \delta_{0,5} \psi_{0,5} I^{t-1} - \delta_{1,5} \psi_{1,5} I^{t-2} - \delta_{2,5} \psi_{2,5} I^{t-3} - \ldots$$
$$= I^t - D^t / P_0^t$$

La variation du stock net – aux prix d'une période de référence – correspond à l'investissement brut moins l'amortissement, une relation bien connue qui fournit une partie de la décomposition globale de la variation des postes du bilan aux prix courants. En revenant à (69), on trouve :

$$P_0^{tE} W^{tE} - P_0^{tB} W^{tB} = P^t (W_0^{tE} - W^{tB}) - P^{tB}_0 i_{(tB)} W^t \quad (71)$$
$$= P_0^t (I^t - D^t / P_0^t) - P^{tB}_0 i_{(tB)} W^t$$
$$= P_0^t I^t - D^t - Z^t \text{ en vertu de (51)}$$

Cela donne la décomposition complète du poste du bilan : le stock d'ouverture $P_0^{tB} W^{(tB)}$, évalué aux prix en début de période, plus les investissements bruts de la période, évalués aux prix de mi-année ($P_0^t I^t$) moins l'amortissement D^t également évalué aux prix de mi-année, moins les gains et pertes nominaux de détention Z^t, mesurés comme la variation de prix au cours de la période appliquée au stock net moyen de la période. Ceci est conforme aux prescriptions du Système de comptabilité nationale de 1993 :

> *« [...] le total des plus-values nominales de détention accumulées sur une catégorie particulière d'actifs au cours d'une période donnée comprend celles accumulées sur les actifs acquis ou cédés au cours de la période comptable ainsi que sur les actifs figurant dans les bilans d'ouverture ou de clôture. Il s'ensuit qu'il n'est pas possible de calculer le total des plus-values de détention à partir des seules données du bilan, sauf dans certains cas particuliers ou sur la base de certaines hypothèses » (paragraphe 12.83).*

La formule ci-dessus comporte une omission : elle ne tient pas compte des autres variations de volume. Outre la formation nette de capital (formation brute de capital moins consommation de capital fixe), le volume du stock d'un actif produit peut également varier, principalement en raison de l'apparition économique d'actifs produits et de pertes catastrophiques qui ne sont pas prises en compte dans la consommation de capital fixe. Les autres variations de volume des actifs sont de nature plus statistique et concernent, par exemple, le reclassement des actifs. D'autres v ariations de volume des actifs impliquent un changement discret du niveau des stocks de capital et peu d'affirmations générales peuvent être formulées à leur sujet.

19.8. Résumé des formules de calcul de la valeur du capital

19.8.1. Amortissement (consommation du capital fixe)

- Profil âge-prix défini à partir des prix d'actifs d'âges différents n : $\psi_n =$

$$P_n^{tB} / P_0^{tB} = P_n^{tE} / P_0^{tE} \qquad n = 0{,}5\ ;\ 1{,}5\ ;\ 2{,}5\ ;\ldots$$

Encadré 19.1. **Légende des variables**

P_n^{tB} : prix d'un actif âgé de n périodes au début de l'année t (« tB ») P_n^{tE} : prix d'un actif âgé de n périodes à la fin de l'année t (« tE »)

δ_n Taux d'amortissement d'un actif âgé de n années au début de la période D^t Valeur de l'amortissement au cours de la période t aux prix moyens de la période t

W^{tB} Stock net au début de la période t aux prix d'une année de référence W^{tE} Stock net à la fin de la période t aux prix d'une année de référence

K^{tB} Stock productif au début de la période t aux prix d'une année de référence

K^t Stock productif à mi-période t aux prix d'une année de référence, mais avant prise en compte de la perte d'efficacité survenue au cours de la période t ($K^t = K^{tB} + I^t/2$)

GR^t Stock moyen brut de capital de la période t aux prix de l'année de référence

j_n Probabilité cumulative de survie jusqu'à l'âge n

f_n^t Prix des services du capital (coûts d'utilisation unitaires) au cours de la période t pour un actif âgé de n ans

U^t Valeur des services du capital $i_{((tB))}$ Taux de variation du prix de l'actif en termes nominaux, tel qu'attendu au début de la période t

$i_{(tB)}$ * Taux de variation du prix de l'actif en termes réels, tel qu'attendu au début de la période t, où $i_{(tB)}^* = (1+i_{(tB)})/(1+\rho_{(tB)})-1$

$r_{(tB)}$ Taux de rendement en termes nominaux, tel qu'attendu au début de la période t $r_{(tB)}$ * Taux de rendement en termes réels, tel qu'attendu au début de la période t, où $r^* = (1+r)/(1+\rho)-1$

$\rho_{(tB)}$ Taux de variation de l'indice général des prix, par exemple l'indice des prix à la consommation

- Profil d'amortissement $\{\delta_n\}$ dérivé du profil âge-prix $\{\psi_n\}$: $\delta_n = 1 - P_{n+1}^{tB}/P_n^{tB} = 1 - \psi_{n+1}/\psi_n$ $\quad n = 0,5 ; 1,5 ; 2,5 ;\ldots$
- Profil âge-prix dérivé du profil d'amortissement : $\psi_n = (1 - \delta_{n-1})(1 - \delta_{n-2})\ldots(1 - \delta 0/2)$; $\quad n = 1,5 ; 2,5 ;\ldots$

  $\psi_{0,5} = 1 - \delta 0/2$
- Valeur de l'amortissement aux prix moyens actuels de la période t :

  Profil général : $D_t = P_0^t[(1 - \psi_{0,5}) I^t + (\psi_{0,5} - \psi_{1,5}) I^{t-1} + (\psi_{1,5} - \psi_{2,5}) I(t-2) + \ldots]$

  Profil géométrique : D_t (géométrique) $= P_0^t \delta[I^t/2 + W^{tB}]$
- Indice des prix de dépréciation : P_0^t/P_0^{t0} où t_0 est une année de base ou de référence

19.8.2. Stocks nets de capital

- Stock net de capital au début de la période t, exprimé aux prix d'une année de référence, W^{tB} : Profil général : $W^{tB} = \psi_{0,5} I^{t-1} + \psi_{1,5} I^{t-2} + \psi_{2,5} I^{t-3} + \ldots$

  Profil géométrique : W^{tB} (géométrique) $= (1-\delta/2)[I^{t-1} + (1-\delta)I^{t-2} + (1-\delta)^2 I^{t-3} + \ldots]$
- Stock net de capital à la fin de la période t, exprimé en prix d'une année de référence, WtE :

  Profil général : $W_{tE} = \psi_{0,5} I^t + \psi_{1,5} I^{t-1} + \psi_{2,5} I^{t-2} + \ldots$

  Profil géométrique : W_{tE} (géométrique) $= (1-\delta/2)[I^t + (1-\delta)I^{t-1} + (1-\delta)^2 I^{t-2} + \ldots]$

MESURER LE CAPITAL : MANUEL DE L'OCDE 2009 – ISBN 978-92-64-02563-9 – © OCDE 2009

- Relation stock-flux pour le profil géométrique :

  $W_{tE} = W^{tB} + I^t - \delta(I^t/2 + W^{tB})$

- Stock net moyen de capital de la période t exprimé aux prix d'une année de référence, W^t :

  $W^t = (W^{tB} + W^{tE})/2$

19.8.3. Stocks productifs

- Stock productif à la moitié de la période t, exprimé en prix d'une année de référence, K^t :
- Profil général : $K^t = I^t/2 + h_{0,5} I^{t-1} + h_{1,5} I^{t-2} + h_{2,5} I^{t-3} + \ldots$
- Profil géométrique : K^t (géométrique) $= I^t/2 + W^{tB}$ (géométrique)

19.8.4. Stocks bruts de capital

❖ Stock brut de capital au début de la période t, exprimé aux prix d'une année de référence, G^{tB}.

- Profil général : $G^{tB} = I^t/2 + j_{0,5} I^{t-1} + j_{1,5} I^{t-2} + j_{2,5} I^{t-3} + \ldots$

❖ Profil géométrique : non défini (le profil géométrique combine les fonctions « efficacité liée à l'âge » et « mise hors service » ; or, la fonction « mise hors service », nécessaire au calcul du stock brut de capital, ne peut être isolée).

19.8.5. Prix des services du capital (coût d'utilisation unitaire)

- Coût d'utilisation *ex ante* par unité de services du capital pour un type d'actif donné. Présentation en taux réels :

  Profil général : $f_0^t = P_0^{tB} (1+\rho_{(tB)}) [r_{(tB)}^* + \delta_0 (1+i_{(tB)}^*) - i_{(tB)}^*]$

  Profil géométrique : f^t (géométrique) $= P_0^{tB} (1+\rho_{(tB)}) [r_{(tB)}^* + \delta (1+i_{(tB)}^*) - i_{(tB)}^*]$

  Présentation avec des taux nominaux :

  Profil général : $f_0^t = P_0^{tB} [r_{(tB)} + \delta_0 (1+i_{(tB)}) - i_{(tB)}]$

  Profil géométrique : f^t (géométrique) $= P_0^{tB} [r_{(tB)} + \delta (1+i_{(tB)}) - i_{(tB)}]$

- Coût ex *post* par unité de service de capital pour un type d'actif donné.

  Présentation en taux réels :

  Profil général : $f_0^t = P_0^{tB} (1+\rho^t) [r^* + \delta_0 (1+i^*) - i^*]$

  Profil géométrique : f^t (géométrique) $= P_0^{tB} (1+\rho^t) [r^* + \delta (1+i^*) - i^*]$

  Présentation avec des taux nominaux :

  Profil général : $f_0^t = P_0^{tB} [r^t + \delta_0 (1+i^t) - i^t]$

  Profil géométrique : f^t (géométrique) $= P_0^{tB} [r^t + \delta (1+i^t) - i^t]$

19.8.6. Valeur totale des services du capital, prix courants

- Coût d'utilisation par unité de services du capital multiplié par le stock productif, agrégé sur l'ensemble des actifs. Profil général : $U^t = \Sigma_{k=1}^N f_0^{k,t} K^{k,t}$

  Profil géométrique : U^t (géométrique) $= \Sigma_{k=1}^N f^{k,t}$ (géométrique) $K^{k,t}$ (géométrique)

  $= \Sigma_{k=1}^N f^{k,t}$ (géométrique)$[I^{k,t}/2 + W^{k,tB}$ (géométrique)$]$

19.8.7. Taux de rendement endogènes ex post

- Taux de rendement réel ex post et endogène.

$$r^{t*} = \{(G^t + T_K{}^t)(1 + \rho^t) - \Sigma_{k=1}{}^N P_0^{k,tB} [\delta^k (1+i^{k,t*}) - i^{k;t*}]K^{k,t}\}/\{\Sigma_{k=1}{}^N P_0^{k,tB} K^{k,t}\}$$

- Taux de rendement réel ex post, simplifié (« équilibré »).

$$r^{t**} = \{(G^t + T_K{}^t)(1 + \rho^t) - \Sigma_{k=1}{}^N P_0^{k,tB} [\delta^k]K^{k,t}\}/\{\Sigma_{k=1}{}^N P_0^{k,t_B} K^{k,t}\}$$

19.8.8. Valeur totale des services du capital, à prix constants

- Coût d'utilisation par unité de services du capital d'une année de référence t_0 multiplié par le stock productif, agrégé sur l'ensemble des actifs.

Profil général : $V^t = \Sigma_{k=1}{}^N f_0^{k,t0} K^{k,t}$

Profil géométrique : V^t (géométrique) $= \Sigma_{k=1}{}^N f^{k,t0}$ (géométrique)$K^{k,t}$ (géométrique)

$= \Sigma_{k=1}{}^N f^{k,t0}$ (géométrique)$[I^{k,t}/2+W^{k,tB}$ (géométrique)$]$

Remarques

1. Er win Diewert, dans un commentaire sur le présent *manuel*, a souligné que certaines des formules annuelles n'étaient pas cohérentes avec une formulation alternative élaborée de manière cohérente à partir de données infra-annuelles. Son argument est tout à fait pertinent, mais l'imprécision due aux approximations de nos formules doit être mise en balance avec l'avantage que représente leur relative simplicité. Un modèle annuel pleinement cohérent avec un modèle théorique trimestriel nécessiterait par exemple de spécifier des profils trimestriels d'efficacité-âge et d' -âge, ce qui compliquerait sa présentation et sa mise en œuvre. D'un point de vue pratique, les considérations trimestrielles sont importantes à deux égards : le calcul de certaines mesures de flux fondamentales requises dans les comptes trimestriels, telles que la consommation de capital fixe et le tr , ainsi que le traitement des prix et des volumes dans un contexte de forte inflation.

2. Voir Balk et van den Bergen (2006) pour un système de comptes de millésime tel qu'utilisé par Statistics Netherlands, qui tient compte des transactions portant sur des actifs d'occasion.

3. Lorsque les indices de volume dans les comptes nationaux sont basés sur la formule de l'indice idéal de Fisher, il est facile de s'adapter en construisant un indice de volume de Paasche et en calculant la moyenne géométrique entre l'indice de Laspeyres et l'indice de Paasche.

4. La différence entre le stock net à la fin et au début de la période correspond à l'investissement moins l'amortissement (le tout exprimé aux prix de la même période de référence) : $W^{tE} = W^{tB} + I^t - D^t / P_0{}^t$. Le stock moyen au cours de la période t, W^t, est alors égal à :

$$W^t = 0{,}5(W^{tB} + W^{tE})$$
$$= 0{,}5(W^{tB} + W^{tB} + I^t - D^t / P_0{}^t)$$
$$= W^{tB} + I^t / 2 - (\delta_0 I^t / 2 + \delta_{0,5}\psi_{0,5} I^{t-1} + \delta_{1,5}\psi_{1,5} I^{t-2} + \ldots) / 2$$
$$= (\psi_{0,5} I^{t-1} + \psi_{1,5} I^{t-2} + \ldots) + I^t/2 - (\delta_0 I^t/2 + \delta_{(0,5)}\psi_{0,5} I^{t-1} + \delta_{1,5}\psi_{1,5} I^{t-2} + \ldots)/2$$
$$= (1 - \delta_0/2) I^t/2 + \psi_{0,5}(1 - \delta_{0,5}/2) I^{t-1} + \psi_{1,5}(1 - \delta_{1,5}/2) I^{t-2} + \psi_{2,5}(1 - \delta_{2,5}/2) I^{t-3} + \ldots$$

5. En raison du cadre actuel, dans lequel l'investissement a lieu à mi-période, $f_0{}^t$ est un prix hypothétique : il s'agit du coût d'utilisation qui serait facturé si un nouvel investissement avait lieu au début de la période d' .

6. Diewert et Wykoff (2006) soulignent ce point et utilisent l'hypothèse jorgensonienne de substitution parfaite entre les millésimes dans leur analyse de la détérioration et de l'obsolescence.

7. Pour une formulation plus générale de l'agrégation entre millésimes et actifs, voir Diewert et Lawrence (2000) ainsi que Diewert et Schreyer (2008).

Références

AHMAD, Nadim (2004), « Introducing Capital Services into the Production Account », présenté lors de la réunion du Groupe de Canberra, à Washington D.C.

AHMAD, Nadim, Charles ASPDEN et Paul SCHREYER (2005), « Depreciation and Obsolescence », présenté lors de la réunion du Groupe de Canberra, à Canberra.

AKERLOF, George, A. (1970), « The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism », *Quarterly Journal of Economics* 84, p. 488-500.

ATKINSON REVIEW (2005), *Rapport final : Mesure de la production et de la productivité publiques pour les comptes nationaux*, Palgrave, McMillan.

ATKINSON, Margaret et Jacques MAIRESSE (1978) ; « Durée de vie des équipements dans les industries manufacturières françaises », *Annales de l'INSEE*, n° 30-31.

BUREAU AUSTRALIEN DES STATISTIQUES (2000), « Comptes nationaux australiens : concepts, sources et méthodes, chapitre 16 », *Stock de capital et consommation de capital fixe,* www.abs.gov.au.

BUREAU AUSTRALIEN DES STATISTIQUES (2006), « Système australien de comptabilité nationale 2005-2006 », *Article de fond : Évaluation des terrains et des logements détenus par* les ménages, www.abs.gov.au.

BALDWIN, John R., Guy GELLATLY, Marc TANGUAY (2007), « Taux d'amortissement pour les comptes de productivité », *Revue canadienne de la productivité*, document de recherche de Statistique Canada.

BALDWIN, John R. et Wulong GU (2007) ; « La productivité multifactorielle au Canada : une évaluation des différentes méthodes d'estimation des services du capital » ; *The Canadian Productivity Review*, avril, ministère de l'Industrie.

BALK, Bert M. (1998) ; *Indices des prix, des quantités et de la productivité dans l'industrie : théorie microéconomique et* application, Kluwer Academic Publishers.

BALK, Bert M. et Dirk A. VAN DEN BERGEN (2006), « *The Cost of Capital Input: Calculation Methods* », version révisée d'un article présenté lors de l'atelier sur la mesure du capital, Ottawa, 22 mai 2006.

BAUMOL, William J. (1986), « On the social rate of discount », *American Economic Review*, n° 58, p. 988-802.

BERGEN van den, Dirk, Mark de HAAN, Ron de HEIJ et Myriam HORSTEN (2005) ; *« Measuring Capital in the Netherlands* », document présenté lors de la réunion d'experts de l'OCDE sur les comptes nationaux de 2005, Paris.

BERNSTEIN, Jeffrey I. et Theofanis P. MAMUNEAS (2006) ; « R&D Depreciation, Stocks, User Costs and Productivity Growth for US R&D Intensive Industries » ; *Structural Change and Economic Dynamics*, 17 : 70-98.

BIATOUR, Bernadette, Geert BRYON et Chantal KEGELS (2007) ; « Services du capital et mesures de la productivité totale des facteurs : impact de différentes méthodologies pour la Belgique » ; *document de travail n° 2-07 du Bureau fédéral du Plan de Belgique* (http://www.plan.be).

BLADES, Derek (2006), « L'approche par les coûts d'utilisation », présenté lors de l'atelier de l'OCDE sur la mesure de l'économie non observée dans les pays des Balkans occidentaux, Paris.

BLOEM, Adriaan M., Robert J. DIPPELSMAN et Nils O. MAEHLE (2001) ; *Manuel des comptes nationaux trimestriels – Concepts, sources de données et compilation* ; Fonds monétaire international.

BÖHM-BAWERK, Egon. (1891), *La théorie positive du capital*, trad. W. Smart, New York : G. E. Stechert. BUCHANAN, James M.

(1998), « Coûts d'opportunité », *The New Palgrave Dictionary of Economics*, volume 3, John Eatwell, Murray Milgate et Peter Newman (dir.), Macmillan, Londres.

BUREAU D'ANALYSE ÉCONOMIQUE (2003) ; Actifs immobilisés et biens de consommation durables aux États-Unis, 1925-1997, Département du Commerce des États-Unis ; http://bea.gov/national/pdf/Fixed_Assets_1925_97.pdf.

CHRISTENSEN, L.R. et D.W. JORGENSON (1973), « Mesurer la performance du secteur privé de l'économie américaine, 1929-1969 », *Measuring Economic and Social Performance*, M. Moss (éd.), New York, Columbia University Press, pp. 233-351.

CHRISTENSEN, Laurits, R. et D.W. JORGENSON (1969), « The Measurement of U.S. Real Capital Input, 1919-67 », *Review of Income and Wealth*, série 15, n° 4, p. 293-320.

CLARK, Colin. (1940), *The Conditions of Economic Progress*, Macmillan, Londres.

COHEN, Avi J. et G.C. HARCOURT (2003), « Whatever Happened to the Cambridge Capital Theory Controversies ? », *Journal of Economic Perspectives*, volume 17, n° 1.

Commission des Communautés européennes, OCDE, FMI, Nations Unies, Banque mondiale (1993), *Système de comptabilité nationale 1993*, Bruxelles/Luxembourg, New York, Paris, Washington D.C.

COREMBERG, Ariel A. (2000), « Méthodologie de calcul de la valeur ajoutée du secteur immobilier résidentiel », document non publié, DNCN.

COREMBERG, Ariel A. (2004), « Les services de capital en Argentine. Méthodologie d'estimation et contribution à la croissance de la productivité au cours des années 1990 », *document de travail*, *Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas* (Ivie), WP-EC 2004-02.

CORRADO, Carol, Charles HULTEN et Daniel SICHEL (2005) ; « Measuring Capital and Technology: An Expanded Framework » ; dans CORRADO, Carol, Charles HULTEN et Daniel SICHEL (dir.) ; **Measuring Capital in the New Economy** ; National Bureau of Economic Research, *Studies in Income and Wealth*, volume 65, University of Chicago Press, pp. 11-46.

DADKHAH, Kamran M. et Fatemeh ZAHEDI (1986) ; « Estimation simultanée des fonctions de production et des stocks de capital pour les pays en développement » ; *The Review of Economics and Statistics*, vol. 68, n° 3, (août 1986), p. 443-451.

DAVIS, Morris A. et Jonathan HEATHCOTE (2004), « The Price and Quantity of Residential Land in the United States », *The Federal Reserve Board Finance and Economics Discussion Series* 2004-37,www.federalreserve.gov/pubs/feds/2004/200437/200437abs.htm .

DIEWERT, W. Erwin (1974), « Intertemporal Consumer Theory and the Demand for Durables », *Econometrica* 42, p. 497-516.

DIEWERT, W. Erwin (1976), « Exact and Superlative Index Numbers », *Journal of Econometrics* 4, pp. 115-145.

DIEWERT, W. Erwin (1980), « Aggregation Problems in the Measurement of Capital », *dans The Measurement of Capital*, sous la direction de D. Usher, The University of Chicago Press, Chicago, pp. 433-528.

DIEWERT, W. Erwin (2001), « Measuring the Price and Quantity of Capital Services under Alternative Assumptions », *document de travail* n° 01-24 *du département d'économie*, Université de Colombie-Britannique.

DIEWERT, W. Erwin (2003). « Notes on the Treatment of Obsolescence and Depreciation », deuxième réunion du groupe Canberra II sur la mesure des actifs non financiers, Paris, France, 13-15 octobre 2003.

DIEWERT, W. Erwin (2004), « A Note on the Cost Allocation Problem for R&D Investments »,www.econ.ubc.ca/diewert/note.pdf .

DIEWERT, W. Erwin (2005a). « Problématiques liées à la mesure des services du capital, de l'amortissement, des variations de prix des actifs et des taux d'intérêt », **Measuring Capital in the New Economy**, C. Corrado, J. Haltiwanger et
D. Sichel (dir.), University of Chicago Press, Chicago, pp. 479-542.

DIEWERT, W. Erwin (2005b), « La mesure du capital, du revenu et de la performance des entreprises », chapitre 1, « La mesure du capital : approches traditionnelles fondées sur les coûts d'utilisation », tutoriel présenté à l'Université autonome de Barcelone, Espagne, les 21 et 22 septembre 2005, révisé en décembre 2005, disponible à l'adresse http://www.econ.ubc.ca/diewert/barc1.pdf.

DIEWERT, W. Erwin (2005c) « On Measuring Inventory Change in Current and Constant Dollars », document de travail n° 05-12, Département d'économie, Université de Colombie-Britannique, Vancouver, août, disponible à l'adresse http://www.econ.ubc.ca/discpapers/dp0512.pdf.

DIEWERT, W. Erwin (2006a), « La mesure du capital, du revenu et de la performance des entreprises, chapitre 7, La mesure du revenu », cours présenté à l'Université autonome de Barcelone, Espagne, 21-22 septembre 2005, révisé en avril 2006, disponible à l'adresse http://www.econ.ubc.ca/diewert/ barc7.pdf.

DIEWERT, W. Erwin (2006b), « Conclusions et orientations futures », *document de synthèse de l'atelier OCDE-FMI sur les indices des prix de l'immobilier*, Paris, disponible à l'adresse http://www.oecd.org/dataoecd/32/21/ 37848333.pdf.

DIEWERT, W. Erwin (2006c), « The Aggregation of Capital over Vintages in a Model of Embodied Technical Progress », *document de travail n° 05-13, Département d'économie, Université de Colombie-Britannique, Vancouver, Canada*, révisé le 30 avril 2006. http://www.econ.ubc.ca/discpapers/dp0513.pdf.

DIEWERT, W. Erwin (2008), « Durables and Owner Occupied Housing in a Consumer Price Index », à paraître dans *Price Index Concepts and Measurement*, W.E. Diewert, J. Greenlees et C. Hulten (dir.), volume NBER/CRIW, Chicago : University of Chicago Press.

DIEWERT, W. Erwin et Denis A. LAWRENCE (2000), « Progress in Measuring the Price and Quantity of *Capital* », **Econometrics and the Cost of Capital**, Essais en l'honneur de D.W. Jorgenson, L. Lau (éd.), Cambridge, MA, pp. 273-326.

DIEWERT, W. Erwin, Hide MIZOBUCHI et Koji NOMURA (2005) ; « On Measuring Japan's Productivity 1955-2003 » ; Document de travail n° 05-22, Département d'économie, Université de Colombie-Britannique, Vancouver, Canada. *http://www.econ.ubc.ca/discpapers/dp0522.pdf.*

DIEWERT, W. Erwin et Paul SCHREYER (2008), « Capital Measurement », *The New Palgrave Dictionary of Economics*.

DIEWERT, W. Erwin et Frank C. WYKOFF (2006), « Amortissement, détérioration et obsolescence en présence de changements techniques incorporés ou désincorporés », **Price and Productivity Measurement**, volumes 1 et 2, Erwin W. Diewert, Bert M. Balk, Dennis Fixler, Kevin J. Fox et Alice O. Nakamura (dir.), Trafford Press.

DOMS, Mark E. (1996), « Estimation des courbes d'efficacité du capital au sein des fonctions de production », **Economic Inquiry** 34, p. 78-92.

DOMS, Mark E., Wendy E. DUNN, Stephen D. OLINER et Daniel E. SICHEL (2004), « À quelle vitesse les ordinateurs se déprécient-ils ? Concepts et nouvelles estimations » ; dans : James M. POTERBA (éd.), *Tax Policy and the Economy* ; pp. 37-79 ; National Bureau of Economic Research et MIT Press.

DREZE, Jean et Nicholas STERN (1987), « The Theory of Cost-Benefit Analysis », *Handbook of Public Economics*, vol. II, A. J. Auerbach et M. Feldstein (éd.), Elsevier, North Holland.

EHEMANN, Christopher (2005) ; « Une estimation alternative de la variation réelle des stocks en dollars courants et constants » ; International Journal of Production Economics, 93-94, pp. 101-110.

EPSTEIN, L. G. et M. DENNY (1980), « Endogenous Capital Utilization in a Short Run Production Model: Theory and Empirical Application », *Journal of Econometrics* 12, p. 189-207.

EUROSTAT (2001), « Rapport du groupe de travail sur les méthodes d'estimation alternatives pour les services liés au logement dans les pays candidats », document NA-PPP 02/6, présenté aux groupes de travail d'Eurostat sur les comptes nationaux et les parités de pouvoir d'achat, Luxembourg.

EVANS, David et Haluk SEZER (2002) ; « Une mesure de la préférence temporelle du taux d'actualisation social pour le Royaume-Uni » ; *Applied Economics*, 34, p. 1925-34.

FELDSTEIN, Martin S. (1964), « Calculs des coûts d'opportunité dans l'analyse coûts-avantages », *Public Finance* XIX, pp. 117-39.

FELDSTEIN, Martin S. (1965), « The Derivation of Social Time Preference Rates », *Kyklos*, XVIII, p. 277-87.

FISHER, Franklin M. et Karl SHELL (1982), *The Economic Theory of Price Indices: Two Essays on the Effects of Taste, Quality, and Technological Change*, Academic Press, New York.

FISHER, Irving (1896), *Appreciation and Interest*, Macmillan, New York.

FRAUMENI, Barbara (1997), « The Measurement of Depreciation in the U.S. National Income and Product Accounts », *Survey of Current Business*, juillet.

FRAUMENI, Barbara, Michael HARPER, Susan G. POWERS et Robert YUSKAVAGE (2003), « Un compte de production intégré BEA/BLS : une première étape et des considérations théoriques », *Une nouvelle architecture pour les comptes nationaux américains,* Dale W. Jorgenson, J. Steven Landefeld et William D. Nordhaus (éd.).

FREDERICK, Shane, George LOEWENSTEIN et Ted O'DONOGHUE (2002), « Actualisation temporelle et préférence temporelle : une revue critique », *Journal of Economic Literature*, vol. 40, n° 2, p. 351-401.

GELLATLY, G., TANGUAY, M. et Y. BEILING (2002), « Une méthodologie alternative pour estimer l'amortissement économique : nouveaux résultats à l'aide d'un modèle de survie », *Croissance de la productivité* au Canada – 2002, Statistique Canada, n° 15-204-XPE.

GESKE, Michael J., Valerie A. RAMEY et Matthew D. SHAPIRO (2004), « Why do computers depreciate? », *document de travail du NBER* n° W10831.

GESKE, Michael J., Valerie A. RAMEY et Matthew D. SHAPIRO (2007), « Pourquoi les ordinateurs se déprécient-ils ? », pp. 121-150 dans **Hard-to-Measure Goods and Services**, sous la direction d'Ernst R. Berndt et Charles R. Hulten, *NBER/CRIW Studies in Income and Wealth*, volume 67, Chicago : University of Chicago Press.

GRAMLICH, Edward M. (1994), « Infrastructure Investment: A Review Essay », *Journal of Economic Literature* 32(3), septembre, pp. 1176-96.

GUDNASON, Rósmundur (2004), « Simple User Costs and Rentals », communication présentée lors de la 8e réunion du Groupe d'Ottawa, Helsinki, 23-25 août,www.stat.fi/og2004/gudnasonpaper.pdf .

HALL, Bronwyn H. (2006) ; « R&D, Productivity, and Market Value » ; version révisée d'un article présenté lors de la conférence internationale à la mémoire de Zvi Griliches, Paris, août 2003 (novembre 2006) ; disponible à l'adresse http://elsa.berkeley.edu/~bhhall/papers/BHH06_ZGAnnales_Nov06.pdf.

HALL, Robert E. (1971) ; « The Measurement of Quality Changes from Vintage Price Data » ; dans Zvi GRILICHES (dir.), *Price Indexes and Quality Change*, Cambridge, Harvard University Press, pp. 240-271.

HALL, Robert E. (1981) ; « Tax Treatment of Depreciation, Capital Gains, and Interest in an Inflationary Economy » ; dans Charles R. HULTEN (éd.), **Depreciation, Inflation, and the Taxation of Income from Capital** ; Urban Institute Press, Washington D.C., pp. 149-166.

HALL, Robert E. et Dale W. JORGENSON (1967) ; « Tax Policy and Investment Behavior », *American Economic Review*, volume 57, juin, pp. 391-414.

HARPER, Michael (1982), « The Measurement of Productive Capital Stock, Capital Wealth, and Capital Services », *document de travail* n° 128 *du BLS*, juin.

HARPER, Michael J. (2007), « Technology and the Theory of Vintage Aggregation », pp. 99-120 dans **Hard-to-Measure Goods and Services**, Ernst R. Berndt et Charles R. Hulten (dir.), *NBER/CRIW Studies in Income and Wealth*, volume 67, Chicago : University of Chicago Press.

HARPER, Michael, Ernst R. BERNDT et David O. WOOD (1989), « Rates of Return and Capital Aggregation Using Alternative Rental Prices », dans JORGENSON, Dale W. et Ralph LANDAU (dir.), **Technology and Capital Formation*,* MIT Press.

HARPER, M., FRAUMENI, B., POWERS, S. et YUSKAVAGE, R. (2003) ; « An Integrated BEA/BLS Production : un premier pas et des considérations théoriques » ; dans JORGENSON, D., J. S. LANDEFELD, W. NORDHAUS (éd.), *Une nouvelle architecture pour les comptes nationaux américains,* NBER, Studies in Income and Wealth, University of Chicago Press.

HARRISON, Anne et Charles ASPDEN (2005) ; « Inventaires, revenus et services du capital » ; communication présentée lors de la réunion du groupe Canberra II sur la mesure des actifs non financiers, Genève, septembre.

HAYEK, Friedrich A. v. (1941), « Maintaining Capital Intact: A Reply », *Economica* 8, pp. 276-280.

HESTON, Alan et Alice NAKAMURA (2007), « Prix et loyers déclarés des logements : reflètent-ils les coûts, les équipements ou les deux ? », chapitre 7 de *Price and Productivity Measurement*, volume 1 : *Housing*, W.E. Diewert, B.M. Balk, D. Fixler, K.J. Fox et A.O. Nakamura (dir.), Trafford Press.

HICKS, John (1973) ; **Capital and Time: A Neo-Austrian Theory** ; Clarendon Press, Oxford (édition de 1987). HICKS, John

(1981) ; **Wealth and Welfare: Collected Essays on Economic Theory*,* volume 1, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

HILL, Peter (2000), « Economic Depreciation and the SNA », communication présentée lors de la 26e conférence de l'Association internationale pour la recherche sur le revenu et la richesse, Cracovie, Pologne.

HILL, Peter (1996) ; *Comptabilité de l'inflation : manuel de comptabilité nationale en période de forte inflation*, OCDE.

HILL, Robert J. et Peter HILL (2003), « Expectations, Capital Gains and Income », *Economic Inquiry*, vol. 41, n° 4, octobre, p. 607-619.

HM TREASURY (2003), *The Green Book : Appraisal and Evaluation in Central Government*,www.greenbook.treasury.gov.uk/annex06.htm .

HULTEN, Charles R. (1990), « The Measurement of Capital », *Fifty Years of Economic Measurement*, E.R. Berndt et J.E. Triplett (dir.), Studies in Income and Wealth, volume 54, The National Bureau of Economic Research, The University of Chicago Press, Chicago, pp. 119-152.

HULTEN, Charles R. (1996), « Capital and Wealth in the Revised SNA », **The New System of National Accounts**, J.W. Kendrick (éd.), New York : Kluwer Academic Publishers, pp. 149-181.

HULTEN, Charles R. et Paul SCHREYER (2006), « Income, depreciation and capital gains in an intertemporal economic model », communication présentée lors de l'atelier sur la mesure de la productivité, Banque du Canada.

HULTEN, Charles R. et Frank C. WYKOFF (1981), « The Measurement of Economic Depreciation Using Vintage Asset Prices », *Journal of Econometrics* 15.

HULTEN, Charles R. et Frank C. WYKOFF (1996), « Problématiques liées à la mesure de l'amortissement économique : remarques liminaires », *Economic Inquiry* 34, p. 10-23.

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL, ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES, COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR L'EUROPE, LA BANQUE MONDIALE (2004), *Manuel de l'indice des prix à la consommation : théorie et pratique*,

Washington D.C. JEVONS, William Stanley (1871), *Théorie de l'économie politique*, Macmillan and Co., Londres.

JORGENSON, Dale W. (1963), « Capital Theory and Investment Behaviour », *American Economic Review,* vol. 53, p. 247-259.

JORGENSON, Dale W. (1973), « The Economic Theory of Replacement and Depreciation », *Econometrics and Economic Theory,* W. Sellekaerts (éd.), Macmillan, New York.

JORGENSON, Dale W. (1989), « Capital as a factor of production », *Technology and Capital Formation*, JORGENSON, Dale W. et Ralph LANDAU (dir.), MIT Press.

JORGENSON, Dale W. (1995), *Productivity*, volumes I et II, MIT Press.

JORGENSON, Dale W. (1996), « Études empiriques sur l'amortissement », *Economic Inquiry* 34, pp. 24-42.

JORGENSON, Dale W. (1999), « Nouvelles méthodes de mesure du capital » ; communication présentée lors de la réunion du Groupe de Canberra I sur la mesure du capital, Washington D.C.

JORGENSON, Dale W. et Zvi GRILICHES (1972), « Issues in Growth Accounting: A Reply to Edward F. Denison », *Survey of Current Business* 52:4, partie II, mai, p. 65-94.

JORGENSON, Dale W. et Zvi GRILICHES (1967), « The Explanation of Productivity Change », *Review of Economic Studies* 34(3), p. 249-283.

JORGENSON, Dale W., HO et Kevin STIROH (2005) ; « The Industry Origins of the American Growth Resurgence » ; dans *Productivity,* volume III, MIT Press.

JORGENSON, Dale W. et J. Steven LANDEFELD (2006), « Blueprint for Expanded and Integrated U.S. Accounts: Review, Assessment, and Next Steps », *New Architecture for the U.S. National Accounts*, *Studies in Income and Wealth, volume 66*, p. 13-112, Chicago, The University of Chicago Press.

JORGENSON, Dale W. et Kun-Young YUN (2001), « Lifting the Burden: Tax Reform, the Cost of Capital, and U.S. Economic Growth », **Investment**, volume 3, The MIT Press, Cambridge, MA.

KATZ, Arnold J. (2007), « Estimation des services liés au logement dans les pays candidats à l'adhésion : considérations théoriques et pratiques relatives à l'élaboration de méthodologies fondées sur une mesure du coût du capital pour l'utilisateur », *Price and Productivity Measurement*, volumes 1 et 2, W. Erwin Diewert, Bert M. Balk, Dennis Fixler, Kevin J. Fox et Alice O. Nakamura (dir.), Trafford Press.

KOHLI, Ulrich (1982) ; « Théorie de la production, évolution technologique et demande d'importations : la Suisse de 1948 à 1974 » ; *European Economic Review 18*, p. 369-386.

KULA, Erhun (1984), « Détermination des taux de préférence temporelle sociale pour les États-Unis et le Canada », *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 99, n° 4, novembre, p. 873-882.

LEE, Bun Song (1978) ; « Measurement of Capital Depreciation Within the Japanese Fishing Fleet » ; *Review of Economics and Statistics*, mai, p. 225-237.

MARGLIN, Stephen A. (1963), « The Social Rate of Discount and the Optimal Rate of Investment », *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 77, n° 1, février, p. 95-111.

MARSHALL, Alfred (1890), *Principes d'économie*, Londres : Macmillan.

MAS, Matilde (2006), « Infrastructures and ICT: Measurement Issues and Impact on Economic Growth », document présenté lors de *l'atelier de l'OCDE* de 2006 *sur l'analyse et la mesure de la productivité*, Berne.

MAS, Matilde, Francisco PÉREZ et Ezequiel URIEL (2006), « Le stock de capital en Espagne, 1964-2002. Nouvelles estimations », *Growth, Capital and New Technologies*, M. MAS et P. SCHREYER, Fundación BBVA, Madrid.

MAS, Matilde, Francisco PÉREZ et Ezequiel URIEL (2006), « *Le stock et les services du capital en Espagne et leur répartition territoriale 1964-2003*. Nouvelle méthodologie », Fundación BBVA, Madrid.

MATHESON, Ewing (1910), « Amortissement des usines, des mines et des entreprises industrielles et leur évaluation », quatrième édition, Londres.

MOULTON, Brent R. (2004), « The System of National Accounts for the New Economy: What Should Change? », *Review of Income and Wealth*, série 50, n° 2, p. 261-278.

MOORE, Mark A., Anthony E. BOARDMAN, Aidan R. VINING, David L. WEIMER et David H. GREENBERG (2004) ; « Just Give Me a Number! Practical Values for the Social Discount Rate » ; *Journal of Policy Analysis and Management*, vol. 23, n° 4, p. 789-812.

NADIRI, M. I. et I. R. PRUCHA, (1996), « Estimation du taux d'amortissement du capital physique et du capital de R&D dans l'ensemble du secteur manufacturier américain », *Economic Inquiry* 34, p. 43-56.

NOMURA, Koji (2004), *Mesure du capital et de la productivité au Japon* (en japonais), Keio University Press, Tokyo.

OCDE (2001a), *Mesurer la productivité – Manuel de l'OCDE : Mesure de la croissance de la productivité au niveau agrégé et sectoriel*, Paris.

OCDE (2001b), *Mesurer le capital – Manuel de l'OCDE*, Paris.

OLINER, Stephen D. (1993), « Évolution des prix à qualité constante, amortissement et mise hors service des ordinateurs centraux », *Price Measurement and their Uses*, Foss, M. F., Manser, M. E. et Young, A.H. (dir.), University of Chicago Press.

OULTON, Nicolas (2007), « Ex-post versus ex-ante measures of the user cost of capital », *Review of Income and Wealth*, série 53, n° 2 (juin), pages 295-317, 2007.

OXERA (2002), « *Un taux de préférence temporelle sociale à utiliser pour l'actualisation à long terme* », rapport destiné au Bureau du vice-Premier ministre, au ministère des Transports et au ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales, Royaume-Uni.

PAKES, Ariel et Zvi GRILICHES (1984), « Estimation des décalages distribués dans les panels courts avec une application à la spécification des modèles d'amortissement et des constructions du stock de capital », *Review of Economic Studies* 51, pp. 243-262.

PATRY, André (2005) ; « Amortissement économique et mise hors service des actifs canadiens : une étude empirique exhaustive » ; manuscrit non publié.

PIGOU, Arthur C. (1924), *The Economics of Welfare*, deuxième édition, Macmillan, Londres.

PIGOU, Arthur C. (1935), « Net Income and Capital Depletion », *The Economic Journal* 45, p. 235-241. PIGOU, Arthur

C. (1941), « Maintaining Capital Intact », *Economica* 8, p. 271-275.

PITZER, John S. (2004), « Intangible Produced Assets », communication présentée lors de la réunion de Londres du groupe Canberra II : « On the Measurement of Non-Financial Assets », 1er-3 septembre.

PYO, Hak K. (2008) ; « The Estimation of Industry-level Capital Stock for Emerging-Market and Transition Economies » ; communication présentée lors du Congrès mondial de 2008 sur les comptes nationaux et les mesures de la performance économique des nations, du 12 au 17 mai 2008, à Washington D.C.

RAMSEY, F. P. (1928), « A Mathematical Theory of Saving », *The Economic Journal*, vol. 38, p. 543-559.

REINSDORF, Marshall et Jennifer RIBARSKY (2007) ; « Comment mesurer l'investissement en stocks dans les comptes nationaux ? » ; communication présentée lors du NBER/CRIW Summer Institute, Boston (Massachusetts), le 17 juillet.

ROOIJEN-HORSTEN van, Myriam, Dirk van den BERGEN, Ron de HEIJ et Mark de HAAN (2007) ; « Durées de vie utile et schémas de mise au rebut des biens d'équipement dans l'industrie manufacturière, sur la base de données observées directement, Pays-Bas » ; document de travail n° 08011, Statistics Netherlands.

SANDMO, A. et J. H. DREZE (1971) ; « Taux d'actualisation pour l'investissement public dans les économies fermées et ouvertes » ; *Economica 38*, p. 396-412.

SCHMALWASSER, Oda (2001), « Révision du compte des immobilisations de 1991 à 2001 », *Office fédéral des statistiques, Économie et statistiques* 5/2001.

SCHMALWASSER, Oda (2002), « Problèmes rencontrés dans le cadre du calcul du stock de capital à l'aide de la méthode de l'inventaire permanent (PIM), lors de la mesure du volume aux prix de l'année précédente par opposition à la méthode actuelle des prix fixes » ; document présenté lors du séminaire *« Introduction des indices en chaîne dans les comptes nationaux* » ; 24-25 octobre, Eurostat, Luxembourg.

SCHMALWASSER, Oda et Michael SCHIDLOWSKI (2006), « Le calcul du stock de capital en Allemagne », *Office fédéral allemand de la statistique, Économie et statistique* 11/2006.

SCHREYER, Paul (2008), « Mesure de la productivité multifactorielle lorsque les taux de rendement sont exogènes », *Price and Productivity Measurement,* volumes 1 et 2, W. Erwin Diewert, Bert M. Balk, Dennis Fixler, Kevin J. Fox et Alice O. Nakamura (dir.), Trafford Press.

SCHREYER, Paul (2005). « Note sur l'amortissement, les plus-values et moins-values réelles et le bien-être », présentée lors de la réunion du Groupe Canberra II sur la mesure des actifs non financiers, Direction des statistiques de l'OCDE, 29 juillet.

SCHREYER, Paul, Pierre-Emanuel BIGNON et Julien DUPONT (2003), « Estimations des services de capital de l'OCDE : méthodologie et première série de résultats », *document de travail sur les statistiques de l'OCDE*.

SLATER, Courtenay M. et Martin H. DAVID (1998), *Mesure du secteur public dans les comptes économiques des États-Unis*, Comité des statistiques nationales, Conseil national de la recherche, National Academy Press, SLATER, Courtenay M. et Martin H. DAVID, éd., Washington D.C.

STATISTIQUE CANADA (2007) ; « Taux d'amortissement pour les comptes de productivité » ; *Revue canadienne de la productivité* ; n° de catalogue 15-206-XIE, n° 005.

STERN, Nicholas (1977), « *The Marginal Valuation of* Income », *Studies in Modern Economic Analysis*, ARTIS, N. et NOBAY, R. (éd.), Blackwell, Oxford.

TANGUAY, Marc et Alice O. NAKAMURA (à paraître), « Relier l'amortissement physique et l'amortissement économique : une approche par densité conjointe » ; dans : W.E. Diewert, B. M. Balk, D. Fixler, K. J. Fox et A. O. Nakamura (éd.) ; Price and Productivity Measurement, Trafford Press.

TRIPLETT, Jack (1996), « L'amortissement dans l'analyse de la production et dans les comptes de revenus et de patrimoine : résolution d'un vieux débat », *Economic Inquiry*, vol. 34, p. 93-115.

TRIPLETT, Jack (1997), « Concepts de capital pour les comptes de production et les comptes de richesse : implications pour les programmes statistiques », document préparé pour la deuxième réunion du Groupe de Canberra I sur les statistiques du stock de capital.

TIPLETT, Jack (1998), « Dictionnaire terminologique relatif aux questions de mesure du capital », document préparé pour la deuxième réunion du Groupe de Canberra I sur les statistiques des stocks de capital.

TRIPLETT, Jack (2001), « Commentaires sur le projet de manuel de l'OCDE sur la mesure du capital », document préparé pour le Groupe de Canberra I sur les statistiques du stock de capital.

TRIPLETT, Jack (2004), « Manuel sur les indices hédoniques et les ajustements de qualité dans les indices de prix : application particulière aux produits des technologies de l'information », *document de travail STI de l'OCDE n° 2004/9*.

NATIONS UNIES, COMMISSION EUROPÉENNE, FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL, ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES, BANQUE MONDIALE (2003) ; *Manuel de comptabilité nationale : comptabilité environnementale et économique intégrée 2003*, série F des Nations Unies, n° 61, rév. 1.

VELDHUIZEN, Erik, Cor GRAVELAND, Dirk VAN DEN BERGEN et Sjoerd SCHENAU (2008) ; « Évaluation des réserves de pétrole et de gaz aux Pays-Bas 1990-2005 » ; projet de rapport de Statistics Netherlands.

VERBRUGGE, Randolph (2006), « The Puzzling Divergence of Rents and User Costs, 1980-2004 », communication présentée lors de l'atelier OCDE-FMI sur les indices des prix de l'immobilier, qui s'est tenu à Paris les 6 et 7 novembre 2006,www.oecd.org/dataoecd/42/57/37612870.pdf .

WALRAS, L. (1954), **Elements of Pure Economics**, traduction par W. Jaffé de l'*Édition définitive* (1926) des **Éléments d'économie pure**, dont la première édition a été publiée en 1874, Richard D. Irwin, Homewood, Illinois.

WARD, Michael (1976), *The Measurement of Capital : The Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries,* OCDE.

WEIBULL, Wallodi (1951), **«** A Statistical Distribution Function of Wide Applicability **»,** *article publié dans l'ASME Journal of Applied Mechanics*.

WEITZMAN, Martin L. (1976) ; « On the Welfare Significance of National Product in a Dynamic Economy » ; *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 90, n° 1, p. 156-162.

WINFREY, Robley. (1935), « Analyses statistiques des mises hors service de biens industriels », *Bulletin n° 125, Iowa Engineering Experiment Station*, Publication officielle de l'Iowa State College of Agriculture and Mechanic Arts, vol. XXXIV, n° 28.

WYKOFF, Frank C. et Charles R. HULTEN (1979) ; « Amortissement fiscal et économique des machines et équipements : une évaluation théorique et empirique, rapport de phase II » ; dans *Economic Depreciation of the stock de capital américain : une première étape* ; Washington D.C., Département du Trésor des États-Unis, Bureau d'analyse fiscale.

ANNEXE A

Durées de vie utile des actifs

Pays-Bas : la méthodologie sur laquelle reposent les durées de vie estimées dans le tableau ci-dessous a été décrite à la section 13.1.1.

Tableau A.1. **Durées de vie utiles moyennes par actif et par secteur d'activité aux Pays-Bas**

Nom de l'actif NACE	Secteur	Logements	Bâtiments	Autres structures	Voitures particulières et autres équipements de transport routier	Trains tramways	Navires	Avions	Ordinateurs et
1 et 2	Agriculture et sylviculture	75	38	55	9	28	25	16	5
5	Pêche	75	38	55	9	28	35 - 25[a]	16	5
10 et 14	Autres activités minières et d'exploitation de carrières	75	41	35	6	28	25	16	6
11	Extraction de pétrole et de gaz	75	41	35	6	28	25	16	6
15 et 16	Fabrication de produits alimentaires, de boissons et de tabac	75	42	55	6	28	25	16	12
17, 18 et 19	Fabrication de produits textiles et de maroquinerie	75	42	55	5	28	25	16	14
20	Fabrication de bois et de produits dérivés du bois	75	42	55	5	28	25	16	8
21	Fabrication de papier et de produits en papier	75	42	55	5	28	25	16	6
22	Édition et impression	75	42	55	5	28	25	16	8
23	Fabrication de produits pétroliers	75	36	55	5	28	25	16	8
24	Fabrication de produits chimiques et de produits chimiques transformés	75	41	55	7	28	25	16	12
25	Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique	75	41	55	5	28	25	16	12
26	Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques	75	42	55	5	28	25	16	8
27	Fabrication de métaux de base	75	31	55	7	28	25	16	8
28	Fabrication de produits métalliques transformés	75	31	55	5	28	25	16	8
29	Fabrication de machines et d'équipements n.c.a.	75	44	55	5	28	25	16	12
30	Fabrication de machines de bureau et d'ordinateurs	75	30	55	5	28	25	16	6
31	Fabrication de machines et d'appareils électriques n.c.a.	75	30	55	5	28	25	16	6
32	Fabrication d'appareils de radio, de télévision et de communication	75	30	55	5	28	25	16	6
33	Fabrication d'instruments médicaux, de précision et optiques	75	30	55	6	28	25	16	6
34	Fabrication de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques	75	36	55	5	28	25	16	5
35	Fabrication d'autres équipements de transport	75	36	55	5	28	25	16	5
36	Fabrication de meubles ; fabrication n.c.a.	75	42	55	7	28	25	16	10
37	Recyclage	75	42	55	7	28	25	16	10
40	Fourniture d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude	75	40	35	8	28	25	16	10
41	Collecte, épuration et distribution de l'eau	75	40	35	8	28	25	16	10
45	Construction	75	42	55	7	28	25	16	10
50	Commerce et réparation de véhicules à moteur/de deux-roues	75	40	55	7	28	25	16	5
51	Commerce de gros	75	40	55	7	28	25	16	5
52	Commerce de détail et réparation	75	40	55	7	28	25	16	5
55	Hôtels et restaurants	75	32	55	7	28	25	16	5

MESURER LE CAPITAL : MANUEL DE L'OCDE 2009 – ISBN 978-92-64-02563-9 – © OCDE 2009

Tableau A.1. **Durées de vie moyennes par actif et par secteur d'activité aux Pays-Bas** *(suite)*

Nom de l'actif NACE	Industrie	Logements	Bâtiments	Autres structures, matériel de transport routier tramways	Voitures particulières et autres	Trains et	Navires	Avions	Ordinateurs
60	Autres transports terrestres	75	50	55	9	28	25	16	5
611	Transport maritime	75	50	55	9	28	35 - 25 [a]	16	5
612	Transport fluvial	75	50	55	9	28	50 - 40 - 30 [b]	16	5
62	Transport aérien	75	50	55	9	28	25	16	5
63, hors 6301	Activités de soutien au transport	75	50	55	9	28	25	16	5
6301	Chemins de fer	75	40	40	9	28	25	16	5
64	Postes et télécommunications	75	40	25	6	28	25	16	5
66	Secteur bancaire	75	36	55	6	28	25	16	5
67	Assurances et financement des retraites	75	36	55	6	28	25	16	5
65	Activités auxiliaires à l'intermédiation financière	75	36	55	6	28	25	16	5
70	Services immobiliers	75	36	55	6	28	25	16	5
71	Location de biens mobiliers	75	36	55	6	28	25	16	5
72	Informatique et activités connexes	75	36	55	6	28	25	16	5
73	Recherche et développement	75	36	55	6	28	25	16	5
74	Autres services aux entreprises	75	36	55	6	28	25	16	5
75, hors 7522	Administration publique et sécurité sociale	75	36	55	6	28	25	16	5
7522	Activités de défense	75	48	55	6	28	25	16	5
80 hors 804	Enseignement subventionné	75	48	55	6	28	25	16	5
804	Autres activités de services n.c.a.	75	48	55	6	28	25	16	5
85	Activités de santé et d'action sociale	75	48	55	6	28	25	16	5
90	Services d'assainissement et de collecte des déchets	75	36	55	6	28	25	16	5
91	Autres activités de services n.c.a.	75	36	55	6	28	25	16	5
92	Activités de loisirs, culturelles et sportives	75	36	55	6	28	25	16	5
93	Autres activités de services n.c.a.	75	36	55	6	28	25	16	5

a) 35 ans jusqu'en 1989 ; 25 ans à partir de 1990.

b) 50 ans jusqu'en 1955 ; 40 ans de 1956 à 1989 ; 30 ans à partir de 1990. NG = non estimé. Une méthode directe est utilisée pour calculer le stock de capital.

Nom de l'actif NACE	Secteur	Machines et équipements	Élevage	Autres actifs cultivés	Autres actifs corporels	Coût de transfert de propriété des terrains	Exploration minière	Logiciels	Originaux	Transfert du coût de propriété des actifs non financiers non produits
1 et 2	Agriculture et sylviculture	14	NG	15	10	1	40	3	5	3
5	Pêche	14	NG	15	10	1	40	3	5	3
10 et 14	Autres activités minières et d'extraction	30	NG	15	12	1	40	3	5	3
11	Extraction de pétrole et de gaz	30	NG	15	12	1	40	3	5	3
15 et 16	Fabrication de produits alimentaires, de boissons et de tabac	27	NG	15	12	1	40	3	5	3
17, 18 et 19	Fabrication de produits textiles et de maroquinerie	35	NG	15	12	1	40	3	5	3
20	Fabrication de bois et de produits dérivés du bois	30	NG	15	12	1	40	3	5	3
21	Fabrication de papier et de produits en papier	27	NG	15	12	1	40	3	5	3
22	Édition et impression	35	NG	15	12	1	40	3	5	3
23	Fabrication de produits pétroliers	22	NG	15	12	1	40	3	5	3
24	Fabrication de produits chimiques et de produits dérivés de la chimie	30	NG	15	12	1	40	3	5	3
25	Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique	30	NG	15	12	1	40	3	5	3
26	Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques	30	NG	15	12	1	40	3	5	3
27	Fabrication de métaux de base	33	NG	15	12	1	40	3	5	3
28	Fabrication de produits métalliques transformés	33	NG	15	12	1	40	3	5	3
29	Fabrication de machines et d'équipements n.c.a.	33	NG	15	12	1	40	3	5	3
30	Fabrication de machines de bureau et d'ordinateurs	21	NG	15	8	1	40	3	5	3
31	Fabrication de machines et d'appareils électriques n.c.a.	18	NG	15	8	1	40	3	5	3
32	Fabrication d'appareils de radio, de télévision et de communication	18	NG	15	8	1	40	3	5	3
33	Fabrication d'instruments médicaux, de précision et optiques	15	NG	15	12	1	40	3	5	3
34	Fabrication de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques	30	NG	15	11	1	40	3	5	3
35	Fabrication d'autres équipements de transport	30	NG	15	11	1	40	3	5	3
36	Fabrication de meubles ; fabrication n.c.a.	30	NG	15	12	1	40	3	5	3
37	Recyclage	30	NG	15	12	1	40	3	5	3
40	Fourniture d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude	32	NG	15	12	1	40	3	5	3
41	Collecte, épuration et distribution de l'eau	32	NG	15	12	1	40	3	5	3
45	Construction	15	NG	15	12	1	40	3	5	3
50	Commerce et réparation de véhicules à moteur et de deux-roues	11	NG	15	10	1	40	3	5	3
51	Commerce de gros	10	NG	15	10	1	40	3	5	3
52	Commerce de détail et réparation	10	NG	15	10	1	40	3	5	3
55	Hôtels et restaurants	10	NG	15	12	1	40	3	5	3

MESURER LE CAPITAL : MANUEL DE L'OCDE 2009 – ISBN 978-92-64-02563-9 – © OCDE 2009

Nom de l'actif NACE	Secteur	Machines et équipements	Élevage	Autres actifs cultivés	Autres actifs corporels	Coût de transfert de propriété des terrains	Exploration minière	Logiciels	Originaux	Transfert du coût de cession des actifs non financiers non produits
60	Autres transports terrestres	11	NG	15	10	1	40	3	5	3
611	Transport maritime	11	NG	15	10	1	40	3	5	3
612	Transport fluvial	11	NG	15	10	1	40	3	5	3
62	Transport aérien	11	NG	15	10	1	40	3	5	3
63, hors 6301	Activités de soutien aux transports	11	NG	15	10	1	40	3	5	3
6301	Chemins de fer	11	NG	15	10	1	40	3	5	3
64	Poste et télécommunications	15	NG	15	8	1	40	3	5	3
66	Secteur bancaire	11	NG	15	8	1	40	3	10	3
67	Assurances et financement des retraites	11	NG	15	8	1	40	3	5	3
65	Activités auxiliaires à l'intermédiation financière	11	NG	15	8	1	40	3	5	3
70	Services immobiliers	11	NG	15	8	1	40	3	5	3
71	Location de biens mobiliers	11	NG	15	8	1	40	3	5	3
72	Informatique et activités connexes	11	NG	15	8	1	40	3	5	3
73	Recherche et développement	11	NG	15	8	1	40	3	5	3
74	Autres services aux entreprises	11	NG	15	8	1	40	3	5	3
75, hors 7522	Administration publique et sécurité sociale	11	NG	15	8	1	40	3	5	3
7522	Activités de défense	12	NG	15	8	1	40	3	5	3
80 hors 804	Enseignement subventionné	11	NG	15	8	1	40	3	5	3
804	Autres activités de services n.c.a.	11	NG	15	8	1	40	3	5	3
85	Activités de santé et d'action sociale	11	NG	15	8	1	40	3	5	3
90	Services d'assainissement et de collecte des déchets	11	NG	15	8	1	40	3	5	3
91	Autres activités de services n.c.a.	11	NG	15	8	1	40	3	5	3
92	Activités de loisirs, culturelles et sportives	11	NG	15	8	1	40	3	5	3
93	Autres activités de services n.c.a.	11	NG	15	8	1	40	3	5	3

a) 35 ans jusqu'en 1989 ; 25 ans à partir de 1990.

b) 50 ans jusqu'en 1955 ; 40 ans de 1956 à 1989 ; 30 ans à partir de 1990. NG = non estimé. Une méthode directe est utilisée pour calculer le stock de capital.

États-Unis : une description méthodologique complète figure dans le Bureau of Economic Analysis (2003), disponible à l'adresse *http://bea.gov/national/pdf/Fixed_Assets_1925_97.pdf.*

Tableau A.2. **Taux d'amortissement et taux d'amortissement dégressif pour les États-Unis**

Taux d'amortissement BEA, durées d'utilisation, taux d'amortissement dégressif et catégories de Hulten-Wykoff

Type d'actif	Taux d'amortissement dégressif	Durée d'utilisation (années)	Amortissement
Matériel privé non résidentiel			
Logiciels :	0,5500		
Préemballé	0,3300	3	1,65
Sur mesure	0,3300	5	1,65
Pour compte propre		5	1,65
Matériel de bureau, informatique et comptabilité :	0,2729		
Années antérieures à 1978	0,3119	8	2,1832
1978 et les années suivantes		7	2,1832
Équipements de communication :	0,1500		
Services aux entreprises	0,1100	11	1,65
Autres secteurs	0,1350	15	1,65
Instruments	0,1800	12	1,6203
Photocopieurs et équipements connexes	.....	9	1.6203
Combustible nucléaire	0,0917	4	.....
Autres produits métalliques transformés	0,0516	18	1,65
Moteurs à vapeur et turbines	0,2063	32	1,65
Moteurs à combustion interne	0,1225	8	1,65
Machines-outils	0,1031	16	1,96
Machines industrielles spécialisées, n.c.a.	0,1072	16	1,65
Machines industrielles générales, y compris les équipements de manutention	0,0500	16	1,715
Transport et distribution d'électricité, et appareils industriels		33	1,65
Camions, bus et remorques de camions :	0,1232		
Transports locaux et interurbains de passagers	0,1725	14	1,7252
Transport routier et entreposage ; réparation automobile, services et stationnement	0,1917	10	1,7252
Autres secteurs	.....	9	1,7252
Automobile		.....	.....
Aéronefs :			
Transport aérien, établissements de dépôt et services aux entreprises :			
Années antérieures à 1960	0,1031	16	1,65
1960 et les années suivantes	0,0825	20	1,65
Autres secteurs :			
Années antérieures à 1960	0,1375	12	1,65
1960 et les années suivantes	0,1100	15	1,65
Navires et bateaux	0,0611	27	1,65
Matériel ferroviaire	0,0589	28	1,65
Mobilier et agencements domestiques	0,1375	12	1,65
Autres meubles	0,1179	14	1,65
Tracteurs agricoles	0,1452	9	1,3064
Tracteurs de chantier	0,1633	8	1,3064
Machines agricoles, à l'exception des tracteurs	0,1179	14	1,65
Engins de chantier, à l'exception des tracteurs	0,1550	10	1,5498
Machines pour l'exploitation minière et pétrolière	0,1500	11	1,65
Machines pour le secteur des services :			
Commerce de gros et de détail	0,1650	10	1,65
Autres secteurs	0,1500	11	1,65
Électroménager	0,1650	10	1,65
Autres équipements électriques	0,1834	9	1,65
Autres	0,1473	11	1,623

MESURE DU CAPITAL : MANUEL DE L'OCDE 2009 – ISBN 978-92-64-02563-9 – © OCDE 2009

Tableau A.2. **Taux d'amortissement et taux d'amortissement dégressif pour les États-Unis** *(suite)*

Taux d'amortissement, durées de vie utile, taux d'amortissement dégressif et catégories de Hulten-Wykoff selon le BEA

Type d'actif	Taux d'amortissement	Durée de vie utile (années)	Taux dégressif Taux
Bâtiments privés non résidentiels		31	0,9747
Bâtiments industriels	0,0314	16	0,8892
Bureaux mobiles	0,0556	36	0,8892
Immeubles de bureaux	0,0247	40	0,8892
Entrepôts commerciaux	0,0222	34	0,8892
Autres bâtiments commerciaux	0,0262	48	0,9024
Édifices religieux	0,0188	48	0,9024
Établissements d'enseignement	0,0188	48	0,9024
Établissements hospitaliers et institutionnels	0,0188	32	0,899
Hôtels et motels	0,0281	30	0,899
Bâtiments destinés aux loisirs et aux divertissements	0,0300	38	0,899
Tous les autres bâtiments non agricoles	0,0237	38	0,948
Remplacement de voies ferrées	0,0249	54	0,948
Autres ouvrages ferroviaires	0,0176	40	0,948
Télécommunications	0,0237		
Éclairage et électricité :		40	0,948
Années antérieures à 1946	0,0237	45	0,948
1946 et les années suivantes	0,0211	40	0,948
Gaz	0,0237	40	0,948
Oléoducs	0,0237	38	0,91
Agriculture	0,0239		
Exploration minière, puits et forages :			
Pétrole et gaz naturel :		16	0,9008
Années antérieures à 1973	0,0563	12	0,9008
1973 et les années suivantes	0,0751	20	0,9008
Autres	0,0450	38	0,899
Transports en commun	0,0237		
Autres	0,0225	40	0,899
Capital résidentiel (privé et public)			
Immeubles de 1 à 4 logements – neufs	0,0114	80	0,91
Bâtiments de 1 à 4 logements – extensions et transformations	0,0227	40	0,91
Bâtiments de 1 à 4 logements – remplacements importants	0,0364	25	0,91
Immeubles de 5 logements ou plus – neufs	0,0140	65	0,91
Bâtiments de 5 logements ou plus – extensions et transformations	0,0284	32	0,91
Immeubles de 5 logements ou plus – remplacements importants	0,0455	20	0,91
Maisons préfabriquées	0,0455	20	0,91
Autres constructions	0,0227	40	0,91
Équipements	0,1500	11	1,65
Biens durables détenus par les consommateurs			
Meubles, y compris les matelas et les sommiers		14	1,65
Appareils électroménagers de cuisine et autres	0,1179	11	1,65
Porcelaine, verrerie, vaisselle et ustensiles	0,1500	10	1,65
Autres biens d'équipement ménager durables	0,1650	10	1,65
Produits vidéo et audio, ordinateurs et périphériques, et instruments de musique instruments de musique	0,1650	9	1,65
Bijoux et montres	0,1833	11	1,65
Produits ophtalmiques et appareils orthopédiques	0,1500	6	1,65
Livres et cartes	0,2750	10	1,65
Véhicules à roues, équipements sportifs et photographiques, bateaux et avions de loisirs	0,1650	10	1,65
Voitures			
Autres véhicules à moteur	.....	.....	.....
Pneus, chambres à air, accessoires et autres pièces	0,2316	8	1,853
	0,6177	3	1,853

Tableau A.2. **Taux d'amortissement et taux d'amortissement dégressif pour les États-Unis** *(suite)*

Taux d'amortissement du BEA, durées de vie utile, taux d'amortissement dégressif et catégories de Hulten-Wykoff

Type d'actif	Taux d'amortissement dégressif	Durée de vie utile (années)	Amortissement
Équipements non résidentiels des administrations publiques			
Au niveau fédéral :			
Défense nationale :			
Aéronefs :			
Cellules :			
Bombardiers	0,0660	25	1,65
Type F–14	0,0868	19	1,65
Types d'attaque, F-15 et F-16	0,0825	20	1,65
Type F-18	0,1100	15	1,65
Guerre électronique	0,0717	23	1,65
Avions-cargos et avions d'entraînement	0,0660	25	1,65
Hélicoptères	0,0825	20	1,65
Moteurs	0,2750	6	1,65
Autres :			
Années antérieures à 1982	0,1179	14	1,65
1982 et années suivantes	0,1650	10	1,65
Missiles :			
Stratégiques	.....	20	.....
Tactiques	.....	15	.....
Torpilles	.....	15	.....
Équipement de conduite de tir	.....	10	.....
Programmes spatiaux	.....	20	.....
Navires :			
Navires de surface	0,0550	30	1,65
Sous-marins	0,0660	25	1,65
Équipement fourni par l'État :			
Électricité	0,1834	9	1,65
Propulsion	0,0825	20	1,65
Coque, mécanique	0,0660	25	1,65
Munitions	0,1650	10	1,65
Autres	0,1650	10	1,65
Véhicules :			
Chars, véhicules blindés de transport de troupes et autres véhicules de combat	0,0825	20	1,65
Véhicules non destinés au combat :			
Camions	0,2875	6	1,7252
Voitures	.....	.....	.....
Autres	0,2465	7	1,7252
Matériel électronique :			
Ordinateurs et périphériques	.....	.....	.....
Contre-mesures électroniques	0,2357	7	1,65
Autres	0,1650	10	1,65
Autres équipements :			
Médical	0,1834	9	1,65
Bâtiment	0,1550	10	1,5498
Industrie	0,0917	18	1,65
Usine de munitions	0,0868	19	1,65
Énergie atomique	0,1375	12	1,65
Armement et conduite de tir	0,1375	12	1,65
Général	0,1650	10	1,65

MESURE DU CAPITAL : MANUEL DE L'OCDE 2009 – ISBN 978-92-64-02563-9 – © OCDE 2009

Tableau A.3. **Taux d'amortissement et taux d'amortissement dégressif pour certains pays**

Hypothèses de durée de vie sélectionnées par activité

Activités	NACE rév.1	Italie		Belgique		Finlande		Allemagne	Italie	Belgique	Allemagne	Finlande	
		Machines	Transports	Machines	Transports	Machines	Transports	Machines, bâtiments et équipements	Ouvrages d'art	Bâtiments et Ouvrages d'art	Bâtiments et Ouvrages	Bâtiments non résidentiels	Ouvrages
Agriculture, chasse, sylviculture	01-02	18	10	15	12	5-12	9	0	51	37		35-40	30-50
Pêche ; exploitation de pisciculture et d'élevages piscicoles ; etc.	05	18	10	15	25	15	10	0	35	39			
Exploitation minière et extraction en carrière	10-14					18	7	21			23	30	25
Extraction minière et exploitation de carrières d'énergie	10-12	18	10						35		23		
Matières premières													
Autres activités minières et d'exploitation de carrières	13-14	18	10	20	10			8	35	33	14		
Produits alimentaires, boissons et tabac	15-16	18	10	20	10	17-19	7	14	35	34	33	40	25
Textiles et produits textiles	17-18	18	10	19	10	14	7	14	35	38	40	35	40
Cuir ; fabrication de bagages, etc.	19	18	10	18	10	14	7	14	35	38	41	35	40
Bois et produits en bois et liège, etc.	20	18	10	18	10	16	10	11	35	45	35	35	25
Pâte à papier, papier et produits dérivés, édition, impression	21-22	18	10	19	10	15-18	6-10	12	35	45	35	40	35
Coke, produits pétroliers raffinés et combustible nucléaire	23	18	10	18	10	23	10	18	35	38	27	35	40
Produits chimiques et produits dérivés	24	18	10	18	10	18	10	15	35	34	27	40	35
Produits en caoutchouc et en plastique	25	18	10	17	10	18	7	13	35	34	34	45	40
Autres produits minéraux non métalliques produits	26	18	10	19	10	19	10	14	35	30	30	40	40
Métaux de base, produits métalliques transformés produits	27-28	18	10	21	10	16-23	8-12	14	35	35	29	40	30-40
Machines et équipements n.c.a.	29	18	10	19	10	13	8	13	35	35	30	40	30
Équipements électriques et optiques	30-33	18	10	19	10	11	7	12	35	35	31	40	30
Matériel de transport	34-35	18	10	18	10	15	9	11	35	35	30	45	40
Industrie manufacturière n.c.a. – recyclage	36-37	18	10	18	10	14	8	12	35	35	38	35	35
Approvisionnement en énergie et en eau	40-41	18	10	25	10	24-27	8-10	19	40	42	45	45-50	35-40
Construction	45			20	10	10	10	9		42	41	40	30
Commerce de gros et de détail ; réparations	50-52	18	10	15	8	15	10	10	65	40	50	40	30
Hôtels et restaurants	55	18	10	15	8	15	10	12	65	40	59	40	

Tableau A.3. **Taux d'amortissement et taux d'amortissement dégressif pour certains pays** *(suite)*

Hypothèses de durée de vie sélectionnées par activité

Activités	NACE rév.1	Italie		Belgique		Finlande		Allemagne		Italie	Belgique	Allemagne	Finlande	
		Machines	Transports	Machines	Transports	Machines	Transports	Machines, bâtiments et équipements	Ouvrages d'art	Ouvrages	Bâtiments et Ouvrages d'art	Bâtiments et Ouvrages	Bâtiments non résidentiels	Ouvrages
Transports, entreposage et communications	60-64	18	10	15	15	5-25	7-25	13	80	40	33	20-50	20-70	
Intermédiation financière	65-67	18	10	15	8	10		10	65	40-60	66	40		
Immobilier, location et activités activités	70-74	18	10	15	8	15	10	10	80	40-60	66	50	70	
Administration publique et défense ; sécurité sociale	75	28	15	15	8	15	10	11	80	60-70	51	50	70	
Éducation	80	18	10	15	8	10-15	10	8	57	(60)	59	50	70	
Santé et action sociale	85	18	10	15	8	10-15	8-10	11	35	40	58	40-50	70	
Autres services communautaires, sociaux et à la personne	90-93			15	8	10-15	8-10	8		40	48	50	40-70	

MESURE DU CAPITAL : MANUEL DE L'OCDE 2009 – ISBN 978-92-64-02563-9 – © OCDE 2009

Tableau A.4. **Taux d'amortissement et taux d'amortissement dégressif pour le Canada**

Groupe principal	Catégorie d'actifs	Actif	Définition	Taux d'amortissement estimé	Durée de vie estimée de 1985 à 2001
Bâtiments	Locaux commerciaux et bâtiments institutionnels	1 004	Laboratoires, recherche et développement	0,066	32,4
		1012	centres	0,087	24,5
		1013	Concessionnaires automobiles	0,060	33,3
		1014	Immeubles de bureaux	0,059	36,0
		1015	Hôtels, motels et centres de congrès	0,087	23,0
		1016	Restaurants, fast-foods, bars et	0,070	30,7
		1 018	boîtes de nuit	0,067	31,8
		1 019	Centres commerciaux, galeries marchandes et magasins	0,069	31,2
		1201	Théâtres, arts du spectacle et culture	0,062	34,7
		1202	centres	0,055	39,1
		1203	Bâtiments de loisirs couverts	0,047	45,6
		1204	Établissements d'enseignement	0,061	35,1
		1205	Résidences étudiantes	0,060	35,6
		1206	Édifices religieux	0,076	27,9
		1207	Hôpitaux et autres établissements de santé	0,059	35,9
		1 208	Maisons de retraite	0,094	23,3
		1209	Centres de jour	0,060	35,4
		1210	Bibliothèques	0,046	46,2
		1211	Sites historiques	0,081	26,4
		1212	Établissements pénitentiaires, centres de détention et	0,118	18,2
		1214	palais de justice	0,096	22,3
			Musées, centres scientifiques et lieux publics		
		1 299	archives	0,075	28,6
		1999	Casernes de pompiers	0,071	30,0
		2201	Bureaux de poste	0,065	32,9
		3001	Arsenaux, casernes, salles d'exercice et autres	0,086	30,6
			structures de type militaire		
			Autres bâtiments institutionnels/administratifs		
			Autres constructions immobilières		
			Terminaux de transport de passagers (aériens, maritimes, routiers		
			et ferroviaires)		
			Bâtiments dédiés à la radiodiffusion et aux communications		
	Bâtiments industriels	1001	Usines de fabrication	0,089	26,6
		1006	Entrepôts, entrepôts frigorifiques et	0,068	32,2
			terminaux de fret		
		1007	Silos et terminaux céréaliers	0,071	30,0
		1008	Garages d'entretien, ateliers et	0,084	28,0
			locaux de stockage du matériel		
		1 009	Ateliers ferroviaires et dépôts de locomotives	0,080	32,1
		1010	Hangars d'avions	0,096	26,7
		1011	Stations-service	0,123	17,4
		1021	Bâtiments agricoles	0,095	27,0
		1022	Casernes, dortoirs, cuisines de camp	0,161	13,3
			et camps		
		1 099	Autres bâtiments industriels et commerciaux	0,085	23,9
		3 401	Bâtiments miniers	0,180	12,2
		3402	Bâtiments miniers destinés au traitement d'enrichissement	0,168	13,1
			des minéraux (à l'exclusion des fonderies et raffineries)		
		5999	Autres constructions (1999/autres bâtiments)	0,150	21,0

Tableau A.4. **Taux d'amortissement et taux d'amortissement dégressif pour le Canada** *(suite)*

Groupe principal	Catégorie d'actifs	Définition de l'actif		Estimation	Durée de vie des actifs
				Taux d'amortissement de 1985 à 2001	
Machines et matériel	Ordinateurs	6002	Ordinateurs et matériel associé	0,467	4,7
	Informatisé	6401	Équipements de manutention informatisés	0,191	13,4
	Équipements	6402	Équipements de production informatisés pour fabrication	0,174	12,7
		6403	Équipements de communication informatisés	0,225	9,5
		6410	Processus de production informatisés – concasseurs et broyeurs	0,204	12,6
		6413	Processus de production informatisé – autres	0,176	14,6
		6 499	Autres machines et équipements informatisés	0,314	8,2
	Mobilier et équipement	6001	Mobilier et équipement de bureau	0,235	8,3
		6003	Mobilier, équipements et agencements hors bureau	0,214	9,4
	Machines lourdes	6009	Moteurs, générateurs, transformateurs, turbines, compresseurs et pompes	0,130	15,3
		6010	Engins de chantier lourds*	0,172	13,9
		6011	Tracteurs de tous types et autres équipements agricoles*	0,171	14,5
		6013	Matériel de forage et de dynamitage	0,192	11,1
		6028	Matériel de chargement, de transport et de déchargement souterrain (tels que les wagons à boue et les wagons à déblais)	0,208	10,2
	Équipement attelé aux équipements de	6005	Chauffage, électricité, plomberie, climatisation et des équipements de réfrigération	0,167	12,5
		6006	Équipements de réduction et de contrôle de la pollution	0,151	16,7
		6007	Équipements de sécurité et de sûreté	0,200	10,8
		6008	Équipements sanitaires	0,218	10,7
	Non informatisé de machines	6601	Matériel de manutention non informatisé	0,182	10,6
		6602	Équipements de production non informatisés destinés à la fabrication	0,154	14,0
		6603	Équipements de communication non informatisés	0,214	11,1
		6610	Processus de production non informatisé – concasseurs et broyeurs	0,171	15,0
		6613	Processus de production non informatisé - autres	0,201	12,8
	Autres moyens de transport de machines	6205	Locomotives, matériel roulant, tramways et métros, autres de transport rapide et pièces principales*	0,103	25,3
		6206	Navires et bateaux*	0,104	26,5
		6207	Aéronefs, hélicoptères et moteurs d'aéronefs*	0,082	27,9
		6299	Autres équipements de transport*	0,201	12,6
	Transport routier de machines	6201	Automobiles et pièces de rechange principales*	0,280	8,1
		6202	Autobus et pièces de rechange principales*	0,149	17,4
		6203	Camions, fourgons, tracteurs routiers, remorques de camions et pièces principales pièces de rechange*	0,227	10,6
		6204	Véhicules tout-terrain et pièces de rechange principales*	0,190	11,6
	Matériel scientifique	6004	Appareils scientifiques, professionnels et médicaux	0,229	8,9
	Équipements d'outillage	6012	Outillage immobilisé et autres outils*	0,233	8,0
	Logiciels	6021	Logiciels développés en interne	0,330	5,0
		6022	Logiciels pré-emballés	0,550	3,0
		6023	Logiciel, conception sur mesure	0,330	5,0
	Autres machines et matériel	6014	Matériel de sauvetage	0,151	15,4
		6015	Conteneurs industriels (modèles transportables)*	0,160	12,9
		6016	Aides à la navigation et instruments de mesure météorologique de machines	0,225	11,1
		8999	Autres machines et équipements (non spécifiés) (ailleurs)	0,166	10,9

Tableau A.4. **Taux d'amortissement et taux d'amortissement dégressif pour le Canada** *(suite)*

Groupe principal	Catégorie d'actifs	Actif	Définition	Estimation	Durées de vie étudiées
				Taux d'amortissement de 1985 à 2001	
Machines et équipements	Machines et équipements liés à production d'électricité	9001	Générateurs à gaz et turbines	0,130	22,9
		9002	Turbines à vapeur	0,130	26,4
		9010	Moteurs et générateurs électriques	0,130	23,9
		9011	Transformateurs électriques, convertisseurs statiques et inductances Appareillage électrique de commutation et de distribution	0,130	30,3
		9012	Équipements électriques de commande et de protection	0,130	28,0
		9013	Appareils de mesure, de contrôle ou de régulation automatique	0,229	15,0
		9015	instruments et appareils Compteurs d'électricité	0,233	23,0
		9091	Chauffe-eau électriques	0,233	23,9
		9092	Pièces de réacteurs nucléaires, éléments combustibles et eau lourde	0,167	13,4
		9093	Turbines hydrauliques Chaudières	0,130	20,1
		9094	Autres machines et équipements	0,130	37,3
		9095		0,166	26,2
		9099		0,166	16,9
	Machines et spécifique à l'équipement pour l'exploitation minière et pétrolière et production de gaz	6027	Foreuses de levée et grimpeuses de levée	0,286	9,0
		6029	Palans, cages, câbles et bennes de mine	0,286	9,0
		6411	Processus de production informatisé – flottation et cyanuration	0,286	9,0
		6412	Procédé de production informatisé – par gravité dispositifs de concentration	0,286	9,0
		6611	Procédé de production non informatisé – flottation et cyanuration	0,286	9,0
		6612	Procédé de fabrication non informatisé – par gravité dispositifs de concentration	0,286	9,0
Ingénierie	Ingénierie	1002	Raffineries de pétrole	0,118	22,6
		1003	Installations de traitement du gaz naturel	0,106	25,1
		1005	Pollution, réduction et contrôle	0,095	23,1
		1017	Parkings et parkings couverts	0,085	25,9
		1020	Loisirs en plein air (parcs, stades à ciel ouvert, etc.) parcours de golf et stations de ski)	0,099	22,2
		1213	Installations de traitement des déchets	0,087	25,4
		2001	Quais, embarcadères, jetées et terminaux	0,078	28,1
		2002	Dragage et battage de pieux	0,104	21,2
		2003	Brise-lames, canaux et voies navigables	0,211	10,4
		2004	Projets d'irrigation et de remise en état des terres	0,046	47,7
		2005	Autres travaux de génie civil maritime	0,049	44,9
		2099	Autoroutes, routes et rues (y compris les chemins forestiers)	0,071	31,0
		2202	Pistes d'atterrissage (y compris l'éclairage)	0,089	24,8
		2203	Voies ferrées et plates-formes	0,073	30,0
		2204	Ponts, chevalets et viaducs	0,060	36,9
		2205	Tunnels Autres ouvrages de génie civil liés aux transports	0,062	35,6
		2206	Réservoirs (y compris les barrages)	0,039	56,6
		2299	Conduites principales et de distribution pour les réseaux d'adduction d'eau	0,073	30,0
		2401	Stations de pompage et stations de filtration d'eau	0,056	39,0
		2402	Réservoirs de stockage d'eau	0,077	28,4
		2412	Autres ouvrages hydrauliques	0,062	35,6
		2413	Stations d'épuration et de traitement des eaux usées (y compris	0,207	10,6
		2499	les stations de pompage)	0,092	23,9
		2 601	Égouts sanitaires et pluviaux, conduites principales et collecteurs	0,099	22,2
		2602	et fossés d'évacuation des eaux pluviales à ciel ouvert	0,076	28,8

Tableau A.4. **Taux d'amortissement et taux d'amortissement dégressif pour le Canada** *(suite)*

Groupe principal	Catégorie d'actifs	Actif	Définition	Estimation	Durées de vie étudiées
				Taux de dépréciation de 1985 à 2001	
Ingénierie	Ingénierie	2603	Lagunes	0,081	27,0
		2699	Autres ouvrages d'assainissement	0,100	22,0
		2801	Construction d'installations électriques	0,096	23,0
		2811	Centrale de production - vapeur	0,055	40,0
		2812	Centrale de production - nucléaire	0,051	43,0
		2813	Centrale de production - hydraulique	0,048	46,0
	Lignes électriques	2814	Lignes de transport d'électricité - aériennes	0,051	43,0
		2815	Lignes de transport d'électricité - souterraines	0,049	45,0
		2816	Lignes de distribution électrique - aériennes	0,067	33,0
		2817	Lignes de distribution électrique - souterraines	0,063	35,0
	Ingénierie	2899	Autres travaux de construction (non spécifiés ailleurs)	0,063	35,0
	Communication	3002	Lignes téléphoniques et de télévision par câble	0,122	20,0
	ingénierie	3003	Pylônes de communication et antennes	0,107	13,0
	Ingénierie	3099	Autres activités d'ingénierie en télécommunications	0,146	16,0
		3201	Réseaux et branchements de gaz	0,070	38,0
		3202	Stations de pompage, pétrole	0,296	9,0
		3203	Stations de pompage de gaz	0,083	32,0
		3204	Stockage en vrac	0,113	23,0
		3205	Oléoducs	0,116	23,0
		3206	Gazoducs	0,081	33,0
		3216	Forages d'exploration	0,167	16,0
		3217	Forage de développement	0,167	16,0
		3218	Installations de production dans le secteur pétrolier et gazier	0,167	16,0
		3219	Projets de récupération assistée	0,167	16,0
		3220	Dépenses de forage, travaux préliminaires à l'exploitation, recherche et autres	0,167	
			Dépenses géologiques et géophysiques		16,0
		3221	Autres installations pétrolières et gazières	0,167	
		3299	Génie minier – souterrain (puits, galeries,	0,074	16,0
		3403	galeries)	0,147	36,0
			Systèmes d'élimination des résidus et bassins de décantation		15,0
		3 404	Exploration minière	0,157	
		3411	Mise en valeur d'un site minier	0,137	14,0
		3412	Exploration et évaluation des gisements – hors sites miniers	0,137	16,0
		3 413	Autres travaux d'ingénierie et de construction	0,137	16,0
		4999		0,122	16,0
					18,0

Remarque : l'astérisque * et le format en gras utilisés pour les libellés des actifs indiquent que nous avons détecté un problème concernant la durée de vie *ex ante* prévue et que nous avons remplacé cette estimation par la durée de vie moyenne *ex post*.

Source : Statistique Canada.

MESURER LE CAPITAL : MANUEL DE L'OCDE 2009 – ISBN 978-92-64-02563-9 – © OCDE 2009

ANNEXE B

Mise en œuvre des estimations de capital à l'aide d'un ensemble de données artificiel

La présente annexe utilise les formules élaborées au chapitre 19 et les présente selon un ordre de mise en œuvre type. Un ensemble de données fictif, mais réaliste, est utilisé pour illustrer la mise en œuvre. L'objectif de cette annexe est de documenter la séquence de mise en œuvre, de montrer comment procéder à l'agrégation entre secteurs et branches d'activité, et d'examiner les effets de l'utilisation d'une approche *ex ante* par rapport à une approche *ex post* lors de la mesure des coûts d'utilisation. L'ensemble de données documenté, comprenant tous les calculs, est disponible sous forme de feuille de calcul à l'adresse [URL ici]. Cet ensemble de données présente les caractéristiques suivantes :

- L'ensemble de données établit une distinction entre les secteurs institutionnels et les branches d'activité. Les unités institutionnelles sont les « entreprises » ou producteurs marchands et les « administrations publiques » ou « producteurs non marchands » ; les branches d'activité sont « l'industrie manufacturière », « les services » et « l'administration publique ».
- L'industrie manufacturière est exclusivement composée d'entreprises. Dans le secteur des services, une distinction a été établie entre les producteurs marchands et les producteurs non marchands. L'administration publique est exclusivement composée de producteurs non marchands.
- Trois types d'actifs sont pris en compte : les « machines », les « logiciels » et les « terrains ». Ils ont été choisis pour représenter trois types d'actifs typiques. Les « machines » constituent l'équipement type dont l'évolution des prix à long terme est légèrement inférieure à l'inflation globale et dont la durée de vie est moyenne ; les « logiciels » représentent les équipements de haute technologie à courte durée de vie, dont les prix relatifs baissent rapidement ; les « terrains » représentent un actif non produit dont la quantité est fixe dans notre exemple, mais dont les prix subissent d'importantes fluctuations cycliques, comme on l'observe dans la réalité.
- Des profils géométriques « âge-prix » et « âge-efficacité » sont utilisés tout au long de l'analyse.
- Tous les producteurs sont confrontés au même prix d'achat pour les actifs.
- Deux méthodes principales seront comparées pour le calcul des coûts pour les usagers : les mesures *ex post* et *ex ante* des coûts du capital. Dans le cas *ex post*, une distinction est opérée entre le cas standard et le cas simplifié, comme le montre le tableau ci-dessous.

Les principales étapes de la procédure de calcul étaient les suivantes :

1. Appliquer les indices de prix de la FBCF aux investissements en machines et en logiciels afin d'obtenir des séries de FBCF en dollars enchaînés de l'année de référence 2000.
2. Estimer un stock initial pour chaque actif. Dans notre exemple simple, le stock initial a été calculé pour l'année 1979 selon la formule suivante : stock initial = FBCF en 1979 / (croissance à long terme de la FBCF à prix constants + taux d'amortissement). Évidemment, pour la mise en œuvre concrète, le stock initial

Secteur	Type de producteur	Méthode		
		Taux de rendement *ex post*		Taux de rendement *ex ante*
		Méthode standard tenant compte des variations *ex post* des prix des actifs	Méthode simplifiée avec variations réelles des prix des actifs fixées à zéro	Variations *ex ante* (moyennes ou lissées) des prix réels des actifs
Industrie manufacturière Services	Producteurs du marché Producteurs du marché	Taux de rendement endogène		Taux de rendement réel exogène de 4 %
Administration publique	Producteurs hors marché Producteurs hors marché	Avec un taux ex post correspondant à la moyenne du taux ex post provenant des producteurs marchands		Taux réel exogène de 2 % de rendement

Le stock doit être calculé pour une période plus éloignée dans le passé, de sorte que les erreurs dans les estimations du stock initial n'aient qu'un effet limité sur les niveaux plus récents des stocks de capital. Le calcul d'un stock initial constitue une différence majeure par rapport aux modèles à évolution non géométrique, pour lesquels aucun stock initial n'est nécessaire, mais où l'on utilise les séries chronologiques de la formation brute de capital fixe (FBCF) couvrant toute la durée de vie d'un actif. Le stock de terres est ici exprimé en unités physiques, et les informations le concernant doivent provenir de registres ou de levés cadastraux. Dans le présent exemple, le stock de terres a été considéré comme fixe, ce qui implique qu'il n'existe qu'un seul type de terre.

3. Compte tenu du stock net au début de la première période, W1979B, les stocks nets en fin de période pour toutes les périodes consécutives sont calculés en appliquant la relation stock-flux WtE = WtB + It – δ(It/2+WtB). Tous les stocks sont évalués aux prix moyens (en dollars en chaîne) de l'année 2000.

4. Sur la base du stock net et des taux d'amortissement, la valeur de l'amortissement aux prix moyens de l'année 2000 est calculée en appliquant le taux d'amortissement au stock net en début de période, majoré de la moitié des investissements de la période en cours : Dt/P0t = δ[It/2 + WtB]. L'amortissement est ensuite réévalué aux prix courants en le multipliant par l'indice des prix des biens d'équipement, P0t.

5. Une simple transformation suffit pour calculer le stock net moyen annuel pour chaque période ainsi que le stock productif Kt qui, dans le cadre défini dans le présent manuel, est égal au stock de richesse plus l'investissement de la dernière période : Kt = It/2 + WtB.

6. À partir des séries chronologiques de l'excédent brut d'exploitation Gt et des amortissements réévalués aux prix courants, Dt, l'excédent net d'exploitation Nt est calculé comme suit : Gt – Dt. Pour les producteurs hors marché, l'excédent net d'exploitation est initialement nul. Toutefois, si les coûts du capital sont imputés selon la méthode illustrée dans l'exemple, l'excédent net d'exploitation sera différent de zéro.

7. Les indices des prix réels des actifs sont établis en déflatant les indices nominaux des prix des actifs à l'aide de l'indice des prix à la consommation.

8. Pour chaque type d'actif, chaque branche d'activité et chaque secteur, la valeur des services du capital est calculée selon les trois variantes décrites ci-dessus. Les résultats sont mis en évidence par des couleurs différentes dans le tableur ci-joint.

9. Un indice de volume en chaîne de Laspeyres des services du capital est calculé comme une moyenne pondérée de la variation de volume du stock productif de chaque actif, les parts des coûts d'utilisation servant de pondérations. De même, un indice de type Paasche est calculé et la moyenne géométrique des deux indices donne un indice de Fisher des services du capital pour chaque combinaison industrie-secteur.

10. L'agrégation visant à établir une mesure des services du capital pour les producteurs marchands et les producteurs non marchands s'effectue de manière similaire. L'indice de volume des services du capital pour le secteur marchand correspond à une moyenne pondérée de l'indice de volume des producteurs marchands dans les

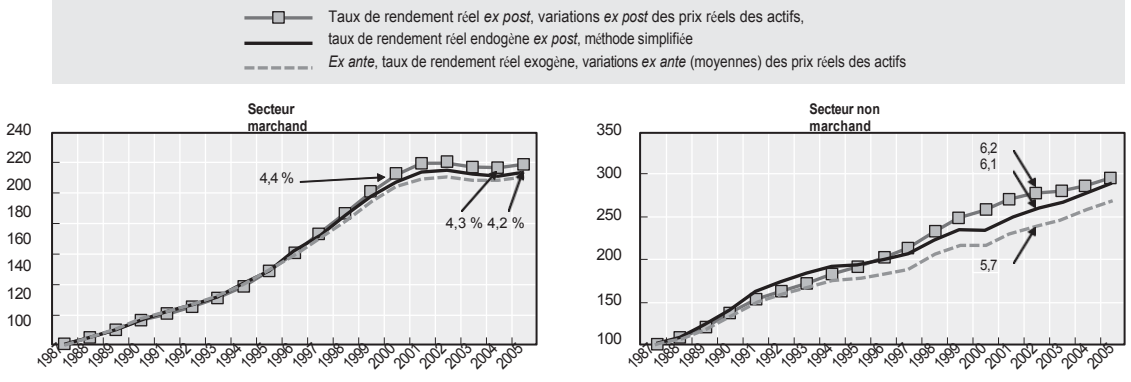
secteur manufacturier et dans celui des services. Les parts des coûts d'utilisation de chaque producteur servent de coefficients de pondération dans l'agrégation. La même procédure est appliquée aux producteurs hors marché.

11. L'agrégation finale porte à la fois sur les producteurs marchands et non marchands afin d'obtenir une mesure pour l'ensemble de l'économie.

L'examen des résultats permet de tirer les conclusions suivantes. La première impression générale est que, en ce qui concerne les séries de volume des services du capital, l'un des principaux résultats des calculs, les résultats sont assez solides. Les différences entre les trois méthodes de calcul des coûts d'utilisation sont relativement faibles pour le secteur marchand. Pour le secteur non marchand, les différences sont plus importantes mais restent inférieures à un point de pourcentage en termes de taux de croissance annuels moyens sur l'ensemble de la période (voir figure).

Figure B.1. **Comparaison de trois méthodes de calcul des coûts pour les utilisateurs**

Indice de volume des services de capital, 1987 = 100



7. Une deuxième conclusion est que l'ensemble de données artificiel a confirmé une observation formulée dans de nombreuses études empiriques, à savoir que la méthode *ex post* et endogène de calcul des coûts d'utilisation génère un plus grand nombre de prix négatifs pour les services du capital que les autres méthodes. Cela pose un problème d'un point de vue pratique.

8. Une troisième conclusion est que la comparaison entre l'excédent brut d'exploitation des producteurs marchands tel qu'il est « tiré » des comptes nationaux et l'excédent brut d'exploitation tel qu'il résulte de la méthode ex ante donne une image conforme aux attentes : les différences changent de signe et oscillent autour d'une valeur à long terme proche de zéro. Cela va dans le sens de l'idée selon laquelle la différence entre les valeurs *ex ante* et *ex post* constitue un terme de « surprise ».

ANNEXE C

Méthode simplifiée de l'inventaire permanent

La mise en œuvre complète d'un ensemble intégré de mesures du capital peut dépasser les capacités de certains instituts de statistique lorsque, en raison des ressources allouées au système statistique, seules les informations les plus élémentaires sont disponibles. La présente annexe propose une version « minimale » des mesures du capital. Son objectif est de présenter une méthode simplifiée de mesure du capital lorsque la base d'informations est limitée.

Séries relatives aux investissements. La mise en œuvre complète de la méthode de l'inventaire permanent nécessite des séries chronologiques relativement longues sur la formation brute de capital fixe, ventilées par type d'actif et par secteur institutionnel ou activité industrielle. Il se peut qu'un tel ensemble de données ne soit pas disponible. Il convient au minimum de rechercher la classification à deux niveaux suivante pour les investissements : dimension sectorielle : FBCF réalisée par les administrations publiques et par le secteur privé ; et dimension par type d'actif : FBCF en machines et équipements et en bâtiments résidentiels et non résidentiels.

En fonction de la structure économique du pays considéré, il peut être important de mettre en évidence certains types d'actifs supplémentaires. Par exemple, dans certains pays en développement, les actifs d'élevage, tels que le bétail destiné à la reproduction, peuvent constituer un type important de biens d'équipement. Dans les économies riches en ressources, les actifs du sous-sol, tels que le charbon, le pétrole ou les réserves minérales, ou encore les ressources biologiques non cultivées, telles que les forêts naturelles, peuvent jouer un rôle important.

Calcul des stocks nets de capital. Comme cela a été expliqué ailleurs dans le présent *manuel*, l'approche de calcul la plus simple pour mesurer l'amortissement et les stocks nets consiste à utiliser un taux de consommation du capital fixe constant et indépendant de l'âge (taux géométrique). Elle évite d'avoir à spécifier des paramètres supplémentaires pour un profil de mise hors service et permet d'établir un lien direct entre les stocks de capital, l'investissement et la consommation du capital fixe :

$$W^{tE} = W^{tB} + I^t - \delta(I^t/2 + W^{tB}) + X^t . \qquad (72)$$

Pour faciliter la présentation, rappelons les variables concernées ici : W^{tE} et W^{tB} sont respectivement les stocks nets de capital en fin d'année et en début d'année, I^t représente la formation brute de capital fixe,
$\delta(I^t/2+W^{tB})$ représente la consommation de capital fixe, et X^t correspond aux autres variations de volume du groupe d'actifs. Toutes les variables sont évaluées aux prix moyens d'une période de référence, qui peut être l'année t.

Taux d'amortissement. La première étape pour calculer le stock net ci-dessus consiste à choisir un taux de consommation du capital fixe, δ. En l'absence d'informations fiables sur les taux d'amortissement, δ peut être fixé en se référant aux taux d'amortissement pratiqués dans d'autres pays pour des types d'actifs similaires ou aux durées de vie utiles de ces mêmes types d'actifs dans d'autres pays. Comme indiqué précédemment (voir chapitre 13), une méthode courante pour estimer δ est la méthode de l'amortissement dégressif

avec $\delta = R/T^A$, où T^Aest la durée de vie utile moyenne d'un actif et R est un paramètre d'environ 2. Les durées de vie utile ayant tendance à être influencées par les conditions institutionnelles et climatiques, il est préférable d'utiliser des paramètres provenant de pays similaires plutôt que de pays très différents. Le tableau ci-dessous fournit quelques repères approximatifs concernant les taux d'amortissement moyens pour des catégories d'actifs relativement larges.

Tableau C.1. **Exemples de valeurs de référence pour les taux d'amortissement du capital fixe, par grande catégorie d'actifs**

Machines et équipements		
	Paramètre d'amortissement dégressif R	
Durée de vie moyenne T^A	1,5	2
10	15,0 %	20,0 %
15	10,0 %	13,3 %
20	7,5 %	10,0 %
25	6,0 %	8,0 %

Bâtiments non résidentiels et résidentiels		
	Paramètre d'amortissement dégressif R	
Durée de vie moyenne T^A	1	1,5
40	3,8 %	5,0 %
50	3,0 %	4,0 %
60	2,5 %	3,3 %
70	2,1 %	2,9 %
80	1,9 %	2,5 %

Stocks initiaux. Une fois que le choix de δ a été effectué, il faut calculer un stock initial pour une période t_0. Pour le calcul de ce stock initial, plusieurs approches ont déjà été décrites à la section 15.7 : l'utilisation des données issues des enquêtes sur le capital et/ou la réalisation d'une estimation plausible du taux de croissance à long terme des investissements en volume. De plus, une approximation simple (Kohli 1982) peut être utilisée lorsque des profils géométriques d'efficacité ou de prix en fonction de l'âge s'appliquent. Dans ce cas, le stock productif (ou net) au début de l'année de référence t_o peut être exprimé approximativement comme l'investissement cumulé et amorti des années précédentes :

$$W^{to}(\text{géométrique}) \approx [I^{to-1} + (1-\delta)I^{to-2} + (1-\delta)^2 I^{to-3} + \ldots] \quad (73)$$

Ensuite, formulons une hypothèse plausible concernant la croissance à long terme du volume d'investissement – la solution la plus simple consiste peut-être à l'égaler au taux de croissance à long terme du PIB en volume, pour lequel il peut exister des estimations empiriques, et appelons ce taux de croissance à long terme
θ. Par hypothèse, on a $I^t = I^{t-1}(1+\theta)$. Cette relation peut être intégrée dans l'expression ci-dessus concernant le stock de capital initial :

$$\begin{aligned}[I^{to-1} + (1-\delta)I^{to-2} + (1-\delta)^2 I^{to-3} + \ldots] &= I^{to-1}[1 + (1-\delta)(1+\theta) + (1-\delta)^2(1+\theta)^2 + \ldots] \\ &= I^{t0-1}\,(1+\theta)/(\delta+\theta) \\ &= I^{to}/(\delta+\theta).\end{aligned} \quad (74)$$

Il est désormais possible d'estimer le stock de capital initial au début de la période t0 en multipliant le niveau des dépenses d'investissement de la période t0 (première période pour laquelle on dispose d'informations sur les dépenses d'investissement) par une combinaison de paramètres relatifs à l'investissement à long terme, à la croissance du PIB et à l'amortissement.

La première période pour laquelle des informations sur la FBCF sont disponibles déterminera la date à laquelle ce stock initial W^{t0B}peut être calculé. Même si les séries chronologiques de la FBCF en volume ne sont pas directement disponibles, il vaut la peine de tenter d'estimer une série de données d'investissement pour
au moins quelques années en arrière, afin de situer l'estimation nécessairement imprécise du stock initial aussi loin que possible dans le passé. Les erreurs de mesure du stock initial auront alors beaucoup moins d'importance pour les estimations les plus récentes.

Par exemple, une relation fonctionnelle entre la croissance en volume de la FBCF et le PIB pourrait être établie sur la base des périodes pour lesquelles des informations sont disponibles. En supposant que cette relation soit stable dans le temps, et compte tenu des séries du PIB remontant plus loin dans le temps, un ensemble de séries de la FBCF en volume peut être estimé puis utilisé,

conjointement avec une estimation du stock initial, pour construire des mesures de stock W^{tE} pour les années récentes.

Il arrive parfois que les livres comptables ou les registres administratifs d'une entreprise fournissent des informations sur les « valeurs comptables », *c'est-à-dire* sur la valeur des actifs aux prix historiques. Ces informations ne peuvent pas, à elles seules, être utilisées pour estimer le capital. Toutefois, associées à d'autres données, elles peuvent constituer un point de référence supplémentaire pour les stocks initiaux. Pour comprendre comment une telle approche pourrait fonctionner, considérons qu'une valeur comptable aux prix historiques correspond simplement à la somme des investissements passés, amortis selon un certain schéma d'amortissement. Le cas le plus courant est celui d'un amortissement linéaire, dans lequel la valeur des investissements est amortie sur une période de T années.

Une autre méthode permettant d'estimer le stock initial remonte à Dadkhah et Zahedi (1986) et a récemment été utilisée par Pyo (2008). Ces auteurs prennent en compte une fonction de production agrégée de Cobb-Douglas, conjointement avec l'identité stock-flux qui relie les stocks de capital et l'investissement. La combinaison de ces deux relations conduit à une relation dans laquelle la production actuelle dépend de ses valeurs décalées dans le temps, de l'investissement et de l'apport de main-d'œuvre. Une technique de recherche économétrique est ensuite appliquée pour déterminer simultanément les paramètres de la fonction de production agrégée et le taux d'amortissement. Cela nécessite des données empiriques sur la production, l'apport de main-d'œuvre et l'investissement, mais pas sur le capital. En supposant que les paramètres estimés soient constants, ceux-ci peuvent être utilisés pour obtenir une estimation initiale du stock de capital. Dadkhah et Zahedi (1986) présentent également une autre approche qui ne nécessite pas de données sur l'apport de main-d'œuvre, car elle part de l'hypothèse que le capital est le facteur limitant de la production – une hypothèse qui peut être plus facilement justifiable pour les pays en développement que pour les pays développés. Pyo (2008) réalise des estimations des stocks initiaux selon la méthode de Dadkhah et Zahedi (1986) et selon celle de Kohli (1982) pour 11 pays. Pour environ la moitié d'entre eux, les deux méthodes donnent des résultats similaires, mais pour les autres pays, les estimations varient considérablement. Il est donc recommandé d'utiliser plusieurs méthodes à des fins de comparaison et de tests de robustesse des estimations initiales.

Estimation du parc immobilier en cas d'informations limitées. Les logements occupés par leur propriétaire constituent un élément fondamental des comptes nationaux. Que les marchés locatifs permettent ou non d'utiliser une méthode de l'équivalent-loyer ou qu'il faille recourir à une méthode du coût d'utilisation, une estimation du parc de logements occupés par leur propriétaire est nécessaire. L'application standard de la méthode PIM nécessite de disposer de longues séries chronologiques d'investissements dans le logement. Lorsque ce n'est pas le cas, la question se pose de savoir comment procéder à des approximations. Cette section décrit une telle méthode d'approximation, basée sur les travaux de Blades (2006), Eurostat (2001) et Katz (2007), mais avec quelques ajouts à leur méthode.

Un minimum d'informations doit être disponible. Il faut notamment :

- Le nombre de logements occupés par leur propriétaire au milieu de l'année de la période considérée ($W^{D,t}$). Ces données proviennent généralement du dernier recensement, mises à jour jusqu'au milieu de la période actuelle à l'aide d'un taux de croissance estimé ou observé du parc immobilier. Dans la mesure du possible, ces données devraient être stratifiées de manière à refléter les différentes catégories de logements, ces catégories devant refléter les caractéristiques les plus pertinentes déterminant le prix, telles que la taille et/ou l'emplacement.
- Une estimation, issue par exemple d'une comparaison entre différents recensements, du taux de croissance à long terme du nombre de logements (d'une catégorie donnée) est également nécessaire. Ce taux sera noté b et pourrait être calculé comme suit : $b = (W^{D,t}/ W^{D,t-\tau})^{\wedge(1/\tau)} - 1$, si l'on dispose de deux données de recensement espacées de τ années.

- Le niveau moyen des prix, à la période t, d'un logement neuf (d'une catégorie donnée), hors terrain. Nous appellerons ce prix $P_0^{(D,t)}$, où l'indice 0 indique l'âge du bien, qui, dans le cas présent, est neuf.
- Le rapport entre la valeur marchande du terrain ($P^{L,t}$) et la valeur marchande des logements (d'une catégorie particulière de logements) au cours de l'année en cours : $P^{L,t}/ P_0^{D,t}$. En l'absence d'informations supplémentaires, il peut s'avérer nécessaire de considérer ce rapport comme invariant dans le temps.
- Une estimation des dépenses consacrées aux travaux d'amélioration majeurs des logements et des terrains au cours de l'année en cours. Cette information est utile mais n'est pas indispensable pour le calcul qui nous occupe. Les dépenses consacrées aux travaux d'amélioration seront désignées par $P_0^{D,t}M^t$, en partant du principe que l'indice des prix des travaux d'amélioration majeurs est identique à l'indice des prix des logements neufs.

Disposant de ces éléments, la méthode peut être décrite plus précisément. Il convient de noter que, malgré l'importance de stratifier les informations dans la mesure du possible, la présentation se limite à un seul type de logement afin de ne pas alourdir la notation. L'agrégation entre les différentes strates, si elle est disponible, est simple à réaliser.

Nous commençons par reformuler la formule du stock net de logements à la mi-période t, évalué aux prix en vigueur à la mi-période t. Conformément à la pratique des comptes nationaux, l'investissement est
considéré comme ayant lieu au milieu des périodes. La durée de vie maximale du logement est T, et $P^{D,t}$ est le niveau de prix moyen du stock net de logements. $W^{D,t}$ est mesuré en unités physiques, *c'est-à-dire* en nombre de logements (d'une catégorie donnée).

$$P^{D,t}W^{D,t} = P_0^{D,t}I^{D,t} + P_1^{D,t}I^{D,t-1} + P_2^{D,t}I^{D,t-2} + \ldots + P_T^{D,t}I^{D,t-T}. \quad (75)$$

Diviser l'expression par le prix d'un logement neuf pour obtenir le profil âge-prix
$\{\psi_n\}$ qui, comme cela a été expliqué ailleurs dans le *Manuel* (chapitres 3.2, 5 et section 19.3), reflète le rapport entre le prix d'un actif âgé de n ans et le
prix d'un bien neuf. Utilisez ensuite les informations relatives au taux de croissance à long terme de l'investissement dans le logement (b) pour exprimer l'investissement des périodes passées en proportion de l'investissement actuel dans le logement. Par exemple, $I^{D,t-3} = I^{D,t}(1+b)^{-3}$ constitue l'
estimation de l'investissement en logements il y a trois périodes. Comme le montre le tableau ci-dessous, la valeur du stock peut alors être exprimée en proportion de la valeur de l'investissement dans les logements neufs, le facteur de proportionnalité (B) correspondant au rapport entre la valeur de l'investissement actuel et le stock net.

$$\begin{aligned} P^{D,t}W^{D,t} &= P_0^{D,t}I^{D,t} + P_1^{D,t}I^{D,t-1} + P_2^{D,t}I^{D,t-2} + \ldots + P_T^{D,t}I^{D,t-T} \quad (76)\\ &= P_0^{D,t}[I^{D,t} + \psi_1 I^{D,t-1} + \psi_2 I^{D,t-2} + \ldots + \psi_T I^{D,t-T}] \\ &= P_0^{D,t}I^{D,t}[1 + \psi_1(1+b)^{-1} + \psi_2(1+b)^{-2} + \ldots + \psi_T(1+b)^{-T}] \\ &= P_0^{D,t}I^{D,t}B. \end{aligned}$$

Le profil âge-prix ou de dépréciation $\{\psi_n\}$ montre comment le prix d'un actif âgé de n ans se rapporte au prix d'un actif neuf. Lorsque l'on considère des cohortes entières d'actifs, l'âge-
Le profil de prix doit tenir compte de la distribution des départs à la retraite. La section 13.3 montre comment combiner les profils âge-prix d'un actif donné avec les distributions des départs à la retraite. Les informations nécessaires à ce calcul comprennent une hypothèse sur la forme de la fonction âge-prix, une valeur correspondant à la durée de vie maximale d'un groupe d'actifs et des paramètres relatifs à la distribution des départs à la retraite. Blades (2006) suppose une fonction âge-prix linéaire. Cette approche présente l'avantage de la simplicité, mais ne tient pas compte de la répartition des mises hors service. L'hypothèse implicite est que tous les logements construits au cours d'une année donnée arrivent en fin de vie au même moment. Une méthode simple pour approximer une fonction âge-prix linéaire dans

En cas de combinaison avec une prestation de retraite, il convient d'utiliser un taux géométrique. Katz (2007) et Eurostat (2001) suggèrent :

« […] l'amortissement géométrique peut être utilisé avec un taux dégressif de 1,6. […] Un taux dégressif de 1,6 est recommandé car des simulations ont montré qu'avec ce taux, les coûts d'utilisation totaux d'un parc d'actifs sont les plus proches des coûts d'utilisation totaux obtenus à l'aide de la méthode linéaire et d'une distribution approximativement normale des durées de vie autour de la durée de vie moyenne. La méthode géométrique est beaucoup plus simple à mettre en œuvre que la méthode linéaire, car elle ne nécessite pas d'estimer l'amortissement séparément pour chaque promotion d'actifs. » (Eurostat 2001, p. 19.)

Dans le cadre de la méthode de l'amortissement dégressif (voir section 12.1), un taux d'amortissement δ est calculé selon la formule $\delta = R/T^{(A)}$, où R est le taux d'amortissement dégressif et T^A la durée de vie moyenne. Conformément à la recommandation d'utiliser R = 1,6, une durée de vie de 50 ans[1] donnerait un taux d'amortissement de $\delta = 1{,}6/50 = 3{,}2$ %. Avec un taux d'amortissement géométrique δ, le profil âge-prix est donné par $\psi_n = (1-\delta)^n$ (n = 0, 1, 2, …), en notant que la série s'étend désormais à l'infini. Par une manipulation similaire à l'expression (22), on obtient :

$$\begin{aligned} B &= [1 + \psi_1(1+b)^{-1} + \psi_2(1+b)^{-2} + \ldots + \psi_T(1+b)^{-T}] \\ &= [1 + (1-\delta)/(1+b) + (1-\delta)^2/(1+b)^2 + (1-\delta)^3/(1+b)^3 \ldots] \\ &= [1-(1-\delta)/(1+b)]^{-1} \\ &= (1+b)/(b+\delta). \end{aligned} \tag{77}$$

Lorsqu'il n'y a pas de croissance du parc immobilier (b = 0), B est égal à $1/\delta$, soit $[1 + (1-\delta) + (1-\delta)^2 + (1-\delta)^3 \ldots]$. C'est exactement le nombre de logements que l'on observerait si, à chaque période du passé, un logement avait été construit. $I^{D,t}$ B constituerait alors le parc de logements si, au cours du passé, le même investissement que celui de la période actuelle, $I^{D,t}$, avait été réalisé. Lorsque b est positif, l'interprétation est similaire, sauf qu'il existe une situation où le nombre de logements a progressivement augmenté au fil du temps. Comme précédemment, $I^{D,t}$ B correspond à la taille du parc immobilier et $P_0^{D,t} I^{D,t}$ B à sa valeur aux prix de mi-année de la période t.

$P_0^{D,t} I^{D,t} B$ pourrait servir de première estimation de la valeur du parc immobilier. Toutefois, ce calcul ne tient pas compte d'un élément important, à savoir les améliorations majeures apportées aux logements. Celles-ci sont capitalisées selon les règles de la comptabilité nationale et sont donc comptabilisées comme des ajouts au stock net lorsque la méthode de l'inventaire permanent est appliquée. On peut s'attendre à ce que les améliorations majeures augmentent à mesure que l'âge des biens d'équipement s'accroît. Si M^t représente les dépenses réelles d'entretien au cours de la période t, une relation possible avec les investissements passés est la suivante : $M^t = \alpha_1 I^{D,t-1} + \alpha_2 I^{D,t-2} + \alpha_3 I^{D,t-3} + \ldots$ avec $0 < \alpha_n$ et croissant avec n. Par souci de simplicité, nous supposerons que α est constant, de sorte que :

$$\begin{aligned} M^t &= \alpha I^{D,t}[(1+b)^{-1} + (1+b)^{-2} + (1+b)^{-3} + \ldots] \\ &= \alpha I^{D,t}[1 + (1+b)^{-1} + (1+b)^{-2} + (1+b)^{-3} + \ldots] - \alpha I^{D,t} \\ &= \alpha I^{D,t}(1+b)/b - \alpha I^{D,t} \\ &= \alpha I^{D,t}/b. \end{aligned} \tag{78}$$

L'expression (78) peut désormais être combinée avec l'expression (76) pour obtenir une estimation améliorée du parc immobilier, en ajoutant les travaux de rénovation majeurs aux nouveaux investissements :

$$\begin{aligned} P^{D,t} W^{D,t} &= P_0^{D,t}(I^{D,t} + M^t)B \\ &= P_0^{D,t}(I^{D,t} + \alpha I^{D,t}/b)(1+b)/(b+\delta) \\ &= P_0^{D,t} I^{D,t}(1+\alpha/b)(1+b)/(b+\delta) \\ &= P_0^{D,t} I^{D,t} C \qquad \text{où } C \equiv (1+\alpha/b)(1+b)/(b+\delta). \end{aligned} \tag{79}$$

Le facteur C correspond au rapport entre les nouveaux investissements et le stock net de logements ; il peut être estimé assez facilement, à partir des valeurs des paramètres α, b et δ. Le tableau ci-dessous présente un exemple de ce type de calcul. En supposant que la valeur des investissements dans les logements neufs au cours de la période actuelle ($P^{D,t} = I^{D}$) soit égale à 1 000, et compte tenu d'une durée de vie moyenne de 60 ans ainsi que d'un taux d'amortissement dégressif de 1,6, le taux d'amortissement implicite est de 2,7 %. Supposons que la croissance à long terme du nombre de logements soit d'environ 2 % par an et que les travaux de rénovation majeurs représentent environ 20 % des investissements (à titre de comparaison, ce ratio était d'environ 25 % pour les logements occupés par leurs propriétaires aux États-Unis au cours des deux dernières décennies). On obtient alors un ratio estimé des nouveaux investissements par rapport au stock net (C) d'environ 26. En multipliant ce chiffre par 1 000, on obtient une estimation du stock net de logements (hors terrains) pour la période t. Là encore, à titre de comparaison, ce même ratio s'est établi en moyenne à 22 aux États-Unis au cours des deux dernières décennies ; le chiffre de 26 ne semble donc pas invraisemblable.

Tableau C.2. **Exemple d'estimation d'un parc de logements à partir d'informations limitées**

Valeur des nouveaux investissements	année t	1 000
Durée de vie moyenne T		60
Taux d'amortissement dégressif		1,6
Taux d'amortissement = 1,6/T		0,027
Taux de croissance à long terme du nombre de logements (b)		0,02
Part des améliorations majeures dans l'investissement = α/b		0,20
C = (1 + α/b)(1 + b)/(b + δ).		26,2
Stock net de logements aux prix courants		26 229

MESURE DU CAPITAL : MANUEL DE L'OCDE 2009 – ISBN 978-92-64-02563-9 – © OCDE 2009

ANNEXE D

Liens entre les profils âge-efficacité et âge-prix

La présente annexe expose en détail les liens entre le profil d'efficacité en fonction de l'âge et le profil de prix en fonction de l'âge dans le cas non géométrique. Une distinction est opérée entre les profils d'efficacité en fonction de l'âge et les profils de prix en fonction de l'âge pour les actifs individuels et pour les cohortes d'actifs.

Rappelons tout d'abord la condition d'optimum (56), selon laquelle un producteur cherchant à minimiser ses coûts utilisera des biens d'équipement d'âges différents de telle sorte que leur efficacité productive relative soit égale aux rentes relatives de ces actifs. Cette condition est censée s'appliquer aussi bien à la cohorte dans son ensemble qu'aux actifs individuels. Soient h_n et f^t respectivement la fonction d'efficacité en fonction de l'âge et le coût d'utilisation de la cohorte, de sorte que $h_n = f^t/f^t$ soit vérifié, et soient g(T) et $c^t(T)$ respectivement
la fonction d'efficacité en fonction de l'âge de l'actif et son coût d'utilisation, de sorte que $g_n(T) = c^t(T) / c^t(T)$ soit vérifiée. La
ont été indexées sur T afin de signaler leur dépendance à l'égard d'une durée de vie T qui variera généralement d'un actif à l'autre.

La première étape consiste à vérifier la forme d'une fonction âge-prix d'une cohorte, à partir de la fonction d'efficacité en fonction de l'âge de cette cohorte. Pour ce faire, nous combinons la condition d'équilibre du marché des actifs (les prix des actifs sont égaux aux valeurs actualisées des revenus attendus générés par l'actif) avec la définition de la fonction âge-prix ψ_n de la cohorte. Comme indiqué précédemment dans le texte, P^{tB} représente le prix d'un actif âgé de n périodes au début de la période t.

$$\psi_n = P^{tB}_n / P^{tB}_0$$

$$= \frac{f^t(1+r_{(tB)})^{-1} + f^{t+1}(1+r_{(tB)})^{-2} + f^{t+1}(1+r_{(tB)})^{-3} + \ldots}{f_n(1+r_{(tB)})^{-1} + f^{t+1}(1+r_{(tB)})^{-2} + f^{t+1}(1+r_{(tB)})^{-3} + \ldots}$$

$$= \frac{f^t(1+r_{(tB)})^{-1} + f^t(1+i)(1+r_{(tB)})^{-2} + f^t(1+i)^2(1+r_{(tB)})^{-3} + \ldots}{f^t(1+r_{(tB)})^{-1} + f^t + (1+i)(1+r_{(tB)})^{-2} + f^{t+2}(1+i)^2(1+r_{(tB)})^{-3} + \ldots} \qquad (80)$$

$$= \frac{f^t(1+i^*)(1+r^*_{(tB)})^{-1} + f^t(1+i^*)^2(1+r^*_{(tB)})^{-2} + f^t(1+i^*)^3(1+r^*_{(tB)})^{-3} + \ldots}{f^t(1+i^*)(1+r^*_{(tB)})^{-1} + f_1 + (1+i_{tB})(1+r_{(tB)})^{-2} + f^{t+2}(1+i^*)^3(1+r^*_{(tB)})^{-3} + \ldots}$$

9. Dans cette expression, les taux de rendement et les taux de variation des loyers ont été exprimés en termes réels. L'étape suivante consiste à invoquer la condition d'optimum $h_n = f_n^t / f_0^t$:

$$\psi_n = \frac{f^t(1+i^*_{(tB)})(1+r^*_{(tB)})^{-1} + f^t(1+i^*_{(tB)})^2(1+r^*_{(tB)})^{-2} + f^t(1+i^*_{(tB)})^3(1+r^*_{(tB)})^{-3} + \ldots}{f^t(1+i^*_{(tB)})(1+r^*_{(tB)})^{-1} + f^t + (1+i^*_{(tB)})^2(1+r^*_{(tB)})^{-2} + f^{t+2}(1+i^*_{(tB)})^3(1+r^*_{(tB)})^{-3} + \ldots} \qquad (81)$$

$$= \frac{h_n (1 + i^*_{(tB)})(1 + r^*_{(tB)})^{-1} + h_{n+1} (1 + i^*_{(tB)})^2(1 + r^*_{(tB)})^{-2} + h_{n+2} (1 + i^*_{(tB)})^3(1 + r^*_{(tB)})^{-3} + \ldots}{(1 + i^*_{(tB)})(1 + r^*_{(tB)})^{-1} + h_1 (1 + i^*_{(tB)})^2(1 + r^*_{(tB)})^{-2} + h_2 (1 + i^*_{(tB)})^3(1 + r^*_{(tB)})^{-3} + \ldots}$$

Il apparaît désormais que, pour un profil d'efficacité par âge de cohorte h_n , un taux de rendement réel r^* et un terme représentant les gains ou pertes réels de détention i^* , il est possible de déduire une fonction âge-prix cohérente ψ_n pour la cohorte. Pour simplifier, on peut supposer que les gains ou pertes réels attendus de détention sont nuls, ce qui ramène l'expression ci-dessus à :

$$\psi_n = \frac{(h_n (1 + r^*_{(tB)})^{-1} + h_{n+1} (1 + r^*_{(tB)})^{-2} + h_{n+2} (1 + r^*_{(tB)})^{-3} + \ldots)}{(1 + r^*_{(tB)})^{-1} + h_1 (1 + r^*_{(tB)})^{-2} + h_2 (1 + r^*_{(tB)})^{-3} + \ldots}$$

$$= \frac{\sum_{s=0}^{T\max - n} h_{n+s} (1 + r^*_{(tB)})^{-(s+1)}}{\sum_{s=0}^{T\max - n} h_s (1 + r^*_{(tB)})^{-(s+1)}} \qquad (82)$$

Ainsi, le prix des actifs d'une cohorte âgés de n périodes par rapport au prix d'un actif neuf correspond au rapport entre les unités d'efficacité actualisées restantes dans un actif âgé de n années et celles restantes dans un actif neuf. Le profil d'efficacité $h_n$représente le profil d'efficacité en fonction de l'âge de la cohorte dans son ensemble. Il tient compte du fait que, sur la durée de vie maximale du groupe d'actifs, T^{max}, les actifs individuels auront des durées de vie différentes et seront mis hors service avant T^{max}. Dans la section 13.3, le profil d'efficacité en fonction de l'âge de la cohorte a été calculé à partir des profils d'efficacité en fonction de l'âge $g_n(T)$ des actifs individuels et d'une fonction de densité de probabilité $F_T$pour la mise hors service, selon la formule suivante :

$$h_n = \sum_{T=n}^{T\max} g_n(T) F_T \qquad (83)$$

La deuxième piste à explorer consiste à déduire le profil d'efficacité en fonction de l'âge de la cohorte à partir de son profil âge-prix. Cette fois-ci, le point de départ est la fonction âge-prix de la cohorte, $\psi_{(n)}$, que nous considérons comme une moyenne des fonctions âge-prix des actifs individuels, $\theta_n(T)$. À l'instar des fonctions d'efficacité en fonction de l'âge individuelles présentées ci-dessus, ces fonctions âge-prix individuelles dépendent de la durée de vie T de chaque actif. En combinant cela avec la probabilité de départ à la retraite F_T, on obtient :

$$\psi_n = \sum_{T=n}^{T\max} \theta_n(T) F_T \qquad (84)$$

Une fois encore, l'équilibre du marché des actifs et la condition d'optimalité évoqués précédemment entrent en jeu. Le profil d'efficacité en fonction de l'âge pour une cohorte d'actifs est calculé comme suit :

$$\begin{aligned}
h_n &= \frac{f_n}{\bar{f}} = \frac{P_n r^t_{(tB)} + d_n - z_n}{P_0 r^t_{(tB)} + d_0 - z_0} \\
&= \frac{P_n r^{tB}_{(tB)} + P_n \delta_n (1 + i^{tB}_{(tB)}/2) - P_n i^{tB}_{(tB)} (1 - \delta_n/2)}{P_0 r^{tB}_{(tB)} + P_0 \delta_0 (1 + i^{tB}_{(tB)}/2) - P_0 i^{tB}_{(tB)} (1 - \delta_n/2)} P_0 \\
&= \frac{P^{tB}_n (r_{n\,(tB)} + \delta_n - i_{n\,(tB)} + \delta_n i_{n\,(tB)})}{P^{tB}_0 (r_{0\,(tB)} + \delta_0 - i_{(tB)} + \delta_0 i_{(tB)})} \\
&= \frac{P^{tB}_n (r_{n\,(tB)} - i_{(tB)} + \delta_n (1 + i_{n\,(tB)})}{P^{tB}_0 (r_{(tB)} - i_{(tB)} + \delta_0 (1 + i_{(tB)})}
\end{aligned} \qquad (85)$$

$$= \frac{P^{tB}_{n\,(tB)}\,(r_{(tB)} - i_{(tB)} + \delta_n\,(1 + i_{(tB)})}{P^{tB}_{0}\,(r_{(tB)} - i_{(tB)} + \delta_0\,(1 + i_{(tB)})}$$

$$= \frac{P^{tB}_{n\,(tB)}\,(r^{*}_{(tB)} - i^{*}_{(tB)} + \delta_n\,(1 + i^{*}_{(tB)})}{P^{tB}_{0\,(tB)}\,(r^{*}_{(tB)} - i^{*}_{(tB)} + \delta_0\,(1 + i^{*}_{(tB)})}$$

Ici, le profil d'efficacité en fonction de l'âge a été exprimé en fonction du taux de rendement réel, du taux réel des plus-values ou moins-values de détention et du taux d'amortissement. Une version simplifiée – suffisante pour la plupart des applications pratiques – consiste à effectuer le calcul en ne tenant pas compte des plus-values ou moins-values de détention réelles. Le profil d'efficacité en fonction de l'âge correspondant à un profil d'amortissement est alors :

$$h_n = \frac{(P^{tB}_{n\,(tB)}\,r^{*}_{(tB)} + \delta_n)}{(P^{tB}_{0\,(To)}\,r^{*}_{(tB)} + \delta_0)} \qquad \psi_n = \frac{(r^{*}_{(tB)} + \delta_n)}{(r^{*}_{(tB)} + \delta_0)} \tag{86}$$

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les taux de dépréciation des cohortes δ_n et δ_0 sont eux-mêmes des fonctions du profil âge-prix de la cohorte, ce dont il faut tenir compte lorsqu'on souhaite dériver une expression complète du profil âge-efficacité de la cohorte. D'après la définition des taux de dépréciation, on a $\delta_n \equiv 1\text{-}\psi_{n+1} / \psi_n$, ou, lorsque le profil prix de la cohorte est écrit en entier :

$$\begin{aligned}
\delta_n &\equiv 1 - \psi_{n+1} / \psi_n \\
&= 1 - \frac{\sum_{T=n+1}^{T\,max} \theta_{n+1}(T)\,F_T}{\sum_{T=n}^{T\,max} \theta_n(T)\,F_T} \\
&= \frac{\sum_{T=n}^{T\,max} \theta_n(T)\,F_T - \sum_{T=n+1}^{T\,max} \theta_{n+1}(T)\,F_T}{\sum_{T=n}^{T\,max} \theta_n(T)\,F_T} \\
&= \frac{\sum_{T=n}^{T\,max} \theta_n(T)\,F_T - \sum_{T=n+1}^{T\,max} \theta_{n+1}(T)\,F_T}{\sum_{T=n}^{T\,max} \theta_n(T)\,F_T} \\
&= \frac{\sum_{T=n}^{T\,max} (\theta_n(T)\,F_T - \theta_{n+1}(T)\,F_T)}{\sum_{T=n}^{T\,max} \theta_n(T)\,F_T}
\end{aligned} \tag{87}$$

Les deux dernières lignes découlaient du fait que le prix d'un actif âgé de (n+1) ans et ayant une durée de vie utile de n ans doit être nul, de sorte que $\theta_{n+1}(n) = 0$. À l'étape suivante, cette expression est insérée dans la formule simplifiée du profil d'efficacité par âge de la cohorte ci-dessus :

$$\begin{aligned}
h_n &= \psi_n \frac{(r^{*}_{(tB)} + \delta_n)}{(r^{*}_{(tB)} + \delta_0)} \\
&= \sum_{T=n}^{T\,max} \theta_n(T)\,F_T \frac{(r^{*}_{(tB)} + \delta_n)}{(r^{*}_{(tB)} + \delta_0)} \\
&= \frac{(r^{*}_{(tB)} \sum_{T=n}^{T\,max} \theta_n(T)\,F_T + \sum_{T=n}^{T\,max} (\theta_n(T)\,F_T - \theta_{n+1}(T)\,F_T)}{(r^{*}_{(tB)} + \delta_0)}
\end{aligned} \tag{88}$$

$$= \frac{\left(\sum_{T=n}^{T\max} r^{*}_{(tB)} \theta_{(tB)\,n}(T)\,F_T + (\theta_{n}(T)\,F_T - \theta_{n+1}(T)\,F_T)\right)}{(r^{*}_{(tB)} + \theta_{n0}\,F_0)}$$

$$= \frac{\left(\sum_{T=n}^{T\max} r^{*}_{(tB)}\, P^{tB}_{n}(T)\,F_T + (P^{tB}_{n}(T)\,F_T - P^{tB}_{n+1}(T)\,F_T)\right)}{P^{tB}_{0}(r^{*}_{(tB)} + \theta_{00}\,F_0)}$$

$$= \sum_{T=n}^{T\max} \frac{c_n(T)\,F_T}{c_0} = \sum_{T=n}^{T\max} \frac{c_n(T)/c_0(T)\,F_T\,c_0(T)}{c_0} = \sum_{T=n}^{T\max} \frac{g_n(T)_{FT}\,c_0(T)}{c_0}$$

Ces longues déductions aboutissent à un résultat intéressant : il s'avère que la fonction d'efficacité par âge de la cohorte est une moyenne pondérée par le coût d'utilisation des fonctions d'efficacité par âge de

les fonctions d'efficacité en fonction de l'âge des actifs individuels [2] . Cela est nécessaire pour assurer la cohérence avec une

pour la cohorte, de la forme $\psi_n = \sum_{T=n}^{T\max} \theta_n(T)_{FT}$. Si cette version est choisie,

il ne sera plus possible de suivre la démarche qui part d'informations sur les profils d'efficacité en fonction de l'âge et d'en déduire ensuite les fonctions âge-prix pour une cohorte. En effet, la construction de la fonction d'efficacité en fonction de l'âge d'une cohorte nécessite de connaître les coûts d'utilisation c_0 , comme indiqué ci-dessus. Pour obtenir c_0 , une mesure de la dépréciation est nécessaire, et par conséquent

un profil âge-prix. Si l'on souhaite prendre comme point de départ la fonction d'efficacité par cohorte d'âge, on est donc obligé d'utiliser l'approche présentée dans la première partie de la présente annexe. Cela

conduit à une fonction d'âge-prix par cohorte différente[3] . Il n'est pas évident de déterminer quelle version est préférable.

Notons un autre problème de cohérence qui se pose lorsque des profils d'efficacité par âge et de prix par âge non géométriques sont utilisés conjointement avec des taux de rendement calculés de manière endogène : étant donné un profil âge-prix, un taux de rendement est nécessaire pour en déduire un profil âge-prix cohérent. Or, le taux de rendement ne peut être déduit de manière endogène sans informations sur l'amortissement, ce qui nécessite à son tour de connaître le profil âge-prix. À l'inverse, lorsque le profil d'âge sert de point de départ, le stock productif est nécessaire pour calculer le taux de rendement endogène. Or, le stock productif dépend du profil d'efficacité en fonction de l'âge, dont le calcul nécessite des informations sur les taux de rendement. En principe, le problème peut être résolu à l'aide d'un système d'équations simultanées, à condition qu'une solution existe, ou par des algorithmes itératifs. Dans la pratique, ces méthodes constituent des moyens fastidieux de mettre en œuvre des mesures de capital et il semble que le choix se résume à l'utilisation de profils géométriques et/ou de taux de rendement exogènes.

Notes

1. Katz (2007) souligne que « … certains pays d'Europe occidentale ont retenu une durée de vie de 50 ans, ce qui donnerait un taux d'amortissement de 3,2 %. En revanche, comme les États-Unis utilisent désormais un taux d'amortissement dégressif de 0,91 pour les bâtiments résidentiels, cela correspond à un taux d'amortissement géométrique de 1,14 % pour les logements de 1 à 4 unités et à un taux de 1,4 % pour les logements de 5 unités ou plus. En comparaison, les États-Unis appliquent des taux plus de deux fois supérieurs à ces taux d'amortissement géométriques pour les remplacements majeurs ainsi que pour les extensions et les transformations de logements. »

2. L'auteur tient à remercier Brian Sliker (Bureau américain d'analyse économique) qui l'a démontré dans un commentaire sur une version antérieure du document.

3. En principe, il faudrait donc utiliser une notation différente pour les fonctions de prix et d'efficacité liées à l'âge de la cohorte, selon le sens de la dérivation. Nous avons toutefois choisi de ne pas compliquer la notation.

Glossaire

Terme	Définition
Profil d'efficacité en fonction de l'âge	Décrit la capacité productive d'un actif tout au long de sa durée de vie. L'indice est fixé à un pour un actif neuf et devient nul lorsque l'actif a atteint la fin de sa durée de vie. La baisse de la capacité productive résulte de l'usure de l'actif.
Profil âge-prix	Indice du prix d'un bien d'équipement en fonction de son âge. Le profil âge-prix compare des biens d'équipement identiques mais d'âges différents à un même moment. En règle générale, le profil âge-prix diminue à mesure que l'âge augmente.
Bilan	État, établi à un moment donné, des valeurs des actifs détenus par une unité institutionnelle ou un secteur et des créances financières (*c'est-à-dire* des passifs) contractées par cette unité ou ce secteur
Plus-values	→ Plus-values de détention
Apport de capital	Contribution physique du capital à la production. L'apport de capital est mesuré comme le flux de services du capital vers la production
Services du capital	→ Volume des services du capital
Prix des services du capital	→ Coût d'utilisation unitaire
Consommation de capital fixe	« La diminution, au cours de la période comptable, du stock actuel d'actifs fixes résultant d'une détérioration physique, d'une obsolescence normale ou de dommages accidentels normaux » (définition du SCN). Les termes « amortissement » et « CFC » sont utilisés comme synonymes dans le présent *manuel*.
Rémunération des salariés	Rémunération totale, en espèces ou en nature, versée par les entreprises à leurs salariés en contrepartie du travail effectué par ces derniers au cours de la période comptable
Coût du capital	→ Valeur des services du capital
Cohorte d'actifs	Ensemble d'actifs de même nature et de même âge
Amortissement	Baisse de valeur attendue d'une immobilisation au fur et à mesure de son vieillissement → Consommation du capital fixe
Profil d'amortissement	Perte de valeur d'un actif due au vieillissement, exprimée en pourcentage de la valeur d'un actif neuf
Taux d'amortissement	Le taux d'amortissement d'un bien âgé de s années correspond à la différence de prix entre un bien âgé de s années et un bien âgé de s+1 , exprimée en proportion de l'actif de s ans
Rente économique	Revenu généré par un actif lorsqu'il est utilisé dans la production. → Valeur des services du capital
Taux de rendement ex ante	Taux de rendement attendu par l'investisseur
Taux de rendement ex post	Taux de rendement réalisé – excédent d'exploitation net observé divisé par le stock net d'actifs
Crédit-bail	Contrat par lequel les risques et avantages liés à la propriété sont de facto transférés du propriétaire légal à l'utilisateur de l'actif
Stock brut de capital	Stock d'actifs issus d'investissements antérieurs et réévalués aux prix d'achat des biens d'équipement neufs de la période en cours
Formation brute de capital fixe	Valeur totale des acquisitions d'actifs fixes effectuées par un producteur au cours de la période comptable, déduction faite des cessions, majorée de certaines augmentations de la valeur des actifs non produits, tels que les améliorations foncières
Prix historiques	Les stocks de capital évalués aux prix historiques sont évalués aux prix auxquels les actifs ont été initialement acquis.
Gains et pertes de détention	Des gains et pertes de détention peuvent s'accumuler au cours de la période comptable au profit des détenteurs d'actifs et de passifs financiers et non financiers, en raison d'une variation de leurs prix. Les gains et pertes de détention sont parfois appelés « plus-values » ou « éléments de réévaluation ».
Revenu mixte	Excédent ou déficit résultant de la production des entreprises non constituées en société appartenant à des ménages ; il comprend implicitement une part de rémunération pour le travail effectué par le propriétaire ou d'autres membres du ménage, qui ne peut être distinguée du revenu du propriétaire en tant qu'entrepreneur, mais il exclut l'excédent d'exploitation provenant des logements occupés par leur propriétaire
Stock net de capital	→ Stock de capital de richesse
Valeur actuelle nette	Valeur actualisée des flux de bénéfices attendus de l'utilisation d'un actif dans la production ; elle est égale à la valeur d'inventaire d'un actif en équilibre

Terme	Définition
Obsolescence	Perte de valeur d'un capital existant du fait qu'il n'est plus adapté sur le plan technologique aux conditions économiques ou que des alternatives techniquement supérieures sont désormais disponibles. L'obsolescence est généralement décrite comme un phénomène lié à la valeur, et non comme un phénomène affectant les services physiques fournis par un bien d'équipement. Cependant, l'obsolescence peut affecter la durée de vie économique d'un actif et, par conséquent, le volume total des services de capital qu'il fournit.
Crédit-bail opérationnel	Contrat par lequel des actifs de production sont mis à la disposition d'un utilisateur pour une durée relativement courte en échange d'un loyer, et dans le cadre duquel le propriétaire de l'actif conserve la responsabilité de l'entretien et des réparations
Coût d'opportunité	Évaluation attribuée à la plus intéressante des alternatives ou opportunités rejetées
Méthode de l'inventaire permanent (PIM)	Approche visant à estimer les stocks de capital en cumulant les flux d'investissement, corrigés des sorties et des amortissements (dans le cas des stocks nets) ou des pertes d'efficacité (dans le cas des stocks productifs)
Stock de capital productif	Stock d'un type particulier d'actif issu des périodes antérieures et corrigé de sa perte d'efficacité productive. Les stocks productifs constituent une étape intermédiaire vers le calcul des flux de services du capital. On part de l'hypothèse que les flux de services du capital sont proportionnels, dans une mesure fixe, aux stocks productifs.
Quantité de services de capital	Flux de services productifs fournis par un actif utilisé dans la production. Le volume des services de capital reflète un concept physique (quantitatif), à ne pas confondre avec le concept de richesse associé au capital. Le volume des services de capital constitue la mesure appropriée de l'apport de capital dans l'analyse de la production.
Valeurs/prix réels	Valeurs/prix qui ont été déflatés à l'aide d'un indice général des prix, généralement l'indice des prix à la consommation
Taux de rendement (nominal)	Rendement ajusté au risque par dollar investi
Taux de rendement (réel)	(1 + taux de rendement nominal) / (1 + taux d'inflation général) – 1
Rentes foncières	Les loyers fonciers constituent une forme de revenu immobilier ; ils correspondent aux paiements versés à un propriétaire foncier par un locataire pour l'utilisation du terrain pendant une période déterminée
Rentes sur les ressources du sous-sol	Les loyers des ressources du sous-sol constituent une forme de revenu de la propriété ; ils correspondent aux paiements versés au propriétaire d'une ressource du sous-sol par l'unité institutionnelle en contrepartie de l'autorisation d'exploiter le gisement du sous-sol pendant une période déterminée
Loyer (sur les actifs immobilisés)	Le loyer des actifs immobilisés est le montant dû par l'utilisateur d'un actif immobilisé à son propriétaire, en vertu d'un contrat de location simple ou d'un contrat similaire, en contrepartie du droit d'utiliser cet actif dans le cadre de la production pendant une période déterminée
Prix de location	Prix à payer pour l'utilisation d'une unité de stock productif pendant une période donnée. Le prix de location correspond au prix des services de capital fournis par un actif loué sur le marché → location.
Valeur locative d'un type particulier de actif	Prix de location d'un (type) d'actif particulier multiplié par le stock productif loué d'un (type) d'actif. Elle correspond à la valeur des services de capital acquis par le locataire.
Rente de la ressource	La rente économique d'une ressource naturelle
Mise hors service	Action consistant à mettre un actif hors service parce qu'il a atteint la fin de sa durée de vie
Réévaluation	→ Plus-values et moins-values de détention
Durée de vie	Durée de vie économique d'un actif
Valeur locative totale	Somme des valeurs locatives de tous les actifs productifs
Coût d'utilisation unitaire	Coût d'utilisation par dollar constant du stock productif d'un actif. Les coûts d'utilisation unitaires correspondent au prix des services de capital fournis par un actif utilisé par son propriétaire. Les termes « coûts d'utilisation unitaires » et « prix des services de capital » sont utilisés comme synonymes.
Valeur des services du capital fournis par un d'utilisation unitaire d'un type particulier d'actif synonyme de	Revenu généré par les actifs lorsqu'ils sont utilisés dans la production. Calculé en multipliant le coût d'actif multiplié par le stock productif d'un type particulier d'actif. La « rente économique » est un valeur des services du capital.
Usure	Perte de la capacité physique d'un actif à contribuer à la production. L'usure est généralement modélisée en fonction de l'âge de l'actif. Elle constitue le principal élément qui détermine la fonction d'efficacité en fonction de l'âge.
Valeur totale des services du capital	Somme de la valeur des services du capital provenant de tous les actifs productifs
Indice de volume des services du capital	Lorsqu'il existe plusieurs types d'actifs générant des flux de services du capital, un indice de volume des services du capital est calculé sous la forme d'une moyenne pondérée des variations proportionnelles de la quantité de services du capital de chaque actif. La part de chaque actif dans la valeur totale des services du capital constitue la pondération appropriée pour l'indice de volume.
Stock de capital de richesse	→ Stock net de capital

ÉDITIONS DE L'OCDE, 2, rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16 IMPRIMÉ
EN FRANCE
(30 2009 12 1 P) ISBN 978-92-64-02563-9 – N° 56845 2009

DISPONIBLE EN LIGNE

Mesurer le capital – Manuel de l'OCDE

DEUXIÈME ÉDITION

Le capital – en particulier le capital physique – joue plusieurs rôles dans la vie économique : il constitue une richesse et fournit des services dans les processus de production. Le capital est investi, désinvesti, il s'amortit et devient obsolète, ce qui soulève la question de savoir comment mesurer toutes ces dimensions du capital dans l'industrie et les comptes nationaux. Le présent *Manuel du capital* révisé est le premier guide complet sur les approches en matière de mesure du capital. Il s'adresse aux statisticiens, chercheurs et analystes et vise à fournir des conseils pratiques tout en présentant le cadre théorique et un aperçu de la littérature pertinente. Le manuel se compose de trois parties : une première partie contenant une description non technique des principaux concepts et étapes de la mesure du capital ; une deuxième partie consacrée à la mise en œuvre ; et une troisième partie présentant la théorie et une formulation mathématique plus complète du processus de mesure.

Le texte intégral de cet ouvrage est disponible en ligne via ces liens :*www.sourceoecd.org/generaleconomics/9789264025639*
www.sourceoecd.org/statisticssourcesmethods/9789264025639

Les personnes ayant accès à l'ensemble des ouvrages de l'OCDE en ligne peuvent utiliser ce lien :
www.sourceoecd.org/9789264025639

SourceOECD est la bibliothèque en ligne de l'OCDE regroupant des ouvrages, des périodiques et des bases de données statistiques. Pour plus d'informations sur ce service primé et sur les essais gratuits, adressez-vous à votre bibliothécaire ou écrivez-nous à l'adresse**SourceOECD@oecd.org** .

2009

OECDpublishing
www.oecd.org/publishing

ISBN 978-92-64-02563-9
30 décembre 2009 P